INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias en Pacientes con Dificultades Especiales

35

Urgencias en pacientes con dificultades especiales



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

- 2 El bienestar del TUM
- 3 Levantamiento y traslado de pacientes
- 4 Aspectos médico-legales y éticos
- 10 Respiración y ventilación artificial
- 17 Urgencias respiratorias
- 24 Urgencias hematológicas y renales

Estándar

Poblaciones de pacientes especiales (pacientes con dificultades especiales)

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental del crecimiento, desarrollo y envejecimiento, y los hallazgos de la valoración para proporcionar atención básica de urgencias y transporte a un paciente con necesidades especiales.

Conceptos centrales

- La diversidad de dificultades que pueden enfrentar los pacientes con necesidades especiales
- Tipos de discapacidades y dificultades que pueden tener los pacientes
- Aspectos especiales de la atención prehospitalaria para un paciente con dificultades especiales
- Enfermedades y trastornos congénitos y adquiridos
- Tipos de dispositivos médicos avanzados de los que los pacientes dependen
- Cómo reconocer y tratar los casos de maltrato y negligencia

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 35.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
- 35.2 Describir las dificultades especiales que los pacientes pueden tener, incluidas diversas discapacidades, enfermedad terminal, obesidad, indigencia/pobreza y autismo (pág. 998-1004)
- 35.3 Describir las consideraciones generales al atender a pacientes con dificultades especiales (pág. 1004-1007)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

35.4 Identificar las limitaciones físicas y los dispositivos médicos frecuentes usados en la atención domiciliaria de los pacientes con dificultades especiales, incluidos dispositivos respiratorios, dispositivos cardiacos, dispositivos gastrourinarios y catéteres intravenosos centrales, y describir las consideraciones de la valoración del TUM y el traslado para cada uno (pág. 1007-1015)

35.5 Explicar por qué los pacientes con dificultades especiales son a menudo muy vulnerables al maltrato y negligencia, y cuáles son las obligaciones del TUM en tales situaciones (pág. 1015)

Términos clave

Bariatría, pág. 1001
Bolsa de estoma, pág. 1014
Catéter intravenoso central, pág. 1014
Catéter urinario, pág. 1013
Desfibrilador cardiaco automático implantado, pág. 1010
Diálisis, pág. 1014
Discapacidad, pág. 998
Dispositivo de asistencia ventricular izquierda, pág. 1011
Estoma, pág. 1008
Marcapasos, pág. 1010
Obesidad, pág. 1001
Presión positiva continua en la vía aérea, pág. 1007
Sonda de alimentación, pág. 1012
Traqueostomía, pág. 1008
Trastornos del espectro autista, pág. 1002
Ventilador, pág. 1009

Los principios de la atención médica de urgencias que se han aprendido hasta ahora se aplican a una amplia variedad de pacientes. Para algunos pacientes con dificultades especiales es necesario adaptar estos principios para cubrir sus necesidades de salud particulares. Los pacientes con dificultades especiales incluyen a aquéllos con daño sensorial o trastornos del desarrollo, pacientes con una enfermedad terminal, personas con obesidad extrema, indigentes o quienes viven en la pobreza, y pacientes que dependen de dispositivos médicos avanzados. Los problemas de salud relacionados con estas dificultades especiales incrementan la probabilidad de que estas personas necesiten del SMU en algún momento. Además, al igual que otras personas vulnerables, como los ancianos y los niños, algunos pacientes con necesidades especiales tienen mayor riesgo de maltrato y negligencia. Este capítulo se enfoca en la cobertura de las necesidades singulares de atención de urgencia de los pacientes con dificultades especiales.

Pacientes con dificultades especiales

CONCEPTO CENTRAL

La diversidad de dificultades que pueden enfrentar los pacientes con necesidades especiales

Cuando se habla de pacientes con dificultades especiales, algunas veces llamados pacientes con necesidades especiales, se hace referencia en realidad a las personas con muchos tipos distintos de dificultades que exigen consideraciones especiales. Como profesionales de la salud, una de las pocas generalizaciones que pueden hacerse sobre la atención de un grupo tan diverso es que la empatía y el respeto por el paciente, la dignidad y los derechos del paciente son factores clave en el tratamiento.

Discapacidad

CONCEPTO CENTRAL

Tipos de discapacidades y dificultades que pueden tener los pacientes

Discapacidad.
Condición física, emocional, conductual o cognitiva que interfiere con la capacidad de una persona para realizar las tareas diarias, como trabajar o cuidar de sí misma

Por desgracia, muchos grupos con necesidades especiales son objeto de discriminación o se les considera de manera negativa. Debido al estigma que puede relacionarse con ciertas condiciones, y dado que a menudo el TUM no está seguro de los términos descriptivos aceptables, con frecuente se siente incómodo con estos pacientes o le resulta difícil encontrar la terminología correcta para referirse a su situación sin ser ofensivo.

El término ***discapacidad*** se emplea para referirse a una alteración que interfiere en grado considerable con la capacidad de una persona para realizar las actividades de la vida diaria, como trabajar y cuidar de sí misma. Las discapacidades incluyen daño y pérdida visuales (figura 35-1), daño y pérdida auditivos, pérdida de movilidad y alteraciones emocionales o cognitivas. Es preferible hablar de una persona con discapacidad en lugar de usar el término *minusválido*.

Los *Centers for Disease Control and Prevention* utilizan el término *discapacidad del desarrollo* para referirse al daño metal o físico crónico (persistente o prolongado) que comienza a cualquier edad an-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 35-1 (A) Es posible que un paciente ciego quiera tocar la cara del TUM. (B) Si el paciente ciego tiene un perro guía, el TUM nunca debe colocarse entre el perro y el paciente. *(Fotos A y B: © Michal Heron)*



(A)



(B)

terior a los 22 años y causa un daño significativo en las principales actividades cotidianas de la persona. Las discapacidades del desarrollo incluyen a la parálisis cerebral y al síndrome de Down (figura 35-2), entre otras. Otras discapacidades no se originan en el desarrollo, sino que se producen por lesiones traumáticas o enfermedades. La esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, lesión de la médula espinal y otros trastornos pueden ocasionar discapacidad cognitiva, emocional y física. El cuadro 35-1 describe algunas alteraciones relacionadas con trastornos particulares.

Muchos pacientes con discapacidades pueden vivir de manera independiente, a menudo con algún tipo de equipo o instalaciones de asistencia. Por ejemplo, las rampas para silla de ruedas, gabinetes bajos, barandales y baños modificados permiten que alguien que depende de una silla de ruedas viva solo. Los animales de servicio también pueden ser de gran ayuda para las personas con muchas discapacidades distintas y aumentan su independencia. Algunos pacientes con discapacidades más graves viven en casa, pero requieren asistencia especial, como ventiladores, sondas de alimentación y servicios de atención domiciliaria. También puede atenderse a personas con dificultades especiales en un grupo diverso de instituciones residenciales e institucionales.



FIGURA 35-2 Es posible recibir un llamado para atender a un paciente con alguna discapacidad del desarrollo, como síndrome de Down. *(© Daniel Limmer)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 35-1 Algunos trastornos de los pacientes con dificultades especiales

Trastorno	Descripción	Implicaciones
Accidente cerebrovascular	Los grados de discapacidad son desde leves hasta incapacitantes. Los problemas específicos se relacionan con el área cerebral específica afectada y pueden incluir limitaciones emocionales, conductuales, de comunicación, intelectuales o físicas.	No hacer suposiciones sobre la capacidad del paciente para oír o comprender, aunque sus habilidades para la comunicación estén afectadas.
Autismo	Trastorno del desarrollo en el cual el paciente tiene alteración del funcionamiento social y la comunicación. Es probable que el paciente tenga comportamientos repetitivos o restrictivos.	Existe un amplio espectro de trastornos autistas. Los pacientes con síndrome de Asperger pueden tener dificultades sociales y comportamientos inusuales, pero su lenguaje e intelecto son normales. Los pacientes con autismo típico casi siempre tienen retrasos en el lenguaje, problemas de comunicación y a menudo discapacidad intelectual.
Daño auditivo	Este trastorno puede ser congénito, traumático o secundario al envejecimiento. La pérdida auditiva puede ser parcial o completa.	Es probable que los pacientes tengan auxiliares auditivos, que usen dispositivos TYY o lenguaje de símbolos. Algunos pueden leer los labios, por lo que es importante hablar de frente al paciente, incluso si su sordera es completa.
Daño visual	Este trastorno puede ser congénito o adquirido, parcial o completo.	A menudo los pacientes con daño visual enfrentan bien el problema y pueden moverse en ambientes conocidos. Debe preguntarse al paciente cuál es la mejor forma de ayudarlo a desplazarse. Si la persona usa un bastón o un animal de servicio, hay que asegurarse de transportarlo junto con el paciente. Se explica siempre cualquier procedimiento antes de iniciarlo.
Discapacidades cognitivas	Éstas pueden deberse a retraso mental por diversos problemas genéticos o congénitos (p. ej., síndrome de Down, síndrome alcohólico fetal). También pueden ser consecuencia de un accidente cerebrovascular, demencia o una lesión cerebral traumática.	Los pacientes tienen diversos grados de daño en la función intelectual, incluidos aprendizaje, criterio, solución de problemas, habilidades sociales y comunicación con los demás. Algunos pueden vivir de manera independiente, otros sólo tienen capacidad limitada para interactuar con los demás.
Insuficiencia renal	Este trastorno puede ser efecto de diabetes, presión arterial elevada u otros problemas médicos. Los pacientes pueden tener grados variables de función renal y someterse a diálisis con distintas frecuencias.	Los pacientes tienden a desarrollar varios trastornos metabólicos, sobre todo si se pierde una cita para diálisis. Los dispositivos de acceso para la diálisis (fístulas) pueden funcionar mal o sangrar. No debe medirse la presión arterial en una extremidad con acceso para la diálisis. Los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua casi siempre conocen la mejor manera de manejar su dispositivo.
Lesión de la médula espinal	En la lesión medular completa, los pacientes pierden la sensibilidad y función por debajo del nivel de la lesión.	Los pacientes con lesiones medulares altas dependen algunas veces de un ventilador. Esto, junto con su incapacidad para toser, eleva la probabilidad de neumonía. Los pacientes con catéteres urinarios son proclives a la infección. La inmovilidad puede producir isquemia de los tejidos comprimidos, lo que lleva a la alteración de la piel y tejido debajo de ésta (úlcera por decúbito o por presión).
Parálisis cerebral	Daño permanente en el control motor, presente desde el nacimiento o en el primer año de edad. La parálisis cerebral no es progresiva. Los movimientos se caracterizan por falta de coordinación, reflejos excesivos y rigidez muscular.	Aunque algunos pacientes con parálisis cerebral también tienen daño cognitivo, no debe asumirse que siempre es así. Debe comunicarse con el paciente según lo indiquen la familia o el cuidador. Algunos pacientes con parálisis cerebral que no hablan pueden comunicarse con los ojos o computadoras de asistencia.
Trastornos neuromusculares	Los ejemplos incluyen distrofia muscular, esclerosis múltiple y enfermedad de Lou Gehrig.	Los pacientes tienen grados variables de debilidad muscular, la cual puede ser intermitente o progresiva, lo que conduce a la parálisis. Las complicaciones incluyen parálisis respiratoria, en la que el paciente depende de un ventilador.

eva

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Enfermedad terminal

Los pacientes con enfermedades terminales, como los que se hallan en etapas avanzadas del cáncer, insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal, o aquéllos con trastornos progresivos letales como la enfermedad de Huntington o la de Lou Gehrig, algunas veces prefieren permanecer en su casa bajo el cuidado de su familia, quizá con asistencia de cuidados terminales o proveedores de atención domiciliaria. Otra alternativa consiste en pasar las últimas semanas o días de su vida en una institución de cuidados terminales especiales. Es posible que los pacientes terminales dependan de tecnología para mantener la vida o aliviar el dolor. Muchas veces tienen instrucciones anticipadas que especifican qué tipo de atención de urgencia están dispuestos a aceptar (véase el capítulo "Aspectos médico-legales y éticos").

Los pacientes terminales y sus familias también tienen necesidades emocionales especiales. (Véase "Comprender las reacciones ante la muerte y proceso de morir" en el capítulo "El bienestar del TUM".) Infortunadamente, el costo de la atención al final de la vida también puede ocasionar problemas financieros, lo que complica las preocupaciones del paciente y su familia.

Obesidad

La ***bariatría*** es la rama de la medicina que se ocupa de las causas, prevención y tratamiento de la obesidad. La ***obesidad*** se define como un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más. El índice de masa corporal se calcula al dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la talla en metros. Por ejemplo, una mujer que pesa 61.3 kg y mide 162 cm es:

Bariatría.
Rama de la medicina que trata las causas de la obesidad, así como su prevención y tratamiento.

Obesidad.
Trastorno por exceso de grasa corporal, definida por un índice de masa corporal de 30 o mayor.

$$IMC = 61.3/(1.62 \times 1.62) = 23.3$$

Un IMC hasta de 24.9 se considera saludable para personas mayores de 20 años de edad. Un IMC de 25 a 29 indica sobrepeso y un IMC de 30 o más indica obesidad. Hay que considerar que el IMC no mide la grasa corporal en forma directa y que una persona muy musculosa podría tener un IMC de 30 o mayor sin ser obeso. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el IMC es un buen indicador del intervalo de peso saludable.

La obesidad es una preocupación significativa y creciente en América, en adultos y en niños. La obesidad eleva el riesgo de algunos cánceres, diabetes tipo 2, hipertensión, ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, enfermedad hepática y vesicular, artritis, apnea durante el sueño y problemas respiratorios. Debido a la prevalencia de obesidad, y los graves problemas de salud relacionados con ésta, el TUM atiende a menudo a pacientes obesos.

El TUM necesita tomar medidas especiales para atender al paciente obeso, además de tener cuidado particular al levantarlo para prevenir una lesión, sea del paciente, de los compañeros y de sí mismo. Las personas con obesidad grave pueden tener dificultad para respirar en posición supina por el peso adicional que debe desplazar el diafragma durante la inspiración. Si es posible, debe permitirse que el paciente adopte una posición cómoda para respirar. Hay que vigilar la saturación de oxígeno y suministrar oxígeno y asistencia ventilatoria en caso necesario. Es preciso asegurarse de tener ayuda suficiente para levantar y trasladar a pacientes obesos, y usar equipo especial si el peso del paciente rebasa la capacidad máxima de carga de la camilla (véase el capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes").

Indigencia y pobreza

La indigencia es la ausencia de un sitio regular para vivir, con frecuencia por la incapacidad para pagarlo o mantener una vivienda regular, segura y adecuada por otras causas. El indigente puede vivir en vehículos, parques, calles, viviendas improvisadas o edificios abandonados. En muchas comunidades hay albergues para indigentes, pero es posible que no tengan capacidad para alojar a todos los que requieren un refugio. Además, muchos indigentes eligen no acudir a los albergues, incluso si hay vacantes. Los indigentes incluyen a varones, mujeres, niños y familias.

La indigencia se relaciona con varios problemas graves de salud: problemas de salud mental, desnutrición, abuso de sustancias, HIV/SIDA, tuberculosis, bronquitis y neumonía, urgencias ambientales, heridas e infecciones cutáneas. La falta de acceso a la atención médica también permite que problemas que al principio son menores queden sin tratamiento hasta que se convierten en urgencias. Los problemas de salud subyacentes y la desnutrición afectan la capacidad del cuerpo para responder a las lesiones y a las enfermedades agudas, lo que hace que estos problemas sean más graves de lo que serían en otras circunstancias. Las mujeres indigentes pueden ser víctimas de maltrato familiar o abuso sexual. En EUA, un número elevado calculado en 1.35 millones de niños indigentes sufre problemas emocionales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La pobreza, que puede ser causa de indigencia, significa que el ingreso de una persona o una familia no es suficiente para permitirles un estándar de vida considerado aceptable en la sociedad. En 2014, el *U.S. Department of Health and Human Services* definió el límite de pobreza como un ingreso de 11 670 dólares o menos para una persona sola, y de 23 850 para una familia de cuatro. Sin embargo, también existen muchas personas y familias cuyos ingresos son mayores a estas cifras, pero aún resultan insuficientes para cubrir todas sus necesidades, que incluyen atención médica, seguro médico, medicamentos prescritos y nutrición adecuada. Por lo tanto, los pobres son proclives a muchos de los mismos problemas de salud que los indigentes.

Autismo

Trastornos del espectro autista (TEA).
Alteraciones del desarrollo que afectan, entre otras cosas, la capacidad para comunicarse, informar problemas médicos, controlar el propio comportamiento e interactuar con otros.

Los ***trastornos del espectro autista (TEA)*** son problemas del desarrollo que afectan, entre otras cosas, la capacidad para comunicarse, informar trastornos médicos, autorregular comportamientos e interactuar con otros para cubrir necesidades. Esto puede causar problemas graves para el personal de urgencias. Quizá sea necesario modificar las técnicas de valoración habituales y los protocolos terapéuticos para el paciente con TEA. Como los trastornos del espectro del autismo afectan a casi 1 de cada 68 niños y 1.5 millones de estadounidenses, es probable que el TUM atienda a un paciente con estas alteraciones. En el año 2000, la prevalencia del espectro autista era de sólo 1 en 150 niños.

Una nemotecnia útil cuando se trata a pacientes autistas es ABCS: conciencia (*awareness*), básico, calmado y seguro.

Conciencia

Es muy importante que los TUM comprendan que las personas con TEA no se comportan ni reaccionan de la misma manera que la mayoría de los pacientes. Puesto que es probable que no puedan adaptarse a la situación, los TUM necesitan cambiar su conducta y medidas para cubrir las necesidades de la persona con autismo.

Los pacientes con autismo son susceptibles a las mismas urgencias médicas que la población general; muchas veces tienen enfermedades concomitantes como trastornos convulsivos y son proclives a sufrir cierto tipo de lesiones, todo lo cual eleva la probabilidad de respuesta del SMU. Sin embargo, las personas con autismo tienen hábitos rígidos y una sólida preferencia por cosas predecibles y anticipadas. No toleran las perturbaciones.

La comunicación con el paciente con un TEA puede ser difícil. Las personas con autismo tienen a menudo una percepción literal y dificultad para distinguir los patrones en el habla como el humor, argot, sarcasmo o modismos para declaraciones sin ambigüedades. Es probable que tampoco reconozcan el lenguaje corporal, como los gestos o la expresión facial. Alrededor del 25 a 30% de las personas con TEA dejan de hablar, casi siempre entre los 15 y 24 meses de edad. Casi la cuarta parte de ellos permanece sin hablar a los nueve años de edad. En una situación estresante, es posible que incluso los que tienen buenas habilidades verbales sean incapaces de hablar. Puede considerarse un sistema de tarjetas con imágenes que puede ayudar al paciente a expresar sus necesidades y al TUM a explicar los procedimientos e intervenciones al paciente.

La intensificación y el colapso emocional, que pueden ocurrir en una persona con TEA, pueden describirse como el aumento *involuntario* de los comportamientos *semejantes* a un berrinche y que incluyen gritos, maldiciones, pisadas fuertes, lanzamiento de objetos, golpes y patadas (a personas u objetos), empujones y mordeduras. Este comportamiento tiene varias causas y las más frecuentes incluyen estimulación sensorial, emocional o cognitiva excesiva, deficiencias en las habilidades sociales, demandas excesivas al paciente, interrupción de los hábitos establecidos y encontrarse en una situación inesperada o impredecible. Si una persona con TEA se comporta de manera agresiva o intensificada, rara vez se debe a lo que la mayoría de la gente consideraría un comportamiento malicioso o desafiante. Es mucho más probable que la persona reaccione a un estrés extremo y esté fuera de control. Estos pacientes saben a menudo que están fuera de control, pero no tienen la capacidad de recuperarlo y quizá necesiten ayuda del TUM para regresar a la tranquilidad. En pocas palabras, quieren que las circunstancias cambien, pero no saben cómo promover tal cambio.

Básico

Uno de los aspectos más importantes de la interacción con personas autistas consiste en mantener las cosas básicas. Este concepto se aplica de varias maneras:

- **Mantener las instrucciones básicas.** Las instrucciones sencillas, claras y precisas son más fáciles de seguir para las personas con autismo. Por ejemplo, puede decirse "siéntese aquí" (mientras se apunta hacia una silla), en lugar de "¿por qué no se sienta?" Debe evitarse ser sarcástico, usar modismos o hacer bromas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Hacer preguntas básicas.** Muchas personas con autismo responden mejor a preguntas cortas y cerradas que preguntas abiertas. Hay que darle tiempo adicional para responder, incluso a preguntas sencillas. Si la persona no responde, es posible que no hable, que no comprenda la pregunta o que no conozca la respuesta. A los pacientes con TEA se les dificulta pedir una aclaración cuando no comprenden las preguntas o instrucciones
- **¡Básico significa menos "cosas"!** Los radios, radiolocalizadores, teléfonos celulares e incluso objetos como las linternas y la cubierta del estetoscopio pueden ser un estímulo excesivo para una persona autista. Con frecuencia tienen respuestas agudas excesivas a estímulos de uno o más de los cinco sentidos que la mayoría de las personas tolera o ni siquiera advierte. Por ejemplo, es posible que puedan ver el destelleo estroboscópico de las luces fluorescentes. Un contacto suave en el hombro con la intención de tranquilizarlo puede percibirse como un golpe potente. También es posible que tengan dificultad para separar el ruido intenso en primer plano del débil ruido de fondo. El radio, aun en un volumen muy bajo, puede percibirse como un ruido tan intenso como el habla. Es fácil que la sobrecarga sensorial sea un antecedente a la intensificación o el colapso emocional. Por lo tanto, es importante mantener la mayor cantidad de "cosas" apagadas y fuera de la vista. Si el TUM sabe que el paciente potencial es autista, también es recomendable apagar la torreta y la sirena al aproximarse a la escena
- **Mantener básico el tratamiento.** Como las personas con autismo no se adaptan bien a los cambios súbitos, es mejor minimizar en lo posible las experiencias no planeadas. En una urgencia se interrumpen los hábitos de estos pacientes, se ven bombardeados con preguntas, indicaciones que reciben de todas direcciones, además de una lesión o enfermedad que quizá les causa dolor o molestia considerables. Sus grados de ansiedad, estrés y frustración, ya de suyo elevados, se llevan al límite. Lo último que necesitan es ser "atacados" por TUM que quieren picarlos por aquí y colocar adhesivos por allá

Aunque no debe omitirse un tratamiento indispensable, casi siempre es mejor posponer las intervenciones terapéuticas que suelen hacerse como precauciones o para ayudar al personal de urgencias. En otras palabras, el TUM debe preguntarse *"¿Debe hacerse esto para trasladar al paciente al hospital de manera segura?"* antes de iniciar tratamientos específicos.

Sin embargo, es crucial recordar que el paciente con autismo quizá no refiera las quejas típicas, que tenga umbrales al dolor muy altos (por lo que toleran lesiones que la mayoría de las personas describiría como intensísimas) y que pueden enfocarse en una actividad placentera (como jugar con un juguete o escuchar música), en lugar de enfrentar una lesión o enfermedad evidentes, a pesar de la molestia intensa que les cause. En algunos casos, estos rasgos pueden hacer que trastornos graves pasen inadvertidos. Por lo tanto, siempre es necesaria una valoración cuidadosa y nunca debe omitirse un tratamiento que el paciente necesite

Calma

Cuando se trata a una persona con autismo, sobre todo si el paciente se encuentra en una intensificación o un colapso emocional, es indispensable mantener la calma. Una postura agresiva, las órdenes en voz alta, sentirse agraviado, e incluso solicitarle al paciente que "se calme", son inefectivos o contraproducentes. Que la persona haya perdido el control temporal de su comportamiento no es razón parar que el TUM también lo haga. Recuérdese: la calma genera calma.

Aunque una "muestra de fuerza" puede ser un disuasivo efectivo contra el comportamiento agresivo para muchas personas, es probable que esta medida sea inútil con el paciente autista. El personal excesivo acentúa la confusión, la frustración y la ansiedad, lo que hace que los comportamientos negativos se intensifiquen. Una mejor alternativa es permitir que una persona establezca el contacto directo con el paciente autista, de preferencia acompañado por uno de los padres, familiar o cuidador. Hay que mantener una voz clara y mesurada, mostrar empatía y compasión, y asegurar al paciente que el TUM está ahí para ayudarlo. Debe permitirse que el paciente exprese sus preocupaciones y frustraciones.

Mantenerse calmado implica tomar más tiempo, algunas veces mucho más. No debe alterarse la propia agenda. A menos que el paciente tenga un trastorno que ponga en peligro la vida o una extremidad, hay que respetar la urgencia y el tiempo del paciente. Es probable que si se le obliga a avanzar antes de estar listo, se precipiten la intensificación y un colapso emocional. Si ya se encuentra en una intensificación, el episodio puede agravarse y prolongarse, lo cual puede romper toda la confianza que ya se había establecido. La intensificación puede exacerbar las urgencias médicas como el asma o los trastornos cardiacos. Como la intensificación se acompaña de actividad física, es fácil que se agraven las lesiones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Seguro

Para los pacientes con autismo es importante tener una sensación de seguridad. A menudo, el ambiente en el que se encuentra al paciente ofrece una sensación de familiaridad y seguridad, incluso si al TUM no le resulta evidente. Por otra parte, la ambulancia es un sitio extraño y desconocido que tiene un carácter impredecible para el paciente autista. Por lo tanto, casi siempre es mejor iniciar la interacción con la persona en el sitio donde se la encuentra. Hay que retirar las cosas del ambiente que pueden molestarla (p. ej., apagar las luces fluorescentes) y dispersar al personal innecesario y a los testigos.

Debe considerarse la práctica de la exploración física de los pies a la cabeza, y no a la inversa. Es preciso moverse despacio y hacer una cosa a la vez, como valorar una pierna o medir la presión arterial. Se le informa al paciente *qué* se valorará a continuación y *cómo* se hará. Hay que dar tiempo al paciente para hacer preguntas (p. ej., algunos pacientes quieren saber *por qué*) y asegurarse de que está listo para pasar a la siguiente parte de la valoración antes de hacerla. Si la persona empieza a mostrar signos de agitación o incomodidad, y si su condición lo permite, se considera una pausa antes de continuar la valoración. Es posible que sea necesario "fragmentar" la exploración y hacer varias pausas antes de terminarla.

El concepto de preparar al paciente antes de cada paso es esencial para establecer una sensación de seguridad. El paciente necesita saber qué esperar a continuación. ¿*Qué* acciones puede prever? ¿*Cuándo* ocurrirán? ¿*Cuánto tiempo* durarán? Deben usarse términos simples y descriptivos para explicar cómo se siente cualquier intervención, ya que la persona con autismo percibe a menudo el dolor de manera muy distinta respecto de los demás. Por ejemplo, para describir cómo se siente la medición de la presión arterial, en lugar de decir "Esto no dolerá", se le indica "Esta banda va a comprimir su brazo con fuerza".

Si se permite a la persona indicar cuando esté lista para los procedimientos o tratamientos, se le proporciona una sensación de control muy necesaria para ella. Debe permitirse que el paciente informe cuando esté listo para trasladarlo a la ambulancia. Quizá quiera examinar la ambulancia, mirar en los gabinetes y gavetas, e incluso manejar el equipo antes de tranquilizarse. Tal vez quiera ocupar un asiento específico, como la silla del jefe de servicio, o sentarse en varios sitios antes de decidir cuál prefiere. Cuando sea posible, incluir al paciente en su atención y adaptarse a sus necesidades ayudan a construir la confianza, y aumentan la observancia y la cooperación.

Incluso si la persona autista tiene una intensificación o colapso emocional, la restricción física le resulta atemorizante o aterradora. Debe evitarse y usarse sólo como último recurso, sólo cuando existe un peligro inminente de que la persona se dañe a sí misma o a otros.

Consideraciones generales al responder a pacientes con dificultades especiales

CONCEPTO CENTRAL

Aspectos especiales de la atención prehospitalaria para un paciente con dificultades especiales

En muchos aspectos, la respuesta y la atención para una persona con dificultades especiales son similares a las de otros llamados de servicio, ya que pueden deberse a una urgencia, como una caída, una enfermedad general, dolor precordial, convulsiones o dificultad para respirar. La diferencia para el TUM es que la alteración preexistente puede complicar y rebasar su capacidad para valorar y tratar al paciente. Para garantizar la atención adecuada de estos pacientes, el TUM debe ser capaz de reconocer, comprender y evaluar las necesidades de atención médica específicas de la persona, además del problema actual o la molestia principal que originó la llamada al 911. Además de aumentar el conocimiento sobre los pacientes con necesidades especiales en general, también pueden tomarse medidas preparatorias para personas o tipos de pacientes particulares en la zona de respuesta.

Dispositivos médicos avanzados en el hogar

Los avances médicos y los cambios en la cobertura de los seguros en los últimos años han permitido que cada vez más personas tengan dispositivos médicos y reciban atención en su casa que antes sólo eran posibles en el hospital. Las personas que antes no habrían podido sobrevivir en su casa, ahora

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 35-3 Los TUM reciben cada vez más llamados para ayudar a pacientes que dependen de dispositivos médicos avanzados en su casa. Este paciente tiene una sonda de alimentación y un ventilador doméstico conectado a una traqueostomía.

tienen la oportunidad y comodidad relativa de vivir y trabajar en un ambiente normal no hospitalario. Como resultados, los profesionales prehospitalarios atienden cada vez más llamados para pacientes con dispositivos y trastornos que los TUM antes no encontraban (figura 35-3). Estos llamados pueden deberse a un problema con el dispositivo del que el paciente depende o a un problema médico o traumatológico no vinculado con el dispositivo.

Diversidad de instituciones de atención a la salud

Los pacientes con necesidades especiales pueden encontrarse en diversos sitios. Con la proliferación de diversos niveles de instituciones médicas, el TUM responde a llamados en casas particulares, asilos, centros de rehabilitación especializada e instituciones de cuidados especializados. El TUM debe tomarse el tiempo para familiarizarse con cualquier institución médica especial en su comunidad a fin de estar mejor preparado para los llamados de esta naturaleza.

Además de identificar las localizaciones de dichas instituciones, los TUM deben cumplir y desarrollar planes con los representantes de las instituciones para minimizar la confusión que puede ocurrir durante un llamado de emergencia. Los representantes de las instituciones pueden hacer arreglos para que el TUM vea varios dispositivos médicos en operación antes de cualquier problema o alteración médica.

Algunas comunidades tienen programas a través de su sistema de despacho para ayudar a identificar a las personas que pueden necesitar ayuda adicional con dispositivos médicos en caso de un desastre o evacuación de un edificio.

Cuidadores expertos

Una de las ventajas que los TUM tienen cuando encuentran a pacientes con necesidades especiales es que éstos cuentan a menudo con una persona que los acompaña y que está entrenada en el uso de los

"Hay ocasiones en que uno no tiene idea sobre algunos dispositivos médicos. Pregunta a los cuidadores. Es sorprendente cuánto saben y cómo pueden ayudar."



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

dispositivos y el control de los problemas. Es posible que esta persona tenga entrenamiento médico, como una enfermera certificada, un asistente de enfermería certificado o un auxiliar médico doméstico, aunque lo más frecuente es que se trate de un familiar o amigo.

Aunque es probable que los familiares no tengan un entrenamiento médico o certificación formales, casi siempre conocen bien y se sienten cómodos con el uso de los dispositivos de los que el paciente depende. Muchos aprendieron sobre el equipo y las técnicas para usarlos de profesionales médicos antes que el paciente saliera del hospital. Dado que tienen un legítimo interés en ser competentes en el uso de los dispositivos, los familiares son muy minuciosos y prudentes en su conocimiento y aplicación de los dispositivos y sus características. Por lo tanto, es recomendable solicitar su información sobre cualquier posible problema con dispositivos que use el paciente y preguntarles si han estado en una situación similar antes. Algunas preguntas generales incluyen:

¿Ha ocurrido antes este problema? De ser así, ¿cómo se arregló?
¿Le han enseñado a usted (o a otro familiar/cuidador) cómo solucionar este problema?
¿Ha intentado arreglar el problema? En tal caso, ¿qué ocurrió?

Además, las preguntas como "¿cómo mueve al paciente en condiciones normales?" o "¿Alguna vez han transportado al paciente en ambulancia, qué funcionó bien para la transferencia?" ayudan a los familiares a ser parte de la solución. Los familiares no siempre esperan que los miembros del SMU conozcan o estén familiarizados con el dispositivo médico del paciente y pueden ayudar a guiar al TUM sobre el uso y funcionamiento del dispositivo. Una buena idea es asignar a un miembro del equipo de SMU para trabajar con el familiar respecto del dispositivo médico, mientras que los demás se concentran en la valoración, tratamiento y traslado del paciente a la ambulancia.

A pesar de la disposición de la familia para ayudar, se sentirá preocupada por el problema que suscitó la llamada al SMU y ansiosa por asegurar que el dispositivo no sufra daño ni funcione mal. Por lo tanto, deben darse pasos prudentes y explicar todas las acciones a la familia.

Un paciente conocedor

También es factible que el paciente sea de gran ayuda para el TUM respecto de su enfermedad, su necesidad del dispositivo, el funcionamiento y la operación de éste. Es probable que el paciente haya usado y vigilado el uso del dispositivo por cierto tiempo y lo más probable es que haya recibido entrenamiento de profesionales médicos para usarlo de manera correcta. Hay que preguntar al paciente sobre el dispositivo y cualquier problema que pudiera tener (figura 35-4).

Esta situación depende en gran medida del estado mental del paciente y del nivel basal de funcionamiento. Si la persona tiene alteración del estado mental o si las condiciones médicas indican lo contrario, la familia es la principal fuente de conocimiento. Cualesquiera que sean el estado mental o la condición del paciente, debe explicarse siempre lo que se hace. Uno de los últimos sentidos que la persona pierde es el oído, por lo que hablar y explicar los procedimientos al paciente puede ayudar a aliviar cualquier estrés que experimente, aunque no pueda demostrarlo.

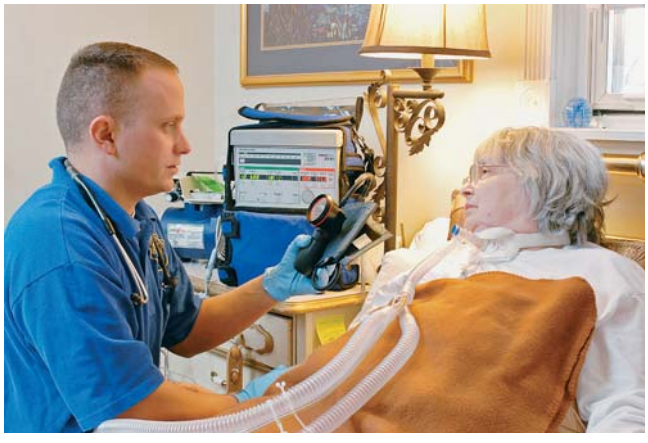


FIGURA 35-4 El paciente suele ser experto en el(los) dispositivo(s) de los que depende. Puede utilizarse la asesoría del paciente mientras se analizan el problema, los dispositivos especiales y las valoraciones y la atención que se planean proporcionar.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Seguimiento de protocolos

Una nota precautoria señala que las acciones del TUM caen dentro de un campo de práctica regional y estatal específicos. Por lo tanto, debe recibirse dirección médica si el tratamiento o la habilidad requeridos no forman parte del entrenamiento o autorización del TUM según esos protocolos. Algunas consideraciones específicas que deben realizarse son:

¿El problema del dispositivo pone en peligro la vida?
¿Se tiene el conocimiento para arreglar el problema?
¿Se cuenta con los suministros para solucionar el problema?
¿La situación se halla dentro de los protocolos del TUM o de la autorización del control médico?

Enfermedades y trastornos

CONCEPTO CENTRAL

Enfermedades y trastornos congénitos y adquiridos

La enfermedad o el trastorno pueden ser congénitos o adquiridos. Una *enfermedad o trastorno congénito* es uno que está presente desde el nacimiento. Algunas enfermedades congénitas pueden ser genéticas, otras no. Un ejemplo de una enfermedad congénita es la cardiopatía congénita (el defecto de nacimiento más frecuente), en la que hay una malformación del corazón o los grandes vasos del corazón. Otros ejemplos son el paladar hendido y la sordera congénita.

Una *enfermedad adquirida* es la que aparece después del nacimiento y puede ser resultado de la exposición a un virus o bacteria, o consecuencia de otra enfermedad médica o traumatismo. Los ejemplos de afecciones adquiridas incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SIDA o lesión traumática de la médula espinal.

Algunas enfermedades o trastornos pueden ser congénitos o adquiridos, según sea la manera en que se originan. Un ejemplo es la sordera. Una persona puede tener sordera congénita por un defecto de nacimiento o perder la audición por una enfermedad o traumatismo (p. ej., una explosión intensa).

Es importante comprender que un paciente con una enfermedad crónica, congénita o adquirida, puede experimentar una agravación súbita y aguda del padecimiento que obligó a llamar al 911. Además, el paciente con una enfermedad crónica puede desarrollar un trastorno agudo que puede ser más devastador que la enfermedad misma para el paciente con un trastorno crónico coexistente.

Dispositivos médicos avanzados

CONCEPTO CENTRAL

Tipos de dispositivos médicos avanzados de los que los pacientes dependen

El TUM puede atender a pacientes de cualquier edad o condición física que usan dispositivos médicos avanzados. Hay que tomar en cuenta lo que el dispositivo hace por la persona y cuán importante es para su supervivencia. Algunos aparatos permiten que el paciente mejore su calidad de vida o tengan la vida más plena posible, mientras que otros en realidad sólo mantienen su vida. Muchas personas que dependen de tales dispositivos como apoyo vital tienen esperanza de vida limitada. Incluso con el uso correcto de los aparatos, su enfermedad o trastorno es terminal.

Como ya se indicó, cuando es adecuado debe incluirse a los cuidadores familiares en las decisiones de atención y el transporte del paciente.

Dispositivos respiratorios

Dispositivos de presión positiva continua en la vía respiratoria

La ***presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP)*** es una forma de ventilación con presión positiva aplicada con un dispositivo que insufla oxígeno o aire con una presión constante a través de una manguera y mascarilla para impedir que los alveolos pulmonares se colapsen al final de una respiración. A menudo se prescribe a pacientes con apnea durante el sueño (periodos en los que la respiración se detiene durante el sueño) para ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias mientras el paciente duerme (figura 35-5). La CPAP ayuda a estas personas a prevenir la exacerbación de otras enfermedades, así como la fatiga crónica y la irritabilidad, que son el resultado probable del sueño interrumpido por los periodos apneicos, y puede ser muy útil para mo-

Presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP).
Dispositivo que impulsa oxígeno o aire a una presión baja constante a través de un tubo y una mascarilla para impedir que las vías respiratorias se colapsen al final de una respiración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 35-5 Un dispositivo de presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP) aplica una presión constante para mantener las vías respiratorias abiertas. Puede prescribirse a adultos (A) o niños (B).



(A)



(B)

derar los problemas conductuales que presentan los niños con apnea durante el sueño. Un dispositivo relacionado es el de presión positiva continua bifásica (PPCBi), que proporciona asistencia para la inhalación y la espiración.

Véanse los capítulos "Respiración y ventilación artificial" y "Urgencias respiratorias" para revisar de modo más detallado la CPAP y la PPCBi.

Valoración del TUM y transporte. Es improbable que un paciente que usa un dispositivo de CPAP durante la noche tenga una urgencia médica relacionada con el dispositivo y no lo necesita durante el traslado. Sin embargo, es posible que la persona quiera llevar el dispositivo consigo al hospital. También debe notificarse al personal del hospital que el paciente utiliza un dispositivo de CPAP durante el sueño.

Cánulas de traqueostomía

Traqueostomía.
Abertura quirúrgica en el cuello que comunica con la tráquea.

Estoma.
Una abertura en el cuerpo creada por medios quirúrgicos, como una traqueostomía, colostomía o ileostomía.

Una ***traqueostomía*** es una abertura quirúrgica en el cuello hacia la tráquea (figura 35-6). La abertura creada se llama ***estoma***. Por lo general, la traqueostomía se crea cerca del segundo al cuarto anillos traqueales. Se introduce una cánula de traqueostomía (una cánula corta para respirar con rebordes) en la vía aérea para permitir que el paciente respire a través del estoma y no por la boca y nariz. A menudo se conoce como cánula de "trac".

Las cánulas de traqueostomía empleadas en niños mayores y adultos casi siempre son dobles y tienen una cánula interna (un tubo dentro de un tubo) que puede fijarse en su sitio y retirarse de manera periódica para limpiarla. Por lo regular, las cánulas de traqueostomía para niños pequeños son sencillas, sin una cánula interna removible. Un dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla puede conectarse con cualquier tipo de cánula para traqueostomía, con la interna de una cánula doble o de forma directa con una cánula sencilla.

FIGURA 35-6 En un paciente con traqueostomía pueden surgir varias urgencias.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por lo general, las cánulas de traqueostomía incluyen un obturador, que es un "tapón" largo colocado dentro de la cánula como ayuda para guiarla durante la inserción y también impide que cualquier material entre a ella y la obstruya durante la introducción. El obturador se retira después de instalar la cánula.

La traqueostomía puede practicarse para indicaciones de largo plazo en personas con trastornos neuromusculares, lesiones medulares, tumores, deformidades congénitas, coma y diversos trastornos más que afectan la capacidad del paciente para respirar o mantener la vía aérea. El paciente con traqueostomía puede o no estar conectado a un ventilador doméstico. Los pacientes con traqueostomía conectados a un ventilador pueden usarlo todo el tiempo o sólo cuando duermen.

El paciente con traqueostomía puede ser tanto un recién nacido como un anciano; y puede ser capaz de hablar o no, según sea el problema. Algunos pueden hablar si cubren la cánula brevemente y utilizan una válvula de altavoz conectada a la cánula o a una caja electrónica aplicada a la laringe. No debe asumirse que un paciente con traqueostomía puede hablar o no.

Un problema frecuente de las cánulas de traqueostomía es la acumulación de moco que se forman en ellas. Como la cánula no cuenta con las funciones de la vía aérea superior de calentar, filtrar y humectar el aire inspirado, es necesario aspirarla con regularidad, por lo regular cada cierto número de horas. Esto es muy frecuente durante periodos de estrés, en las primeras semanas después de su inserción o cuando el paciente tiene una infección. Otros problemas de la cánula son su expulsión, la infección alrededor del estoma o la dificultad respiratoria general.

Los pacientes con traqueostomía requieren muchos cuidados. Los cuidadores reciben un entrenamiento considerable y deben conocer bien los procedimientos usados para la aspiración de la cánula. También deben saber cómo cambiar y reponer la cánula, ya que necesita limpieza regular. Estos procedimientos están fuera de la práctica de la mayoría de los TUM, por lo que deben revisarse los protocolos locales antes de intentarlos.

Valoración del TUM y transporte. Hay que valorar con cuidado la cánula de traqueostomía en busca de cualquier obstrucción y retirarla en caso necesario (según sea el protocolo o pedir a los cuidadores que lo hagan). Para eliminar una obstrucción, se inserta con cuidado un catéter con punta de silbato (un catéter blando y flexible utilizado para aspirar cánulas de traqueostomía o endotraqueales) en el estoma. Para determinar la profundidad de inserción correcta se mide la cánula de aspiración contra la longitud del obturador, que tiene la misma longitud que la cánula. Por lo general puede encontrarse el obturador entre los suministros de traqueostomía del paciente. Si no es posible localizar el obturador para medirlo, se detiene el catéter de aspiración cuando se perciba resistencia. Debe aspirarse mientras se retira el catéter con un movimiento de torsión al tiempo que se extrae con lentitud. Es probable que el paciente experimente "sacudidas" durante el procedimiento.

Si el paciente requiere aspiración adicional (indicada por el moco visible o audible), se introduce la punta de aspiración en un recipiente con agua estéril para retirar cualquier moco residual en el catéter y se repite el procedimiento. Si el paciente está conectado a un ventilador, quizá sea necesario ventilarlo con una bolsa-válvula-mascarilla entre las aspiraciones. Durante el transporte, el paciente debe colocarse con la cabeza un poco elevada para permitir el drenaje del moco.

Ventiladores domésticos

Ventilador.
Dispositivo que respira por el paciente.

Un ***ventilador*** es un dispositivo que realiza respiraciones por el paciente. Estos aparatos pesan desde unos cuantos hasta más de 9 kg y su tamaño varía desde el semejante a una computadora de escritorio hasta el tamaño de un libro. Está programado para realizar las funciones de inhalación, espiración y control del ritmo y la frecuencia respiratorios.

El ventilador se conecta con una manguera corrugada llamada circuito del ventilador, de longitud variable, que entra a la tráquea. La manguera del ventilador puede estar conectada a un puerto plástico o metálico (llamado cánula) que entra por un estoma en el cuello. También puede estar conectada con una cánula endotraqueal a través de la boca.

Aunque el paciente depende del ventilador para respirar, es factible que lleve una vida activa. Uno de los mejores ejemplos de esto fue Christopher Reeve, el actor que alguna vez personificó a Superman y quedó paralizado desde el cuello en un accidente de equitación en 1995. Con la asistencia de un ventilador pudo llevar una vida profesional y familiar activa hasta su muerte en 2004.

El paciente con un ventilador doméstico puede llamar al SMU por diversos problemas con el dispositivo. Al igual que la cánula de traqueostomía, se acumulan tapones y secreciones que requieren aspiración y es posible que la persona desarrolle infecciones o dificultad respiratoria. Además, los ventiladores domésticos dependen de la electricidad, por lo que las fallas eléctricas son causa de preocupación. Los ventiladores tienen baterías de respaldo que duran casi siempre una hora o más.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los ventiladores domésticos cuentan con ajustes que son los más cómodos para el enfermo. En caso de una falla mecánica o durante el transporte del paciente, un dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla (BVM) puede realizar la función del ventilador. Durante este procedimiento, el TUM debe ajustar la frecuencia, volumen y presión de la BVM al nivel de comodidad del paciente. Muchas veces esto puede realizarse con la guía del paciente o sus cuidadores. Si aquél o éstos no pueden proporcionar una guía, debe observarse la elevación torácica adecuada y la mejoría en el color de la piel.

Valoración del TUM y transporte. Mientras se atiende a un paciente conectado a un ventilador, hay que verificar que la manguera del ventilador no tenga moco acumulado y aplicar aspiración en caso necesario. Durante el transporte puede ser más fácil usar un dispositivo BVM mientras se traslada al paciente a la ambulancia, según sean su localización y situación (p. ej., si hay escaleras o el paciente es pesado). Si se emplea una BVM en cualquier momento, debe confirmarse que sea del tamaño apropiado para el paciente y que esté conectada al oxígeno. Si el paciente tiene una cánula de traqueostomía y la BVM no se adapta a la conexión de la cánula, se usa la mascarilla facial de la BVM para cubrir el estoma y asegurar la mascarilla para formar un sello adecuado con el cuello; luego se ventila de manera normal.

Si el ventilador se deja conectado al paciente, debe fijarse con firmeza a la camilla. Hay que asegurar el ventilador para impedir que se mueva en la ambulancia durante el transporte. Es necesario considerar el tiempo de transporte en relación con la duración de la batería y conectar el ventilador con el inversor de la ambulancia, si cuenta con uno. Si se utiliza una BVM durante el transporte, hay que obtener ayuda adicional para poder continuar con la valoración y atención.

Dispositivos cardiacos

Marcapasos y desfibriladores cardiacos implantados

Es posible que un paciente tenga implantado un marcapasos o un desfibrilador cardiaco automático. Estos dispositivos están diseñados para responder a cambios potencialmente letales en el ritmo eléctrico del corazón.

Marcapasos.
Dispositivo implantado bajo la piel con cables conectados al corazón para modificar la frecuencia cardiaca en caso necesario a fin de mantenerla en límites apropiados.

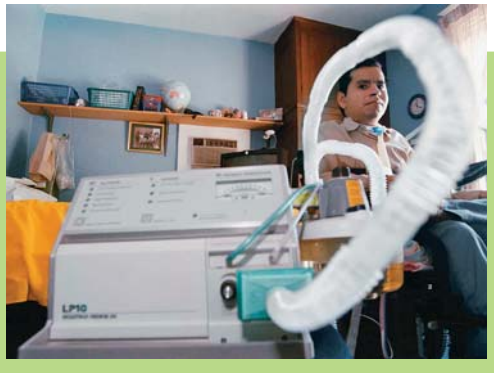
En el caso de un ***marcapasos***, el pequeño dispositivo está implantado bajo la piel y los cables llegan al corazón. El marcapasos está diseñado para impedir que la frecuencia cardiaca sea demasiado baja. Los primeros marcapasos se programaban a una frecuencia fija, pero los modernos "responden a la frecuencia", es decir, que detectan la actividad del paciente y modifican la frecuencia cardiaca en consecuencia. Por ejemplo, si la persona se desplaza y realiza alguna actividad, un sensor lo percibe y aumenta la frecuencia para permitir la actividad. Además, si la frecuencia respiratoria se eleva, el marcapasos incrementa también la frecuencia cardiaca. El dispositivo emite una serie de pulsos de baja energía a intervalos establecidos para estimular al corazón a latir con más rapidez. El paciente no percibe estos pulsos y tampoco se detectan en la piel ni los identifican los profesionales médicos. El marcapasos no constriñe el corazón ni fija el músculo dañado, sino que ayuda a regular el tiempo de cada latido.

Desfibrilador cardiaco automático implantado (DCAI).
Un dispositivo implantado bajo la piel del tórax para detectar cualquier arritmia que ponga en peligro la vida y que aplica un choque desfibrilador al corazón.

Del mismo modo que el marcapasos, un ***desfibrilador cardiaco automático implantado (DCAI)*** se coloca bajo la piel con cables insertados en el corazón. El tamaño de este dispositivo es variable,

PUNTO de VISTA

"Fui a la escuela con un muchacho que tuvo un accidente en motocicleta. Salió muy lastimado. Sufrió una lesión en la columna que lo dejó en una silla de ruedas y con un ventilador. Pienso en él de vez en cuando. Cuando me convertí en TUM y empecé a transportar a pacientes, me puse a pensar. ¿Y si alguna vez necesitaba una ambulancia?"
"Es probable que la logística de trasladar el ventilador o ventilarlo con una BVM sea más atemorizante para él de lo que es para mí, pero resulta muy intimidante también para mí, déjenme decirlo. Lo haría, pero estaría nervioso".
"¿Creen que sea normal sentirse así?"



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

desde una dimensión un poco mayor que la de una batería de 9 voltios hasta el tamaño de una billetera. Por lo general se implanta en la zona superior izquierda del tórax, aunque algunas veces puede colocarse en la región del cuadrante superior izquierdo del abdomen. Casi siempre es palpable a través de la piel.

El desfibrilador implantado está diseñado para detectar ritmos cardiacos que ponen en peligro la vida (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular). Los modelos modernos pueden tener una función de marcapasos también. El DCAI aplica un solo choque cuando detecta un ritmo que pone en peligro la vida. Este choque es con frecuencia doloroso para el paciente y por lo general se califica con 6 en una escala de dolor del 1 al 10. Si el choque individual no corrige el ritmo o si éste reincide, se aplica otro choque, uno por vez, hasta que la arritmia se resuelve o la máquina se apaga. El DCAI sólo puede apagarse con un magneto especial y las más de las veces sólo en un hospital.

> **NOTA:** *La aplicación de un choque del DCAI es muy molesta para el paciente. El TUM debe estar preparado para proporcionar apoyo emocional*

Aunque es posible observar sacudidas musculares en el paciente, los cuidadores y profesionales no perciben el choque ni son dañados de alguna manera si el DCAI se dispara mientras están en contacto con el paciente. El DCAI no es peligroso si emite una descarga cuando el paciente está mojado. Por lo regular se instruye a los pacientes para llamar a su médico si se sienten bien después del choque. Sin embargo, si tienen cualquier síntoma como mareo, dolor precordial, disnea o malestar, o si reciben más de dos descargas en un periodo de 24 h, deben acudir al hospital o llamar al SMU.

La función de los marcapasos y DCAI puede alterarse por ciertas señales electromagnéticas y de radiofrecuencia, por lo cual las personas con estos dispositivos no deben colocarse en la entrada de una empresa con un dispositivo electrónico antirrobo ni permanecer bajo un detector de metales (aunque pasar por uno de ellos sin detenerse no es nocivo). Las bocinas estereofónicas y los teléfonos móviles no deben acercarse al marcapasos o el DCAI. Además, los motores eléctricos (como los de las herramientas eléctricas) y las herramientas a gasolina (como las motosierras y las barredoras de nieve) deben mantenerse al menos a 15 cm del DCAI o marcapasos cuando están encendidos.

La mayoría de los pacientes con uno o los dos dispositivos tiene antecedentes cardiacos sustanciales. Es probable que tomen múltiples fármacos y que porten tarjetas en la cartera o brazaletes de alerta médica en los que indican que tienen alguno de estos dispositivos.

Valoración del TUM y transporte. Según sean la naturaleza del llamado y la molestia principal, el TUM puede optar por solicitar transporte con apoyo vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés) para el paciente con marcapasos o DCAI. Es probable que una persona que sólo tiene un marcapasos como parte de sus antecedentes médicos no requiera ALS, pero si el marcapasos sufre un mal funcionamiento o si el DCAI emitió una descarga, se trata de un paciente cardiópata de alto riesgo y debe tratarse como tal, con concentración alta de oxígeno y revaloraciones frecuentes. Si el paciente cae en paro cardiaco, también están indicados la RCP y un desfibrilador eléctrico automático.

Dispositivo de asistencia ventricular izquierda

Un avance reciente en la atención cardiaca es el ***dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI)***. El ventrículo izquierdo es la cámara cardiaca que bombea sangre por la aorta a todo el cuerpo. En presencia de insuficiencia ventricular izquierda grave, algunas veces es necesario un trasplante cardiaco. Mientras el paciente espera un donador adecuado, el DAVI sirve como una "transición al trasplante". El DAVI impulsa la sangre del ventrículo izquierdo a través de una cánula insertada en una bomba implantada en el abdomen en la que se presuriza la sangre y se propulsa a la aorta para su transporte por el cuerpo. Un tubo se extiende desde el DAVI por la pared abdominal hasta la batería y panel de control de la bomba externos.

Dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI). Una bomba mecánica activada por una batería implantada en el cuerpo para ayudar al ventrículo izquierdo insuficiente a bombear la sangre por el cuerpo.

Los problemas posibles con un DAVI incluyen infección, fuga de aire y falla de la batería. Todos requieren transporte rápido al hospital.

Valoración del TUM y transporte. El paciente con un DAVI aloja una batería del tamaño de una pequeña mochila o portafolio (figura 35-7). Ésta debe asegurarse con cuidado y también deben impedirse los tirones de la manguera conectada. Las fallas en el sistema de la batería deben corregirse primero con la conexión de la unidad a una fuente de corriente alterna en casa, al inversor en la ambulancia o a otra fuente de energía. Esto comenzará a cargar la batería y permitirá el funcionamiento de la bomba. Si ésta falla, el sistema incluye una bomba de mano o pie como respaldo. La bomba se asemeja a la perilla de un baumanómetro para medir la presión arterial, pero debe comprimirse para cada latido cardiaco. Por lo general, los centros de trasplante cardiaco proporcionan entrenamiento a los TUM locales si alguien de la comunidad tiene un DAVI. El entrenamiento es específico para el modelo usado por los pacientes locales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

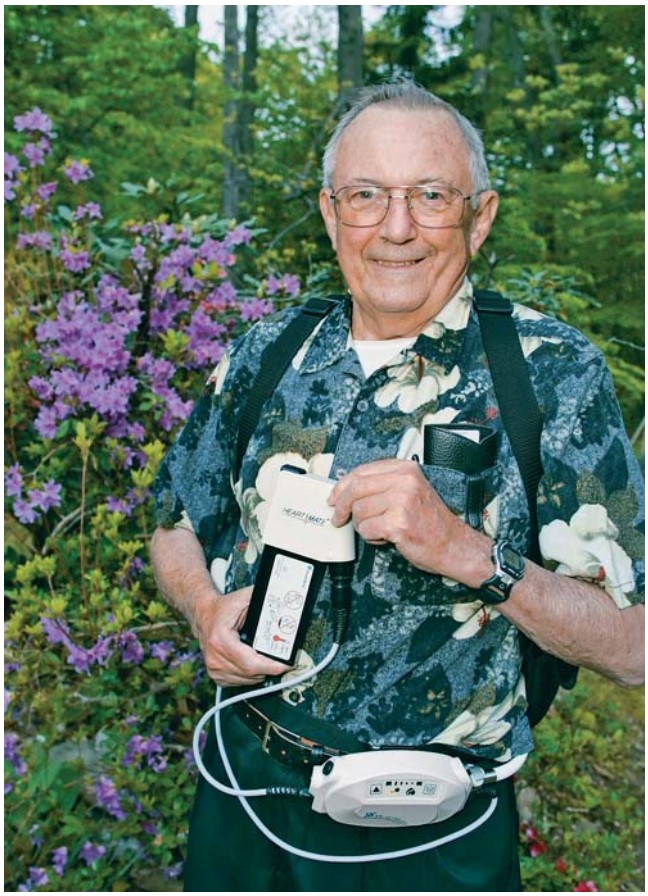


FIGURA 35-7 Este paciente sostiene una de las dos baterías que activan su dispositivo de asistencia ventricular izquierda implantado. El controlador del DAVI se fija a su cinturón. *(© AP Photo/ George Widman)*

Dispositivos gastrourinarios

Sondas de alimentación

Sonda de alimentación. Una sonda usada para suministrar nutrientes al estómago. Una sonda nasogástrica se introduce por la nariz hasta el estómago; una sonda de alimentación gástrica se implanta de manera quirúrgica a través de la pared abdominal hasta el estómago.

Una ***sonda de alimentación*** se usa en pacientes incapaces de alimentarse por sí mismos o que no pueden deglutir. Pueden emplearse por periodos cortos (durante la recuperación de una cirugía) o por mucho tiempo (para trastornos crónicos). Por lo regular, la sonda de alimentación adopta una de dos formas: una sonda nasogástrica o una sonda gástrica.

La *sonda nasogástrica (NG)* es un tubo largo introducido por la nariz hasta el estómago y se utiliza para suministrar nutrientes. Además, este dispositivo se emplea en las salas de urgencias y por personal de ALS para aspirar el contenido gástrico, como en el caso de ciertas sobredosis. Por lo general, la sonda NG se fija con cinta adhesiva a la nariz o mejilla del paciente para impedir su desalojo. Una *sonda de gastrostomía (sonda G)* es una sonda de alimentación implantada por medios quirúrgicos a través de la pared abdominal hasta el estómago (figura 35-8). Se usa para suministrar nutrientes por tiempo más prolongado del apropiado para una sonda NG. La sonda gástrica se man-



FIGURA 35-8 En la cocina de su casa, esta madre administra una solución de almidón de maíz líquido a su hijo a través de una sonda de alimentación gástrica. El niño tiene una enfermedad rara que lo obliga a ingerir almidón de maíz cada cuatro horas para evitar las convulsiones y hospitalizaciones. *(©AP Photo/The Charlotte Observer, David T. Foster III)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tiene en su sitio mediante un globo dentro del estómago. También la utiliza el personal del hospital para drenar contenido gástrico. Algunas sondas de alimentación se colocan a través de la pared abdominal directamente en el intestino delgado. Por ejemplo, las *sondas yeyunales* se colocan en ese segmento del intestino delgado.

Los problemas frecuentes con las sondas NG y gástricas incluyen desalojo, infección en el sitio de inserción y un tapón que impide el suministro de nutrientes. Todas estas alteraciones exigen transporte y evaluación en el hospital.

Valoración del TUM y transporte. Hay que constatar que la sonda de alimentación esté asegurada con cinta adhesiva al cuerpo del paciente antes del transporte. Si los protocolos lo permiten y se administraron nutrientes durante el transporte, debe mantenerse la fuente de nutrientes en un nivel más alto del de la sonda y colgarla como una bolsa de líquidos intravenosos. Aunque la sonda no está presurizada cuando no se administran nutrientes, debe colocarse la tapa protectora en su extremo para prevenir la fuga por la sonda.

Catéteres urinarios

Un ***catéter urinario*** se usa en pacientes que no pueden orinar o no tienen control sobre la micción. Los catéteres o sondas de Foley permanentes son el tipo más frecuente. La mayor parte de los catéteres se introduce en la vejiga a través de la uretra e incluye un globo para mantener la sonda en su sitio. La manguera externa se conecta a una bolsa colectora (figura 35-9) que puede fijarse a una pierna o ser una bolsa de drenaje más grande, llamada bolsa a gravedad, que puede colgarse a un lado de la cama del paciente. Las personas con la bolsa en una pierna casi siempre son más activas que los pacientes con drenajes a gravedad, dado que la bolsa de la pierna puede ocultarse bajo la ropa cuando el paciente se halla en público. Los problemas que los TUM encuentran a menudo con los catéteres urinarios incluyen infección, obstrucciones que impiden el drenaje urinario, cambio en la coloración de la orina y desalojo del catéter.

Catéter urinario.
Un tubo insertado en la vejiga a través de la uretra para drenar la orina vesical.

Valoración del TUM y transporte. Durante el transporte, la bolsa del catéter debe mantenerse en un nivel más bajo que el paciente (pero no en el piso), con cuidado de no dañar la bolsa con la camilla o el dispositivo de levantamiento. Hay que documentar e informar cualquier cambio en el color de la orina o cualquier olor de la orina. Las bolsas de drenaje deben vaciarse cuando están a un tercio o un medio de su capacidad. Los TUM pueden solicitar a los cuidadores que vacíen la bolsa antes del transporte para prevenir el sobrellenado, que causaría flujo retrógrado hacia la vejiga. Algunos pacientes deben llevar un registro del gasto urinario diario total, por lo que deben documentar el volumen vaciado.



FIGURA 35-9 Este paciente tiene un catéter urinario conectado a una bolsa de recolección.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Bolsas para estomas

Bolsa para estoma.
Un saco externo que recolecta la materia fecal derivada del colon o el íleon a través de una abertura quirúrgica (colostomía o ileostomía) en la pared abdominal.

De igual modo, el TUM puede atender a pacientes con una ***bolsa para un estoma***, también llamado saco de estoma. Esta bolsa está conectada al sitio de una colostomía o ileostomía, las cuales se crean en una cirugía que lleva una parte del intestino a la pared abdominal para desviar el flujo intestinal del trayecto normal hacia el recto. En ocasiones, el estoma es necesario por trastornos como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, o bien por cáncer, en particular el colónico. Por lo regular, la bolsa del estoma se fija a la pierna del paciente y no es visible bajo la ropa. Los problemas frecuentes incluyen infección en el sitio del estoma, obstrucción y, en algunos casos, desalojo.

Valoración del TUM y transporte. Debe tenerse cuidado cuando se traslada a un paciente con una bolsa para estoma para prevenir la rotura o el desalojo por la manipulación brusca.

Diálisis

Diálisis.
Proceso de filtración de la sangre para eliminar desechos tóxicos y líquidos indeseables.

El paciente que necesita ***diálisis*** sufre insuficiencia renal. Los riñones son incapaces de eliminar las toxinas acumuladas por el metabolismo regular. La diálisis extrae estas sustancias y filtra la sangre al realizar algunas de las funciones de los riñones para desintoxicar la sangre. La diálisis tiene dos funciones importantes: remover desechos y eliminar líquido. Existen dos formas de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal.

La *hemodiálisis* se realiza mediante la conexión del paciente a una máquina externa llamada dializador. Por lo general, el procedimiento se efectúa en un centro de diálisis, aunque existen unidades domésticas. La hemodiálisis requiere el uso de grandes agujas y mangueras para extraer y regresar la sangre. Las agujas se introducen en un sitio en el que una arteria se conecta con una vena de manera quirúrgica: una fístula arteriovenosa (AV). Las complicaciones frecuentes de los pacientes con hemodiálisis incluyen hemorragia por el sitio de la fístula AV después de la diálisis e infección en el sitio de entrada de los catéteres para diálisis.

La *diálisis peritoneal* requiere un catéter permanente que se implanta a través de la pared abdominal hasta la cavidad peritoneal. Se introducen varios litros de una solución para diálisis de formulación especial a la cavidad abdominal, donde permanecen alrededor de dos horas para que absorban los productos de desecho del cuerpo (a través del recubrimiento peritoneal) y al final se drenan hacia la bolsa de diálisis para desecharse. La diálisis peritoneal puede llevarse a cabo en casa. Las complicaciones frecuentes de este procedimiento incluyen desalojo del catéter e infección de la cavidad peritoneal (peritonitis), en cuyo caso el líquido de diálisis que normalmente es claro se torna turbio.

Véase el capítulo "Urgencias hematológicas y renales" para obtener una descripción más completa de la diálisis.

Valoración del TUM y transporte. No debe medirse la presión arterial en un brazo con un cortocircuito AV, fístula o injerto, ya que puede dañar el dispositivo y esto exige una reparación quirúrgica.

Si un cortocircuito, fístula o injerto se rompen, hay una pérdida sanguínea sustancial muy rápida (500 mL por minuto o más). En caso de hemorragia en un cortocircuito, debe detenerse mediante presión directa. En caso de hemorragia en una fístula o injerto, que puede manifestarse por aumento de volumen significativo bajo la piel en el sitio, se aplica presión directa. **No** debe liberarse la presión hasta que el médico lo indique, dado que es poco probable que la presión logre la coagulación que detenga la hemorragia. En todos los casos de hemorragia por un cortocircuito, fístula o injerto, el tratamiento incluye medidas para choque, transporte y vigilancia cuidadosa.

Catéteres intravenosos centrales

Catéter intravenoso central.
Un catéter insertado por medios quirúrgicos para el suministro prolongado de medicamentos o líquidos a la circulación central.

Algunas veces, el TUM atiende a un paciente con un ***catéter intravenoso central***. Las personas que reciben tratamiento intravenoso frecuente, como en caso de quimioterapia o nutrición parenteral total, pueden tener uno de estos catéteres diversos. Los catéteres intravenosos centrales se colocan en el hospital, en una cirugía o bajo guía radiográfica, e impiden que el paciente deba someterse a múltiples punciones con aguja en los brazos. Un problema frecuente con estos catéteres es la infección en el sitio de entrada. Por lo general, los catéteres intravenosos centrales se insertan mediante punción venosa quirúrgica para introducir fármacos o líquidos a la circulación central.

Una forma de catéter intravenoso central es el *catéter central insertado en la periferia (CCIP)*, que posee una manguera externa un poco más grande que la usada para venoclisis. El catéter se introduce en una vena periférica y se avanza hasta la circulación central. Con frecuencia, el CCIP se encuentra instalado en el brazo del paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otra forma de catéter intravenoso central es una *vía venosa central*, que puede introducirse por una vena subclavia, yugular o femoral. Las líneas venosas centrales tienen diversos nombres comerciales, como los catéteres de Groshong, Hickman o Broviac. Estos catéteres pueden tener una, dos o tres vías intravenosas externas que se conectan al tórax.

Por último, el catéter intravenoso central puede encontrarse en la forma de un *puerto implantado* que se percibe bajo la piel. Este puerto no tiene mangueras externas y se requiere una aguja especial llamada de Huber para tener acceso al puerto. Algunos nombres comerciales de estos dispositivos son Port-a-Cath y Mediport.

Valoración del TUM y transporte. En la mayoría de los casos, ni el TUM ni el familiar cuidador usan un catéter venoso intravenoso central para administrar medicamentos al paciente ni para otro fin. El uso del catéter intravenoso central casi siempre se limita al personal del hospital. Sin embargo, es importante que el TUM conozca la presencia del catéter, ya que debe tener cautela extrema para evitar cualquier tirón o contaminación del sitio del catéter.

Limitaciones físicas

Los pacientes que llaman al SMU pueden tener diversas limitaciones que afectan su audición, vista o habla. Cuando uno de estos sentidos se daña o pierde, deben dedicarse cuidado y tiempo adicionales para ayudar al ajuste del paciente. Sin embargo, es importante recordar que estas alteraciones **no** afectan la capacidad de la persona para pensar. Cada limitación requiere distintas técnicas y consideraciones para la valoración y tratamiento del paciente.

Aunque la pérdida auditiva es más frecuente en los ancianos que en las personas jóvenes, no se limita a las personas de edad avanzada. Es necesario abordar a cada paciente de manera individualizada y confirmar sus capacidades. No todas las personas con pérdida auditiva pueden leer los labios y, en la mayoría de los casos, los gritos o la pronunciación lenta sólo empeoran la situación. Una de las maneras más fáciles de comunicarse con un paciente sordo consiste en escribir las preguntas y explicar los procedimientos en una hoja de papel. Muchos centros de operaciones y comunidades también tienen teléfonos de texto o teletipo (TDD/TTY) y pueden transmitir información a través de estos dispositivos.

> NOTA: *TDD/TTY significa* Telecommunication Device for the Deaf/TeleTYpewriter. *El sistema consiste en un teclado, una pantalla y un módem conectado a una línea telefónica analógica. El usuario puede escribir un mensaje con el teclado y recibir una respuesta que se presenta en la pantalla.*

Los daños visuales pueden ser parciales o totales. Debe confirmarse si el paciente tiene deficiencia visual o falta de ésta. Es probable que las personas ciegas no usen las luces de su casa o no sepan que los focos se han fundido. Una práctica adecuada es que el TUM porte una pequeña linterna, incluso durante el día. Es probable que la persona conozca muy bien la disposición de los objetos en su casa, por lo que en caso de mover algo para transportar al paciente, el TUM debe asegurarse de regresarlo a su posición original. Si la persona tiene un perro guía, las leyes federales permiten que viaje con su amo en la ambulancia, a menos que el perro sea una amenaza directa para otros (p. ej., si está ladrando o gruñendo).

Un paciente incapaz de hablar (afásico) algunas veces necesita escribir las respuestas a las preguntas del TUM, usar un teléfono TDD/TTY o contar con una computadora que articula las palabras que escribe.

Muchos ancianos tienen dificultad para caminar o ponerse de pie, pero los problemas con la marcha y el equilibrio pueden ocurrir a cualquier edad. Hay que ayudar con cuidado a las personas con tales discapacidades y asegurarse de portar con ellos cualquier dispositivo auxiliar que deseen llevar, como un bastón, andadera o abrazaderas. Los pacientes en silla de ruedas pueden ser difíciles de valorar por completo, dado que no pueden ponerse de pie o girarse para realizar una valoración física completa. Si una persona en silla de ruedas se traslada a una camilla, el TUM debe asegurarse de que la silla viaje con el paciente de manera segura o que quede a salvo de robos o pérdida.

Valoración del TUM y transporte. El TUM debe abordar y tratar a cada paciente con una o más limitaciones físicas con la asistencia adicional que sea necesaria. Es preciso valorar con cuidado para establecer si una limitación forma parte de la condición basal de la persona o es un problema nuevo (p. ej., una persona que sufre un accidente cerebrovascular y perdió la capacidad de hablar). Hay que determinar el grado de comodidad de la persona y cualquier capacidad o herramienta que utilice para compensar. Durante la atención se explican con cuidado todas las acciones y tratamientos. Con el paciente debe trasladarse cualquier dispositivo que utilice, como una andadera, un auxiliar auditivo, anteojos, computadora de lenguaje u otros artículos para ayudarlo a comunicarse con el personal del hospital y hacer que su ambiente sea más cómodo. Si el paciente usa una silla de ruedas debe considerarse el uso de una camioneta especial para sillas de ruedas, si se dispone de alguna.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Los TUM necesitan saber

Los pacientes con necesidades especiales implican dificultades particulares para los TUM en todos los planos. Para cada una de las situaciones siguientes, explique cómo la enfrentaría y a dónde se recurriría para obtener ayuda o asesoría.

1. Se atiende a un paciente diabético que no responde y se observa que tiene una bomba de insulina. Usted cree que debe apagarla, pero no está seguro de cómo hacerlo
2. Usted trata a una paciente que acaba de someterse a una diálisis peritoneal en su casa. Se queja de un dolor intensísimo, aun con el menor movimiento
3. Recibe un llamado por una posible infección respiratoria en un niño. Al llegar encuentra que el paciente tiene una cánula traqueal y un ventilador. No está seguro sobre cómo transportar el ventilador

Abuso y negligencia

CONCEPTO CENTRAL

Cómo reconocer y tratar los casos de maltrato y negligencia

Es preciso tener presente que los pacientes con dificultades especiales son más vulnerables al maltrato físico o abuso sexual y a la explotación y negligencia por su dependencia de otros. Esta población vulnerable incluye a niños y adultos, en particular ancianos. Hay que mantenerse alerta ante esta posibilidad durante la valoración de la escena, interrogatorio y valoración. Los relatos inconsistentes con las lesiones, las lesiones múltiples en varias etapas de curación, las lesiones repetidas y la indiferencia de los cuidadores ante el paciente deben hacer pensar en la posibilidad de maltrato o negligencia. Como en cualquier caso sospechoso de maltrato o negligencia, no deben hacerse acusaciones. Es necesario hacer lo mejor posible para sacar al paciente del ambiente e informar las sospechas de acuerdo con los requerimientos de la jurisdicción (véase el capítulo "Aspectos médico-legales y éticos"), cuando menos al médico que reciba al paciente.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Los pacientes con dificultades especiales incluyen a los indigentes o que viven en la pobreza, pacientes muy obesos, personas con limitaciones sensoriales, enfermos terminales, enfermos con trastornos del desarrollo y los que dependen de artículos tecnológicos
- La discapacidad es una situación que interfiere con la habilidad de la persona para realizar sus actividades diarias, como trabajar o cuidar de sí misma
- Aunque los pacientes con dificultades especiales algunas veces requieren del SMU por problemas vinculados con su discapacidad o trastornos crónicos, no debe asumirse que siempre es así
- Es indispensable que los TUM traten a los pacientes con dificultades especiales con empatía y respeto
- Los indigentes, los pobres y los pacientes con obesidad mórbida tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud.
- Cuando se trata a un paciente autista, usar el ABCS: *conciencia* (los pacientes con TEA se comportan y reaccionan de manera distinta respecto de la mayoría de las personas), *básico* (en la medida de lo posible, mantener las instrucciones, preguntas, tratamientos y ambiente), *calmado* (mantener la calma y la paciencia; no perder los estribos, gritar o intentar forzar al paciente) y *seguro* (en lo posible, interactuar con el paciente en su ambiente familiar, donde se siente seguro)
- Muchas veces, las personas con dificultades especiales, su familia y sus cuidadores conocen bien las necesidades del paciente y la función de su equipo especial. En la medida de lo posible, hay que confiar en su pericia e incluirlos en la atención de la persona

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin

Decisiones clave

- ¿Cuál es el problema del paciente hoy? ¿Es una complicación de la discapacidad o trastorno crónico o es un problema nuevo?
- ¿Es preciso que el equipo especial del paciente permanezca con él durante el transporte o puede quedarse? En cualquier caso, ¿cuáles son las medidas necesarias a fin de preparar al paciente para el traslado?
- ¿Qué tanto conocen el paciente, su familia o cuidador la situación? ¿Qué información y asistencia pueden proporcionar para facilitar la situación?
- Si el paciente tiene una discapacidad que afecte su comunicación, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse con él?

Glosario del capítulo

Bariatría. Rama de la medicina que trata las causas de la obesidad, así como su prevención y tratamiento.

Bolsa para estoma. Un saco externo que recolecta la materia fecal derivada del colon o el íleon a través de una abertura quirúrgica (colostomía o ileostomía) en la pared abdominal.

Catéter intravenoso central. Un catéter insertado por medios quirúrgicos para el suministro prolongado de fármacos o líquidos a la circulación central.

Catéter urinario. Un tubo insertado en la vejiga a través de la uretra para drenar la orina vesical.

Desfibrilador cardiaco automático implantado (DCAI). Un dispositivo implantado bajo la piel del tórax para detectar cualquier arritmia que ponga en peligro la vida y que aplica un choque desfibrilador al corazón.

Diálisis. Proceso de filtración de la sangre para eliminar desechos tóxicos y líquidos indeseables.

Discapacidad. Condición física, emocional, conductual o cognitiva que interfiere con la capacidad de una persona para realizar las tareas diarias, como trabajar o cuidar de sí misma.

Dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI). Una bomba mecánica activada por una batería implantada en el cuerpo para ayudar al ventrículo izquierdo insuficiente a bombear la sangre por el cuerpo.

Estoma. Una abertura en el cuerpo creada por medios quirúrgicos, como una traqueostomía, colostomía o ileostomía.

Marcapasos. Dispositivo implantado bajo la piel con cables conectados al corazón para modificar la frecuencia cardiaca en caso necesario a fin de mantenerla en límites apropiados.

Obesidad. Trastorno por exceso de grasa corporal, definida por un índice de masa corporal de 30 o más.

Presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP). Dispositivo que impulsa oxígeno o aire a una presión baja constante a través de un tubo y una mascarilla para impedir que las vías respiratorias se colapsen al final de una respiración.

Sonda de alimentación. Una sonda usada para suministrar nutrimentos al estómago. Una sonda nasogástrica se introduce por la nariz hasta el estómago; una sonda de alimentación gástrica se implanta de manera quirúrgica a través de la pared abdominal hasta el estómago.

Traqueostomía. Abertura quirúrgica en el cuello que comunica con la tráquea.

Trastornos del espectro autista (TEA). Alteraciones del desarrollo que afectan, entre otras cosas, la capacidad para comunicarse, notificar problemas médicos, controlar el propio comportamiento e interactuar con otros.

Ventilador. Dispositivo que respira por el paciente.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Señale varios dispositivos médicos avanzados que pueden encontrarse cuando se responde a llamados de pacientes en casa con dificultades especiales
2. ¿Qué problemas de salud se relacionan con la obesidad?
3. Si una cánula de traqueostomía se obstruye y los protocolos lo permiten, describa el método para eliminar el bloqueo
4. Si el ventilador del que un paciente depende para respirar funciona mal, ¿qué medida de apoyo vital debe aplicarse?
5. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud específicos relacionados con la indigencia?
6. Liste y describa de forma sinóptica los "ABCS" para tratar a un paciente autista
7. Describa varios métodos que podrían facilitar la comunicación con un paciente que no puede oír o hablar

Analizar y vincular

Los pacientes con necesidades especiales pueden representar muchas dificultades para la valoración y tratamiento. Este ejercicio combina material aprendido en este capítulo con el de los capítulos anteriores. Decida cómo enfrentar cada una de las siguientes situaciones.

1. La paciente es una niña de dos años de edad con una convulsión sólo en una mitad del cuerpo. Su padre informa que nació sin cuerpo calloso, las fibras que conectan los lados izquierdo y derecho del cerebro. Describa cómo valorar y tratar a la paciente. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que haría a los padres para asegurar que la paciente obtenga la mejor atención?
2. La paciente es una mujer de 30 años de edad y el TUM calcula que pesa 270 kg. Está en su departamento en un segundo piso, del que no ha salido desde hace más de un año. No hay elevador. ¿Qué recursos se necesitan para sacar a la paciente de su departamento y trasladarla al hospital? ¿Qué es necesario considerar para mover y transportar a la paciente?
3. El paciente es un hombre de 45 años de edad que se mantiene con diálisis peritoneal ambulatoria continua. Cuando el TUM llega, el paciente está drenando el líquido de su abdomen a una bolsa colectora. ¿Cómo se determina la mejor ma-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

nera de manejar el proceso de diálisis del paciente durante el transporte?
4. El paciente es un niño de 12 años de edad con discapacidad del desarrollo grave. Su maestra informa que empezó a sangrar por la nariz y no ha podido detenerla. El paciente tiene miedo del TUM; patea, grita y se rehúsa a permitir que se aproxime. ¿Cómo puede enfrentar el TUM esta situación?

Ejercicios de pensamiento crítico

El llamado para un paciente con necesidades especiales puede requerir una solución creativa de los problemas. Describa cómo se enfrentaría cada una de las siguientes situaciones y explique el razonamiento.

1. Se recibe un llamado para atender a un paciente con una fístula arteriovenosa (AV) que se usa durante sus visitas cada tres semanas a un centro de diálisis. El paciente se encuentra pálido, sudoroso, ansioso y casi incoherente. ¿Es posible que la causa de su problema se relacione con la fístula AV? ¿Cómo puede saberse si es así? ¿Qué acciones deben tomarse?
2. Se recibe un llamado de un asilo para transportar a una paciente de 79 años de edad que tuvo un accidente cerebrovascular seis meses antes. Tiene una sonda de alimentación instalada, una bolsa de colostomía y un catéter urinario. El día de hoy tiene fiebre, frecuencia cardiaca de 120, respiraciones de 24 y presión arterial de 100/60. ¿Cuál es la principal preocupación en esta paciente? ¿Qué consideraciones deben hacerse con la sonda para alimentación, bolsa de colostomía y catéter urinario?
3. Al considerar el entrenamiento de apoyo vital básico, ¿qué entrenamiento se aplicaría para un paciente con necesidades especiales cuyo equipo para sostener la vida no funciona bien?
4. La paciente es parapléjica, paralizada de la cintura hacia abajo después de una colisión automovilística. Llamó al SMU porque cree que tiene neumonía. Vive sola y tiene un perro de asistencia para ayudarla. Insiste en que debe llevar a su perro con ella. ¿Cómo se maneja esta situación?
5. La paciente es una niña de 10 años de edad con autismo y afásica. Se cayó de una silla en la que estaba parada y parece haberse lastimado el tobillo. Cuando ve entrar al TUM, se muestra aterrada. ¿Cuál es la mejor manera de valorar y tratar a esta niña?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para ayudar a reunir la información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

1. ¿Qué factores de riesgo tienen los indigentes y los pobres para el desarrollo de problemas de salud graves? ¿Por qué los pacientes de este grupo tienen menor capacidad para compensar las enfermedades y lesiones?
2. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedades congénitas y adquiridas? Mencione ejemplos de ambas
3. ¿Por qué un paciente paralizado es más proclive a desarrollar úlceras por presión, neumonía y otras infecciones?



Escenas del trabajo en campo

Se responde a un llamado por una niña pequeña que tiene problemas con la cánula de traqueostomía. El centro de operaciones informa que los padres de Ana, de 18 meses de edad, la dejaron al cuidado de su tía Daniela por un día. Daniela está familiarizada con la traqueostomía de Ana, pero no ha tenido experiencia con ningún problema. Por desgracia, algo salió mal. Por la tarde, Ana tuvo fiebre y empezó a adquirir cierto color grisáceo. Fue entonces cuando Daniela llamó al SMU.

La impresión inicial al entrar a la habitación de Ana es que está alerta, pero con cierta dificultad respiratoria y con cianosis alrededor de los labios. Cuando se examina la traqueostomía se observa que sale una pequeña cantidad de moco por la cánula. Su pulso radial es rápido y débil.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es la prioridad en esta paciente?
2. ¿Qué información adicional se requiere para tratarla?

Junto a Ana se observan varios catéteres de aspiración pequeños. Usted retira uno del paquete, lo conecta a su dispositivo de aspiración, mide la longitud para introducirlo mediante la comparación con el obturador que se halla sobre la mesa junto a la paciente y aspira algo de moco de la cánula de traqueostomía. El color de Ana empieza a mejorar. Su compañero le informa que el pulso de la paciente es de 128 y su frecuencia respiratoria de 44.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Cómo debe revalorarse a la paciente?
4. ¿Qué equipo debe llevar al hospital con Ana?

Usted escucha la respiración de Ana por la cánula de traqueostomía y ya no percibe los ruidos de gorgoteo que se oían al principio. El desplazamiento del aire es adecuado. Aunque su color es mejor que al principio, se ve pálida y todavía tiene cierta dificultad respiratoria, aunque menor que antes de la aspiración. La lectura del oxímetro del pulso aumentó de 85 a 91%. Usted obtiene la bolsa "lista para salir" de Ana con su expediente médico y el FRAP mientras la prepara para el traslado. Administra oxígeno en concentración alta y aspira varias veces más la cánula traqueal en el camino a la sala de urgencias.

Más tarde, los padres de Ana llaman a la central para agradecerle lo que hizo. Ana tiene una infección respiratoria que responde bien al tratamiento. Daniela quedó muy impresionada por su profesionalismo y toda la familia está muy agradecida.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias en pacientes con dificultades especiales.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Geriátricas

34

Urgencias geriátricas



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

- 6 Anatomía y fisiología
- 8 Desarrollo a lo largo de la vida
- 12 Evaluación primaria
- 14 Evaluación secundaria
- 16 Farmacología general
- 17 Urgencias respiratorias
- 18 Urgencias cardiacas
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 22 Urgencias abdominales
- 23 Urgencias psiquiátricas, trastornos de la conducta y suicidio
- 31 Urgencias ambientales

Estándar

Poblaciones de pacientes especiales (geriátricos)

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental del crecimiento, desarrollo y envejecimiento, y los hallazgos de la valoración, para proporcionar atención básica de urgencias y transporte a un paciente con necesidades especiales.

Conceptos centrales

- Cambios en el anciano relacionados con la edad
- Comunicación con los pacientes de edad avanzada
- Valoración y atención de los pacientes de edad avanzada
- Enfermedad y lesión en pacientes geriátricos

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 34.1 Describir los cambios frecuentes en los sistemas corporales que ocurren en la edad avanzada (pág. 979-982)
- 34.2 Describir las adaptaciones necesarias en la comunicación y valoración de los pacientes geriátricos (pág. 982-987)
- 34.3 Analizar la necesidad de conocer y mantener consideraciones especiales respecto de los trastornos médicos y lesiones a los que los pacientes geriátricos son proclives, incluidos efectos de medicamentos, disnea, dolor torácico, estado mental alterado, molestias gastrointestinales, mareo/debilidad/malestar, depresión/suicidio, exantema,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

dolor, síntomas gripales y caídas, así como el posible grado de las molestias generales o inespecíficas de los ancianos (pág. 987-992)

34.4 Recomendar cambios para mejorar la seguridad en la casa de una persona anciana (pág. 992)

34.5 Explicar las posibles implicaciones del maltrato de ancianos (pág. 992)

34.6 Explicar las preocupaciones psicosociales de los ancianos, incluido el temor a perder la independencia (pág. 992-993)

En general, los principios de la valoración y atención del paciente aprendidos en los capítulos anteriores son aplicables a los pacientes ancianos, pero existen algunas consideraciones especiales que deben tenerse presentes. Los ancianos, definidos por el *U.S. Census Bureau* como personas de 65 años de edad o más, conformaban el 13.0% de la población total en 2010. Una parte sustancial de esta población vive de manera independiente, permanece activa e incluso forma parte todavía de la fuerza de trabajo. Sólo 3.1% de los mayores de 65 años vive en instituciones de atención especializada (asilos). Incluso entre la población mayor de 85 años, sólo alrededor del 10% se encuentra en tales instituciones. Sin embargo, la prevalencia de diversas enfermedades y discapacidades va en aumento en la población geriátrica. Por lo tanto, las personas de edad avanzada requieren atención médica, incluidos los SMU, en mayor cantidad de lo que se esperaría de una proporción relativamente pequeña de la población total.

Aunque se define "anciano" como el que tiene 65 años de edad o más, esta clasificación simple no puede hacer justicia a la gran variación en los estilos de vida y estados de salud de los pacientes de edad avanzada. Debe valorarse a cada paciente geriátrico sin perder de vista que esa persona es un enfermo que puede ser muy distinto respecto de otros pacientes del mismo grupo de edad.

Este capítulo presenta cambios frecuentes relacionados con el envejecimiento, los efectos de estos cambios en la respuesta corporal a la enfermedad y las afecciones y lesiones que son frecuentes en la población de edad avanzada. También se interpretan los hallazgos de la valoración y molestias en el contexto de la respuesta modificada del anciano a la enfermedad.

Paciente geriátrico

Según el *U. S. Census Bureau*, 40 millones de estadounidenses tenían 65 años de edad o más en 2010. En este grupo, 5.5 millones o 13% de los ancianos tenían 85 años de edad o más. En promedio, 29% de los ancianos vive solo, pero más de la mitad lo hace en ambientes familiares. Más del 22% de los varones y casi 14% de las mujeres mayores de 65 años todavía forman parte de la fuerza laboral. Casi un tercio de las personas de 65 a 74 años de edad refiere algún trastorno crónico o discapacidad, como alteración sensorial, limitaciones de su actividad física y daño cognitivo. En el grupo de 85 años o más, casi tres cuartas partes de las personas refieren tales problemas. Estas estadísticas se presentan para ilustrar dos puntos importantes. Primero, los ancianos son un grupo diverso y muchos de ellos se mantienen muy activos. Segundo, la prevalencia de los problemas de salud crónicos aumenta en gran medida entre las personas de 74 y las de 85 años o mayores.

Las personas de edad avanzada tienen una probabilidad de al menos dos veces más que los jóvenes de usar el SMU, por lo que es probable que el TUM atienda con frecuencia a pacientes geriátricos (figura 34-1). Las personas de edad avanzada requieren el servicio del SMU por traumatismos y problemas médicos. Sin embargo, los cambios relacionados con la edad en la anatomía y la fisiología hacen que sean más propensos a la enfermedad y la prevalencia de problemas médicos se incrementa en las poblaciones de mayor edad. Las razones frecuentes para los llamados al SMU en referencia a un anciano incluyen problemas cardiacos y respiratorios; trastornos neurológicos como accidente cerebrovascular y estado mental alterado; lesiones por caídas; y molestias inespecíficas como mareo, debilidad y malestar.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 34-1 Los ancianos tienen una probabilidad dos veces mayor que las personas más jóvenes de recurrir al SMU. (© Michal Heron)

Cambios relacionados con la edad

Es difícil medir con precisión o hacer generalizaciones de todas las personas, pero a menudo se indica que a partir de los 30 años de edad los sistemas orgánicos pierden cerca del 1% de su función cada año (la "regla del 1%). Este declive funcional no siempre produce enfermedad. Sin embargo, con el envejecimiento el cuerpo es menos capaz de compensar los cambios y mantener la homeostasis que en la juventud. Por ejemplo, la frecuencia cardiaca máxima decrece con la edad y los mecanismos fisiológicos que inducen el aumento de la frecuencia cardiaca no son tan sensibles. Esto no es un problema en la vida cotidiana, pero es probable que el anciano que sufre una colisión automovilística con una hemo-

CONCEPTO CENTRAL

Cambios en el anciano relacionados con la edad

Dentro Fuera

Los TUM que no han tenido una relación cercana con un anciano pueden sentirse desalentados por la apariencia o peculiaridades de los pacientes geriátricos. Puede ser útil comprender algunos de los cambios "internos" que ocurren con el envejecimiento y explican las manifestaciones "externas" de una persona de edad avanzada.

LO QUE REVELAN LAS APARIENCIAS

Dentro	Fuera
Disminución de fibras de colágeno y elastina en la piel; degradación de las fibras restantes	Piel más delgada y arrugada
Menor número de melanocitos (células productoras de pigmento)	Pelo canoso
Desmineralización de huesos (pérdida de calcio), desgaste y lesiones acumulados en las articulaciones	Postura encorvada, deformidades articulares por artritis
Disminución de la masa muscular	Menor fuerza y reflejos musculares más lentos
Pérdida de neuronas en el sistema nervioso central	Menor sensibilidad de los sentidos, procesamiento cognitivo más lento (responde a las preguntas con lentitud), movimientos y reflejos más lentos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

rragia interna no tenga el aumento de la frecuencia cardiaca que se esperaría en presencia de una pérdida sanguínea considerable. Es factible que los TUM que no tienen presente este cambio relacionado con la edad no mantengan un índice de sospecha adecuado acerca del estado de choque en un paciente geriátrico cuando la frecuencia cardiaca no es tan alta como esperarían en el choque. El cuadro 34-1 describe algunos de estos cambios que acompañan a la edad, cómo se manifiestan en la valoración y cómo se relacionan con las decisiones de atención. Aun los cambios que parecen no tener relevancia médica pueden influir en el bienestar del paciente geriátrico. Por ejemplo, la piel envejecida que se ha vuelto delgada, seca y frágil (figura 34-2) puede desgarrarse con facilidad, por lo que exige atención especial y manipulación suave durante el tratamiento y el transporte.

CUADRO 34-1 Efectos del envejecimiento e implicaciones para la valoración y las decisiones

Sistema corporal	Cambios relacionados con la edad	Resultado	Valoración y decisiones
Sistema cardiovascular	Degeneración de las válvulas y músculo	El descenso del volumen por latido y gasto cardiaco puede causar hipotensión ortostática, decremento de la perfusión cerebral y menor tolerancia a la actividad	Es posible que los pacientes se quejen de mareo, desmayo o debilidad, sobre todo al cambiar de posición sedente a bipedestación. Los fármacos para la presión arterial alta y arritmias contribuyen a estos efectos. Aumenta la prevalencia de insuficiencia cardiaca congestiva; valorar los ruidos pulmonares y buscar edema
	Degeneración del sistema de conducción	Arritmias, descenso de la frecuencia cardiaca máxima	El ritmo cardiaco puede ser irregular, demasiado rápido o lento. La frecuencia cardiaca no aumenta tanto en respuesta a la pérdida sanguínea, sobre todo si el paciente toma ciertos medicamentos para problemas cardiacos o presión arterial alta
	Engrosamiento y estrechamiento de las arterias coronarias y sistémicas	Menor suministro de sangre oxigenada a los tejidos; mayor riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, aneurisma aórtico y enfermedad arterial periférica	Determinar si alguna molestia o problemas neurológicos son nuevos, o si hay cambios en el estado mental. Recordar que el ataque cardiaco en el anciano no se manifiesta en ocasiones con dolor precordial
Sistema respiratorio	Menor elasticidad pulmonar; menor volumen pulmonar; menor actividad ciliar	Menor capacidad para aumentar el ingreso de oxígeno en caso necesario; mayor riesgo de neumonía	Revisar la oxigenación del paciente y administrar oxígeno en caso necesario
	Tos y reflejo nauseoso disminuidos	Mayor riesgo de aspiración	Poner atención especial a la capacidad del paciente para deglutir las secreciones; aplicar aspiración en caso necesario. Es posible que el paciente no pueda toser, incluso con neumonía u otras infecciones respiratorias
Sistema digestivo	Menor movimiento del tubo digestivo, menor secreción ácida gástrica, menor sensación gustativa, dificultad para masticar y deglutir, menor absorción de alimentos	Estreñimiento, obstrucción intestinal, pérdida de peso, desnutrición	Mantener un alto índice de sospecha para la obstrucción intestinal, incluso con molestias vagas o mínimas de dolor abdominal, plenitud, estreñimiento o distensión
	Cambios en el recubrimiento gastrointestinal, mayor riesgo de cáncer, relajación de esfínteres	Mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal, reflujo gastroesofágico (pirosis) e incontinencia fecal	Cando sea relevante, preguntar sobre presencia de sangre en heces; heces negras alquitranadas; o vómito con sangre o material semejante a posos de café. Mantenerse alerta ante las necesidades higiénicas del paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 34-1 Efectos del envejecimiento e implicaciones para la valoración y las decisiones (continuación)

Sistema corporal	Cambios relacionados con la edad	Resultado	Valoración y decisiones
Hígado y riñones	Decremento de la degradación y eliminación de fármacos; menor producción de factores de coagulación y otras proteínas sanguíneas	Mayor riesgo de toxicidad farmacológica e interacciones farmacológicas; aumento de edema; menor coagulación sanguínea	Sospechar siempre toxicidad o interacciones farmacológicas como causa del estado mental alterado y otras molestias. Puede haber mayor tendencia a hemorragia no controlada
Sistema endocrino	Función tiroidea disminuida	Metabolismo energético disminuido, dificultad para la regulación de la temperatura	Proclividad a las urgencias relacionadas con el calor y el frío, incluso en temperaturas benignas, en interiores y exteriores
	Páncreas, cambios en la producción o función de la insulina	Mayor tendencia a la diabetes tipo 2 y la hiperglucemia	Considerar las urgencias diabéticas como causa del estado mental alterado
Sistema musculoesquelético	Menor masa y fuerza musculares, artritis	Debilidad, mayor tendencia a las caídas, incapacidad para levantarse después de caer, menor movilidad; es posible que tengan menor capacidad de cuidarse a sí mismos	Buscar lesiones por caídas y por inmovilidad. La inmovilidad puede causar úlceras por decúbito y eleva el riesgo de embolia pulmonar
	Menor masa y fuerza óseas, sobre todo en las mujeres	Puede haber fracturas por fuerzas mínimas, algunas veces con escaso dolor	Manipular a los pacientes con suavidad; buscar fracturas después de un mecanismo de lesión en apariencia menor
Sistema nervioso	Menor sensibilidad al dolor	Los pacientes pueden sufrir lesiones, como quemaduras por agua caliente, sin darse cuenta; pueden experimentar dolor difuso o vago, incluso en enfermedades graves	Considerar con seriedad todas las quejas de dolor. Recordar que en trastornos como el infarto miocárdico pueden faltar los patrones típicos de dolor en los ancianos, o presentarse sin dolor alguno
	Reacciones disminuidas y tiempo de procesamiento cognitivo prolongado	Menor capacidad para evitar lesiones	Valorar en busca de lesiones, dar tiempo a los pacientes para seguir las instrucciones
	Mayor riesgo de demencia	Los pacientes tienen mayor probabilidad de lesiones, de indigencia, a que se aprovechen de ellos o a ser maltratados; es posible que se descuiden a sí mismos	Valorar con cuidado el grado de orientación, estar consciente de los signos de negligencia y maltrato
	Mayor riesgo de depresión y trastornos del sueño	Pueden intentar el suicidio o descuidarse a sí mismos; los ancianos con trastornos del sueño tienen mayor tendencia a ser víctimas de maltrato	No descartar las sobredosis de medicamentos u otros tipos de daño autoinfligido en los ancianos
Sistema tegumentario	La piel se vuelve delgada, seca y frágil; las uñas se tornan débiles y quebradizas; el pelo se vuelve seco y más escaso	Es fácil que aparezcan equimosis y desgarros en la piel	Buscar signos de lesión, incluso con traumatismos menores, y manipular a los ancianos con cuidado



FIGURA 34-2 La piel envejecida se vuelve delgada, seca y frágil, y requiere un contacto suave durante la atención y el transporte.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Algunas veces es difícil para los pacientes diferenciar entre los cambios esperados por la edad y el inicio de una enfermedad. Un paciente puede atribuir los dolores o la disnea a la "vejez" cuando en realidad estos síntomas pueden indicar un problema agudo que debe tratarse. El TUM debe evitar la trampa de atribuir signos y síntomas de enfermedad al proceso de envejecimiento. Siempre hay maneras de reducir la probabilidad de equivocarse al atribuir de manera errónea signos y síntomas cuando se determina la condición normal o basal de la persona. Una manera de hacerlo consiste en preguntar al paciente en qué manera difieren las sensaciones actuales respecto de las de una semana antes. Por ejemplo, "Sr. Suárez, ¿hay diferencia entre cómo se siente hoy y como se sentía la semana pasada?" Esta información puede ser muy útil para distinguir un trastorno crónico de uno nuevo.

CONCEPTO CENTRAL

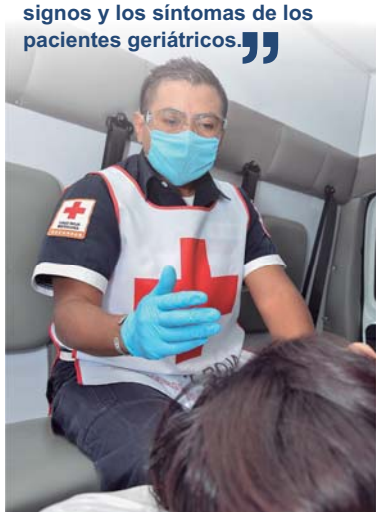
Comunicación con los pacientes de edad avanzada

Punto de decisión

- ¿Cuántos cambios relacionados con la edad de este paciente influyen en la valoración y atención?

Comunicación con pacientes de edad avanzada

"No olvidarse de escuchar. Se aprenderá mucho más que los signos y los síntomas de los pacientes geriátricos."



Desde luego, no todos los pacientes ancianos tienen dificultades que interfieran con la comunicación. Sin embargo, los cambios en la audición, visión, memoria funcional y dentición (número y disposición de los dientes); los efectos residuales de un accidente cerebrovascular; o la demencia modifican en ocasiones la capacidad de una persona de edad avanzada para comprender al TUM o para hacerse entender. La dificultad para comunicarse es una situación frustrante para cualquiera, al margen de la edad. El cuadro 34-2 lista algunas de las causas frecuentes de dificultad para comunicarse y sugiere algunas formas de mejorar la comunicación.

Algunos ancianos tienen un deterioro significativo de la memoria y la capacidad intelectual general debido a la demencia, una pérdida de la función cerebral. La causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, un trastorno orgánico crónico. Sin embargo, no debe asumirse que la confusión del paciente anciano es "normal" o resultado del deterior mental prolongado. A menos que alguien que conozca al paciente pueda confirmar que se trata de un trastorno crónico, debe sospecharse siempre que el estado mental alterado puede ser consecuencia de la enfermedad o lesión actual.

Es necesario intentar siempre comunicarse de manera directa con el paciente anciano, sin asumir que proporcionará antecedentes poco confiables ni preguntar a otros en su lugar (figura 34-3). Debe recurrirse a otros en busca de información sólo si no pueden obtenerse los antecedentes satisfactorios del paciente geriátrico o si es necesario confirmar la información que éste proporcionó.

Cuando se habla con cualquier paciente, es importante que éste vea y escuche al interlocutor. Esto es válido sobre todo para el anciano con dificultad auditiva o visión periférica deficiente. Es preciso tener presente que hablar alto, despacio o de manera muy clara a una persona no significa dirigirse a ella en forma condescendiente. Hay que tratar al paciente con respeto y dignidad. Debe comenzarse por llamar al paciente con un título y su apellido (p. ej., Sra. Sánchez). Se le pregunta

CUADRO 34-2 Efectos del envejecimiento e implicaciones para la comunicación

Problema	Causas	Posibles consecuencias	Formas de comunicación del TUM
Visión disminuida, incluidas deficiencias en la visión nocturna, visión periférica y presbiopía; posible ceguera	Cataratas, glaucoma, degeneración retiniana	Mayor riesgo de caídas y otras lesiones, dificultad para leer las instrucciones para los medicamentos, dificultad para leer y firmar formatos de consentimiento	Colocarse frente al paciente. Ajustar la iluminación para reducir los destellos, ayudar al paciente a encontrar los anteojos y ayudarlo a caminar, si es necesario.
Audición disminuida, sobre todo para tonos agudos	Reducción de las estructuras del oído (también puede causar mareo o pérdida de equilibrio)	Dificultad para oír a otros	Si el volumen del televisor o el radio está demasiado alto, pedir que se disminuya. Hablar con claridad y ayudar con los auxiliares auditivos, si es necesario
Habla poco clara	Accidente cerebrovascular, dentaduras mal ajustadas	El paciente puede frustrarse si no se hace entender	Pedir al paciente que se coloque la dentadura, si es preciso. Los que sufrieron un accidente cerebrovascular y tienen habla confusa o farfullante pueden a veces escribir; ofrecer una pluma y papel

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 34-3 Siempre hay que intentar comunicarse en forma directa con una paciente geriátrica, en lugar de preguntar a otros sobre ella.



cómo desea que se le llame antes de asumir que puede usarse su primer nombre. Nunca se le llama a la persona con apelativos como "querida" o algún término irrespetuoso similar. Siempre que sea posible, se le habla al paciente al mismo nivel visual. Algunas veces esto implica colocarse en cuclillas e incluso arrodillarse.

Interrogatorio y valoración de los pacientes ancianos

Los pasos de la valoración para los pacientes geriátricos son los mismos observados en los demás pacientes. Sin embargo, durante estos pasos es necesario estar alerta y buscar algunos datos que son de interés particular en las personas de edad avanzada.

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y atención de los pacientes de edad avanzada

Valoración de la escena y seguridad

Cuando el TUM se aproxima a la residencia de un anciano, se buscan en el exterior y el interior indicios de las capacidades físicas y mentales del paciente. ¿El exterior de la casa está muy bien cuidado o la pintura de la casa está desprendida y el jardín descuidado? Al entrar a la casa, además de reconocer peligros potenciales para el TUM y la tripulación, hay que observar la condición general de la residencia. ¿Hay alimentos sin terminar en la sala? ¿Hay residuos irreconocibles en una sartén sobre la estufa? ¿Está sucia la casa? ¿Hay objetos dispersos con los que alguien podría tropezar?

Una pregunta muy importante es ¿cuál es la temperatura? Al igual que los lactantes, los ancianos no regulan muy bien su temperatura corporal. Necesitan un ambiente que a menudo resulta demasiado caliente para personas más jóvenes. Incluso en tales temperaturas, algunos ancianos usan varias capas de ropa para conservar el calor. Esto puede volverse un problema cuando hay una onda de calor y el anciano no percibe la elevación de la temperatura. Esto puede ocasionar un aumento peligroso de la temperatura corporal. (Véase el capítulo "Urgencias ambientales".)

Evaluación primaria

Formación de una impresión general. Luego de observar el entorno del paciente es necesario centrar la atención en el enfermo. ¿Cuál es la intensidad del sufrimiento? ¿Está inclinado hacia el frente con las manos en las rodillas jadeando para respirar? ¿Se halla acostado en una cama de hospital, al parecer sin respuesta y respira por la boca abierta? ¿Está sentado en una silla sin dificultades agudas?

Valoración del estado mental. Esto puede ser muy difícil porque algunos ancianos tienen estado mental anormal como parte de su condición basal. Si los familiares o cuidadores están disponibles, es importante preguntarles cuál es el estado normal de este paciente. La confusión súbita o de inicio

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

reciente, u otra forma de deterioro del estado mental, debe llevar a considerar un trastorno médico subyacente grave, no enfermedad de Alzheimer ni otras formas de demencia.

Valoración de la vía aérea. La valoración de la vía aérea de un paciente geriátrico es muy similar a la de otros pacientes, con dos excepciones relevantes. Quizá sea difícil extender y flexionar el cuello de un anciano por los cambios artríticos en los huesos del cuello. En este caso, lo mejor es no forzar la cabeza hacia atrás, sino empujar la mandíbula hacia delante para separar la lengua de la vía aérea.

La otra dificultad que puede encontrarse es una dentadura. Si la dentadura de un paciente está segura, casi nunca hay razón para extraerla. No obstante, si está floja o mal ajustada, es mejor retirarla de la boca cuando la persona no responde para impedir que obstruya la vía aérea.

Valoración de la respiración. Los pacientes geriátricos tienen mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Dos factores de riesgo sustanciales son los fragmentos grandes de alimento y mal masticados y las dentaduras. Si no es posible ventilar a un paciente de edad avanzada, debe corregirse la posición de la cabeza e intentar la ventilación de nueva cuenta. Si esto no funciona, se inicia la secuencia para aliviar la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.

Valoración de la circulación. Por lo general, la identificación del pulso radial en el paciente anciano no es distinta en comparación con otros pacientes (figura 34-4). Lo que puede advertirse en estos pacientes es que el pulso es a menudo irregularmente irregular (es decir, sin ningún tipo de ciclo repetido o regularidad). Esto es resultado de una arritmia (ritmo cardiaco anormal) muy frecuente en los ancianos. Tal irregularidad no es por sí mismo motivo de preocupación.

Identificación de los pacientes prioritarios. Es menos probable que los pacientes geriátricos se quejen de síntomas intensos en ciertos trastornos, por lo que algunas veces es difícil decidir la prioridad del paciente. Por ejemplo, la mayoría de las personas con un ataque cardiaco sufre dolor precordial intenso. Sin embargo, es más probable que un paciente de edad avanzada tenga sólo debilidad de inicio súbito sin dolor torácico. Es preciso mantener un alto índice de sospecha para trastornos graves en ancianos, incluso si los síntomas parecen leves o vagos.

Evaluación secundaria

Interrogatorio. Obtener los antecedentes del padecimiento actual puede ser difícil cuando se valora a un paciente geriátrico. Es posible que responda las preguntas con mucha lentitud o incluso de manera inadecuada. Puede ser difícil comprender su habla o quizá tenga dificultad para entender las preguntas. Cualesquiera que sean las circunstancias particulares, debe reunirse la mayor información posible del paciente y de otras fuentes. En particular, cuando se valore el nivel de orientación de la persona, hay que considerar que está orientada respecto del tiempo si puede decir cuál es el año. Conocer el día o el mes puede depender de que tenga un empleo, lea periódicos o mire los noticieros por televisión. Es probable que una persona que no hace estas actividades no tenga un sentido apropiado del día o el mes. Sin embargo, si conoce el año, puede considerarse orientado en tiempo.

Cuando se entrevista a un paciente, hay que asegurarse de presentarse uno mismo, hablar despacio y de manera clara, y colocarse en un sitio donde la persona pueda verlo a uno con facilidad. Si res-



FIGURA 34-4 La localización del pulso radial en un paciente anciano casi nunca es distinta respecto de otros pacientes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ponde las preguntas con lentitud y la evaluación primaria no reveló amenazas inmediatas para la vida, hay que darle más tiempo. Debe formularse sólo una pregunta a la vez. Además, si el habla del paciente es incomprensible, pero comprensible, no hay que apresurarlo. Es fácil que esto lo ponga nervioso, lo cual retrasa aún más las respuestas y destruye cualquier confianza establecida. Si el habla del paciente es difícil de comprender porque no tiene puesta su dentadura, se le pide que se la ponga, si es adecuado.

Algunas veces, el paciente responde muy despacio porque tiene depresión clínica o está tan abatido o melancólico que sus hábitos de alimentación y sueño se alteran, se siente fatigado, su memoria o concentración están atenuadas, su confianza en sí mismo es baja e incluso puede tener ideas suicidas. La depresión es un problema frecuente entre los ancianos, pero es posible que no se haya establecido el diagnóstico o que el paciente no reciba tratamiento para esto. Sin embargo, no debe asumirse de manera automática que el paciente deprimido no tiene otros problemas. La depresión puede simular u ocultar otros trastornos médicos graves. En realidad, los problemas de salud graves son un factor de riesgo en sí mismo para la depresión.

Otra situación posible cuando se entrevista a un paciente es que los familiares señalen que algunas de sus respuestas fueron incorrectas. En ocasiones, esto es resultado de un trastorno neurológico, pero también puede deberse a los medicamentos que el paciente toma, sobre todo si son muchos (figura 34-5) o la dosis de algunos es demasiado elevada.

Una variante de lo anterior es el paciente que refiere haber salido al cine la noche anterior, pero que no ha salido de la casa en años según lo constata la familia. A esto se le llama *confabulación*. El paciente sustituye las circunstancias olvidadas por otras imaginarias. Estas experiencias inventadas casi siempre son bastante creíbles y el paciente suele estar complacido de hablar de ellas. No obstante, las experiencias no son reales y la respuesta puede ser distinta si se repite unos minutos después. La confabulación puede deberse a varios trastornos neurológicos.

Esto subraya la importancia de reunir información de los familiares y otras personas que conozcan las condiciones del paciente. Si la persona vive con su cónyuge u otros familiares, a menudo son una excelente fuente de información sobre los fármacos, antecedentes médicos e incluso el relato del padecimiento actual. De igual manera, las enfermeras visitantes pueden aportar o confirmar a menudo gran parte de la información.

Exploración física. Cuando se realiza una exploración física a una persona de edad avanzada, debe tenerse en mente la dignidad de la persona. Hay que explicar lo que se hará antes de hacerlo y colocar de nueva cuenta cualquier prenda de ropa que se retire lo más pronto posible. Muchos ancianos tienen un umbral alto al dolor, por lo que una extremidad con una fractura evidente causa algunas veces poca molestia a algunos de ellos. Otros tienen un umbral muy bajo al dolor y algunos elementos de la exploración física les resultan en extremo incómodos. Es necesario ser sensible ante estas posibilidades cuando se practica una exploración.



FIGURA 34-5 Los pacientes geriátricos toman a menudo múltiples fármacos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Signos vitales basales. Los signos vitales de los ancianos son similares a los de otros adultos, sólo con unas cuantas excepciones. A medida que la gente envejece, la presión sistólica tiende a aumentar. El TUM atenderá a muchas personas de edad avanzada que toman medicamentos para la hipertensión, por lo general definida como una presión diastólica mayor de 90 mm Hg. Estos fármacos pueden tener efectos colaterales significativos, como debilidad y mareo, sobre todo al ponerse de pie con rapidez desde las posiciones sedente o supina.

La piel pierde gran parte de su elasticidad con el envejecimiento, lo que se observa piel seca, delgada y frágil. La aplicación de presión excesiva, incluso con los dedos, puede ser suficiente para que la piel se desgarre en algunos pacientes. Hay que tener cuidado de ser lo más gentil posible al tirar de un paciente o levantarlo.

En algunos ancianos, las pupilas no son redondas y reactivas a la luz. La cirugía ocular y los trastornos preexistentes pueden hacer que la forma de la pupila sea anormal o incapaz de reaccionar a la luz. Ciertas gotas oftálmicas también impiden las reacciones normales a la luz. Cuando se encuentra esta situación, debe preguntarse si eso es normal, antes de asumir que el paciente tiene un trastorno grave con base en ese signo.

Pasos de la exploración física

La exploración física de los pacientes geriátricos es la misma realizada en los demás adultos. Sin embargo, puede haber algunos hallazgos inusuales debido a la edad o las condiciones del paciente.

Cabeza y cuello. Cuando se valora la cabeza, hay que poner mucha atención. Las lesiones en la cabeza y la cara son muy frecuentes en los ancianos que sufrieron una caída o que sufrieron una colisión automovilística. En realidad, las caídas y los accidentes automovilísticos causan la gran mayoría de las lesiones en personas mayores de 65 años de edad.

Es posible que el cuello esté rígido y la cabeza mucho más adelante de la posición habitual debido a cambios espinales. Esto puede ser difícil de manejar cuando se sospecha una lesión cervical y debe inmovilizarse al paciente. Deben usarse toallas plegadas y otros materiales para mantener la cabeza en su posición normal, prevenir la hiperextensión y hacer que la persona esté más cómoda.

Tórax y abdomen. Aunque el tórax y el abdomen no se lesionan con frecuencia, hay que tener presente la menor sensibilidad al dolor de muchos ancianos. Los problemas abdominales graves que causarían un dolor insoportable en una persona más joven pueden originar sólo una molestia ligera en las de edad avanzada. Es posible que los pacientes geriátricos tengan disminución de ruidos respiratorios por reducción de la capacidad pulmonar y menor movimiento de la pared torácica. Además, deben auscultarse los pulmones en busca de sibilancias o estertores, que pueden ser signos de problemas respiratorios o cardiacos. Algunas veces, los ancianos tienen estertores en las bases pulmonares que desaparecen después de realizar unas cuantas respiraciones profundas.

Pelvis y extremidades. Es frecuente que la cadera o la parte proximal del fémur se fracturen en una caída, en particular en las mujeres. Esto se debe en parte a que más mujeres que varones sobreviven hasta la vejez, pero más aún a que aquéllas tienden a perder calcio de los huesos. Esto produce un debilitamiento óseo tal que en ocasiones la fractura es la causa de la caída y no su resultado. Otras partes de las extremidades también se lesionan algunas veces por este debilitamiento óseo, en especial las muñecas y la parte proximal del húmero. Es necesario revisar las extremidades de los pacientes, sobre todo las inferiores, en busca de edema (inflamación). El edema marcado puede ser signo de una enfermedad cardiaca, vascular o hepática subyacente.

Columna vertebral. La espalda puede lesionarse en una caída, pero es muy común que se dañe en colisiones automovilísticas. También en este caso, dado que el envejecimiento se acompaña en ocasiones de alteración de la curvatura espinal, la inmovilización de estos pacientes puede ser difícil. Hay que tomar las mejores medidas para mantener las vértebras alineadas y reducir la incomodidad del paciente (figura 34-6).

Revaloración

Es probable que los niños que se deterioran tengan cambios súbitos en su condición. Aunque eso también puede ocurrir en los ancianos, en ellos es más frecuente observar un declive lento y constante en su estado. Esto puede ser engañoso porque la persona no refiere síntomas ni muestra signos súbitos de detrimento, sino que el TUM puede engañarse por una falsa sensación de seguridad porque hay pocos o nulos cambios visibles de un minuto al siguiente. Para prevenir esto debe revalorarse al paciente a intervalos regulares y comparar los hallazgos con los registrados antes. Hay que reconocer tendencias indicativas de problemas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 34-6 Extracción de una paciente geriátrica de una colisión automovilística.

Es preciso considerar los elementos de la revaloración:

1. Revalorar el estado mental
2. Mantener la vía aérea abierta
3. Vigilar la respiración
4. Revalorar el pulso
5. Vigilar el color, temperatura y humedad de la piel
6. Revalorar los signos vitales:
   - Cada 5 min en los pacientes inestables
   - Cada 15 min en los pacientes estables
7. Asegurarse de suministrar todos los cuidados y tratamientos apropiados

Enfermedad y lesión en pacientes geriátricos

Los ancianos son más proclives a algunos problemas debido a los cambios relacionados con la edad en sus sistemas corporales. Por esa misma razón, estos problemas pueden manifestarse de manera distinta que en las personas más jóvenes, con signos y síntomas vagos.

CONCEPTO CENTRAL

Enfermedad y lesión en pacientes geriátricos

Efectos colaterales e interacciones farmacológicas

Los ancianos consumen muchos más medicamentos que los pacientes de otras edades. Esto es cierto no sólo por las múltiples enfermedades y trastornos que padecen, sino también porque la medicina moderna produce más fármacos para tratar dichos trastornos. Un número significativo de ancianos toma más de un fármaco (algunos llegan incluso a 10). Mantener un registro de las pastillas y su dosificación puede ser difícil incluso para la persona mejor organizada. Una manera práctica de prevenir problemas como éste es el uso de un organizador de pastillas, en el que se colocan las pastillas de cada día (o para cada horario en el día) en un compartimiento separado (figura 34-7). Otro problema potencial es que

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 34-7 Muchos ancianos usan un organizador de pastillas para recordarles cuándo tomar los medicamentos.

las pastillas con efectos muy distintos pueden tener apariencia similar. Si alguien con problemas visuales y destreza manual limitada deja caer varias pastillas es muy fácil confundirlas.

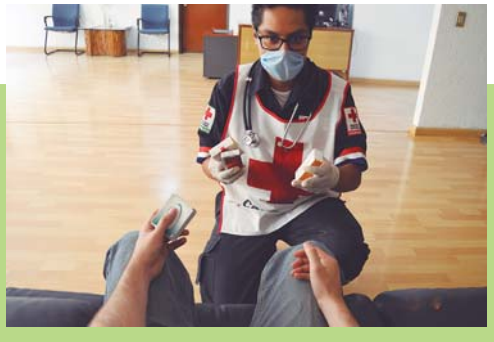
Muchos fármacos son costosos. Por desgracia, algunas personas de edad avanzada deben elegir entre alimentos y medicamentos porque no pueden pagar ambas cosas. Es obvio que esto puede conducir al incumplimiento de los esquemas farmacológicos. Esto puede ser aún peor cuando el fármaco que se omite es uno que el médico prescribió para corregir algunos de los efectos indeseables de otro fármaco que el paciente aún toma.

Incluso cuando un fármaco se toma según las instrucciones, puede tener diversos efectos adversos. Por ejemplo, muchos pacientes geriátricos consumen algún medicamento de una clase conocida como antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno y el naproxeno. Estos fármacos alivian el dolor y la inflamación causados por trastornos como la artritis. Infortunadamente, estos y otros AINE también son irritantes gastrointestinales y a menudo provocan hemorragia interna. Más de 16 000 personas mueren cada año en EUA debido a una hemorragia gastrointestinal mientras se tomaban estos medicamentos para la artritis.

Las *interacciones entre los fármacos y el paciente* pueden ocurrir por la incapacidad del anciano para eliminar los compuestos del cuerpo con la misma rapidez que antes. La mayoría de los fármacos se degrada en el hígado y riñones, y luego se excreta. Sin embargo, la función del hígado y los riñones se atenúa con la edad. Una dosis que sería adecuada para un paciente de 30 años de edad puede ser incapacitante para uno de 75 años.

Las *interacciones entre fármacos* son muy frecuentes en este grupo de edad, sobre todo conforme aumenta el número de medicamentos. Cuando dos fármacos interactúan, hay dos posibilidades: uno bloquea o reduce el efecto del otro, o uno intensifica el efecto del otro. El resultado puede ser

PUNTO de VISTA



"No me sentía bien. Ocurre a mi edad, noventa y tres. No pensé que fuera importante, pero mi hija llamó a la ambulancia. Ella había leído que podía ser una apoplejía o mi corazón o algo más".

"Los hombres y mujeres de la ambulancia siempre son amables conmigo. Muchos de ellos conocen mi nombre. Algunos incluso conocen bien mis problemas médicos. Esta vez, el hombre era nuevo. Tomo tantos medicamentos y tengo tantos problemas médicos que parece que necesito 20 minutos para ordenarlos".

"Sin embargo, él escuchó y escribió cosas. Luego escuchó más y escribió más. Fue muy agradable. En realidad revisó mis medicamentos y me recordó de un problema que olvidé que tenía. Muy avispado, ese muchacho".

"No es nada personal, pero espero no ver otra vez a la gente de la ambulancia por un tiempo".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tan grave que algunas veces pone en peligro la vida. La probabilidad de una interacción farmacológica se eleva cuando un paciente acude a distintos médicos por diferentes problemas y surte prescripciones en distintas farmacias. En ocasiones, los pacientes olvidan notificar al médico o al farmacéutico los otros medicamentos que consumen. Las interacciones farmacológicas no se limitan a los medicamentos por prescripción. Los fármacos prescritos pueden tener interacciones graves con medicamentos de venta libre, suplementos nutricionales o herbales, e incluso con alimentos (p. ej., el jugo de toronja intensifica los efectos de ciertos fármacos cardiacos).

Punto de decisión

- ¿El paciente toma algún medicamento que puede alterar su cuadro clínico y explicar su condición?

Disnea

El anciano puede experimentar disnea como resultado de las mismas enfermedades que producen el síntoma en personas más jóvenes, como asma o embolia pulmonar. Sin embargo, es más probable que la población de edad más avanzada tenga trastornos como enfisema (figura 34-8), insuficiencia cardiaca (edema pulmonar) o una combinación de estas enfermedades que causan disnea. A menudo este síntoma también es la molestia principal de los ancianos con infarto miocárdico (ataque al corazón). Conforme la persona envejece, si experimenta un problema cardiaco es más probable que se queje de disnea **sin** dolor precordial. El TUM debe mantener un alto índice de sospecha de problemas cardiacos en estos pacientes.

Dolor precordial

Muchos trastornos pueden ocasionar dolor precordial. Algunos que son más frecuentes en los ancianos que en otros grupos de edad son angina, infarto miocárdico, neumonía y aneurisma aórtico. Un aneurisma es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo, por lo general una arteria. A medida que las paredes vasculares se estiran, se tornan más delgadas y débiles, por lo que el vaso puede romperse y causar una hemorragia catastrófica. El dolor originado por un aneurisma aórtico cuando experimenta disección (separación de las capas de la arteria) suele describirse como "lacerante" y muchas veces se irradia a la espalda, entre los omóplatos.



FIGURA 34-8 Los pacientes geriátricos con enfisema u otras formas de enfermedad pulmonar dependen de una unidad de oxígeno doméstica y puntas nasales. (© Michal Heron)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Estado mental alterado

La lista de trastornos que pueden alterar el estado mental es casi infinita. Algunos de los más frecuentes en los ancianos incluyen efectos adversos de medicamentos (muchos fármacos tienen efectos sedantes más pronunciados en los ancianos), hipoglucemia (quizá por una dosis excesiva del medicamento para la diabetes), accidente cerebrovascular (por hipertensión crónica o no tratada), sepsis o infección generalizada en la corriente sanguínea (el sistema inmunitario no puede combatir los microbios con la eficacia que lo hacía antes) e hipotermia (el paciente geriátrico puede perder calor a una temperatura cómoda para otros). Como ya se indicó, no debe asumirse que el estado mental alterado es normal para un paciente anciano hasta que se verifique con alguien que lo conozca y pueda describir su estado basal.

La neumonía, es decir, la inflamación del tejido pulmonar, es la cuarta causa de muerte en los ancianos. Algunas veces, los pacientes de este grupo de edad no pueden toser de manera efectiva y su sistema inmunitario no puede combatir bien a los microorganismos causantes de enfermedad, lo que conduce a la infección del tejido pulmonar. El paciente con neumonía casi siempre se presenta con fiebre y tos con producción de esputo. Sin embargo, en los ancianos estos signos pueden ser muy sutiles e incluso ausentes. Es posible que el estado mental alterado, resultado de la hipoxia, sea el único signo de un problema como la neumonía. A pesar del tratamiento intensivo con antibióticos en el hospital, algunos de estos pacientes no sobreviven.

Dolor abdominal y hemorragia gastrointestinal

Los trastornos que provocan dolor abdominal en un paciente más joven, muchas veces no lo hacen en el de edad más avanzada. Por lo tanto, el dolor abdominal que refiere un anciano representa a menudo un signo de un trastorno grave que se considerará con seriedad en la sala de urgencias. Una de las causas más graves de dolor abdominal en esta población es un aneurisma aórtico abdominal, al que en ocasiones se denomina "triple A". Si su tamaño es estable o crece con mucha lentitud, es posible que el paciente ni siquiera sepa de su presencia. No obstante, al igual que el aneurisma de la aorta torácica, a veces causa dolor de tipo lacerante mientras crece. Con frecuencia, el dolor es intensísimo y se acompaña de choque grave si la arteria se rompe. Si tiene una fuga lenta, el problema puede en ocasiones repararse por técnicas quirúrgicas, si el paciente tolera el estrés de la intervención.

Otra causa frecuente de dolor abdominal en el anciano es la obstrucción intestinal, que puede ocasionar dolor intenso y requerir corrección quirúrgica. En este grupo de edad también es frecuente la diverticulosis, un trastorno en el que un divertículo, esto es, una saculación del intestino, representa un sitio donde puede alojarse el alimento, con posibilidad de causar inflamación e infección (diverticulitis).

Es necesario preguntar al paciente con dolor abdominal si ha evacuado heces negras, alquitranadas, causadas por los restos de células sanguíneas que pasaron por el tubo digestivo, lo cual es un indicador de hemorragia interna. Los cánceres del tubo digestivo, úlceras y efectos adversos de los medicamentos también pueden producir hemorragia gastrointestinal superior o inferior. Además de preguntar sobre la presencia de sangre en las heces, deben identificarse datos de vómito de sangre o material que parezca posos de café. En algunos pacientes, la pérdida sanguínea sucede por un periodo prolongado. En este caso, es probable que los signos vitales sean normales, pero el paciente tiene anemia, que es un descenso del número de eritrocitos. En tales casos, la molestia principal puede ser disnea, debilidad, mareo o desmayo.

Mareo, debilidad y malestar

El mareo, la debilidad y el malestar son síntomas vagos y es fácil que el TUM los soslaye. ¡No debe ser así! Estas molestias pueden relacionarse con varios trastornos graves, incluidos algunos que ponen en peligro la vida. El mareo, sobre todo al ponerse de pie, puede ser la única indicación de una hemorragia interna significativa. La debilidad puede ser consecuencia de arritmias cardiacas. Cuando un corazón de 80 años de edad late 180 veces por minuto, no tiene tiempo de llenarse entre las contracciones. En los pacientes geriátricos es más frecuente la bradicardia, una frecuencia del pulso menor de 60 por minuto. Por fortuna, estos dos problemas pueden tratarse con medicamentos o un marcapasos.

Muchos otros trastornos muy graves pueden manifestarse en el anciano sólo con algo referido como "Hoy me siento raro". Hay que ser diligente en la valoración de este problema en apariencia menor.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Depresión y suicidio

La depresión es muy frecuente en los ancianos, algunas veces por trastornos médicos que limitan la actividad, fármacos que minan la energía de la persona, pérdida de amigos o del cónyuge (sobre todo los viudos) o tan sólo por un desequilibrio bioquímico del cerebro. Por esta razón, muchos pacientes geriátricos toman antidepresivos. Cuando se valora la enfermedad o lesión de un paciente, debe observarse su estado de ánimo, habla y actividad. La referencia a una fuente de asistencia apropiada puede salvar la vida.

El segmento de la población con mayor probabilidad de suicidio consumado es el de los varones ancianos. No es posible predecir con exactitud quién intentará o consumará el suicidio, por lo que debe notificarse cualquier sospecha al respecto al personal de la sala de urgencias cuando se entregue al paciente.

Exantema, dolor y síntomas gripales

Un trastorno mucho más frecuente en la población geriátrica es el herpes zoster o zona. Esta enfermedad es efecto del mismo virus que causa la varicela. En el herpes zoster, el virus se reactiva después de años de inactividad. La persona experimenta dolor, a menudo muy intenso, en un lado del cuerpo sobre un dermatoma, el área relacionada con un nervio proveniente de la médula espinal. En unos cuantos días aparece en la zona un exantema de pequeñas vesículas sobre la piel enrojecida. La dermatosis del herpes zoster parece con frecuencia una banda parecida a un cinturón sobre el tronco, desde la parte media de la espalda, alrededor del tórax por un lado (sigue el trayecto del nervio espinal afectado). Sin embargo, el exantema puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en la cara (figura 34-9). Después de unos cuantos días, las vesículas se secan y forman costras. La curación tarda unas semanas más. Al igual que el exantema descrito, muchas veces el dolor del herpes zoster surge en otra región en un lado del tronco, aunque también puede tener un origen más alto. Además, en algunos pacientes los síntomas del herpes zoster incluyen cefalea, sensibilidad a la luz y síntomas gripales, incluidos dolor abdominal, diarrea, escalofrío y fiebre. Por desgracia, en muchos pacientes geriátricos la curación del exantema del herpes zoster no es el final del problema. Casi en la mitad de las personas mayores de 60 años, el área permanece muy dolorosa y se requiere un analgésico potente para aliviar el dolor.

> NOTA: *Hasta que las lesiones formen costras, un TUM que no haya tenido varicela puede contagiarse por el líquido de las vesículas. Las precauciones universales y la atención a la higiene deben mantener sano al TUM no infectado.*

Caídas

Nunca debe subestimarse la relevancia de una caída para una persona de edad avanzada. De los pacientes geriátricos atendidos en una sala de urgencias por una caída, la cuarta parte muere antes de un año. Es probable que la muerte no sea resultado directo de la caída, sino de sus complicaciones. Por ejemplo, mientras se recupera de las costillas golpeadas en una caída, una mujer de 74 años de edad no respira con la profundidad normal debido al dolor que le causa la inhalación. Debido a la incapacidad para toser, junto con otros cambios en los pulmones envejecidos, si esta paciente desarrolla neumonía es más probable que muera debido a ella.

FIGURA 34-9 (A) El exantema del herpes zoster se distribuye con frecuencia en una banda estrecha parecida a un cinturón alrededor del tronco. (B) El exantema del herpes zoster puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluida la cara. (Fotos A y B: © Edward T. Dickinson, MD)



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Con frecuencia, una caída es sólo una indicación de un problema más grave. Algunos ancianos se caen por alteración del ritmo cardiaco y otros por un accidente cerebrovascular o hemorragia interna secundaria a una úlcera. Siempre que sea posible y el tiempo lo permita, debe valorarse no sólo en busca de lesiones por la caída, sino también de causas de ésta.

Los TUM pueden ayudar a prevenir las caídas. Cuando se entra a la casa de una persona de edad avanzada, hay que buscar peligros potenciales. El cuadro 34-3 lista varios peligros y lo que pueden hacer el TUM o los familiares y amigos para evitarlos.

Maltrato y negligencia del anciano

El maltrato y la negligencia de los ancianos son conocidas desde hace muchos años, pero sólo hasta hace poco se les ha concedido la atención necesaria. En esencia, existen tres formas en las que los ancianos sufren maltrato o negligencia: física, psicológica y financiera. El maltrato físico incluye empujones, empellones, golpes o sacudidas a una persona de edad avanzada. Algunas veces incluye abuso sexual. La negligencia física comprende alimentación inadecuada, higiene defectuosa o atención médica insuficiente. El maltrato y la negligencia psicológicos incluyen amenazas, insultos o indiferencia por la persona ("retirar el habla"). El maltrato y negligencia financieros comprenden explotación o mal uso de las pertenencias o dinero del anciano.

La detección del maltrato y la negligencia del anciano pueden ser difíciles. No debe asumirse de manera automática que una lesión es resultado de una simple caída, aunque las caídas son frecuentes en este grupo de edad. Hay que valorar cualquier lesión en estos pacientes con la atención en signos de maltrato o negligencia. Muchos estados tienen leyes que obligan al informe de tales sospechas. El TUM debe conocer las leyes de su estado y los protocolos locales y tomar las medidas permitidas para proporcionar ayuda a la víctima de maltrato.

Efectos en las relaciones

Tal y como una enfermedad o lesión en un niño afectan a toda la familia, una enfermedad o lesión en un anciano también tienen efectos significativos en los familiares. Una situación habitual es una pareja de edad avanzada que vive sola y un miembro de la pareja se enferma o se debilita. Con el tiempo, el otro miembro de la pareja se convierte en el cuidador principal, más a menudo la esposa, aunque no siempre es así. Si el cuidador se enferma o lesiona, esto puede dejar al otro miembro de la pareja en una situación difícil o imposible. Quizá sea necesario hacer arreglos de corto plazo para esa persona mientras se traslada al paciente. Una alternativa consiste en llevar a la persona al hospital con el paciente, si es factible.

Cuando la persona enferma o lesionada es el miembro de la pareja que ha estado enfermo durante cierto tiempo, es posible que el cuidador se sienta muy culpable. ¿Esperó demasiado para solicitar ayuda? ¿Pasó por alto signos de advertencia? Una parte importante de la atención del TUM al paciente y la familia puede consistir en tranquilizar al cuidador y asegurarle que hizo lo correcto y que se cuidará bien de su ser querido.

CUADRO 34-3 Mejorar la seguridad del hogar para el anciano

Peligro	Consecuencias	Intervención
Alfombras desgarradas o resbaladizas	Resbalones, tropiezos, caídas	Retirar, reparar o reemplazar
Sillas sin descansos para brazos	El paciente no puede impulsarse para levantarse de la silla	Reemplazar las sillas o colocar descansos para brazos
Silla con respaldo bajo	No respalda el cuello, es posible que el paciente caiga hacia atrás cuando intenta levantarse	Reemplazar por una silla de respaldo alto
Silla de ruedas o con ruedecillas	La silla puede desplazarse cuando el paciente intenta sentarse, lo que provoca una caída	Usar un freno para las sillas de ruedas, reemplazar las sillas con ruedecillas
Temperatura demasiado baja o alta	El paciente puede desarrollar hipotermia o hipertermia	Ajustar la temperatura a 22°C, asegurar una ventilación adecuada y enfriamiento para el verano
La temperatura del agua caliente es demasiado alta	Quemaduras al lavar platos o bañarse	Ajustar la temperatura del agua caliente a 49°C o menos
Tina de baño o regadera resbaladiza	Incapacidad para salir de la tina; resbalones y caídas en la regadera	Lo más seguro es una tina de bordes bajos o regadera que permita sentarse con comodidad, con superficie antiderrapante y barandales
Escaleras sin barandales	Riesgo de caídas	Instalar barandales

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

Cambios con la edad

Los pacientes geriátricos difieren de los de otros grupos de edad. Este ejercicio requiere la aplicación del conocimiento sobre estas diferencias a la valoración y toma de decisiones.

1. Está tratando a una paciente geriátrica y sospecha que se fracturó la cadera. La paciente está pálida y respira con rapidez. Usted sospecha un estado de choque, pero su pulso es de 84. Es diabética, tiene antecedentes cardiacos e hipertensión, y toma varios fármacos. Si está en choque, ¿por qué su pulso no es más rápido?
2. La paciente geriátrica a la que atiende no se ha sentido bien los últimos días. Se queja de tos y síntomas gripales. Se ha sentido cada vez más débil. Su familia sospecha una gripe, pero no tiene fiebre, ¿por qué?
3. Se le llama a un asilo para atender a un hombre que "simplemente no está bien". Estaba bien la noche anterior. El paciente se queja de debilidad intensa súbita y cierta dificultad para respirar. La enfermera quiere que se le traslade al hospital en caso de que tenga un ataque cardiaco. ¿Por qué pensaría ella esto?

Pérdida de la independencia

Es difícil para los adultos más jóvenes comprender cuán perturbadora puede ser una lesión o enfermedad grave para un anciano. Los años de independencia pueden desvanecerse en un instante y dejar al paciente al cuidado de extraños. Peor aún, la persona ingresa al hospital donde muchos amigos, quizá su cónyuge, han ingresado para no regresar nunca. El TUM puede ayudar si trata al paciente con dignidad. No deben minimizarse los temores y preocupaciones de la persona; por el contrario, hay que reconocerlos e intentar ponerlos en perspectiva.

Debe preguntarse al paciente si desea cerrar con llave antes de salir de la casa. Asimismo, es preciso indagar acerca del cuidado de cualquier mascota y si hay un vecino de confianza que pueda atenderla por un tiempo. Si puede decirlo de manera honesta, se le asegura al paciente que la mayoría de las personas que se han atendido con este problema particular evoluciona bien y regresa a casa en buenas condiciones. Si siente que el paciente la aceptará, una mano amigable en el antebrazo puede ser muy tranquilizadora.

Platicar con el paciente durante el traslado sobre lo que ha hecho en toda una vida puede ser no sólo terapéutico para la persona, sino también esclarecedor para el TUM (figura 34-10). Más que cualquier otra cosa, hay que tratar al paciente de una manera respetuosa y empática.



FIGURA 34-10 Hablar con el paciente durante el transporte puede ser terapéutico para él y esclarecedor para el TUM.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Aunque pueden hacerse algunas generalizaciones sobre los cambios relacionados con la edad, las personas de edad avanzada tienen necesidades muy distintas de atención a la salud
- La prevalencia de muchas enfermedades aumenta con la edad, lo que eleva la proporción de personas de la población geriátrica que requieren atención médica
- El deterioro relacionado con la edad de la función de los sistemas corporales altera la respuesta del cuerpo a la enfermedad y la lesión, lo cual requiere una interpretación modificada de los hallazgos de la valoración y los síntomas
- Muchos problemas médicos y múltiples medicamentos para tratarlos pueden ocasionar problemas impredecibles e interacciones farmacológicas
- Los cambios en el sistema nervioso, junto con el aislamiento, problemas financieros, pérdida de los seres queridos y problemas crónicos de salud, elevan el riesgo de depresión en el anciano. La depresión interfiere con el cuidado personal del paciente y su capacidad para comunicarse

Decisiones clave

- ¿Puede este paciente proporcionar antecedentes médicos confiables?
- ¿En qué difiere la condición de esta persona de lo usual?
- ¿Pueden las molestias vagas e inespecíficas del paciente ser síntomas de un problema grave?
- ¿Es necesario adaptar las formas de comunicación para interactuar de manera efectiva con esta persona?
- ¿Existen indicios de que el paciente es maltratado o descuidado, o de que es incapaz de cuidar de sí mismo?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta corta

1. ¿Cómo ajustaría el interrogatorio para un paciente geriátrico con discapacidad visual y auditiva?
2. ¿Qué pregunta haría para saber si la condición de un anciano es normal o representa un cambio de su estado basal?
3. Mencione algunos de los trastornos médicos más frecuentes que pueden dar origen a un llamado al SMU para un paciente anciano
4. Liste algunas causas de estado mental alterado en pacientes geriátricos

Analizar y vincular

Los pacientes geriátricos representan diversas dificultades para la valoración y el tratamiento. Este ejercicio combina el material aprendido en este capítulo con el material de capítulos anteriores. Decida cómo manejaría cada una de las siguientes situaciones.

1. Un varón de 85 años de edad ha tenido mareo cada vez que se levanta de la silla. Su esposa quiere que lo lleven al hospital, pero él no quiere ir. ¿Qué aspectos deben considerarse en esta situación?
2. Una mujer de 92 años de edad tiene una curvatura marcada en la columna torácica (cifosis). Cuando usted la coloca en una tabla espinal larga, su cabeza queda a unos 10 cm de la férula. ¿Cómo puede hacer que la paciente esté cómoda y además inmovilizar la columna?
3. Una paciente de 78 años de edad con demencia está agitada durante el transporte. Ella grita, intenta golpearlo a usted y le escupe. ¿Qué aspectos deben considerarse en esta situación?

Ejercicios de pensamiento crítico

Los llamados para pacientes geriátricos pueden representar dificultades complejas. Describa cómo enfrentaría cada una de las siguientes situaciones y explique el razonamiento.

1. Usted responde al llamado por una anciana que se cayó y se lesionó la cadera. Cuando llega, encuentra a una mujer de 90 años de edad acostada en el piso de la cocina, alerta y orientada, con queja de dolor en la cadera. Tiene cierta dificultad para oír. Su esposo de 91 años está muy alterado por lo que ocurrió y se culpa a sí mismo por la caída
2. Usted acude a la casa de un hombre de 82 años de edad que vive solo. Su vecino llamó al SMU, preocupado por su bien-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

estar porque no ha salido de su casa recientemente. El paciente está confundido y lleva ropa manchada de orina y heces; la casa está muy desordenada. El paciente parece haber perdido peso y tiene varias lesiones abiertas en los brazos y piernas. El vecino le informa que se supone que el sobrino del paciente debe visitarlo y asistirlo, pero no ha venido en varios días

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarlo a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones precisas en el campo.

1. ¿En qué formas el paciente anciano es menos capaz de compensar la pérdida sanguínea? ¿Cómo se refleja esto en los hallazgos de la valoración?
2. Una paciente geriátrica que está casi ciega y demasiado débil para levantarse de la silla sin asistencia le informa que conoció a un joven bien parecido que se parece mucho a su compañero cuando salió a bailar anoche. ¿Puede esta paciente proporcionarle información exacta sobre sus antecedentes médicos? Explique la respuesta
3. Un paciente de 85 años de edad, que en condiciones normales está alerta y orientado, despertó muy confundido esta mañana. Su piel está muy caliente y húmeda, su frecuencia respiratoria es de 28 por minuto y su pulso tiene frecuencia de 118 y es irregular. La presión arterial es de 102/70, la lectura del oxímetro del pulso es de 89% con aire ambiental y le parece que no se escuchan ruidos respiratorios en la parte inferior del pulmón derecho. ¿Cuál es la posible explicación de las condiciones del paciente? ¿Cómo causaría esto el inicio súbito de la confusión?
4. Para cada uno de los siguientes pacientes, decida cuál de los tres trastornos listados es el más probable. Aunque se presenta información mínima de cada paciente, su conocimiento de los trastornos le servirá como guía para la elección correcta y le ayudará a tomar decisiones e intuir en el campo.
   - Hemorragia gastrointestinal
   - Ataque cardiaco
   - Insuficiencia cardiaca congestiva

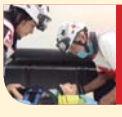
   a. Una paciente de 75 años de edad se queja de debilidad y cansancio y señala que ha empeorado en tres días. Duerme en un sillón reclinable por la noche

   b. Un hombre de 72 años se queja de cansancio y disnea que se ha agravado a lo largo de una semana. Toma ibuprofeno para la artritis

   c. Un paciente diabético de 65 años se queja de náusea, vómito, debilidad y de "no sentirse bien" desde temprano esta mañana

   d. Un paciente de 80 años experimenta confusión fluctuante durante el día. Algunos días está peor que otros. Tiene antecedentes de presión arterial elevada y cáncer prostático

   e. Una mujer de 77 años le informa que toma ácido acetilsalicílico todos los días desde que tuvo un ataque cardiaco hace dos años. Su molestia principal hoy es que se siente débil y "vomitó alguna cosa oscura"



Escenas del trabajo en campo

"Unidad 10, acuda al asilo para personas mayores en la avenida Presidente Juárez por un paciente con dificultad para respirar". Cuando llega, se detiene un momento en la puerta y nota que el departamento está muy desordenado. El paciente es un hombre de 67 años de edad sentado erguido en una silla con respiraciones rápidas y sibilancias. Le pregunta por qué llamó al SMU y responde con frases cortas, le informa que tiene dificultad para respirar y es probable que tenga un ataque de asma. Su compañera le informa al paciente que quiere suministrarle oxígeno. Mientras se coloca una mascarilla sin reinhalación, usted realiza una evaluación primaria.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es la prioridad inicial para atender a este paciente?
2. Después de completar la evaluación primaria, ¿qué información debe obtenerse a continuación?
3. ¿Por qué es significativa la condición del departamento?

La vía aérea del paciente está permeable y su frecuencia respiratoria es de 24 por minuto, con sibilancias en la espiración. Su compañera continúa la medición de los demás signos vitales y usted obtiene los antecedentes médicos. Cuando pregunta al paciente si toma algún medicamento, él le pregunta si puede hablarle más fuerte porque no oye bien. Usted se coloca frente al paciente y habla de manea clara a un volumen más alto, sin gritar. Él señala una caja de zapatos llena con frascos de medicamentos y dos inhaladores. Le pregunta si ha tomado sus fármacos y se ve confundido; responde que no recuerda cuáles tomó hoy. Cuando le pregunta si alguien conoce su esquema de medicamentos, señala que vive solo. Su compañera informa los siguientes signos vitales: respiraciones, 28; el pulso es de 110; la presión arterial es de 160/100, la piel está húmeda y las pupilas son simétricas y reactivas. Usted y su compañera le informan al paciente que quieren llevarlo al hospital. Él acepta, por lo que lo preparan y lo trasladan a la ambulancia junto con su caja de medicamentos.

Preguntas sobre la escena

4. Con base en la valoración, ¿cómo esperaría que se agravara la condición de este paciente? ¿Cómo debe prepararse para tal caso?
5. ¿Qué valoración adicional debe realizarse en el trayecto al hospital? ¿Con qué frecuencia deben medirse los signos vitales?
6. ¿Qué información sobre la situación de la vivienda del paciente debe proporcional al personal del hospital?

Usted mantiene una breve discusión sobre la situación del paciente con su compañera y decide que es apropiado el transporte con la

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

torreta y la sirena encendida, ya que la frecuencia respiratoria del paciente va en aumento y quizá deba aplicar ventilaciones asistidas con bolsa-válvula-mascarilla. Con base en el estado confundido del paciente y su incapacidad para realizar respiraciones profundas, decide no ayudarlo con uno de sus inhaladores. En camino al hospital, mientras su compañera conduce, usted mide otra vez los signos vitales y encuentra que la frecuencia respiratoria regresó a 24 y el paciente empieza a hablar con frases más largas. Usted le hace más preguntas sobre ataques anteriores de asma y el paciente parece estar más lúcido. Se comunica bien con el paciente y él lo escucha. En realidad, le proporciona el nombre de su hija y un número telefónico. El paciente parece menos ansioso y unos cinco minutos antes de llegar al hospital tiene una frecuencia respiratoria de 20, todavía con sibilancias. Se comunica con el hospital por radio, proporciona la información del paciente e informa el tiempo calculado de arribo.

Mientras completa el informe de atención prehospitalaria, recuerda las condiciones del departamento del paciente y que vive solo. Antes de salir, comparte esta información con la enfermera a cargo y sugiere que si este paciente regresa a su casa, quizá necesite asistencia en la vivienda, además de ayuda para su cuidado, como la toma de medicamentos. La enfermera le agradece y le informa que pedirá el seguimiento de un administrador del caso.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias geriátricas.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

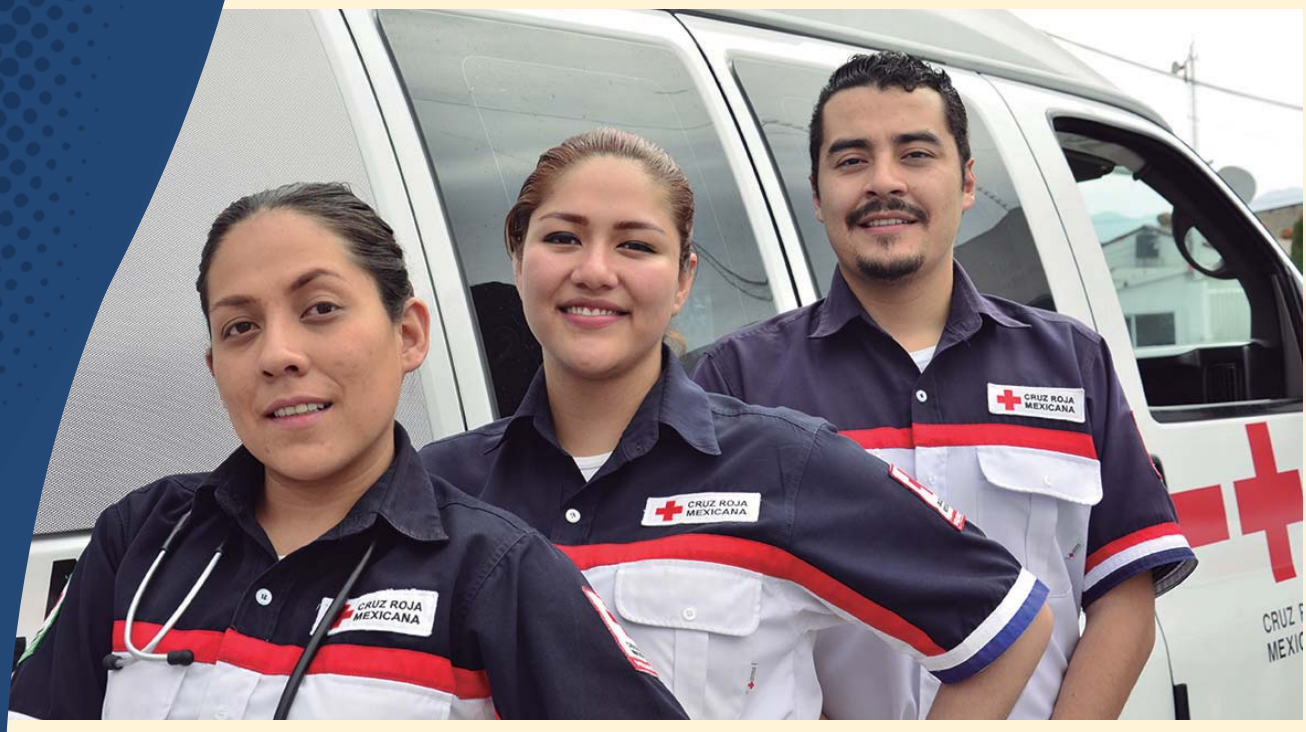


PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Obstétricas y Ginecológicas

32 Urgencias obstétricas y ginecológicas



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

2 El bienestar del TUM
18 Urgencias cardiacas

Estándar

Medicina; Poblaciones de pacientes especiales (Ginecología, Obstetricia)

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental para proporcionar atención básica de urgencias y traslado con base en los hallazgos de la valoración de un paciente grave.

Aplica el conocimiento fundamental sobre el crecimiento, desarrollo y envejecimiento, y los hallazgos de la valoración para proporcionar atención básica de urgencias y traslado para un paciente con necesidades especiales.

Conceptos centrales

- Anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino
- Cambios fisiológicos en el embarazo
- Atención de la madre y el lactante durante el trabajo de parto y el parto
- Atención del recién nacido
- Atención de la madre después del parto
- Complicaciones del parto
- Urgencias en el embarazo
- Urgencias ginecológicas

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector debe ser capaz de:

32.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
32.2 Identificar la anatomía del sistema reproductor femenino y el desarrollo fetal (pág. 864-866)
32.3 Explicar la fisiología del embarazo (pág. 866-899)
32.4 Explicar y describir las medidas para prevenir o corregir el síndrome de hipotensión supina (pág. 889)
32.5 Describir las tres etapas del trabajo de parto (pág. 889-891)
32.6 Explicar la valoración de una paciente en trabajo de parto, incluidos los antecedentes y la exploración física (pág. 891-894)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

32.7 Explicar cómo decidir si el parto es inminente o si la paciente en trabajo de parto debe ser trasladada a una institución médica para el parto (pág. 893-894)

32.8 Señalar los hallazgos que pueden indicar la necesidad de reanimación neonatal (pág. 894)

32.9 Explicar el papel del TUM en el parto normal, incluidos la preparación y el parto (pág. 894-899)

32.10 Describir los pasos normales en la atención del recién nacido (pág. 899-892)

32.11 Explicar las indicaciones y procedimientos para la reanimación neonatal, de acuerdo con el orden en pirámide invertida de prioridades (pág. 903-904)

32.12 Explicar la atención posparto de la madre, incluidos la expulsión de la placenta, el control de la hemorragia vaginal y la promoción de la comodidad de la madre (pág. 904-906)

32.13 Describir y explicar la atención especial requerida para las complicaciones del parto, incluidos:

- **a.** Presentación pélvica (pág. 906-907)
- **b.** Presentación de extremidades (pág. 907-908)
- **c.** Prolapso del cordón umbilical (pág. 908-909)
- **d.** Parto múltiple (pág. 909-910)
- **e.** Parto prematuro (pág. 910-911)
- **f.** Meconio (pág. 911-912)

32.14 Describir y explicar la atención especial requerida en las urgencias del embarazo, incluidos:

- **a.** Hemorragia excesiva antes del parto (pág. 912-913)
- **b.** Embarazo ectópico (pág. 913)
- **c.** Convulsiones en el embarazo (pág. 913-914)
- **d.** Aborto espontáneo e inducido (pág. 914-915)
- **e.** Traumatismo en el embarazo (pág. 915-916)
- **f.** Óbitos (pág. 916)
- **g.** Muerte accidental de una mujer embarazada (pág. 917)

32.15 Describir y explicar la atención especial requerida en las urgencias ginecológicas, incluidos:

- **a.** Hemorragia vaginal (pág. 918)
- **b.** Traumatismo a los genitales externos (pág. 918-919)
- **c.** Ataque sexual (pág. 919)

Términos clave

Aborto, pág. 914
Aborto espontáneo, pág. 914
Aborto espontáneo, pág. 914
Aborto inducido, pág. 914
Cérvix, pág. 885
Contracciones de Braxton-Hicks, pág. 889
Cordón umbilical, pág. 887
Coronamiento, pág. 892
Descenso, pág. 889
Desprendimiento placentario, pág. 912
Eclampsia, pág. 913
Embarazo ectópico, pág. 913
Embrión, pág. 886
Feto, pág. 886
Labios, pág. 884
Lactante prematuro, pág. 910
Monte de Venus, pág. 884
Óbito, pág. 916
Ovario, pág. 885
Ovulación, pág. 886
Parto múltiple, pág. 909
Perineo, pág. 884
Placenta previa, pág. 912
Placenta, pág. 887
Preeclampsia, pág. 913
Presentación cefálica, pág. 892
Presentación de extremidades, pág. 907
Presentación pélvica, pág. 906
Prolapso del cordón umbilical, pág. 908
Recién nacido, pág. 899
Saco amniótico, pág. 887
Secundinas, pág. 889
Síndrome de hipotensión supina, pág. 889
Tinción por meconio, pág. 891
Trabajo de parto, pág. 889
Trompas de Falopio, pág. 885
Útero, pág. 885
Vagina, pág. 885

El conocimiento del sistema reproductor femenino es un elemento importante de la valoración y tratamiento de cualquier paciente femenino. El TUM debe saber que la anatomía y fisiología de este sistema varía en gran medida de una paciente a otra. En una mujer no embarazada, los órganos reproductivos son pequeños y están bien protegidos, mientras que en la embarazada los mismos órganos están crecidos y expuestos. Con el embarazo, el sistema reproductor femenino de una mujer experimenta cambios enormes que conducen al nacimiento de un niño.

El parto es un proceso natural que existía mucho antes de la aparición de los TUM, y la gran mayoría de los partos carece de complicaciones. Sin embargo, siempre debe recordarse que si se llamó al SMU es porque ocurrió algo inesperado y la probabilidad de algún problema aumentó. Con la posibilidad de complicaciones, el mejor lugar para que nazca un niño es el hospital. Gran parte de la valoración de la mujer en trabajo de parto se enfoca en tomar la decisión de transportar a la mujer embarazada o prepararla para el parto inmediato.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si es necesario ayudar en un parto fuera del hospital, una de las principales responsabilidades en esta situación es ayudar a tranquilizar a la paciente y los familiares en forma profesional y serena. Pese a ello, como el parto no es un fenómeno frecuente en la situación prehospitalaria, es fácil ponerse nervioso y parecer inseguro en los procedimientos que se realizan. Por lo tanto, es importante aprender sobre el parto y practicar los procedimientos necesarios para ayudar al nacimiento. Si el TUM es llamado alguna vez para ayudar en un parto, sus habilidades contribuirán a aliviar el estrés y a atender mejor a la madre y al lactante.

CONCEPTO CENTRAL

Anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino

Anatomía y fisiología

Genitales externos

Labios.
Tejidos blandos que protegen la entrada de la vagina.

Perineo.
La superficie entre la vagina y el ano.

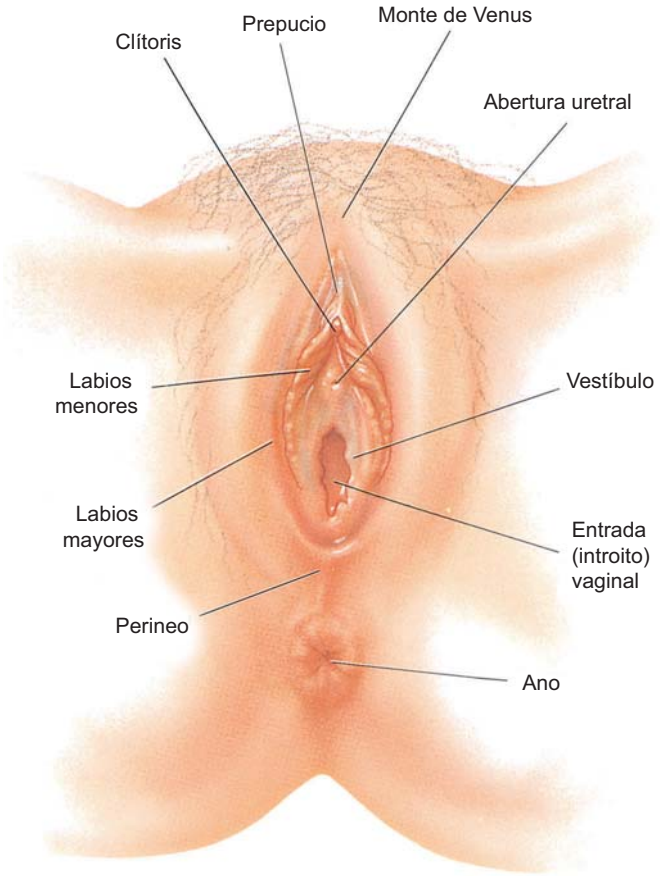
Monte de Venus.
Tejido blando que cubre la sínfisis del pubis; área sobre la que crece vello cuando una mujer llega a la pubertad.

Los genitales externos de la mujer consisten en tres estructuras principales: los labios, el perineo y el monte de Venus (figura 32-1).

Los ***labios*** están formados por tejido blando que protege la entrada del conducto del parto. La abertura uretral y el centro muy inervado de la estimulación sexual, llamado clítoris, se encuentran en la región anterior a los labios. Estos tejidos están muy vascularizados y tienden a sangrar de manera profusa con un traumatismo.

El ***perineo*** es el tejido blando y músculo que se encuentra entre la abertura vaginal y el ano. Este tejido tiende a desgarrarse durante el parto. El ***monte de Venus*** es una capa de tejido blando que cubre y protege la sínfisis del pubis. Es la zona en la que crece el vello cuando la mujer llega a la pubertad.

FIGURA 32-1 Genitales externos femeninos.

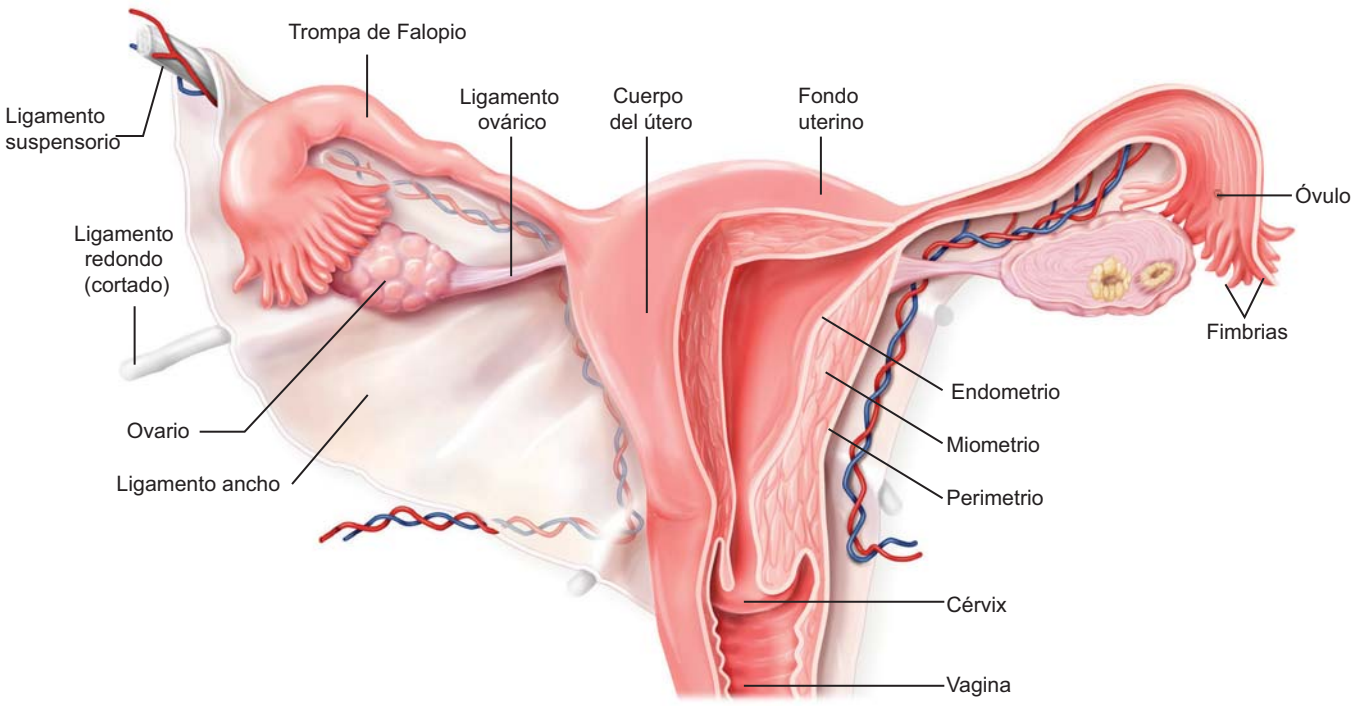


"A usted le puede parecer una urgencia, pero el parto es natural. Ocurre desde mucho antes de que aparecieran los TUM."



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-2 Genitales internos femeninos.



Genitales internos

Los genitales internos femeninos consisten en la vagina, ovarios, trompas de Falopio (también llamadas oviductos) y el útero (figura 32-2).

Vagina

La ***vagina*** es el conducto del parto. Está formada por músculo liso, conecta al útero con el exterior y se estira para dar paso al feto durante el parto. También es la vía de salida de los productos que se desprenden del útero al final del ciclo menstrual.

Vagina.
Conducto del parto.

Ovarios y trompas de Falopio

Los ***ovarios*** son órganos pequeños y redondos localizados en ambos cuadrantes abdominales inferiores (localizados en ambas fosas ilíacas) de la mayoría de las mujeres. Estos órganos producen los óvulos (huevos) para la concepción. También producen muchas de las hormonas necesarias para el proceso de la reproducción. Un óvulo producido en los ovarios se transporta al útero (el sitio donde se implanta y desarrolla) a través de las ***trompas de Falopio***, también llamadas **oviductos**. Cada ovario está conectado con el útero por una trompa de Falopio. Si se produce la fecundación, lo más probable es que ocurra en estos conductos. Un peligroso trastorno llamado *embarazo ectópico* ocurre cuando el huevo se implanta en las trompas de Falopio. A diferencia del útero, estos conductos no pueden expandirse conforme el feto se desarrolla y son vulnerables a la rotura y hemorragia grave. (Más adelante en este capítulo se describe el embarazo ectópico con más detalle.)

Ovario.
Órgano reproductivo femenino que produce óvulos.

Trompa de Falopio.
Tubo estrecho que conecta el ovario con el útero. También se llama oviducto.

Útero

El ***útero*** (matriz) es un órgano hueco muscular localizado en la línea media, localizado en el hipogastrio, en la mayoría de las mujeres. Este órgano es el sitio para la implantación del huevo fecundado y el desarrollo del feto. Para adaptarse a esa función, el útero es capaz de estirarse y crecer conforme el feto aumenta de tamaño. La parte superior, o fondo, del útero llega hasta la apófisis xifoides al final del embarazo. La parte inferior del útero se conecta con la vagina. Un anillo muscular llamado ***cérvix*** separa estos dos órganos. En una mujer no embarazada, el cérvix se constriñe para cerrar el útero. En el trabajo de parto, el cérvix se adelgaza y dilata para permitir que las paredes musculares del útero se contraigan y empujen al feto por la vagina hacia el exterior.

Útero.
Órgano muscular abdominal en el que se desarrolla el feto; la matriz.

Cérvix.
Cuello del útero a la entrada del conducto del parto.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ciclo reproductivo femenino

Cuando una mujer llega a la pubertad, su útero experimenta una serie de cambios cuya duración aproximada es de 28 días a fin de prepararse para la posible implantación de un huevo fecundado. Las hormonas como el estrógeno y la progesterona estimulan estos fenómenos. En las fases iniciales, estimulan a los ovarios para liberar al óvulo (huevo) en un proceso llamado ***ovulación***. Al mismo tiempo, las paredes del útero se engruesan como preparación para la implantación del huevo, si se produce la fecundación.

Ovulación.
Fase del ciclo reproductivo femenino en el que se libera el óvulo del ovario.

Las trompas de Falopio desplazan al óvulo mediante peristalsis (ondas de contracción muscular) hacia el útero. Por lo general, la fecundación tiene lugar en las trompas de Falopio. Si no se produce la fecundación, las concentraciones hormonales cambian de nueva cuenta y el útero también empieza a modificarse. Sin fecundación, las capas internas engrosadas del útero se desprenden y expulsan por la vagina. Este proceso se llama menstruación y casi siempre se caracteriza por sangrado vaginal, de unos 50 ml en total, a lo largo de tres a cinco días. Este proceso puede ser doloroso y se conoce como dismenorrea. Si el óvulo es fecundado y se implanta con éxito, las hormonas inducen otros cambios propios del embarazo.

Fecundación

Si la mujer tiene relaciones sexuales en el periodo inmediato siguiente a la ovulación y los espermatozoides llegan al óvulo, se produce la fecundación. Al combinarse con el espermatozoide, el óvulo se convierte en un ***embrión*** y comienza la etapa embrionaria del embarazo. La etapa embrionaria se extiende desde la fecundación y dura ocho semanas. Durante esta etapa, el embrión intenta implantarse en el recubrimiento del útero y establece conexiones básicas con la madre.

Embrión.
Producto desde la fecundación hasta las ocho semanas de desarrollo.

A las ocho semanas de desarrollo comienza la etapa fetal. Desde este momento hasta el parto, el producto en desarrollo se denomina ***feto*** (figura 32-3). Éste se desarrollará en las 32 semanas siguientes (un embarazo típico dura alrededor de 40 semanas), durante las cuales el cuerpo de la mujer experimenta cambios significativos.

Feto.
Producto de la concepción desde las ocho semanas de desarrollo hasta el nacimiento.

Cambios fisiológicos del embarazo

CONCEPTO CENTRAL

Cambios fisiológicos en el embarazo

Cambios en el sistema reproductor

El tamaño es el cambio más significativo que el embarazo produce en el sistema reproductor. Conforme el feto crece y se desarrolla, el útero tan sólo se vuelve más grande. Sus paredes se adelgazan y quedan menos protegidas en la cavidad abdominal. Por lo tanto, se torna más vulnerable a la lesión.

Los nueve meses del embarazo se dividen en tres periodos de tres meses, o trimestres. Durante el primer trimestre, el feto se halla en formación. Como el feto aún es muy pequeño, es poco el crecimiento uterino durante este periodo. Después del tercer mes, el útero crece con rapidez, al quinto mes llega al ombligo y al séptimo al epigastrio (parte superior del abdomen).

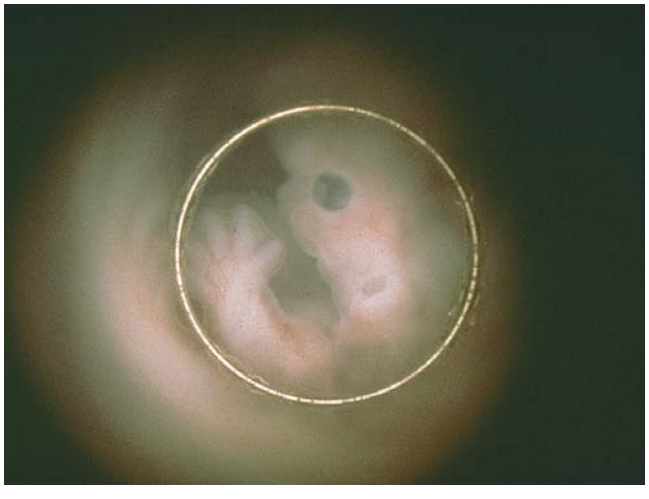
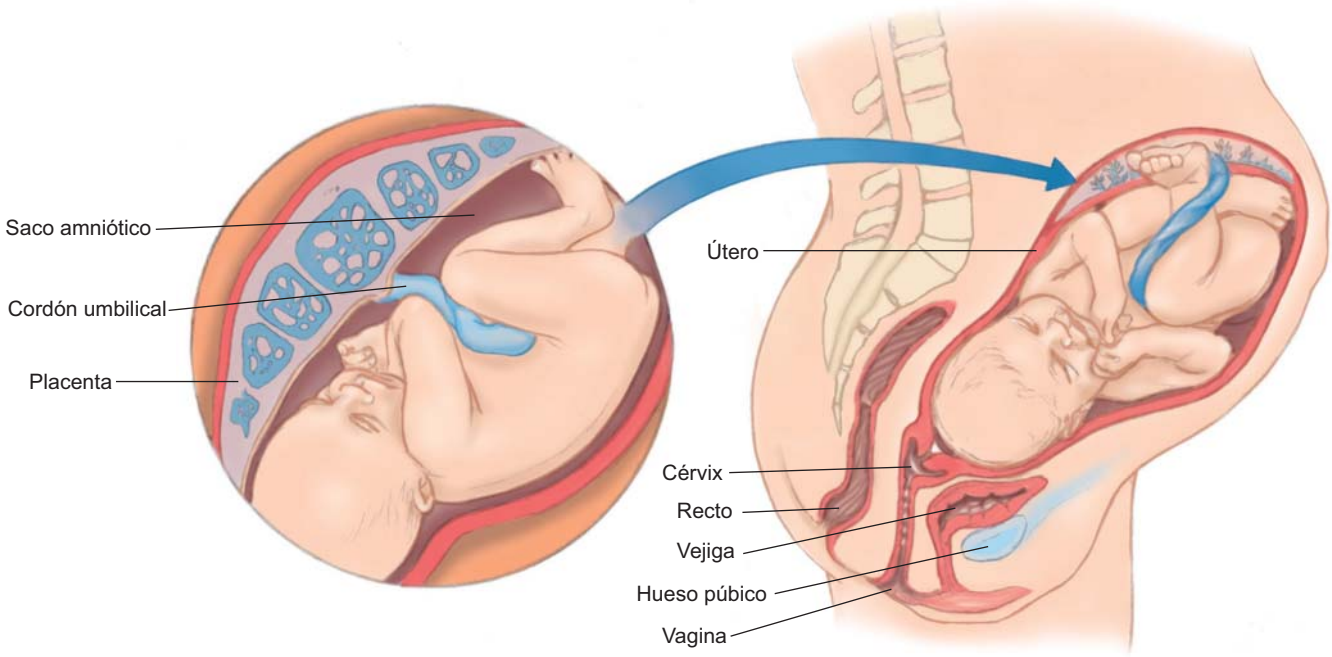


FIGURA 32-3 Fotografía endoscópica de un feto vivo en el útero. Se ven con claridad una mano y un ojo. *(© Alexander Tsiaras/Science Source)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-4 Estructuras del embarazo.



A medida que el feto se desarrolla, se producen otros cambios en el sistema reproductor (figura 32-4). Además del feto, en el útero se forma un órgano llamado ***placenta***; esta estructura se forma con tejidos maternos y fetales, se adhiere a la pared del útero y sirve como una zona de intercambio entre la madre y el feto. En un proceso similar al de la difusión entre los alveolos y los capilares pulmonares, el oxígeno y los nutrimentos de los vasos sanguíneos maternos (y fármacos, nicotina y alcohol) se transportan por la placenta hasta los vasos sanguíneos del feto. El dióxido de carbono y otros productos de desecho cruzan de la circulación fetal a la materna. Puesto que la placenta es un órgano del embarazo, se expulsa después del nacimiento.

Placenta.
Órgano del embarazo en el que ocurre el intercambio de oxígeno, nutrimentos y desechos entre la madre y el feto.

La sangre de la madre no fluye por el cuerpo del feto, sino que éste tiene su propio sistema circulatorio. La sangre fetal se desplaza por los vasos sanguíneos del ***cordón umbilical*** hacia la placenta, donde la sangre capta por difusión la nutrición de la madre y descarga los productos de desecho, para luego regresar por el cordón umbilical al cuerpo del feto. El cordón umbilical, que mide alrededor de 2.5 cm de diámetro y 55 cm de largo al nacer, se expulsa por completo con el nacimiento del lactante y el alumbramiento de la placenta.

Cordón umbilical.
Estructura fetal que contiene los vasos sanguíneos que llevan y traen sangre de la placenta.

Mientras se desarrolla en el útero, el feto está rodeado y protegido dentro de una "bolsa de aguas" delgada y membranosa llamada ***saco amniótico***. Éste contiene casi un cuarto de litro de líquido amniótico que permite que el feto flote durante su desarrollo, actúa como amortiguador para el feto contra lesiones menores y contribuye a mantener la temperatura corporal fetal constante. En casi todos los casos, el saco amniótico se rompe durante el trabajo de parto y el líquido sale por el conducto del parto. Éste es un fenómeno normal en el parto que también proporciona una lubricación natural para facilitar el avance del feto por el conducto del parto.

Saco amniótico.
La "bolsa de agua" que rodea al feto en desarrollo.

Otros cambios fisiológicos en el embarazo

Además de los cambios en el sistema reproductor, otros sistemas también cambian por el feto en desarrollo. El sistema cardiovascular responde al embarazo con aumento del volumen sanguíneo, el gasto cardiaco y la frecuencia cardiaca. Aunque el volumen sanguíneo se incrementa, el número de eritrocitos permanece igual. Esto causa una dilución sanguínea conocida como anemia y debe recordarse que, si bien hay más sangre, su capacidad para transportar oxígeno es menor en realidad. La presión arterial de una mujer embarazada casi siempre desciende un poco, aunque también puede haber presión arterial elevada y en tal caso se considera un signo patológico. Asimismo, tiene lugar un aumento masivo de la vascularidad (presencia de vasos sanguíneos y sangre) en el útero y estructuras relacionadas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro **Fuera**

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL EMBARAZO

El embarazo induce muchos cambios fisiológicos (figura 32-5).

FIGURA 32-5 Cambios fisiológicos en el embarazo.



El embarazo afecta al sistema respiratorio porque aumenta la demanda y el consumo de oxígeno. En el embarazo avanzado, el feto también ejerce presión sobre el diafragma de la mujer y reduce el volumen de sangre en sus pulmones.

Respecto del sistema digestivo, el feto en crecimiento ejerce presión en el estómago e intestinos y enlentece la digestión. La náusea y el vómito también son muy frecuentes

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

en el embarazo, en ocasiones son intensos y pueden causar deshidratación e incluso hipovolemia.

Las hormonas liberadas durante el embarazo hacen que los ligamentos del sistema musculoesquelético de la mujer se vuelvan más elásticos y por tanto más vulnerables a la lesión. El peso adicional también afecta la postura y causa dolor de espalda, además de alterar el equilibrio.

De igual modo, el embarazo puede influir en enfermedades preexistentes de la madre. Los trastornos como el asma y la diabetes pueden agravarse durante el embarazo.

Síndrome de hipotensión supina

En el tercer trimestre, cerca del momento del parto, el peso del útero combinado con el peso del feto, la placenta y el líquido amniótico suma un total aproximado de 9 a 11 kg. Cuando la madre se encuentra en posición supina, esta masa pesada tiende a comprimir la vena cava inferior, un vaso sanguíneo grande, y reduce el retorno de sangre al corazón, lo que disminuye el gasto cardiaco. El mareo y descenso de la presión arterial consecuentes constituyen el cuadro clínico conocido como ***síndrome de hipotensión supina***; también se llama síndrome por compresión de la vena cava. Cuando percibe un decremento de la presión arterial, el cuerpo empieza a compensar mediante la contracción de las arterias uterinas y desvío de sangre a los principales órganos, lo cual puede afectar gravemente al feto.

Aunque la caída de la presión arterial sugiere choque, los métodos usuales para tratar el choque (hipoperfusión) no son efectivos en este caso. Para desplazar el peso de la vena cava y contrarrestar o evitar el posible descenso de la presión arterial, todas las pacientes en el tercer trimestre de embarazo deben transportarse sobre su costado izquierdo. Se coloca una almohada o un cobertor enrollado detrás de la espalda para mantener la posición adecuada.

Síndrome de hipotensión supina.
Mareo y caída de la presión arterial causados cuando la madre está en posición supina y el peso del útero, el feto, la placenta y el líquido amniótico comprimen la vena cava inferior, lo que reduce el retorno sanguíneo al corazón y disminuye el gasto cardiaco.

Trabajo de parto y parto

Etapas del trabajo de parto

CONCEPTO CENTRAL

Atención de la madre y el lactante durante el trabajo de parto y el parto

El ***trabajo de parto*** es todo el proceso del nacimiento y tiene tres etapas (figura 32-6):

- **Primera etapa.** Inicia con contracciones regulares y el adelgazamiento y dilatación graduales del cérvix; termina cuando el cérvix está dilatado por completo
- **Segunda etapa.** Abarca desde que el feto entra al conducto del parto hasta que sale de él
- **Tercera etapa.** Comienza después del nacimiento del lactante y dura hasta la expulsión de las ***secundinas*** (placenta, cordón umbilical y algunos tejidos del saco amniótico y el recubrimiento del útero)

Trabajo de parto.
Las tres etapas del nacimiento de un lactante que inicia con las contracciones del útero y termina con la expulsión de la placenta.

Secundinas.
La placenta, membranas del saco amniótico, parte del cordón umbilical y algunos tejidos del recubrimiento del útero que se expulsan después del nacimiento del lactante.

Primera etapa

La primera etapa del trabajo de parto también se denomina periodo de dilatación. Imagínese el útero como una botella de cuello largo. Para expulsar el contenido, el cuello de la botella debe estirarse hasta el tamaño de un frasco de boca ancha. Antes que el cérvix pueda dilatarse, su cuello largo debe acortarse y adelgazarse (este proceso se llama borramiento) para adquirir la forma de un frasco de boca ancha.

Algunas veces, varios días e incluso semanas antes del inicio del trabajo de parto real, los músculos uterinos realizan contracciones leves. Por lo general, estas ***contracciones de Braxton-Hicks*** son irregulares y no sostenidas y no indican un parto inminente. En contraste, cuando comienza el trabajo de parto real, el útero se contrae con regularidad y el cérvix empieza a dilatarse. Cuando esto ocurre, el útero se desplaza casi siempre hacia abajo.

El ***descenso*** es un término para describir el movimiento del feto de la parte alta del abdomen hacia abajo, en dirección del conducto del parto. Algunas mujeres describen la percepción de esta sensación. En ocasiones sucede mucho antes del trabajo de parto, aunque también puede ser un indicador de su inicio.

El ciclo comienza con contracciones muy separadas entre sí y el intervalo se acorta a medida que se aproxima el parto. Por lo regular, estas contracciones varían desde cada 30 min al principio hasta cada 3 min o menos al final.

Las contracciones uterinas producen el dolor normal del trabajo de parto. La mayoría de las mujeres refiere el inicio del dolor del trabajo de parto como un dolorimiento de la espalda baja.

Contracciones de Braxton-Hicks.
Contracciones uterinas irregulares anteriores al trabajo de parto.

Descenso.
Sensación de que el feto se desplaza desde la parte alta del abdomen hacia abajo, en el conducto del parto.

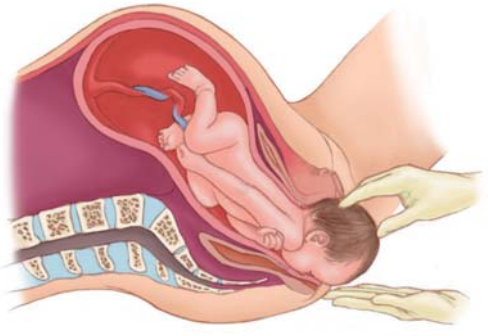
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-6 Tres etapas del trabajo de parto.

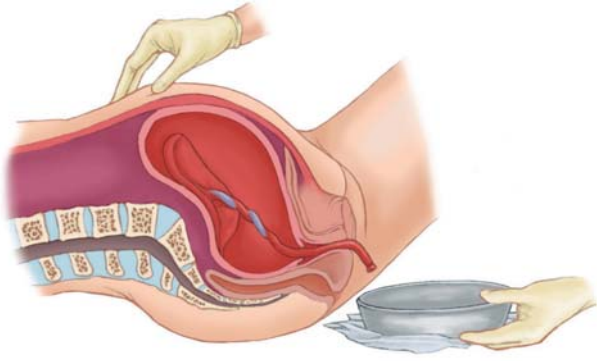
Primera etapa:
inicio de las contracciones hasta la dilatación cervical completa.



Segunda etapa:
el feto entra al conducto del parto y nace



Tercera etapa:
alumbramiento de la placenta



Conforme el trabajo de parto avanza, el dolor se percibe más en la parte baja del abdomen, con intensidad ascendente. El dolor aparece a intervalos regulares, dura 30 a 60 seg y regresa en lapsos de 2 a 3 min. Cuando el útero empieza a contraerse, se presenta el dolor. Si los músculos se relajan, el dolor se disipa. Es posible que el dolor del trabajo de parto comience, desaparezca por un tiempo y luego resurja.

El TUM debe cronometrar las características del dolor del trabajo de parto siguientes:

- **Tiempo o duración de la contracción.** Éste es el periodo desde el inicio de una contracción hasta que el útero se relaja
- **Intervalo de contracción o frecuencia.** Es el tiempo desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente (de inicio a inicio)

Cuando las contracciones duran entre 30 seg y 1 min y están separadas por 2 a 3 minutos, esto indica que el nacimiento es inminente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

A medida que las contracciones continúan, el cérvix se acorta de manera gradual y se adelgaza lo suficiente (hasta alcanzar la forma de un frasco de boca ancha) para situarse en el mismo plano que la vagina o abierto del todo al conducto del parto. La dilatación completa del cérvix indica el final de la primera etapa del trabajo de parto. Las mujeres que dan a luz por primera vez permanecen en esta etapa durante un promedio de 16 h. No obstante, algunas no permanecen en esta etapa más de 4 h, sobre todo si no es su primer hijo.

> **NOTA:** *No hay manera de valorar la dilatación cervical desde el exterior. El TUM debe determinar la progresión del trabajo de parto con base en otros hallazgos. Los TUM no realizan exámenes cervicales internos.*

Por lo general, cuando el feto desciende y el cérvix se dilata, el saco amniótico se rompe. A esto se lo conoce a menudo como "rotura de la bolsa de agua" o "rotura de membranas". Muchas veces la mujer lo percibe como un chorro o goteo de líquido que sale por la vagina. Lo más frecuente es que preceda de inmediato al trabajo de parto, aunque también puede ocurrir mucho antes del inicio de éste. A esto se lo denomina rotura prematura de membranas y puede ser un problema grave para el feto.

Lo normal es que el líquido amniótico sea claro. El líquido de color verdoso o amarillo pardusco es indicación de sufrimiento fetal o materno y se llama ***tinción por meconio***.

Tinción con meconio.
Coloración verdosa o amarilla pardusca del líquido amniótico como resultado de la defecación fetal; es indicación de posible sufrimiento fetal o materno durante el trabajo de parto.

También puede haber salida de moco acuoso y sanguinolento (no sangrado) relacionada con la primera etapa del trabajo de parto. Parte de esta secreción inicial es el tapón de moco que mantuvo cerrado el cérvix durante el embarazo. Por lo regular, esto se combina con sangre y se conoce como tapón mucoso. Es usual que haya salida de líquidos acuosos sanguinolentos por la vagina en las tres etapas del trabajo de parto.

Segunda etapa

La segunda etapa del trabajo de parto inicia con la dilatación completa del cérvix. Durante este periodo, las contracciones se vuelven cada vez más frecuentes y el dolor se intensifica. En esta etapa del trabajo de parto, el cólico y el dolor abdominal de la primera etapa casi siempre están todavía presentes. Conforme se aproxima el parto, la mayoría de las mujeres siente una urgencia para pujar o defecar. Esto sucede si el cuerpo del feto se desplaza y ejerce presión sobre el recto. La urgencia para pujar (que puede ser confundida con la sensación de querer defecar) es un signo de que el parto está próximo y el TUM debe decidir si trasladar a la paciente embarazada o mantenerla donde está y prepararse para ayudar en el parto.

Tercera etapa

La tercera etapa del trabajo de parto comienza justo después del nacimiento del lactante. En esta etapa, la placenta se desprende de la pared del útero y se expulsa. Las contracciones se reanudan y continúan hasta el alumbramiento de la placenta. Las contracciones y el dolor pueden ser tan intensos durante esta etapa como lo fueron en la segunda. Por lo general, la tercera etapa dura 10 a 20 min y termina con la salida de la placenta.

Valoración de la paciente

Valoración de la mujer en trabajo de parto

Aunque se valora a una mujer en trabajo de parto de la misma manera que se valora a cualquier otro paciente, hay ciertos objetivos específicos que deben tenerse presentes. Cuando existe un trabajo de parto inesperado, el mejor lugar para que la madre dé a luz es el hospital. Ahí, el parto puede controlarse mejor y existen muchos más recursos que se destinan a la seguridad de la madre y el lactante. Si bien no siempre es posible, debe evitarse el parto en el campo primordialmente por el riesgo de infecciones posteriores al parto y/o la complicación del mismo que esto implica. No obstante, el parto en una ambulancia debe considerarse como un episodio que incrementa el riesgo de la paciente y su hijo. Pese a que no hay manera de predecir con precisión la hora exacta del nacimiento, la valoración proporciona indicios valiosos. Además de examinar la vía respiratoria, la respiración y la circulación, debe usarse la valoración para identificar la posibilidad del parto inminente.

Una sencilla serie de preguntas, una exploración en busca de coronamiento y la medición de los signos vitales permiten decidir si se inicia el transporte o se hacen preparativos para el nacimiento en el sitio donde se está. Sin embargo, el TUM no debe permitir que la "urgencia" de esta decisión trastorne a la madre. La paciente necesita apoyo emocional en ese momento. Las acciones tranquilizadoras y profesionales del TUM la ayudan a disipar la preocupación y sentirse más confiada en que el TUM le proporcionará la atención necesaria a ella y a su hijo por nacer.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La valoración de una mujer en trabajo de parto incluye todos los elementos de una valoración habitual, que comprende verificación de la vía respiratoria, respiración y circulación; medición de signos vitales; y revisión de los antecedentes SAMPLE. También existen unos cuantos elementos de la valoración específicos del embarazo y el trabajo de parto.

Para iniciar la evaluación de una mujer en trabajo de parto es necesario realizar lo siguiente:

1. **Preguntar el nombre, edad y fecha probable de parto**
2. **Preguntar si es el primer embarazo.** La duración promedio del trabajo de parto para una mujer que tiene a su primer hijo es de 16 a 17 h. Por lo general, la duración es menor en los partos subsiguientes, a menos que la madre haya dado a luz ya a cuatro o cinco hijos. En algunas mujeres con muchos partos anteriores, el útero todavía funciona como un músculo con tono adecuado; en otras es menos efectivo y el parto tarda más tiempo
3. **Preguntar si un médico la ha valorado durante el embarazo.** A esto se conoce como atención prenatal y es importante para identificar aspectos como el embarazo múltiple (gemelos, trillizos o más), complicaciones o problemas identificados con el embarazo y posibles problemas médicos de la madre
4. **Preguntar cuándo comenzaron los dolores del trabajo de parto y con qué frecuencia los tiene. Preguntar además si ya se "rompió la bolsa" y si ha tenido sangrado o ya se expulsó el tapón mucoso.** Si se trata del primer parto de la paciente, en ese momento puede tomarse una decisión sobre el transporte. Sin embargo, debe continuarse la evaluación. Además, se empiezan a cronometrar la frecuencia y duración de las contracciones
5. **Preguntar si tiene urgencia para pujar o si siente necesidad de defecar.** Si responde de manera afirmativa, esto casi siempre significa que el feto ha descendido al conducto de parto y presiona la pared vaginal contra el recto. Sin embargo, no debe permitirse que la madre vaya al sanitario, ya que el nacimiento podría ocurrir en el inodoro. Es probable que el parto ocurra muy pronto. La mujer puede informar si percibe que el feto intenta salir ya por la vagina. En tales casos es probable que el parto esté muy próximo
6. **Examinar a la madre en busca de coronamiento (figura 32-7).** Se realiza un examen visual para confirmar si existe abultamiento en la abertura vaginal o si es visible la parte de la presentación del feto. El ***coronamiento*** sucede cuando la *parte de presentación* del feto sobresale por la abertura vaginal. La parte de presentación se define como la primera parte del feto en aparecer en la abertura vaginal durante el trabajo de parto. Por lo general, la parte de presentación es la cabeza; en el parto normal en el que nace primero la cabeza hay una ***presentación cefálica.*** Si la parte que sale primero son las nalgas o los pies, la presentación se denomina pélvica (parto pélvico). Si una parte de la cabeza o la parte de presentación es visible en cada contracción, el parto es inminente
7. **Palpar para evaluar las contracciones uterinas**. Puede retrasarse este procedimiento hasta que la paciente informe que tiene dolor. Hay que notificarle que se la va a tocar y luego se coloca la mano enguantada encima de su abdomen, sobre el ombligo. Esto puede efectuarse sobre la ropa de la paciente. El TUM debe percibir que el útero se contrae. Todas las contracciones se cronometran para realizar el seguimiento de la duración y frecuencia de las contracciones. El útero y los tejidos entre este órgano y la piel se sienten más rígidos conforme se aproxima el nacimiento

Coronamiento.
Momento en que alguna parte del feto es visible en la abertura vaginal.

Presentación cefálica.
Cuando lo primero que aparece del feto durante el parto es la cabeza. Ésta es la presentación normal.

FIGURA 32-7 Coronamiento de la cabeza.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Había planeado tener un parto muy controlado. Era mi primer hijo y, sí, quizá intentaba manejar un proceso natural...cuando todos mis planes se fueron por la borda. Empezaron las contracciones, se rompió la bolsa de agua y sentí como si fuera a tener a mi hijo justo ahí".
"Mi esposo y yo nos pusimos como locos. Todos los planes de llamar a las personas y pasar un tiempo significativo juntos antes del hospital se arruinaron. La única llamada que hicimos fue al 911".
"Los TUM llegaron y fueron maravillosos. Nos tranquilizaron, Dios sabe que lo necesitábamos. Después de hacer algunas preguntas y medir el tiempo de las contracciones, pensaron que había tiempo de llegar al hospital antes del nacimiento".
"Tenían razón, teníamos tiempo, alrededor de ocho horas. ¿Mencioné que estábamos como locos? Si alguna vez volvemos a hacer esto, será diferente, ¡en serio!"

8. **Medir los signos vitales.** Si no se cuenta con un compañero que lo haga, éste es el momento para revisar los signos vitales.

NOTA: *No debe permitirse que la madre vaya al sanitario, aunque señale que tiene que evacuar. Es probable que el nacimiento esté sólo a unos minutos. Tampoco se permite que la paciente mantenga juntas las piernas o use algún otro método en un intento por retrasar el parto.*

El examen en busca de coronamiento puede ser vergonzoso para la madre, el padre y cualquier testigo necesario. Por esta razón es importante explicar las maniobras efectuadas y por qué. El TUM debe asegurarse de proteger a la madre de las miradas de los testigos. En una manera firme, pero cortés, se pide que salgan todas las personas que no deban estar en la escena. Hay que ayudar con cuidado a la paciente a retirarse la ropa suficiente para posibilitar una visión sin obstáculos de la abertura vaginal.

Si se trata del primer parto de la mujer, no tiene deseos de pujar y no hay coronamiento, no hay razones para pensar que no pueda trasladarse a una institución médica para el parto. (El primer parto casi siempre tarda más que los siguientes.) Sin embargo, si no es su primer parto y ya está pujando, grita y se queja de tener que ir al sanitario, es probable que el parto ocurra demasiado pronto para permitir el transporte. Si la persona tiene dolor por las contracciones a intervalos de dos minutos, es probable que el parto esté próximo. Si se decide que el parto es inminente con base en la presencia de coronamiento u otros signos, es probable que el protocolo local requiera que el TUM se comunique con el director médico respecto de la decisión de atender el parto en el sitio. Si el parto no ocurre en 10 min, hay que comunicarse otra vez con la dirección médica y solicitar autorización para iniciar el transporte de la madre.

Es probable que alguna paciente tenga miedo del transporte porque cree que el nacimiento sucederá en el camino. El TUM debe asegurarle que hay tiempo suficiente para llegar al hospital antes del parto. Se le informa que se tiene el entrenamiento adecuado para atender el parto y que la ambulancia está bien equipada para cubrir sus necesidades y la atención del recién nacido en caso de que el nacimiento ocurra en el camino. Si el coronamiento aparece durante el traslado, se detiene la ambulancia y se efectúan los preparativos para el parto.

Si la evaluación de la paciente lleva al TUM a presuponer que el parto está demasiado próximo para el traslado, ambos TUM deben prepararse para asistir a la paciente en el parto. Debe recordarse que, como parte de la preparación, la paciente necesita apoyo emocional.

Punto de decisión

- ¿Es inminente el nacimiento?
- ¿Es necesario estar preparado para el parto en la escena o trasladar a la paciente a la ambulancia?

NOTA: *Es mejor trasladar a la paciente, a menos que se anticipe el nacimiento en unos cuantos minutos de acuerdo con la evaluación.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otro objetivo importante de la valoración es prever la necesidad de reanimación neonatal. Aunque la necesidad de reanimación nunca puede predecirse con absoluta certeza, existen algunos hallazgos de la valoración que indican una alta probabilidad de que así sea.

Hallazgos indicativos de la necesidad de reanimación neonatal

- Falta de atención prenatal. La paciente no ha visitado al obstetra y por tanto no conoce su salud ni la del feto
- Parto prematuro. Cuanto más temprano sea el trabajo de parto, mayor es la probabilidad de que sea necesaria la reanimación
- Trabajo de parto inducido por traumatismo o una enfermedad médica de la madre
- Partos múltiples. Los gemelos, trillizos o grupos mayores de lactantes tienen mayor probabilidad de requerir reanimación
- Antecedentes de problemas en el embarazo, sobre todo placenta previa y presentación pélvica. (Estos problemas se describen con más detalle en este capítulo)
- Trabajo de parto inducido por consumo de fármacos, en particular narcóticos.
- Tinción de meconio detectada al romperse las membranas (bolsa de agua)

Lo más importante de anticipar la necesidad de reanimación neonatal es que puede pedirse ayuda. Como se explica más adelante en este capítulo, la reanimación requiere una serie de acciones rápidas con la atención completa enfocada en el lactante. Si esto ocurre, el TUM necesita más ayuda y quizá apoyo vital avanzado, si está disponible. Una valoración adecuada permite empezar a reunir los recursos antes del nacimiento.

Punto de decisión

- ¿Es necesario estar preparado para un parto múltiple o complicaciones anticipadas?

Parto normal

Papel del TUM

La función principal del TUM en un parto es decidir si ocurrirá en la escena y, de ser así, ayudar a la madre en el nacimiento de su hijo.

NOTA: *Los TUM no traen al mundo a los lactantes, ¡lo hacen las madres!*

Toma de decisiones críticas



¡Mi bebé no va a esperar!

Un llamado para un parto en el campo es raro, pero emocionante. Por cada nacimiento en el que ayude, habrá docenas de llamados en los que la paciente se traslada al hospital antes del nacimiento. Ser capaz de saber si el parto es inminente es una habilidad importante para un TUM. Para cada situación descrita, indique si permanecería y se prepararía para el parto o trasladaría a la paciente al hospital.

1. La paciente señala que las contracciones son intensas y separadas por unos 30 seg, siente la necesidad de pujar y sospecha que defecó accidentalmente. Se observa un abultamiento sustancial y puede verse que corona la cabeza. Éste es su cuarto hijo
2. La paciente dice que las contracciones aparecen cada 5 a 10 min, pero son intensas. Este es su primer hijo. No se observa coronamiento ni abultamiento. No está segura si se rompieron ya las membranas
3. La paciente refiere contracciones cada 2 min. Han sido así durante cerca de 8 h. Las membranas se rompieron cuando comenzaron las contracciones. No siente que el trabajo de parto avance y está preocupada por su hijo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación de la madre para el parto

Cuando la evaluación lleva al TUM a pensar que el parto es inminente, debe preparar a la paciente. Para hacerlo se requiere lo siguiente:

1. Controlar la escena para que la paciente tenga privacidad. (Su compañero de parto puede quedarse.) Si no se está en una habitación privada y la transferencia a la ambulancia no es práctica (el feto ya ha coronado), pedir a los testigos que salgan
2. Además de los guantes quirúrgicos, los dos TUM deben colocarse batas, gorros, mascarillas y protección ocular, ya que es muy probable que salpiquen sangre y otros líquidos corporales durante el parto
3. Colocar a la madre en una cama, el piso o una camilla de ambulancia. Elevar sus nalgas con cobertores o una almohada. Pedir a la madre que se acueste con las rodillas flexionadas y separadas. Se necesitan cerca de 60 cm de espacio para maniobrar frente al conducto de parto de la paciente para colocar e iniciar la atención del recién nacido. Colocar a la paciente en una camilla acelera el traslado, en caso de complicaciones
4. Retirar toda prenda de ropa de la paciente que obstruya la visión de la abertura vaginal. Usar sábanas y toallas estériles para cubrir a la madre, como se muestra en la figura 32.-8. Si no se dispone de un estuche obstétrico, pueden usarse sábanas, telas, toallas o materiales como manteles limpios
5. Colocar al asistente (el TUM compañero, el padre o alguien que la paciente acepte como auxiliar) a la cabeza de la madre. Esta persona debe mantenerse alerta para ayudar a girar la cabeza de la mujer en caso de que vomite, y además debe ser el apoyo emocional de la madre, al tranquilizarla y alentarla
6. Colocar el estuche de obstetricia cerca de la paciente. Todos los artículos deben estar al alcance.
7. Si es posible, crear un ambiente todo lo tibio posible. Si el parto se atiende en la ambulancia, encender la calefacción al máximo. El frío es el mayor peligro inminente para un recién nacido

NOTA: *Si el parto ocurre en un automóvil, se recuesta a la madre horizontal sobre el asiento. Sus piernas se colocan para que un pie descanse en el asiento y el otro en el piso.*

Preparación del estuche de obstetricia

Un parto normal requiere cierto equipo básico que por lo general se incluye en el llamado estuche de obstetricia (OB) (figura 32-9). Aunque los suministros varían, este estuche debe incluir:

- Varios pares de guantes quirúrgicos estériles para proteger al TUM de una infección
- Toallas o sábanas para cubrir a la madre

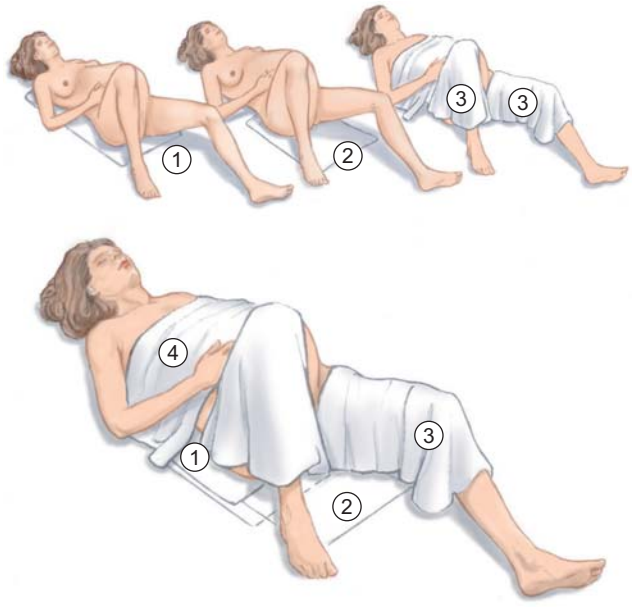


FIGURA 32-8 Preparación de la paciente para el parto.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 32-9 Contenido de un estuche obstétrico.

- Una docena de gasas (esponjas) de 5 x 5 cm (o 10 x 10 cm) para limpiar y secar al lactante
- Una perilla de hule (90 ml) para aspirar la boca y narinas del lactante en caso necesario
- Pinzas para cordón o hemostatos para pinzar el cordón umbilical (más pinzas adicionales en caso de parto múltiple)
- Cinta para atar el cordón umbilical
- Un par de tijeras quirúrgicas para cortar el cordón
- Un cobertor infantil para envolver al lactante y mantenerlo tibio
- Varias toallas sanitarias envueltas de manera individual para absorber la sangre y otros líquidos
- Bolsa de plástico

En ocasiones, sobre todo fuera de servicio, es necesario ayudar en un parto sin contar con un paquete obstétrico estéril. En estos casos, pueden usarse unos cuantos suministros sencillos para ayudar a la madre:

- Sábanas y toallas limpias para cubrir a la madre y envolver al recién nacido
- Cinta plana gruesa o cintas para zapatos nuevas para atar el cordón (No deben utilizarse hilo, alambre ni cuerdas delgadas, ya que pueden cortar el cordón)
- Una toalla o bolsa de plástico para envolver la placenta expulsada
- Guantes de hule limpios no usados y gafas, dado que la falta de éstos posibilita la exposición a enfermedades infecciosas

También es muy útil una cobertura para la cabeza del lactante, puesto que esto reduce en gran medida la pérdida de calor.

Debe prepararse un dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla (BVM) de tamaño neonatal conectada al oxígeno antes del parto.

Nacimiento del lactante

El TUM debe colocarse de tal manera que tenga visión constante de la abertura vaginal. Hay que estar preparado para la salida del lactante en cualquier momento.

Además, hay que preparar a la paciente para experimentar molestias. El nacimiento de un niño es un proceso natural, pero se acompaña de dolor. También es posible que la mujer tenga náusea intensa. Si es su primer hijo, es probable que esté muy asustada. Todos estos factores pueden hacer que la paciente no coopere por momentos. Debe recordarse que siente dolor y es probable que se sienta enferma. Por lo tanto, necesita apoyo emocional.

Es necesario hablar con la madre durante el parto. Se la alienta para relajarse entre las contracciones. No dejan de cronometrarse las contracciones desde el inicio de una hasta el comienzo de la siguiente. Se alienta a la persona a no pujar hasta que sienta que deba hacerlo y se le recuerda que la sensación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-10 (A) Nacimiento de la cabeza. (B) Nacimiento de los hombros.



(A)



(B)

de defecación inminente casi siempre se debe sólo a la presión causada por el descenso del feto por el conducto del parto. Debe respirar profundamente por la boca. Es probable que se sienta mejor si jadea, aunque debe impedirse que respire de manera muy rápida y profunda para que no llegue a la hiperventilación. Si la "bolsa de agua" se rompe, debe indicársele que esto es normal.

> **NOTA:** *A menos que haya signos de complicaciones, debe considerarse el parto normal si la presentación es cefálica. Hay que observar si el líquido amniótico tiene cualquier color anormal.*

> **NOTA:** *Algunos partos son explosivos. En este caso, no debe exprimirse al lactante y sólo se proporciona el apoyo adecuado. Puede prevenirse el parto explosivo si se ejerce una presión suave con una mano sobre la cabeza del lactante, lo cual evita la presión directa sobre los puntos blandos de su cráneo.*

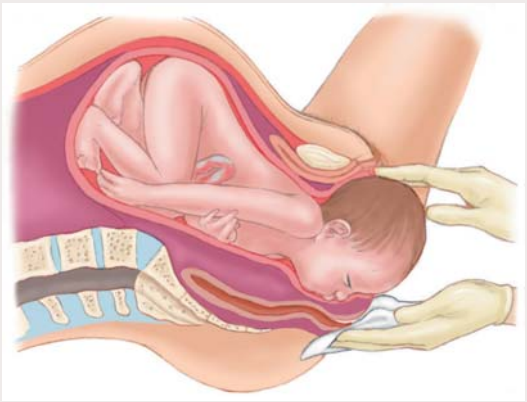
Para ayudar a la madre durante el parto normal (véanse figura 32-10 y destrezas específicas 32-1) es necesario realizar lo siguiente:

1. Mantener al asistente a la cabeza de la madre para darle apoyo, vigilar los signos vitales y estar alerta en caso de vómito. Si no hay nadie para ayudar, mantenerse alerta ante el vómito y revisar los signos vitales entre las contracciones
2. Colocar las manos enguantadas en la abertura vaginal de la madre cuando empieza a salir la cabeza. Colocar la mano con suavidad sobre la cabeza del feto conforme sale de la vagina para prevenir la expulsión súbita y descontrolada. No tocar el área alrededor de la vagina, salvo para favorecer el parto. Por razones legales, siempre es preferible para la protección del TUM y de la paciente, que el segundo TUM esté presente en todo momento cuando se toca la región genital de una mujer
3. Colocar una mano debajo de la cabeza a medida que sale. Separar los dedos y recordar que el cráneo neonatal tiene "puntos blandos" o fontanelas. Sostener la cabeza, pero evitar la presión en estas áreas en la parte superior y las áreas laterales del cráneo. Una presión uniforme y bien distribuida ayuda a prevenir un parto explosivo. Si se mantiene una mano sobre la cabeza del feto y se usa la otra para sujetar una toalla estéril que soporte el tejido entre la vagina y el ano se ayuda a prevenir el desgarro de este tejido durante el nacimiento de la cabeza. *¡No debe tirarse del feto!*
4. Si el saco amniótico no se ha roto cuando nace la cabeza, se usa el dedo para romperlo. Retirar la membrana de la boca y nariz del neonato. El líquido amniótico debe ser claro. Examinar si el líquido amniótico tiene tinción de meconio, en cuyo caso tendrá un color verde oscuro a negro o amarillo mostaza. La tinción del líquido amniótico con meconio (heces fetales) se debe a su expulsión durante el trabajo de parto, casi siempre debido a sufrimiento fetal. Si hay presencia de meconio, es preciso estar preparado para aspirar de inmediato al lactante. Si éste aspira (inhala) el meconio, puede sufrir neumonía u otras complicaciones

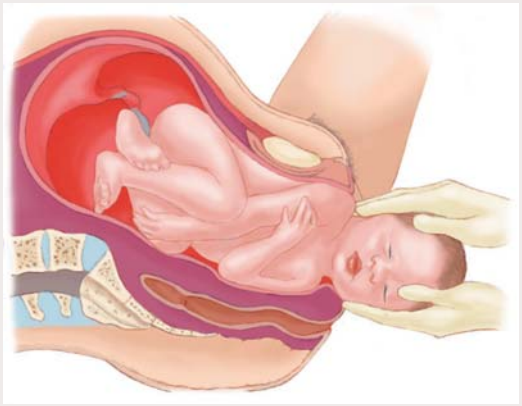
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 32-1 Asistencia en un parto normal

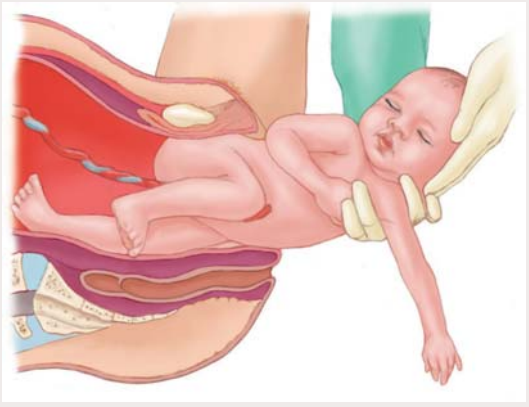
Primero, aplicar las precauciones universales



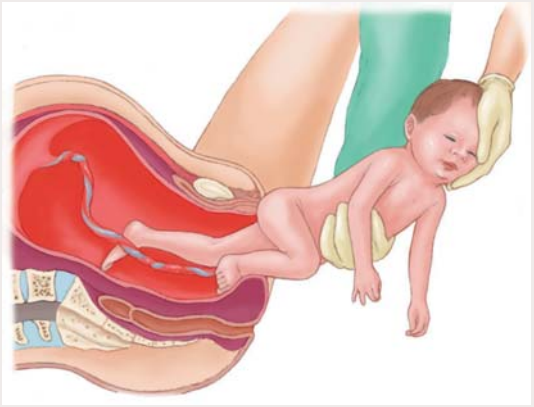
1. Sostener la cabeza del feto. (Ayudar a la madre sosteniendo al feto durante todo el proceso de nacimiento.)



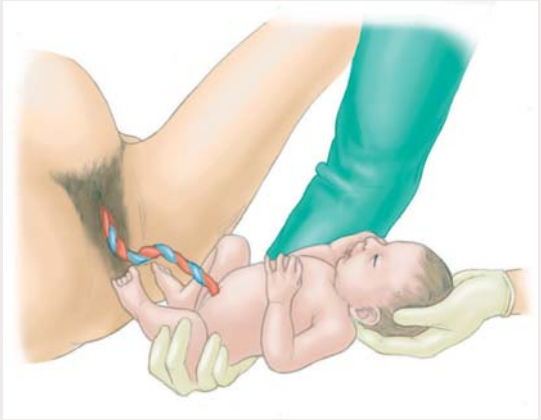
2. Ayudar al nacimiento del hombro superior.



3. Sostener el tronco.



4. Sostener la pelvis y las extremidades inferiores.



5. Mantener al recién nacido al nivel de la vagina hasta que cesen las pulsaciones en el cordón umbilical.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

5. Una vez que nace la cabeza, se revisa si el cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello del lactante. Se le pide a la madre que no puje mientras se verifica. Si puede jadear o realizar respiraciones cortas y rápidas sólo por un momento, eso ayuda a aliviar la urgencia de pujar mientras se verifica. De ser necesario, se afloja con suavidad el cordón. Aunque el cordón umbilical es muy resistente, su manipulación tosca puede hacer que se desgarre. Si el cordón está enrollado alrededor del cuello, se intenta colocar dos dedos bajo el cordón en la parte posterior del cuello. Debe llevarse el cordón hacia el frente, sobre el hombro superior y la cabeza del lactante

   Si no es posible aflojar o deslizar el cordón sobre la cabeza, el feto no puede terminar de salir. Debe pinzarse de inmediato el cordón en dos puntos con las pinzas incluidas en el estuche de obstetricia. Es preciso tener mucho cuidado de no lesionar al feto. Con extremo cuidado se corta el cordón entre las dos pinzas. Hay que desenrollar con suavidad los extremos del cordón del cuello del feto y continuar con el parto
6. Ayudar a la salida de los hombros. El hombro superior saldrá primero (casi siempre con cierto retraso), seguido con rapidez por el hombro inferior. Debe sostenerse al feto durante todo este proceso. Guiar la cabeza con suavidad hacia abajo para ayudar a la salida del hombro superior. Si el hombro inferior tarda en salir después del superior, se le ayuda a la madre mediante una guía suave de la cabeza fetal hacia arriba
7. Sostener al producto durante todo el proceso. Hay que recordar que los recién nacidos son muy resbaladizos. Mientras salen las extremidades inferiores, se las sujeta para asegurar un buen agarre del neonato. Nunca debe sujetarse a los recién nacidos de los pies, ya que son muy resbaladizos y pueden soltarse. Una vez que salen los pies, se acuesta al neonato sobre su costado con la cabeza un poco más baja que el cuerpo. Esto permite que la sangre, líquido y moco drenen por la boca y nariz. Mantener al lactante al nivel que la vagina materna hasta que el cordón umbilical deje de pulsar. (El corte del cordón se describe más adelante.) Se seca al lactante y se lo envuelve en un cobertor tibio y seco
8. Valorar la vía respiratoria. Aunque la mayoría de los recién nacidos activos no necesita aspiración, en algunos es necesario hacerlo. La aspiración es importante si se requiere ventilación con presión positiva o si las secreciones ponen en riesgo la vía aérea u obstruyen la respiración normal. Si el lactante no se mueve o no respira y la vía aérea está obstruida, se usa una perilla de hule para aspirar la boca y luego la nariz. Hay que comprimir la perilla *antes* de colocarla en la boca del lactante. Se aspira primero la boca y luego las narinas. Debe introducirse con cuidado la punta de la perilla unos 2.5 a 4 cm en la boca del recién nacido y liberar la perilla para permitir la aspiración de líquidos. Controlar la liberación con los dedos. Retirar la punta y expulsar el contenido de la perilla en una toalla. La punta de la perilla no debe introducirse más de 1.25 cm en cada narina del recién nacido
9. Observar la hora exacta del nacimiento. Es necesario escribir el apellido de la madre y la hora de nacimiento en un fragmento de cinta. Se dobla para que el adhesivo no toque la piel del recién nacido y se la coloca alrededor de su muñeca

El recién nacido

El término ***neonato*** se emplea para referirse a un lactante recién nacido y a los pacientes menores de un mes de edad. Recuérdese que un recién nacido es muy diferente respecto de los demás lactantes y debe tratarse en consecuencia.

> NOTA: *A menudo se utilizan varios términos de manera indistinta. Para mantener la claridad y la uniformidad, es adecuado usar las siguientes definiciones:* feto, *el producto que se desarrolla en el útero;* recién nacido, *el lactante desde el nacimiento hasta el primer mes de edad;* lactante, *el niño en el primer año de vida.*

CONCEPTO CENTRAL

Atención del recién nacido

Recién nacido (Neonato).
Un lactante que acaba de nacer o uno que tiene menos de un mes de edad.

Valoración del recién nacido

El recién nacido debe valorarse en cuanto nace. Si se llega a la escena después del parto, todavía es responsabilidad del TUM realizar las valoraciones con base en las primeras observaciones. Sin embargo, hay que recordar que la atención del lactante y la madre no deben retrasarse. La valoración debe efectuarse al mismo tiempo que estas otras actividades.

Es probable que el SMU requiera un protocolo de evaluación general o específico. Una evaluación general casi siempre requiere la verificación de la facilidad del recién nacido para respirar, su frecuencia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 32-1 La calificación de Apgar

Calificación de Apgar			
	0	**1**	**2**
Apariencia	Azul (o palidez) generalizado	Extremidades azules, tronco rosado	Rosado generalizado
Pulso	0	< 100	> 100
Gesticulación (reacción a la aspiración o golpeteo en los pies)	Sin reacción	Gestos faciales	Estornuda, tose o llora
Actividad	Sin movimiento	Sólo actividad ligera (flexión de las extremidades)	Movimiento normal
Esfuerzo respiratorio	Ninguno	Respiración lenta o irregular, llanto débil	Respiración adecuada, llanto fuerte

cardiaca, llanto, movimiento y color de la piel. Un neonato normal debe tener un pulso mayor de 100/min, debe respirar con facilidad, llorar (un llanto vigoroso es un buen signo), mover las extremidades (mientras más activo, mejor) y mostrar una coloración azulada sólo en las manos y pies. Cinco minutos más tarde, estos signos deben mantenerse, con una respiración más relajada. La coloración azul puede o no desaparecer, pero no debe extenderse a otras partes del cuerpo.

Una evaluación específica que requieren algunos SMU es la calificación de Apgar, que asigna un valor numérico a los hallazgos de la valoración neonatal. Debe recordarse siempre que la calificación Apgar no guía los esfuerzos de reanimación y el intento para calcularla nunca debe interferir con la reanimación. El cuadro 32-1 muestra cómo se asignan valores a los distintos aspectos de la condición de un recién nacido. La calificación Apgar es la suma de cinco valores y varía de 0 a 10. Por lo general se obtiene un minuto después del nacimiento y de nueva cuenta cinco minutos después del nacimiento. Siempre debe seguirse el protocolo de valoración de la institución específica.

Atención del recién nacido

Incluso en un parto normal, cada paso de la atención del lactante es esencial para su supervivencia.

Mantener tibio al recién nacido

El aspecto más importante de la atención del neonato consiste en mantenerlo tibio. Los recién nacidos pierden calor con rapidez. Esta pérdida de calor no sólo influye en su comodidad, sino que también reduce su concentración de glucosa e incluso la capacidad de su sangre para transportar oxígeno. Por estas razones, debe considerarse prioritaria la conservación del calor. Si el lactante está mojado, hay que secarlo (figura 32-11). Se desechan los cobertores húmedos y se lo envuelve en otros secos. Debe considerarse el uso de cobertores infantiles comerciales, ya que están diseñados en particular para conservar el calor. Hay que cubrir la cabeza del lactante y trasladarlo lo más pronto posible al pecho de su madre y alentar el amamantamiento. Además de hacer feliz a la madre, el contacto estrecho previene la pérdida de calor del recién nacido.



FIGURA 32-11 Si el recién nacido está mojado, se seca y luego se envuelve en un cobertor tibio o cobertor infantil.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Corte del cordón umbilical

En la actualidad, el corte del cordón umbilical es un tema de intenso debate. Los expertos divergen no sólo en la importancia de realizar esta tarea, sino también en el momento de hacerlo. Hay algunos que recomiendan dejar el cordón intacto durante el traslado al hospital. Otros señalan que esto implica un riesgo de hemorragia y puede causar ciertos problemas, como policitemia, es decir, un exceso de eritrocitos. Algunos expertos sugieren que el cordón debe cortarse de inmediato, mientras que otros recomiendan retrasar el proceso de pinzado y corte. La evidencia no es clara, pero en el ambiente de los SMU hay circunstancias que señalan una necesidad clara de cortar el cordón:

- Si el cordón está enredado alrededor del cuello del feto y no puede deslizarse sobre su cabeza. Si impide el nacimiento o el cordón se ajusta alrededor del cuello, debe cortarse
- Si la inserción del cordón impide los esfuerzos de reanimación
- Si la inserción interfiere con la necesidad urgente de transportar a la madre y al lactante
- Algunos sistemas tienen protocolos que exigen el corte del cordón

Si el sistema en el que se trabaja recomienda cortar el cordón, el mejor consenso sobre cuándo hacerlo se resume en los lineamientos del 2012 de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que el cordón no debe cortarse antes de un minuto después del nacimiento. Hay evidencia razonable de que cortarlo antes impide que las células madre se transfieran de la placenta al recién nacido. Por supuesto que si existe una necesidad más urgente, el cordón debe cortarse antes. En la mayoría de los casos, el corte del cordón debe tener una prioridad relativamente baja y no hay prisa para hacerlo. Antes de pinzar y cortar el cordón, se palpa con los dedos para confirmar que ya no pulsa. El pulso casi siempre desaparece poco después del nacimiento.

NOTA: *No debe anudarse, pinzarse o cortarse el cordón de un neonato que no respira por sí mismo, a menos que deba hacerse para retirar el cordón del su cuello durante el nacimiento o deba realizarse RCP al lactante. No se corta ni pinza un cordón que todavía pulsa.*

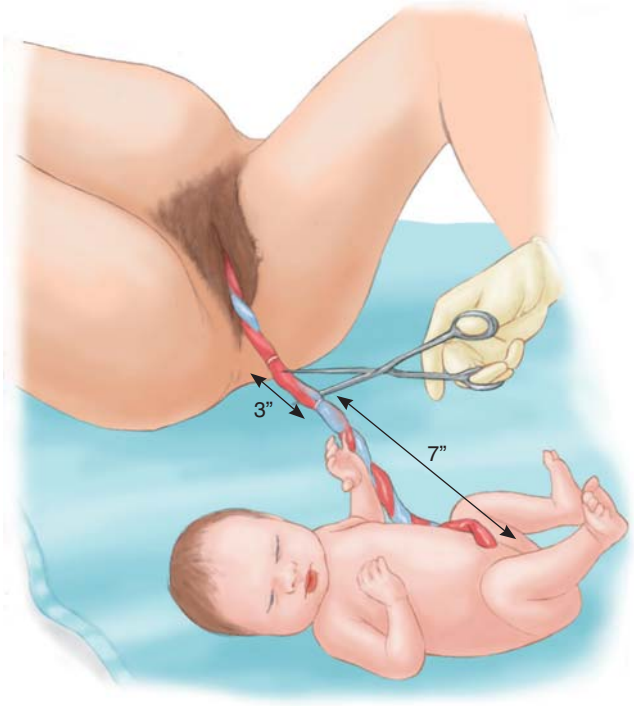
El procedimiento general para el cuidado del cordón umbilical es el siguiente:

1. Como ya se indicó, debe mantenerse tibio al lactante. Hay que encender la calefacción de la ambulancia o de la habitación. Debe secarse al neonato y envolverlo en un cobertor infantil o cobertor neonatal especializado, una toalla o sábana limpias antes de pinzar el cordón. No debe lavarse al lactante. Algunas veces, la madre puede solicitar que se haga, pero es mejor dejar la cubierta protectora de la piel (llamada vérnix) hasta llegar a la institución médica
2. Se usan pinzas estériles o la cinta umbilical que se encuentra en el estuche de obstetricia cuando se corte el cordón. Es preciso tener extremo cuidado para hacer un nudo sobre el cordón y hacerlo despacio para no desgarrarlo. Se ocluye con un nudo cuadrado (derecha sobre izquierda, luego izquierda sobre derecha)
3. Hay que aplicar una pinza o atadura al cordón a unos 25 cm del lactante. Esto deja cordón suficiente para colocar catéteres intravenosos si los paramédicos o el personal del hospital los necesitan
4. Se coloca una segunda pinza a unos 18 cm del lactante. La pinza proximal debe estar a la anchura de cuatro dedos de la pinza distal
5. Se corta el cordón entre las pinzas o nudos con tijeras quirúrgicas estériles (figura 32-12). Debe tenerse precaución de protegerse los ojos al cortar el cordón, ya que es muy frecuente la expulsión de un chorro de sangre. Nunca debe desanudarse ni retirarse la pinza del cordón una vez que se corta. El extremo placentario del cordón debe colocarse sobre el campo que cubre las piernas de la madre para evitar el contacto con la sangre, heces y líquidos expulsados. Se examina el extremo fetal del cordón en busca de hemorragia. No debe intentarse ajustar la pinza y rehacer el nudo. Si la hemorragia continúa, se coloca otra ligadura o pinza lo más cerca posible de la original
6. Es necesario tener cuidado cuando se mueva al recién nacido para evitar el traumatismo al cordón pinzado. Si el cordón no permanece bien cerrado, el neonato puede desangrarse hasta la muerte por lo que parece una pequeña pérdida de sangre. En la mayoría de los casos, los vasos del cordón se colapsan y sellan por sí mismos

Si se ayuda a un nacimiento fuera de servicio, recuérdese que no existe una necesidad absoluta de cortar el cordón umbilical. Si no se tiene el equipo apropiado, a menos que haya una urgencia, es razonable dejar el cordón intacto y esperar la llegada de mejores recursos. Por otra parte, si hay una urgencia, es probable que sea posible encontrar todos los artículos necesarios para atar y cortar el cordón. Si no se dispone de pinzas o artículos para anudar, se usan cintas de zapatos limpias o ligadu-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-12 Corte del cordón umbilical.



ras limpias y suaves semejantes. Si se anuda el cordón, cuando se cree que pasará algún tiempo antes de poder trasladar al recién nacido y no se tienen tijeras estériles, deben sumergirse unas tijeras en alcohol durante varios minutos y se utilizan para cortar el cordón. Si el lactante todavía está unido a la placenta cuando ésta se expulsa, se envuelve la placenta en una toalla y se traslada al lactante y la placenta como unidad. La placenta debe colocarse al mismo nivel que el lactante o un poco más alta. Hay que vigilar con cuidado al recién nacido.

El lactante debe colocarse sobre el abdomen de la madre (figura 32-13) y permitir que empiece a amamantarlo (si los protocolos locales lo permiten).

Durante el proceso de nacimiento, el feto es pasivo. Sin embargo, una vez que nace, el lactante se activa con gran rapidez. La exposición al aire casi siempre es suficiente para estimular al lactante para que respire. Mientras se aspira, seca y entibia al recién nacido, se lo estimula aún más. Si el lactante respira en forma adecuada y su frecuencia cardiaca es mayor de 100 por minuto, pero tiene cianosis central (coloración azul del tronco), se administra oxígeno indirecto (figura 32-14). Si el recién nacido no respira por sí mismo después de secarlo y calentarlo por 30 seg, se inician las medidas de reanimación.

FIGURA 32-13 Colocar al recién nacido sobre el abdomen de la madre.



FIGURA 32-14 Si el lactante respira en forma adecuada y su frecuencia cardiaca es mayor de 100 por minuto, pero tiene coloración azulada en el tronco, se administra oxígeno indirecto.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

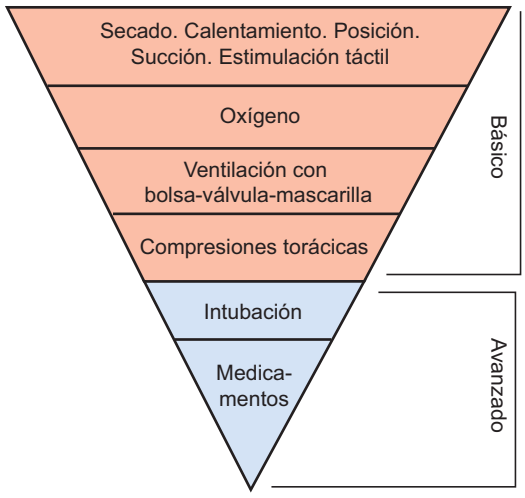


FIGURA 32-15 Pirámide invertida de reanimación neonatal.

Reanimación neonatal

La reanimación neonatal sigue una pirámide invertida (figura 32-15). La mayoría de los recién nacidos con resultados anormales en la valoración responde a maniobras relativamente sencillas. Pocos requieren RCP o medidas de apoyo vital avanzado.

Deben seguirse los siguientes pasos para la atención inicial del recién nacido.

1. Proporcionar calor y valorar la vía aérea del lactante. Si las secreciones obstruyen la respiración normal o si se necesita ventilación con presión positiva, usar una perilla para aspirar primero la boca y después las narinas. Comprimir la perilla antes de introducirla en la boca del lactante. Liberar la perilla para crear la aspiración. Algunas veces es necesario usar una gasa estéril para limpiar el moco y la sangre alrededor de la boca y nariz
2. Confirmar que el recién nacido respira. Evaluar sus respiraciones, frecuencia cardiaca y tono muscular. ¿El lactante llora o respira? ¿Está activo y se mueve? Por lo general, el lactante respira por sí mismo. Debe empezar a respirar en 30 seg y, de no ser así, es preciso estimularlo para que respire (figura 32-16). Por lo general, un frotamiento suave, pero vigoroso de la espalda del lactante, estimula la respiración espontánea. Si este método falla, se aplica un pequeño golpe con un dedo índice en la planta de uno de sus pies. ¡No debe sujetarse al recién nacido por los pies y golpear sus nalgas! No hay que alarmarse si las manos y pies de un neonato que respira se ven azules. No es infrecuente que este color azul persista unos minutos

Si la valoración de la respiración muestra respiraciones superficiales, lentas, jadeantes o ausentes, aplicar ventilación con presión positiva a una frecuencia de 40 a 60 por minuto.

NOTA: *Ventilar al recién nacido sólo lo suficiente para elevar su pecho. Estas ventilaciones pueden ser tan sólo pequeñas cantidades de aire si se emplea la técnica de boca a mascarilla o pequeñas compresiones de la bolsa si se utiliza un dispositivo infantil de bolsa-válvula-mascarilla. Valorar de nueva cuenta los esfuerzos respiratorios del lactante después de 30 seg. Si no hay cambio en el esfuerzo respiratorio, continuar las ventilaciones y la revaloración. No es necesario conectar el oxígeno suplementario al dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla durante la reanimación neonatal. Usar aire ambiental para las ventilaciones iniciales y luego considerar el oxígeno suplementario sólo si la saturación de oxígeno permanece baja después de la reanimación.*

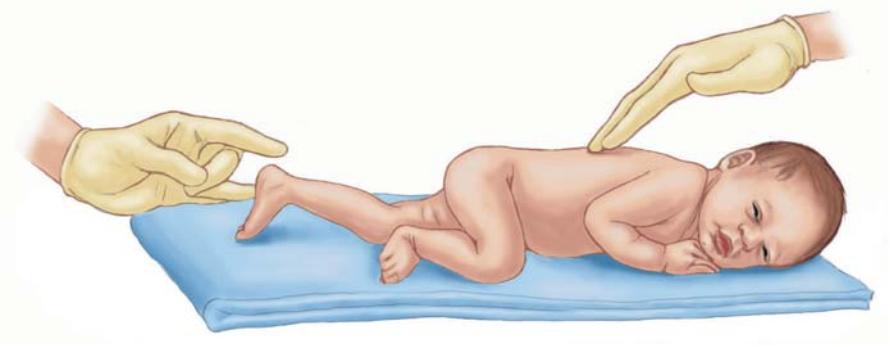


FIGURA 32-16 Algunas veces es necesario estimular al recién nacido para que respire.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

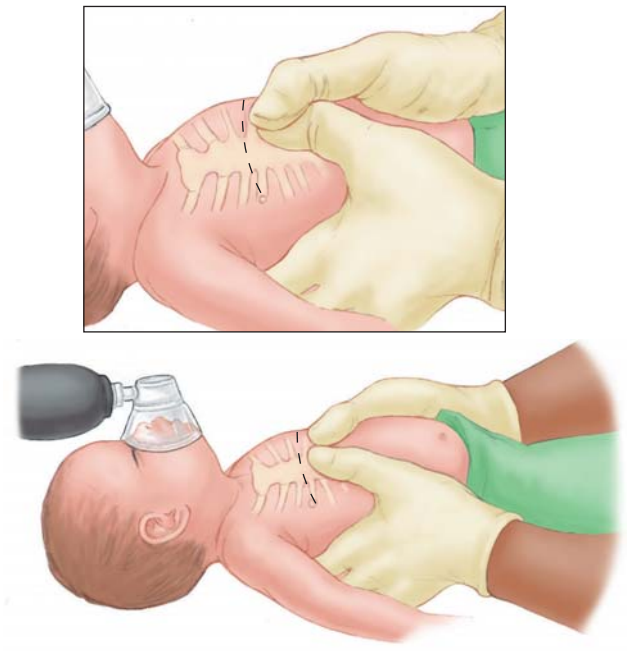


FIGURA 32-17 Aplicar compresiones torácicas en la parte media del esternón con dos pulgares a una profundidad de un tercio a un medio del diámetro torácico. En caso de un lactante muy pequeño (inserto), los pulgares pueden superponerse.

3. Valorar la frecuencia cardiaca del lactante. Si es menor de 100 latidos por minuto, aplicar ventilaciones de rescate a una frecuencia de 40 a 60 por minuto. Si es menor de 60 latidos por minuto, iniciar también compresiones torácicas, como se muestra en la figura 32-17. Las compresiones torácicas en el recién nacido deben tener una frecuencia de 120 por minuto, aplicadas sobre el tercio inferior del esternón con los dos pulgares; el resto de los dedos se emplea para sostener la espalda del lactante. La profundidad de la compresión debe llegar a un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Al mantener una proporción de 3:1 entre compresiones y respiraciones, el TUM en realidad aplica 120 "episodios" por minuto (es decir, 90 compresiones y 30 respiraciones). Debe tenerse cuidado de permitir la recuperación completa del tórax después de la compresión
4. Si el lactante respira de manera adecuada y su pulso es mayor de 100 por minuto, valorar otra vez la vía aérea. Aplicar aspiración si es necesario y considerar la administración de oxígeno. Debe aplicarse oxígeno suplementario si la cianosis persiste o si la saturación de oxígeno permanece baja más de 10 min después del nacimiento. Es mejor administrar oxígeno a un flujo de 15 L por minuto con una mascarilla sin reinhalación o con una cánula de oxígeno colocada cerca, pero no en la cara del recién nacido

NOTA: *Considerar la pérdida de calor cuando se reanime a un recién nacido. Asegurarse de colocar cobertores o toallas bajo el lactante cuando se lo acueste para prevenir la pérdida de calor por la superficie fría.*

Atención después del parto

Atención a la madre

CONCEPTO CENTRAL

Atención de la madre después del parto

Debe recordarse que hay dos pacientes que atender: el lactante y la madre. Aunque es fácil enfocarse en el recién nacido, no debe perderse de vista que el parto representa muchos riesgos para la madre. Una mujer que acaba de dar a luz tiene riesgo de hemorragia grave, infección y embolia. Es necesario asegurarse de tratarla con la misma atención concedida al neonato. La atención a la madre incluye la asistencia en la expulsión de la placenta, control del sangrado vaginal y toda la comodidad posible. Nótese que en algunas circunstancias, como la reanimación neonatal, es probable que se requiera ayuda adicional para lograr este objetivo.

NOTA: *Algunas instituciones de SMU recomiendan el transporte sin esperar al alumbramiento de la placenta. Es posible que haya un trastorno en el cual la placenta no se separa de la pared uterina y es importante para la madre y el lactante llegar al hospital. Siempre puede detenerse la ambulancia para la expulsión de la placenta si ésta resulta inminente en el trayecto.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 32-18 Guiar la salida de la placenta cuando aparezca en la abertura vaginal.

Alumbramiento de la placenta

La tercera etapa del trabajo de parto es la expulsión de la placenta con su parte del cordón umbilical, resto del saco amniótico y parte de los tejidos que recubren al útero (figura 32-18). (El conjunto de estos tejidos se conoce como secundinas.) El alumbramiento de la placenta comienza con un retorno breve del dolor de trabajo de parto que había cesado con el nacimiento del lactante. Se notará una prolongación del cordón, indicativo de que la placenta se ha separado del útero. En la mayor parte de los casos, la placenta se expulsa unos minutos después del nacimiento.

Aunque el proceso puede tardar 30 min o más, debe evitarse la urgencia de ejercer presión en el útero sobre el abdomen para acelerar la expulsión de la placenta. Si la madre y el recién nacido evolucionan bien y no hay problemas respiratorios ni hemorragia significativa descontrolada, el traslado al hospital puede retrasarse hasta 20 min mientras se espera el alumbramiento de la placenta.

Hay que conservar todos los tejidos expulsados. El médico tratante querrá revisar la placenta y los demás tejidos para verificar que estén completos, ya que los tejidos remanentes en el útero representan una amenaza sustancial de infección y hemorragia prolongada para la madre. Debe intentarse captar las secundinas en un recipiente. Se coloca el recipiente en una bolsa de plástico o se lo envuelve en una toalla, papel o plástico; si no se dispone de un recipiente, se reciben los tejidos en una toalla, papel o bolsa de plástico. Se etiqueta este material como "placenta", incluidos el nombre de la madre y la hora en que se expulsaron los tejidos.

> NOTA: *Si la placenta no se expulsa después de 20 min tras el nacimiento, es preciso trasladar a la madre y al recién nacido a una institución médica sin demora.*

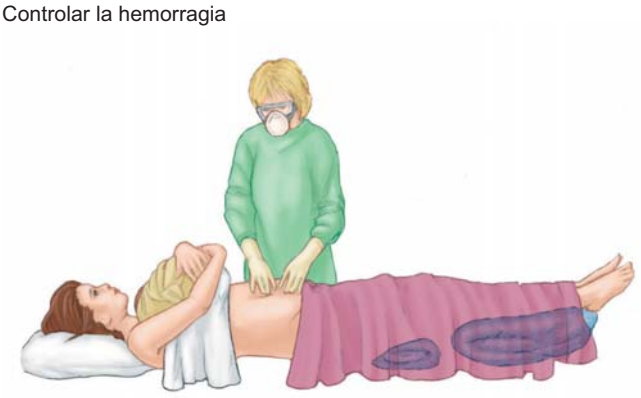
Control del sangrado vaginal después del nacimiento

El nacimiento y la expulsión de la placenta **siempre** van acompañados de cierta hemorragia vaginal. Aunque la pérdida sanguínea no suele ser mayor de 500 ml, en ocasiones es profusa y ello puede causar choque. La revaloración de la madre debe incluir evaluación de la hemorragia y la consideración del choque. Para controlar el sangrado vaginal después del nacimiento del lactante y el alumbramiento de la placenta es preciso realizar lo siguiente:

1. Colocar una toalla sanitaria sobre la abertura vaginal de la madre. No colocar nada en la vagina.
2. Pedirle a la paciente que baje las piernas y las mantenga juntas. Informarle que no tiene que estrechar una contra la otra
3. Masajear el útero para favorecer su contracción (figura 32-19). Esto ayuda a controlar la hemorragia. Palpar el abdomen hasta percibir un objeto del tamaño de una toronja; ése es el útero. Frotar la zona con suavidad con un movimiento circular. Debe contraerse y tornarse firme y la hemorragia disminuir. Como esta medida puede ser muy dolorosa para la madre, debe explicarse que el procedimiento es necesario para detener una hemorragia peligrosa
4. Alentar a la madre a amamantar al recién nacido. Esto estimula la contracción uterina y ayuda a reducir el sangrado

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-19 Después del alumbramiento de la placenta se masajea el útero para ayudar a controlar el sangrado vaginal.



Es posible que durante el proceso del parto se produzca un desgarro de tejido en el perineo, en la abertura vaginal, y la paciente perciba la molestia por este desgarro. Hay que informarle que esto es normal y que el problema será atendido pronto en la institución médica. El desgarro perineal debe tratarse como una herida. Se coloca una toalla sanitaria y se aplica cierta presión.

Favorecer la comodidad de la madre

Mantener el contacto con la madre durante todo el proceso del parto y después del nacimiento. La atención a la paciente no termina cuando se completan las tareas con la placenta y el sangrado vaginal. Revisar con frecuencia los signos vitales. Tener en cuenta que ella acaba de pasar por una experiencia emocional tremenda y apreciará y recordará los pequeños actos de amabilidad. El parto es una tarea rigurosa y al final la mujer está exhausta. Limpiar su cara y manos con un paño mojado para secarlas después con una toalla le resultará muy refrescante y la preparará para el viaje al hospital. Deben cambiarse las sábanas y cobertores empapados con sangre. Hay que asegurarse de que tanto ella como el recién nacido estén tibios.

Cuando el parto ocurre en casa, se pide ayuda a un familiar o a un vecino de confianza para limpiar. El TUM debe limpiar cualquier desorden que la atención del SMU haya causado en la casa, pero no debe retrasarse el traslado por completar estas actividades. Es preciso disponer en forma apropiada de los artículos que estuvieron en contacto con la sangre y otros líquidos corporales en un recipiente para desechos con riesgo biológico como lo dispone la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para el manejo de RPBI (residuos peligrosos biológico-infecciosos).

NOTA: *Hay que tener presente que el nacimiento es un suceso emocionante y feliz. Hablar con la madre y poner atención a su nuevo hijo son parte de una atención completa. Una buena regla señala tratar a la paciente como el TUM desearía que fuera tratado un miembro de su familia.*

Complicaciones del parto

Complicaciones del nacimiento

CONCEPTO CENTRAL

Complicaciones del parto

Aunque la mayoría de los lactantes nace sin dificultad, puede haber complicaciones antes y después del nacimiento. Ya se consideraron tres de esas complicaciones: el cordón alrededor del cuello, el saco amniótico sin romper y los lactantes que necesitan estimulación para respirar. Estos problemas pueden corregirse con procedimientos sencillos. Sin embargo, hay otras complicaciones que ponen en peligro la vida de la madre y el recién nacido, y cuyo tratamiento definitivo rebasa el nivel de entrenamiento del TUM. Para urgencias como la presentación pélvica, la presentación de extremidad y el prolapso del cordón umbilical debe suministrarse oxígeno en alta concentración y proceder al traslado rápido al hospital.

Presentación pélvica

Presentación pélvica.
Posición en la que las nalgas o ambas piernas del feto aparecen primero durante el parto.

La ***presentación pélvica***, la forma de nacimiento anormal más frecuente, ocurre cuando salen primero las nalgas o ambas piernas (figura 32-20). El riesgo de traumatismo durante el nacimiento para el lactante es alto en este tipo de partos. Además, hay mayor riesgo de prolapso de cordón (véase la siguiente sección). La tinción con meconio es frecuente en la presentación pélvica.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 32-20 Parto pélvico.
(© Eddie Lawrence/SienceSource)

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Presentación pélvica

Si se valora a una paciente en trabajo de parto y se observa que la parte de presentación son las nalgas o ambas piernas, en lugar de la cabeza, se trata de una presentación pélvica. Es posible que el nacimiento con presentación pélvica ocurra con éxito, pero la tasa de complicaciones es alta.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Presentación pélvica

La atención de urgencia de una paciente con presentación pélvica incluye los siguientes pasos:

1. Iniciar el traslado rápido al reconocer la presentación pélvica
2. Nunca intentar el nacimiento mediante tracción sobre las piernas
3. Suministrar oxígeno en alta concentración
4. Colocar a la paciente con la cabeza más baja y la pelvis elevada
5. Si nace el cuerpo, sostenerlo y prevenir la salida explosiva de la cabeza. Introducir los dedos índice y medio enguantados en la vagina para formar una **V** a ambos lados de la nariz del feto a fin de separarla de la pared vaginal, en caso que empiece a respirar de manera espontánea
6. Atender al recién nacido, el cordón, a la madre y la placenta como se indicó en el parto cefálico

Presentación de extremidades

Una ***presentación de extremidades*** sucede cuando una extremidad del feto sobresale por la vagina (figura 32-21). La extremidad de presentación a menudo es un pie, cuando el feto se halla en presentación pélvica. El nacimiento en presentación de extremidad no puede ocurrir en un ambiente prehospitalario. En este caso es esencial el transporte rápido para la supervivencia del recién nacido.

Presentación de extremidad.
Situación en la que una extremidad del feto sobresale por la vagina antes que cualquier otra parte del cuerpo.

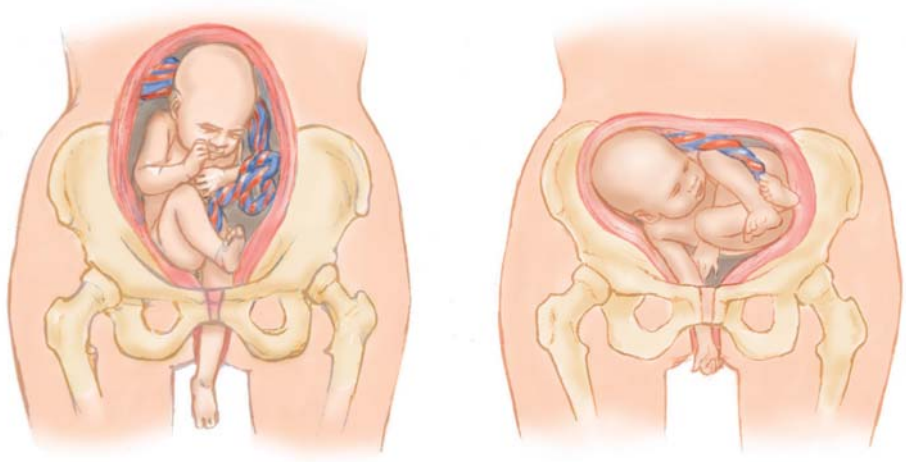
VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Presentación de extremidad

Cuando se revise si hay coronamiento, puede verse un brazo, una sola pierna, un brazo y una pierna juntos o un hombro y un brazo. Si se presentan una o más extremidades, a menudo también hay prolapso del cordón umbilical.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-21 Presentación de extremidad.



ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Presentación de extremidad

Cuando se descubra una presentación de extremidad, deben tomarse estas medidas de urgencia:

1. Si hay prolapso del cordón, seguir los mismos procedimientos que se aplicarían a cualquier parto con prolapso del cordón (se describe más adelante). Recordar que debe mantenerse el empuje hacia arriba del feto hasta que un médico resuelva el problema. El feto debe mantenerse sin comprimir el cordón para que sobreviva
2. Trasladar a la madre de inmediato a una institución médica
3. Colocar a la paciente con la cabeza más baja y la pelvis elevada
4. Administrar oxígeno en alta concentración con una mascarilla de no reinhalación

NOTA: *En una presentación de extremidad, no intentar tirar de la extremidad ni reintroducir la extremidad en la vagina. No colocar la mano enguantada en la vagina, a menos que haya prolapso del cordón.*

Prolapso del cordón umbilical

Durante el parto, algunas veces el cordón umbilical se presenta primero (esto es más frecuente en los partos pélvicos) y el cordón se comprime entre la pared vaginal y la cabeza del feto. Esto se conoce como ***prolapso del cordón umbilical***. Cuando esto sucede, el cordón se comprime y el suministro de oxígeno al feto se interrumpe por completo. Es un problema que pone en peligro la vida del feto.

Prolapso del cordón umbilical. Situación en la que el cordón umbilical se presenta primero y se comprime entre la pared vaginal y la cabeza del feto.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Prolapso del cordón umbilical

El prolapso del cordón umbilical se identifica cuando al revisar el área vaginal se observa la salida del cordón.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Prolapso del cordón umbilical

Es preciso seguir estos pasos cuando haya prolapso del cordón umbilical (figura 32-22):

1. Colocar a la madre con la cabeza más baja y la pelvis elevada con un cobertor o almohada, de tal modo que se aproveche la gravedad para reducir la presión sobre el conducto del parto

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Elevar las caderas, administrar oxígeno y mantener tibia a la paciente
- Mantener la cabeza del feto separada del cordón
- No intentar regresar el cordón al interior
- Envolver el cordón con una toalla húmeda estéril
- Transportar a la paciente al hospital, mantener la presión sobre la cabeza del feto

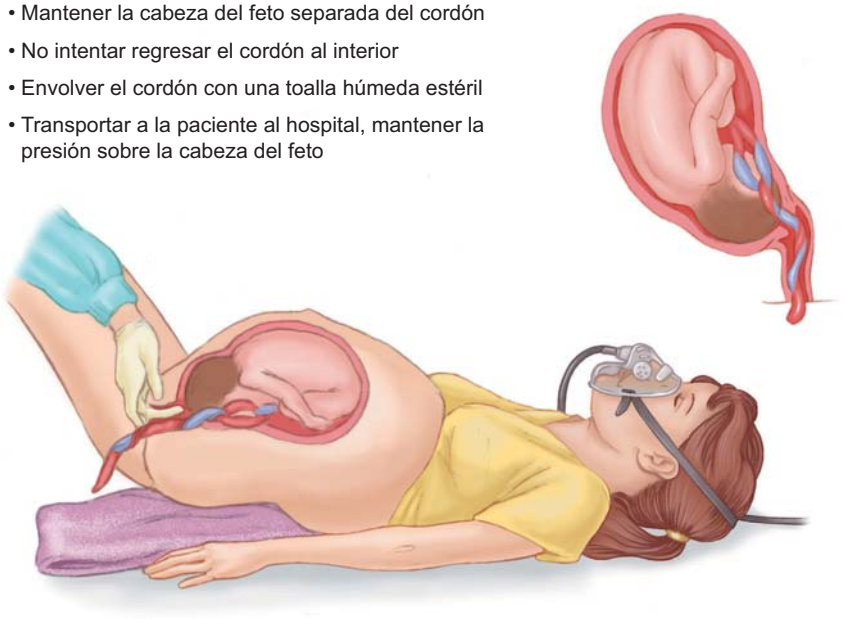


FIGURA 32-22 Prolapso del cordón umbilical.

2. Administrar oxígeno en alta concentración a través de una mascarilla de no reinhalación para aumentar la concentración transportada al feto
3. Revisar si el cordón tiene pulso y envolverlo con una toalla estéril del estuche de obstetricia. El cordón debe mantenerse tibio
4. Insertar varios dedos de la mano enguantada en la vagina de la paciente para poder empujar con suavidad la cabeza o nalgas del feto a fin de liberar la presión sobre el cordón. Se empuja hacia arriba a través del cérvix. Ésta es la única oportunidad que tiene el feto de sobrevivir, por lo que debe mantenerse la presión hasta que el médico lo indique. Es posible percibir el pulso en el cordón cuando se libera la presión
5. Con la madre, el feto y el TUM como una sola unidad, transportar de inmediato a la institución médica. Prepararse para permanecer en esta posición hasta llegar al hospital
6. Todas las pacientes con prolapso de cordón requieren transporte rápido. Si es posible, se le pide al compañero que mida los signos vitales en el trayecto al hospital

Parto múltiple

El ***parto múltiple*** es el nacimiento de más de un recién nacido en un solo episodio. El parto múltiple, por lo general gemelar, no se considera una complicación, siempre que los nacimientos sean normales. Sin embargo, son frecuentes la prematurez y otras complicaciones. Los gemelos casi siempre nacen de la misma manera que un feto único, uno después del otro. Sin embargo, si se atiende un parto múltiple debe disponerse de suficiente personal y equipo para múltiples reanimaciones. Hay que solicitar asistencia en caso necesario.

Parto múltiple.
El nacimiento de más de un lactante en un solo parto.

Cuando se atiende un parto gemelar, debe identificarse a los lactantes con el orden de nacimiento (1 y 2, o A y B).

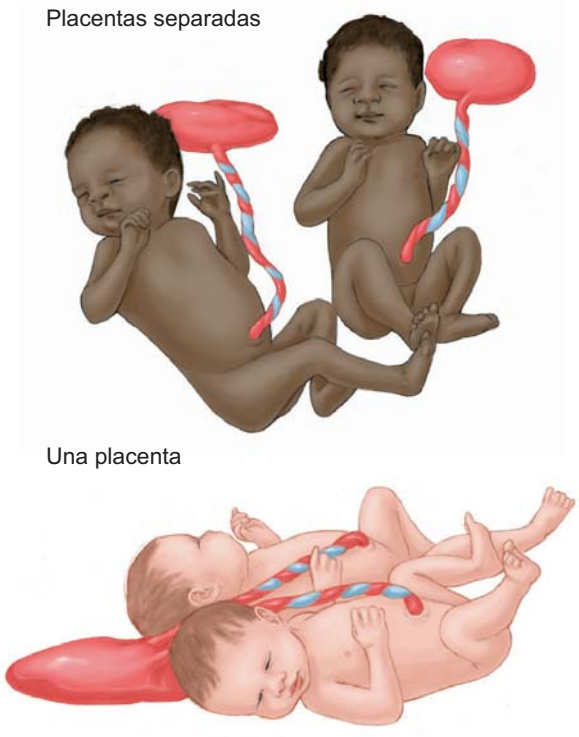
VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Parto múltiple

Si la madre recibe atención médica, es probable que sepa que tiene dos fetos. Sin esta información, debe considerarse un parto múltiple como una posibilidad si el abdomen de la madre se ve demasiado grande antes del parto o si permanece muy grande después del nacimiento de un lactante. Si el parto es múltiple, las contracciones continuarán y el segundo lactante nacerá poco después del primero. Es posible que el segundo gemelo se presente en posición pélvica, casi siempre unos minutos después del primer nacimiento. La(s) placenta(s) se expulsan de manera normal (figura 32-23).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-23 Partos múltiples.



ATENCIÓN A LA PACIENTE

Parto múltiple

Cuando se asiste un parto gemelar, deben seguirse estos pasos:

1. Confirmar que se cuenta con los recursos suficientes en la escena. Asumir que será necesario realizar múltiples reanimaciones neonatales al mismo tiempo que se trata a la madre
2. Pinzar o anudar el cordón del primer lactante antes del nacimiento del segundo
3. El segundo lactante puede nacer antes o después del alumbramiento de la placenta. Ayudar a la madre en el nacimiento del segundo gemelo
4. Proporcionar atención a los neonatos, cordones umbilicales, placenta(s) y a la madre tal y como se haría en un parto simple
5. Es probable que los lactantes sean más pequeños que un feto único, por lo que debe tenerse cuidado especial en mantenerlos tibios durante el transporte

Parto prematuro

Lactante prematuro.
Cualquier recién nacido que pese menos de 2.5 kg o que nazca antes de las 37 semanas de gestación.

Por definición, un ***lactante prematuro*** es el que pesa menos de 2.5 kg (5.5 libras) al nacer o el que nace antes de 37 semanas de gestación.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Parto prematuro

Dado que es probable que no sea posible pesar al lactante, debe determinarse si el recién nacido es de término o prematuro con base en la fecha probable de parto y la apariencia del lactante. Si la madre no está segura de la fecha probable de parto, puede efectuarse un cálculo aproximado con la fecha de la última menstruación, a la que se agregan 40 semanas. La valoración misma del recién nacido puede indicar premadurez. En comparación con un neonato de término, la cabeza del prematuro es mucho más grande en proporción a su cuerpo pequeño, delgado y rojizo (figura 32-24).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 32-24 (A) Recién nacido de término y (B) recién nacido prematuro.



(A)



(B)

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Parto prematuro

Los recién nacidos prematuros necesitan atención especial desde el momento del nacimiento. Cuanto más pequeño sea el lactante, más importante es la atención inicial. En la atención del recién nacido prematuro deben seguirse los siguientes pasos:

1. Mantener tibio al lactante. Los prematuros tienen un riesgo elevado de desarrollar hipotermia. Una vez que respira, el neonato debe secarse y envolverse ajustado en un cobertor tibio. Puede proporcionarse protección adicional con una capa externa de envoltura plástica de burbujas (mantenerla alejada de la cara del recién nacido) o un pequeño cobertor reflector. Los lactantes prematuros carecen de los depósitos de grasa que en condiciones normales los mantendrían tibios. Algunas instituciones de SMU en regiones frías usan envoltura plástica de burbujas o una bolsa para el lactante envuelto en un cobertor. Esto ayuda a conservar el calor y posibilita una inspección más sencilla del cordón pinzado en busca de sangrado. Debe colocarse un gorro circular al lactante para reducir la pérdida de calor
2. Mantener limpia la vía aérea y aspirar de ser necesario
3. Aplicar ventilaciones o compresiones torácicas como se describió antes si el pulso y esfuerzo respiratorio del lactante lo exigen. En algunos casos, si el lactante es demasiado prematuro, no es posible la reanimación
4. Vigilar el cordón umbilical en caso de sangrado. Examinar con cuidado el extremo cortado del cordón. Si hay algún signo de sangrado, incluso el más leve, colocar otra pinza o ligadura más cercana al cuerpo del lactante
5. Evitar la contaminación. El recién nacido prematuro es susceptible a la infección. Mantenerlo alejado de otras personas y no respirar en su cara
6. Transportar al lactante en una ambulancia tibia. La temperatura deseada es de 32°C a 37.7°C. Usar la calefacción de la ambulancia para calentar el compartimiento del paciente antes del transporte. En los meses de verano, el aire acondicionado debe apagarse y todas las ventanas del compartimiento se cierran o ajustan para mantener la ambulancia a la temperatura deseada
7. Llamar con anticipación a la sala de urgencias y considerar el traslado a una institución capaz de atender al lactante prematuro

Meconio

Como se indicó antes, el meconio es resultado de la defecación del feto. Es signo de sufrimiento fetal.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Meconio

El meconio tiñe el líquido amniótico de color verdoso o amarillo pardusco. Los lactantes cuyo líquido amniótico estaba teñido de meconio tienen mayor riesgo de problemas respiratorios, sobre todo si hay aspiración del meconio durante el nacimiento.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Meconio

Si el lactante requiere reanimación después de nacer y se ve tinción por meconio del líquido amniótico, o en el recién nacido mismo, deben seguirse estos pasos:

1. Para reducir el riesgo de aspiración, no estimular al lactante antes de aspirar la bucofaringe
2. Aspirar la boca y luego la nariz
3. Mantener la vía aérea abierta
4. Aplicar ventilaciones artificiales y compresiones torácicas en caso de que el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardiaca del lactante lo indiquen
5. Transportar lo más pronto posible

Urgencias en el embarazo

CONCEPTO CENTRAL

Urgencias en el embarazo

La paciente embarazada puede sufrir diversas urgencias antes del trabajo de parto o el nacimiento. Cuando se valora a una paciente embarazada, deben considerarse los cambios ocurridos en su cuerpo por el embarazo. En realidad se valora a dos pacientes, la madre y el feto. Hay que realizar siempre una valoración minuciosa, como en cualquier otro paciente. También puede considerarse preguntar a la mujer sobre hemorragia u otra secreción vaginal, además de síncope, ya que son signos de problemas graves. Debe preguntarse sobre el movimiento del feto. Por lo general, alrededor de las 20 semanas, la mujer empieza a sentir el movimiento del feto. Aunque esto no es exacto, el movimiento o la falta de éste pueden ser un hallazgo útil en la valoración.

Cuando se trate a una mujer embarazada (o una que pudiera estarlo), hay que respetar su recato y privacidad. Recuérdese que tal vez no quiera compartir con todos la información que se le pregunta.

Hemorragia anterior al parto

Varios trastornos pueden ocasionar hemorragia en el embarazo avanzado antes del parto. Cualquier hemorragia en etapas avanzadas del embarazo debe considerarse una urgencia grave. Ya sea que la hemorragia se acompañe de dolor abdominal o no, el riesgo para la madre y el feto es grande.

No es necesario que una mujer embarazada esté en trabajo de parto para tener hemorragia vaginal. Por ejemplo, el sangrado en el embarazo temprano puede ser resultado de un aborto espontáneo. Si la hemorragia ocurre en una etapa tardía del embarazo, puede deberse a problemas con la placenta.

Placenta previa.
Un trastorno en el que la placenta se forma en un sitio anormal (bajo en el útero y cercano o sobre la abertura cervical) que no permite un parto normal; es causa de hemorragia anterior al parto.

Desprendimiento placentario.
Un trastorno en el que la placenta se separa de la pared uterina, causa de hemorragia anterior al parto.

En uno de esos trastornos, la ***placenta previa***, la placenta se desarrolla en un sitio anormal (una parte baja del útero y cerca o sobre la abertura cervical) que no permite el nacimiento normal del feto. A medida que el cérvix se dilata, la placenta se desgarra. Otro trastorno es el ***desprendimiento placentario***, en el cual la placenta se separa de la pared uterina, a menudo como resultado de un traumatismo. El desprendimiento puede ser parcial o completo. La placenta previa y el desprendimiento placentario pueden ocurrir en el tercer trimestre. Ambos ponen en peligro la vida de la madre y el feto.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Hemorragia anterior al parto

Los siguientes son signos y síntomas de sangrado anterior al parto:

- El principal signo casi siempre es hemorragia vaginal profusa
- Puede o no haber dolor abdominal
- Durante la evaluación primaria deben buscarse signos de choque
- Obtener los signos vitales basales. Una frecuencia cardiaca elevada puede indicar una pérdida sanguínea significativa

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Hemorragia anterior al parto

- Si hay signos de choque, tratar con oxígeno en alta concentración y traslado rápido
- Colocar un apósito sanitario sobre la abertura vaginal. Se registra la hora en que se coloca. *No colocar nada dentro de la vagina*. Cambiar los apósitos que se impregnen, pero conservarlos para evaluar la magnitud de la pérdida sanguínea
- Guardar cualquier tejido que se expulse

Embarazo ectópico

En un embarazo normal, el huevo fecundado empieza a dividirse en la trompa de Falopio y al final se implanta en la pared del útero. En un ***embarazo ectópico***, el huevo se implanta fuera del útero, por ejemplo en el cérvix o la cavidad pélvica. La mayoría de los embarazos ectópicos se localiza en la trompa de Falopio, la cual se rompe cuando el feto crece. Esto causa una hemorragia interna grave.

Embarazo ectópico.
Implantación del huevo fecundado fuera del cuerpo del útero; se produce en la trompa de Falopio (oviducto), el cérvix o la cavidad abdominopélvica.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Embarazo ectópico

Los problemas relacionados con este trastorno se presentan en el embarazo temprano. En realidad, algunas mujeres con embarazo ectópico no saben que están embarazadas cuando aparecen los signos y síntomas. Es posible que haya manifestaciones indicativas de choque debido a hemorragia interna. Este trastorno pone en peligro la vida y, como suele decirse, "Cualquier mujer en edad reproductiva con dolor abdominal tiene un embarazo ectópico hasta que el médico de la sala de urgencias demuestre lo contrario".

Hay que estar alerta para identificar los siguientes signos y síntomas:

- Dolor abdominal agudo, que muchas veces comienza en uno u otro lado y también puede referirse al hombro
- Hemorragia vaginal (con frecuencia acompaña al dolor)
- Pulso rápido y débil (signo tardío)
- Presión arterial baja (signo muy tardío)
- Ausencia de periodo menstrual, usada para indicar un posible embarazo

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Embarazo ectópico

La atención de urgencia incluye las medidas siguientes:

1. Considerar la necesidad de traslado inmediato
2. Colocar a la paciente en posición para choque
3. Atención para choque
4. Suministrar oxígeno en alta concentración por mascarilla sin reinhalación
5. No administrar nada por vía oral

Convulsiones en el embarazo

Las convulsiones en el embarazo, algunas veces causadas por un trastorno llamado ***eclampsia***, tienden a ocurrir en el embarazo avanzado. En muchas ocasiones, este trastorno se relaciona con hipertensión inducida por el embarazo y es probable que la paciente conozca ya el problema. La ***preeclampsia*** puede reconocerse por el estado mental alterado; manos, pies y cara hinchados; y presión arterial elevada. Las convulsiones en el embarazo representan un peligro grave para la madre y el feto.

Eclampsia.
Complicación grave del embarazo que produce convulsiones y coma.

Preeclampsia.
Complicación del embarazo en la que la mujer retiene grandes cantidades de líquido y muestra hipertensión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Convulsiones en el embarazo

Una convulsión puede acompañarse de cualquiera de lo siguiente:

- Preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo preexistente
- Aumento de la presión arterial, que eleva el riesgo de desprendimiento placentario
- Ganancia ponderal excesiva
- Edema extremo de la cara, manos, tobillos y pies
- Alteración del estado mental, cefalea u otros hallazgos neurológicos anormales

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Convulsiones en el embarazo

La atención de urgencia de una paciente con convulsiones incluye los siguientes pasos:

1. Asegurar y mantener la vía aérea permeable
2. Administrar oxígeno en concentración elevada por mascarilla de no reinhalación
3. Transportar a la paciente colocada sobre su costado izquierdo
4. Manipular a la paciente con suavidad en todo momento. El manejo brusco puede desencadenar más convulsiones
5. Mantener a la paciente tibia, pero no calentar demasiado
6. Tener listo el equipo para aspiración
7. Tener listo un estuche para parto
8. Comunicarse con el equipo de apoyo vital avanzado para solicitar asistencia inmediata

Aborto espontáneo y aborto inducido

Por diversas razones, el feto y la placenta pueden expulsarse antes de la vigésima semana de gestación, casi siempre antes que el feto pueda sobrevivir por sí solo. A esto se conoce como ***aborto***. Cuando surge sin provocación, se denomina ***aborto espontáneo***. Un ***aborto inducido*** es aquel que se debe a acciones deliberadas con el fin de terminar el embarazo.

Aborto.
Terminación espontánea o inducida del embarazo.

Aborto espontáneo.
Expulsión del feto y la placenta antes de la 28ª semana de gestación.

Aborto inducido.
Expulsión de un feto como resultado de acciones deliberadas para terminar el embarazo.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Aborto espontáneo y aborto inducido

Las mujeres con aborto espontáneo que necesitan atención de urgencia casi siempre tienen los siguientes signos y síntomas:

- Dolor abdominal cólico semejante a los de la primera etapa del trabajo de parto
- Hemorragia que puede ser moderada a profusa
- Salida notable de tejido y sangre por la vagina

Hay que preguntar a la paciente sobre la fecha de su última menstruación. Si ya pasaron más de 24 semanas, se prepara un estuche de obstetricia. Los lactantes prematuros pueden sobrevivir si reciben cuidados intensivos neonatales rápidos.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Aborto espontáneo y aborto inducido

1. Medir los signos vitales basales
2. Si hay signos de choque, administrar oxígeno en alta concentración por una mascarilla de no reinhalación. El tratamiento debe basarse en los signos y síntomas
3. Para absorber la sangre se coloca un apósito sanitario sobre la abertura vaginal. No se rellena la vagina

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

4. Transportar lo más pronto posible
5. Reponer y guardar todos los apósitos impregnados de sangre
6. Conservar todos los tejidos que se expulsen. No intentar restituir ni tirar de ningún tejido expulsado por la vagina
7. Proporcionar apoyo emocional a la mujer. El apoyo emocional es muy importante. Cuando se hable con la paciente, su familia o en un área donde haya testigos que puedan escuchar, usar *siempre* el término *aborto espontáneo*. La mayoría de las personas relaciona el aborto con la forma inducida, no con la espontánea. Es indispensable hablar con la paciente para ganar su confianza y que permita darle apoyo emocional

Traumatismo en el embarazo

Es obvio que la paciente embarazada, como cualquier otra persona, puede sufrir lesiones. Sin embargo, sobre todo durante los últimos dos trimestres, el útero y el feto también son propensos a lesiones cuando la madre sufre algún daño. Las lesiones uterinas pueden ser contusas o penetrantes. En ambos casos, el mayor peligro para la madre y el feto es la hemorragia (sangrado) y el choque.

Las causas más frecuentes de traumatismo contuso son las colisiones automovilísticas, aunque las caídas y los ataques también son causa de muchas lesiones. El útero está bien diseñado para proteger al feto. Éste se encuentra dentro de una cámara muscular llena con líquido. De esta manera, el útero actúa como un eficiente amortiguador de golpes. Por lo tanto, la mayoría de los traumatismos contusos al abdomen, como un golpe o una caída, casi nunca daña al feto.

Las colisiones automovilísticas representan un riesgo alto de lesión, dado que la magnitud de las fuerzas en una colisión es muy grande. Debido a su tamaño y localización, el útero se daña a menudo en estos incidentes. Un traumatismo contuso súbito al abdomen durante los últimos meses del embarazo puede ocasionar rotura uterina o separación prematura de la placenta (desprendimiento placentario). También puede haber otras lesiones por traumatismo contuso, como la rotura de bazo o hígado. Es posible que se rompa el diafragma con un traumatismo contuso durante el embarazo avanzado. El traumatismo a múltiples sistemas con fracturas de la pelvis puede provocar laceración o desgarro de los vasos pélvicos, lo que produce hemorragia masiva. El problema frecuente con la mayoría de los traumatismos contusos al abdomen o pelvis de la mujer gestante es la hemorragia masiva y el choque.

Si una mujer embarazada se lesiona en un incidente, como una colisión automovilística o una caída, se realiza una valoración y se tratan las lesiones como las de cualquier otro paciente traumatológico. La mejor forma de mantener vivo al feto es tratar de manera adecuada a la madre.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Traumatismo en el embarazo

En caso de traumatismo durante el embarazo, deben seguirse los pasos siguientes:

- Durante la evaluación primaria y la medición de signos vitales, recordar lo siguiente sobre la fisiología de la mujer embarazada:
  - El pulso de la paciente embarazada es 10 a 15 latidos por minuto más rápido que el de la mujer no embarazada. Por lo tanto, los signos vitales pueden interpretarse como indicativos de choque cuando en realidad son normales para la mujer gestante
  - En el embarazo avanzado, el volumen sanguíneo de la mujer es hasta 48% mayor que en estado no gestante. En caso de hemorragia, puede haber una pérdida de 30% a 35% de la sangre antes de que una mujer embarazada sana muestre signos o síntomas
  - Aunque el choque es más difícil de valorar en la embarazada, es la causa más frecuente de muerte prehospitalaria por lesión uterina
- Preguntar a la paciente consciente si recibió algún golpe en el abdomen, pelvis o espalda
- Preguntar a la mujer si ha tenido hemorragia o se rompieron las membranas. Cuando haya duda, examinar el área vaginal en busca de hemorragia y asegurarse de mantener la privacidad
- Examinar a la paciente inconsciente en busca de lesiones abdominales, y asegurarse de considerar el mecanismo de lesión y proporcionar privacidad

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Traumatismo en el embarazo

Hay que recordar que el mantenimiento de la respiración y circulación adecuadas son vitales, no sólo para la madre, sino también para el feto. Un feto en desarrollo depende del suministro ininterrumpido de sangre oxigenada que ingresa a la placenta. Lo que es bueno para la madre lo es también para el feto. Dado que es posible que la futura madre tenga hemorragia interna inadvertida o que el feto haya sufrido alguna lesión, se proporciona la atención siguiente a la paciente lesionada:

1. Practicar reanimación si es necesario
2. Suministrar oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación. (Los requerimientos de oxígeno de la mujer con un embarazo avanzado son 10 a 20% mayores de lo normal. Si hay duda, administrar oxígeno)
3. Debido a la digestión más lenta y al retraso del vaciamiento gástrico, existe un mayor riesgo de que la paciente vomite o aspire. Mantener listo el equipo de aspiración
4. Controlar cualquier hemorragia externa
5. Transportar lo más pronto posible. Todas las mujeres embarazadas deben trasladarse en decúbito lateral izquierdo, apoyadas con almohadas o cobertores, a menos que se sospeche lesión medular. De ser así, asegurar primero a la persona a la tabla espinal, luego inclinar ésta y a la paciente como una unidad hacia la izquierda para aliviar la presión sobre los órganos abdominales y la vena cava. Asegurarse de vigilar y registrar los signos vitales de la paciente
6. Proporcionar apoyo emocional. Es natural que una mujer embarazada que sufre un traumatismo se preocupe por su hijo no nacido. Hay que recordarle que el feto está bien protegido en el útero e informarle que se la trasladará a una institución médica que puede atender sus necesidades y las de su hijo

Óbito

Óbito.
Feto nacido muerto.

Algunos fetos mueren dentro del útero varias horas, días, incluso semanas antes del parto. Este feto se conoce como ***óbito***.

El nacimiento de un feto muerto o cuando el lactante muere poco después de nacer representan un periodo trágico para los padres y otros miembros de la familia. La consideración puede proporcionar a los padres apesadumbrados cierto consuelo. Nunca debe mentirse a los padres. Muchos expertos en la muerte y el proceso de morir creen que debe permitirse a los padres ver al lactante si lo desean.

Es necesario mantener registros exactos de la hora del óbito y la atención proporcionada para completar el certificado de muerte fetal.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Óbito

Cuando el feto muere cierto tiempo antes del parto, la muerte es evidente por la presencia de vesículas, fetidez, deterioro y cambio de coloración de la piel o tejidos y por la cabeza reblandecida. En otras ocasiones, el lactante nace con paro respiratorio o cardiaco, pero por lo demás en buenas condiciones. En estos casos existe la posibilidad de reanimación.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Óbito

La atención de urgencia para un neonato muerto es la siguiente:

1. Omitir los esfuerzos de reanimación si es evidente que el feto estaba muerto desde tiempo antes del parto
2. Aplicar medidas de reanimación completas para cualquier lactante nacido en paro respiratorio o cardiaco
3. Prepararse para administrar apoyo vital cuando el recién nacido está vivo, pero el paro respiratorio o cardiaco parece inminente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Paro cardiaco en la paciente embarazada

El paro cardiaco en una paciente embarazada es el peor escenario. En este caso no es uno, sino dos pacientes los que enfrentan un resultado potencialmente trágico. Como en todos los paros cardiacos, la tasa de supervivencia no es buena, pero está indicada la reanimación con la esperanza de que la RCP de calidad sea clave para el retorno espontáneo de la circulación. Es verdad que el feto es una preocupación, pero los esfuerzos de reanimación deben enfocarse en la madre, para tener la esperanza de mantener vivo al feto.

En su mayor parte, la reanimación cardiopulmonar se realiza como se describe en el capítulo "Urgencias cardiacas". Sin embargo, durante el esfuerzo de reanimación deben considerarse los cambios ocurridos durante el embarazo en el cuerpo de la mujer. Si se calcula que la paciente tiene más de 20 semanas de embarazo, la *American Heart Association* recomienda desplazar de forma manual el útero durante la RCP. Esto puede efectuarse al colocar dos manos a un lado del abdomen y desplazarlo hacia el lado izquierdo de la paciente (véase figura 32-25). Tal y como se transporta a una mujer embarazada en decúbito lateral izquierdo para prevenir el síndrome de hipotensión supina, este desplazamiento manual impide que el útero gestante comprima los grandes vasos del abdomen y reduzca el gasto cardiaco. Si no se cuenta con los recursos o el personal para desplazar de modo manual el útero, es razonable inclinar a la paciente sobre una férula dorsal hasta un ángulo de 27 a 30 grados a la izquierda. Se ha reconocido que la evidencia que apoya estas maniobras es escasa y debe aplicarse el criterio clínico para valorar el efecto de la posición inclinada sobre la capacidad para realizar compresiones de calidad.

Cuando se realicen compresiones torácicas, las manos deben colocarse 2.5 a 5 cm más altas en el esternón para considerar el desplazamiento del corazón por el útero crecido. Debido al útero grande, también existe mayor riesgo de aspiración. Es necesario usar una buena técnica con la bolsa-mascarilla para realizar las ventilaciones y tener presente que podrían requerirse volúmenes más pequeños para la ventilación porque el diafragma está desplazado. Hay que mantenerse siempre listo para aplicar aspiración a la vía aérea si es necesario. Debe conectarse el desfibrilador eléctrico automático; las pacientes embarazadas pueden y deben desfibrilarse si es preciso.

Aunque en la mayoría de los casos no se traslada de inmediato a un paciente en paro cardiaco, el embarazo es una excepción especial. Existe al menos una consideración de que una operación cesárea de urgencia podría salvar al feto, en particular si se atestigua el paro o éste sucedió menos de cinco minutos antes de la llegada del SMU. Aunque los datos son escasos y los resultados son malos, incluso en los casos publicados, es razonable considerar el traslado temprano en caso de que pueda practicarse una operación cesárea. Si se inicia el transporte, se continúa la RCP a la madre hasta el relevo en la sala de urgencias. Como siempre, deben seguirse los protocolos locales y consultar al director médico de ser necesario.



FIGURA 32-25 Para realizar RCP a una mujer con embarazo calculado mayor de 20 semanas, desplazar el útero mediante tracción hacia el lado izquierdo de la mujer o mediante inclinación de la férula dorsal en un ángulo izquierdo de 27 a 30 grados.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Urgencias ginecológicas

CONCEPTO CENTRAL

Urgencias ginecológicas

Existen diversas urgencias relacionadas con el sistema reproductor de la mujer que no ocurren en presencia de embarazo, como la hemorragia vaginal, traumatismo a los genitales externos y un ataque sexual.

Hemorragia vaginal

La hemorragia vaginal que no es resultado de un traumatismo directo o del ciclo menstrual normal de una mujer puede indicar una urgencia ginecológica grave.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Hemorragia vaginal

Puesto que es imposible que el TUM establezca la causa de la hemorragia, es importante tratar a todas las mujeres con hemorragia vaginal como si tuvieran un trastorno que pone en peligro su vida. Esto es válido sobre todo si la hemorragia se acompaña de dolor abdominal. La complicación más grave de la hemorragia vaginal es el choque hipovolémico por la pérdida sanguínea. Si una mujer ha usado apósitos sanitarios para absorber la sangre, puede preguntarse cuántos ha empleado. Esta cifra puede ser útil para valorar la pérdida sanguínea.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Hemorragia vaginal

1. Aplicar las precauciones universales. Usar guantes, bata, gafas protectoras y mascarilla, si está indicado
2. Asegurar la vía aérea adecuada
3. Buscar signos de choque
4. Administrar oxígeno en alta concentración mediante mascarilla de no reinhalación
5. Trasladar

Traumatismo a los genitales externos

El traumatismo a los genitales externos femeninos puede ser difícil de atender por el pudor de la paciente y el dolor intenso que a menudo causan tales lesiones. Con este tipo de lesiones, siempre debe considerarse la posibilidad de un ataque, ya que es la principal causa de traumatismo a los genitales externos.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Traumatismo a los genitales externos

Las lesiones en esta área tienden a sangrar de manera profusa por la abundante irrigación de la región. Las lesiones en los genitales externos femeninos son resultado con frecuencia de traumatismos a horcajadas:

- En la valoración de la escena, deben buscarse mecanismos de lesión
- Durante la evaluación primaria se buscan signos de pérdida sanguínea grave y choque
- Hay que considerar la posibilidad de lesiones internas adicionales

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Traumatismo a los genitales externos

1. Mantener una actitud profesional
2. Controlar la hemorragia de la misma manera que cualquier otra hemorragia externa, con presión directa sobre un vendaje voluminoso o apósito sanitario. (Si la paciente está alerta, es

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

probable que prefiera hacerlo ella misma.) No retirar la ropa interior, a menos que sea necesario. No empaquetar la vagina
3. Si hay signos de choque, tratar con oxígeno en alta concentración
4. Respetar la privacidad de la paciente. Retirar a los testigos innecesarios y exponer el cuerpo de la paciente sólo lo necesario para proporcionar la atención apropiada
5. Considerar la posibilidad de un ataque. Comunicarse con la policía y considerar las referencias a servicios sociales

Ataque sexual

Las situaciones en las que hubo un ataque sexual siempre son difíciles para el TUM. La atención de la paciente debe incluir consideraciones médicas y psicológicas. Además, muchas veces también participan las instituciones policiacas.

No hay duda de que la víctima de un ataque sexual sufre un estrés enorme. Debido a esto, el TUM debe estar preparado para enfrentar una amplia variedad de emociones por parte de la paciente. La mejor forma de aproximación consiste en no emitir juicios y mantener una actitud profesional, pero compasiva. A menos que eso retrase la atención, casi siempre es preferible que un TUM del mismo sexo que la paciente establezca la confianza y sea el principal proveedor de atención de urgencia.

VALORACIÓN DE LA PACIENTE

Ataque sexual

- Dado que es probable que se ingrese a una posible escena de crimen, debe confirmarse que la escena es segura antes de entrar. Quizá sea necesario detener la unidad cerca de la escena hasta que la policía la asegure
- Ser profesional y compasivo. Formular preguntas sin emitir juicios y no hacer promesas que no puedan cumplirse. Por ejemplo, no deben decirse cosas como "Va a estar bien" o "Es seguro que lo metan a la cárcel"
- Mantenerse consciente del espacio personal. Explicar las exploraciones y tratamientos con anticipación. Ser sensible ante los temores y vergüenza de la paciente
- Durante la valoración, identificar y tratar las necesidades médicas y psicológicas de la paciente.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE

Ataque sexual

1. Tratar los peligros inmediatos para la vida
2. Tener cuidado de no alterar la posible evidencia criminal, a menos que sea indispensable para atender a la paciente
3. Examinar los genitales sólo si hay hemorragia intensa
4. Considerar la conservación de la escena del crimen. Si es posible, no debe cortarse la ropa de la víctima. No mover artículos de la escena y limitar el número de TUM que ingresa a la escena
5. Debe disuadirse a la paciente de bañarse, defecar o limpiar cualquier herida, ya que esto podría eliminar evidencia importante
6. Documentar la situación de manera objetiva y llenar cualquier informe requerido por las regulaciones locales
7. Conocer los recursos de servicio social disponibles en el área. Considerar la referencia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Aunque el nacimiento es un proceso natural que casi siempre ocurre sin complicaciones, la participación del SMU indica las más de las veces que ocurrió algo inusual
- Por lo general, el papel del TUM en un nacimiento consiste en tranquilizar y asistir a la madre en el nacimiento de su hijo
- Durante el parto normal, el TUM evaluará a la madre para decidir si debe realizarse el transporte inmediato a una institución médica o si el parto es inminente y ocurrirá en la escena
- Si el parto sucederá en la escena, el TUM debe prepararse para lo peor. Es preciso mantener el equipo listo y los recursos apropiados a la mano. Hay que estar preparado siempre para la reanimación neonatal.
- Las complicaciones del parto son una urgencia real. El TUM debe estar preparado para iniciar el transporte rápido en caso de presentación pélvica, prolapso del cordón umbilical, presentación de extremidad, parto prematuro o tinción del líquido amniótico con meconio
- También puede haber urgencias anteriores al parto o urgencias relacionadas con el embarazo (como hemorragia, embarazo ectópico, convulsiones, aborto o traumatismo a la mujer embarazada) que el TUM debe estar preparado para tratar
- El óbito, la muerte de la madre y el ataque sexual son urgencias difíciles que algunas veces debe atender el TUM. La atención emocional para estos problemas puede ser tan importante como la médica

Decisiones clave

- ¿Hay tiempo para transportar a la mujer en trabajo de parto al hospital o hay que estar preparado para el parto en la escena?
- ¿Debe anticiparse la necesidad de reanimación neonatal? ¿Existen los recursos necesarios en la escena?
- Durante la valoración neonatal, ¿hay intervenciones necesarias que realizar?
- En una urgencia ginecológica que implica hemorragia vaginal, ¿cuán grave es ésta?

Glosario del capítulo

Aborto. Terminación espontánea o inducida del embarazo.

Aborto espontáneo. Expulsión del feto y la placenta antes de la 28ª semana de gestación.

Aborto inducido. Expulsión de un feto como resultado de acciones deliberadas para terminar el embarazo.

Cérvix. Cuello del útero a la entrada del conducto del parto.

Contracciones de Braxton-Hicks. Contracciones uterinas irregulares anteriores al trabajo de parto.

Cordón umbilical. La estructura fetal que contiene los vasos sanguíneos que llevan y traen sangre de la placenta.

Coronamiento. Momento en que alguna parte del feto es visible en la abertura vaginal.

Descenso. Sensación de que el feto se desplaza desde la parte alta del abdomen hacia abajo, en el conducto del parto.

Desprendimiento placentario. Un trastorno en el que la placenta se separa de la pared uterina y causa hemorragia anterior al parto.

Eclampsia. Complicación grave del embarazo que produce convulsiones y coma.

Embarazo ectópico. Implantación del huevo fecundado fuera del cuerpo del útero; se produce en la trompa de Falopio (oviducto), el cérvix o la cavidad abdominopélvica.

Embrión. Producto desde la fecundación hasta las ocho semanas de desarrollo.

Feto. Producto de la concepción desde las ocho semanas de desarrollo hasta el nacimiento.

Labios. Tejidos blandos que protegen la entrada de la vagina.

Lactante prematuro. Cualquier recién nacido que pese menos de 2.5 kg o que nazca antes de las 37 semanas de gestación.

Monte de Venus. Tejido blando que cubre la sínfisis del pubis; área sobre la que crece vello cuando una mujer llega a la pubertad.

Óbito. Feto nacido muerto.

Ovario. Órgano reproductivo femenino que produce óvulos.

Ovulación. Fase del ciclo reproductivo femenino en el que se libera el óvulo del ovario.

Parto múltiple. Nacimiento de más de un lactante en un solo parto.

Perineo. Superficie entre la vagina y el ano.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Placenta previa. Trastorno en el que la placenta se forma en un sitio anormal (bajo en el útero y cercano o sobre la abertura cervical) que no permite un parto normal; es causa de hemorragia anterior al parto.

Placenta. Órgano del embarazo en el que ocurre el intercambio de oxígeno, nutrimentos y desechos entre la madre y el feto.

Preeclampsia. Complicación del embarazo en la que la mujer retiene grandes cantidades de líquido y muestra hipertensión.

Presentación cefálica. Cuando lo primero que aparece del feto durante el parto es la cabeza. Ésta es la presentación normal.

Presentación de extremidad. Situación en la que una extremidad del feto sobresale por la vagina antes que cualquier otra parte del cuerpo.

Presentación pélvica. Posición en la que las nalgas o ambas piernas del feto aparecen primero durante el parto.

Prolapso del cordón umbilical. Situación en la que el cordón umbilical se presenta primero y se comprime entre la pared vaginal y la cabeza del feto.

Recién nacido. Un lactante que acaba de nacer o uno que tiene menos de un mes de edad.

Saco amniótico. La "bolsa de agua" que rodea al feto en desarrollo.

Secundinas. La placenta, membranas del saco amniótico, parte del cordón umbilical y algunos tejidos del recubrimiento del útero que se expulsan después del nacimiento del lactante.

Síndrome de hipotensión supina. Mareo y caída de la presión arterial causados cuando la madre está en posición supina y el peso del útero, el feto, la placenta y el líquido amniótico comprimen la vena cava inferior, lo que reduce el retorno sanguíneo al corazón y disminuye el gasto cardiaco.

Tinción con meconio. Coloración verdosa o amarilla pardusca del líquido amniótico como resultado de la defecación fetal; es indicación de posible sufrimiento fetal durante el trabajo de parto.

Trabajo de parto. Las tres etapas del nacimiento de un lactante que inicia con las contracciones del útero y termina con la expulsión de la placenta.

Trompa de Falopio. Tubo estrecho que conecta el ovario con el útero. También se llama **oviducto**.

Útero. Órgano muscular abdominal en el que se desarrolla el feto; la matriz.

Vagina. Conducto del parto.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Nombre y describa las estructuras anatómicas del cuerpo femenino que se relacionan con el embarazo
2. Describa las tres etapas del trabajo de parto
3. Explique cómo evaluar y preparar a la madre para el parto.
4. Nombre, en el orden de la pirámide invertida, los pasos que se toman para reanimar a un recién nacido
5. Nombre y describa varias complicaciones posibles del embarazo
6. Nombre y describa varias posibles urgencias posibles anteriores al parto

Analizar y vincular

Relacione el capítulo "El bienestar del TUM" con la información de este capítulo al considerar la siguiente situación:

- Mientras asiste un parto urgente fuera del hospital es rociado con líquido amniótico. Más tarde averigua que la madre es positiva para HIV. ¿A quién debe acudir con esta información? ¿Qué debe hacer?

Ejercicios de pensamiento crítico

El comportamiento tranquilo y profesional del TUM es muy importante cuando se lo llama para atender a una mujer en trabajo de parto. La finalidad de este ejercicio es tomar una decisión clave para una paciente particular: prepararse para el parto en la escena o trasladar.

- Se le llama para atender a una mujer en trabajo de parto. Durante la evaluación averigua que es el primer embarazo de la paciente, la cabeza del feto aún no corona y las contracciones se presentan a intervalos de 10 min. Pregunta a la madre si siente necesidad de defecar y ella responde que no. ¿Se prepara para un parto en la escena o transporta a la mujer al hospital? Explique su razonamiento

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a reunir información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

1. ¿Cómo esperaría que cambiaran los signos vitales en una mujer con un embarazo avanzado como resultado de éste?
2. ¿Cómo influyen los cambios del embarazo en la capacidad del TUM para identificar el choque?
3. ¿Cómo debe valorarse la gravedad de una hemorragia vaginal? ¿Por qué debe asumirse lo peor?
4. ¿Cuáles son las prioridades en la valoración y tratamiento de un recién nacido?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Escenas de trabajo en campo

Su sueño se interrumpe por los tonos del radio y el centro de comunicaciones que indica: "Ambulancia 3, acuda a un llamado". Usted baja los pies al suelo y toma el radio. "Adelante, centro de comunicaciones", responde.

"Ambulancia 3, responda al 77 de la Avenida Insurgentes por una paciente embarazada en trabajo de parto. El otro centro de comunicaciones está al teléfono con el esposo. Información adicional en breve".

Usted y su compañero se dirigen a la ambulancia y salen hacia la escena. Unos tres minutos antes de llegar a la casa de la paciente, el centro de comunicaciones informa que parece que el feto está coronando y el esposo todavía está al teléfono recibiendo instrucciones. Usted y su compañero deciden que necesitan un plan. Están de acuerdo en que es necesario llevar el equipo para adulto y pediátrico, además del estuche obstétrico. También concuerdan en que usted se enfocará en el lactante después del nacimiento y su compañero atenderá a la madre.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál debe ser la primera prioridad al entrar a la escena?
2. ¿Debe solicitarse asistencia de apoyo vital avanzado?
3. ¿Qué preguntas debe hacer a la madre y al padre?

Mientras se dirige a la casa, pregunta al centro de comunicaciones si ya respondió el equipo de apoyo vital avanzado y le informan que están en camino. Cuando entra a la habitación, ve a la mujer en la cama y al padre con el teléfono en su hombro mientras habla con el centro de comunicaciones. El padre se aparta de inmediato y usted y su compañero observan que el feto corona y advierten que el parto ocurrirá en cualquier momento. Se coloca los guantes y dispone el estuche obstétrico mientras obtiene información de la valoración de la madre. Es su segundo parto, pero se anticipó dos semanas. El trabajo de parto comenzó hace alrededor de una hora y las contracciones han sido más frecuentes y muy intensas. Las membranas se rompieron justo antes de llamar al 911. Mientras su compañero mide los signos vitales, el feto empieza a salir. Sale la cabeza y nota que el cordón umbilical se halla alrededor del cuello. Usted puede deslizar el cordón sobre la cabeza y continúa la expulsión. Los hombros y el resto del cuerpo siguen poco después.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué atención inmediata debe proporcionar al recién nacido?
5. ¿Qué atención debe ofrecer su compañero a la madre?

Usted comienza de inmediato la pirámide invertida para la reanimación neonatal. Aplica aspiración a la boca y luego a la nariz. La recién nacida empieza a llorar de inmediato; la seca y envuelve en un cobertor infantil mientras se asegura de cubrir la parte superior de su cabeza. La lactante tiene color rosado y se mueve de manera activa. Revisa su pulso y es de al menos 150 latidos por minuto. Su compañero pinza el cordón y realiza el corte. (En un parto sin complicaciones, algunos sistemas permiten que el padre y compañero corte el cordón.) Usted llama al centro de comunicaciones para registrar la hora del nacimiento y anuncia que es una niña. En ese momento, el centro de comunicaciones indica que el equipo de apoyo vital avanzado se desvió para atender un paro cardiaco. Después de 20 min no se ha expulsado la placenta y traslada a la paciente al hospital sin demora.

Cuando regresa a la base, todavía hay tiempo para dormir un par de horas, pero está demasiado emocionado, así que mejor enciende la televisión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias obstétricas y ginecológicas.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

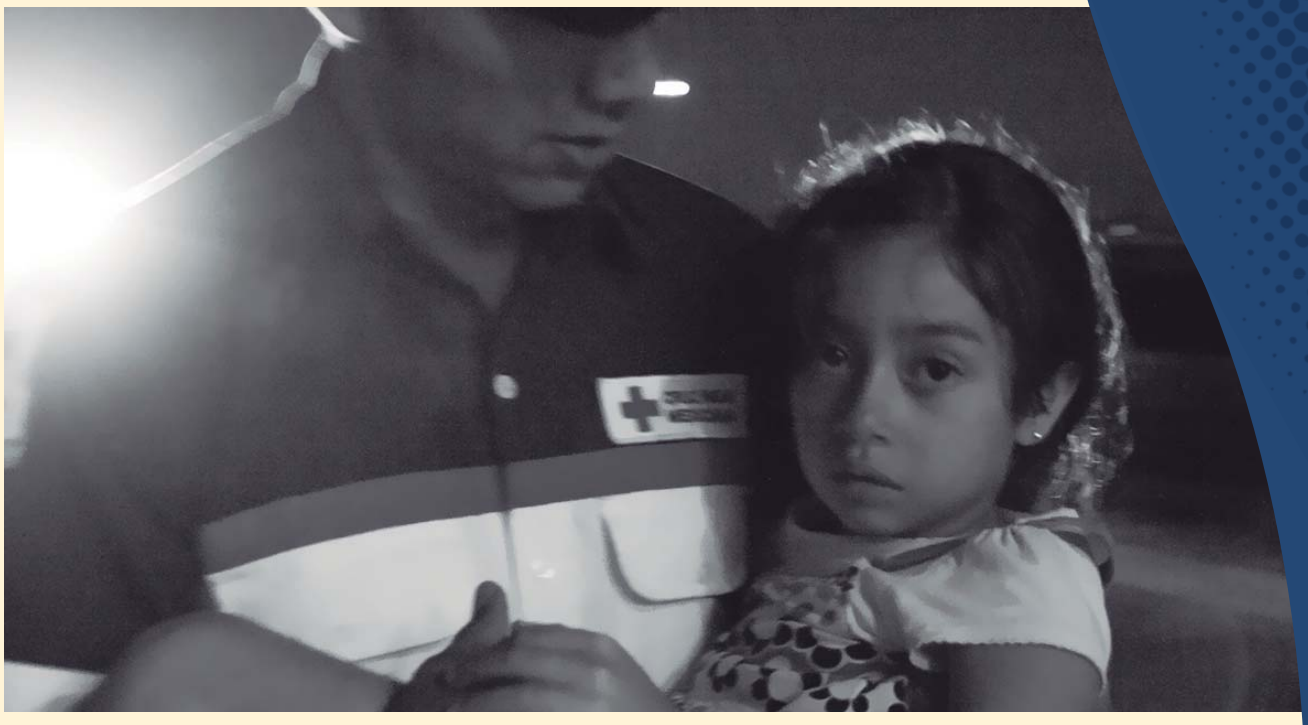
Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Pediátricas

www.institucionbadra.org

33

Urgencias pediátricas



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

- 6 Anatomía y fisiología
- 8 Desarrollo a lo largo de la vida
- 12 Evaluación primaria
- 14 Evaluación secundaria
- 17 Urgencias respiratorias
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 21 Urgencias por intoxicación y sobredosis
- 26 Traumatismo en tejidos blandos
- 31 Urgencias ambientales

Estándar

Poblaciones de pacientes especiales (pediátricos).

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental sobre el crecimiento y desarrollo, y los hallazgos de la valoración para proporcionar atención básica de urgencia y transporte para un paciente con necesidades especiales.

Conceptos centrales

- Características anatómicas y fisiológicas de los niños
- Características psicológicas y de personalidad de los niños de distintas edades
- Cómo interactuar con pacientes pediátricos y las personas que los apoyan o cuidan
- Cómo valorar al paciente pediátrico
- Cómo identificar y tratar aspectos especiales con el ABC, estado de choque e hipotermia potencial
- Cómo valorar y atender urgencias médicas pediátricas, en particular los trastornos respiratorios
- Cómo valorar y atender urgencias traumatológicas pediátricas
- Cómo tratar problemas de maltrato y descuido infantil, y de niños con necesidades especiales

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 33.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- 33.2 Describir las características anatómicas y fisiológicas de los lactantes y niños en comparación con los adultos, y las implicaciones que tienen en la valoración y atención de los pacientes pediátricos (pág. 925-930)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

33.3 Explicar los intervalos normales de los signos vitales en las diferentes edades pediátricas (pág. 927)

33.4 Adaptar el interrogatorio y las técnicas de valoración a pacientes de cada grupo de edad pediátrica (pág. 930-934)

33.5 Explicar las consideraciones especiales del trato con pacientes adolescentes (pág. 933-934)

33.6 Explicar la importancia de incluir a los cuidadores en la valoración y la atención de urgencia de los pacientes pediátricos y anticipar las reacciones que tienen como respuesta a un niño enfermo o lesionado (pág. 934)

33.7 Explicar el uso del triángulo de valoración pediátrica en la valoración de pacientes (pág. 935-936)

33.8 Explicar los aspectos especiales de los pasos de la valoración de pacientes pediátricos, incluidas la valoración de la escena, evaluación primaria, evaluación secundaria con exploración física y revaloración (pág. 936-944)

33.9 Demostrar las adaptaciones de las técnicas y equipo para el control adecuado de la vía aérea, respiración y oxigenación de pacientes pediátricos (pág. 946-953)

33.10 Comparar y contrastar las causas, cuadro clínico y tratamiento del estado de choque en pacientes pediátricos y adultos (pág. 952-954)

33.11 Reconocer la preocupación particular por prevenir la pérdida de calor en pacientes pediátricos (pág. 954-955)

33.12 Reconocer los signos, síntomas y antecedentes relacionados con urgencias médicas pediátricas, incluidos:

a. Dificultad para respirar (pág. 955-959)
b. Crup (pág. 958-959)
c. Epiglotitis (pág. 958-959)
d. Fiebre (pág. 960)
e. Meningitis (pág. 960-961)
f. Diarrea y vómito (pág. 961-962)
g. Convulsiones (pág. 962)
h. Estado mental alterado (pág. 962-963)
i. Intoxicación (pág. 963-964)
j. Ahogamiento (pág. 964)
k. Síndrome de muerte súbita infantil (SMSI) (pág. 964-965)

33.13 Explicar los patrones de lesión frecuentes en pacientes traumatológicos pediátricos (pág. 965-967)

33.14 Explicar la atención para quemaduras en pacientes pediátricos (pág. 967-968)

33.15 Identificar las señales de maltrato y descuido infantil y explicar las responsabilidades éticas y legales en casos sospechosos de maltrato o descuido infantil (pág. 968-972)

33.16 Atender a pacientes pediátricos con problemas especiales, incluidos los que dependen de cánulas de traqueostomía, ventiladores artificiales domésticos, catéteres venosos centrales, sondas de gastrostomía y derivaciones ventrículoperitoneales (pág. 972-974)

Términos clave

Fontanela, pág. 928 *Pediátrico, pág. 925* *Retracciones, pág. 937*

En general, el término ***pediátrico*** se refiere a pacientes que aún no llegan a la pubertad. Aunque puede ser difícil determinar en el campo, la pubertad casi siempre puede identificarse por el desarrollo mamario en las mujeres y el vello observado en la cara, pecho o axilas de los varones. Estos cambios típicos se conocen como desarrollo de caracteres sexuales secundarios.

La población pediátrica tiene una variedad enorme de diferencias en el desarrollo. Deben considerarse las diferencias anatómicas significativas entre un lactante de 12 meses de edad y un niño de 12 años. Aunque nunca se consideraría al lactante de 12 meses como un "adulto pequeño", es probable que el niño de 12 años tenga más similitud anatómica con un adulto que con un lactante. Esto significa para el TUM que debe ajustar la expectativa a los rasgos basales del desarrollo del grupo de edad. Es preciso comprender cómo influyen las diferencias anatómicas en los tratamientos y ajustar las valoraciones al paciente que puede o no tener edad suficiente para responder a las preguntas.

La atención a pacientes pediátricos requiere conocimiento específico, creatividad y paciencia. Este capítulo está diseñado para proporcionar las herramientas necesarias a fin de atender a esta población especial.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Características del desarrollo de lactantes y niños

Hay que considerar algunas diferencias importantes cuando se atiende a un paciente joven. Por ejemplo, dado que a los niños pequeños les disgusta ser separados de sus padres, es conveniente permitir que el niño se siente en el regazo de uno de sus padres, de ser posible, durante la valoración y el tratamiento. Sin embargo, durante el transporte, el niño debe viajar con las restricciones apropiadas (figura 33-1). Debe concederse atención especial a las interacciones entre el niño y el padre/madre o cuidador en la escena. En circunstancias normales, el niño prefiere estar cerca y relacionarse con su padre/madre o cuidador. Si el niño no parece cómodo con su familiar o cuidador, hay que mantenerse alerta ante posibles signos de maltrato (como se describe más adelante en este capítulo). Los niños adquieren distintas características conforme crecen y es necesario que el TUM adapte las medidas terapéuticas a la edad de desarrollo del

Pediátrico(a).
Referente o perteneciente a un paciente que aún no alcanza la pubertad.

FIGURA 33-1 (A) Si es posible, permitir que el paciente pediátrico sea acompañado por el familiar o uno de sus padres durante la valoración y el tratamiento. (B) Durante el transporte, el niño debe contar con las restricciones adecuadas.



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

paciente. Sin embargo, las características psicológicas y sociales de los lactantes y niños no pueden definirse de manera absoluta por la edad. A menudo, los niños se desarrollan a distintos ritmos, incluso en el mismo grupo de edad. Después de obtener la edad del niño, debe intentarse establecer si es posible una conversación con él adecuada para su edad a fin de desarrollar una confianza cómoda mientras se inicia la valoración y atención.

Así como un niño de seis años de edad se diferencia de un adulto de 35 años, un lactante de cuatro semanas es distinto respecto de un niño de 12 años. Los niños están en crecimiento y aprendizaje constantes y, por lo tanto, están siempre en cambio. En condiciones ideales, sería posible decir con exactitud cómo se comporta un niño de cuatro años de edad. En la vida diaria, hay que colocar a los niños en categorías amplias con base en el comportamiento promedio de los niños en su grupo de edad. Ningún sistema para clasificar a los niños es perfecto, pero cada uno tiene ventajas para usos particulares. Esto se aplica a las características psicológicas y sociales, así como al desarrollo físico. Los niños crecen a distintos ritmos y es posible que su tamaño no concuerde con sus etapas de desarrollo social. Las características anatómicas y fisiológicas clave, así como su posible efecto en la atención, se resumen en el cuadro 33-1.

Para el apoyo vital básico (ventilación de salvamento y RCP), la *American Heart Association* define como lactante al paciente desde el nacimiento hasta el primer año de edad y como niño al paciente desde el primer año hasta la pubertad. Sin embargo, estos intervalos de edad no siempre se aplican a la atención de los niños en otros casos médicos o traumatológicos. En la atención general de urgencias es más útil tener presentes las siguientes categorías de edad:

- Recién nacidos y lactantes: del nacimiento al primer año
- Lactantes mayores: de 1 a 3 años
- Preescolar: de 3 a 5 años

CUADRO 33-1 Características anatómicas y fisiológicas de lactantes y niños

Diferencias anatómicas y fisiológicas en comparación con los adultos	Posible efecto en la valoración y atención
Lengua proporcionalmente más grande	Mayor probabilidad de obstrucción parcial de la vía aérea
Estructuras más pequeñas de la vía aérea	Se obstruye con más facilidad
Secreciones abundantes	Pueden obstruir la vía aérea
Dientes temporales (de leche)	Fáciles de desprender, pueden obstruir la vía aérea
Nariz y cara planas, ausencia de dientes	Difícil obtener un sello correcto con la mascarilla facial
La cabeza es más pesada respecto del cuerpo, con estructuras y músculos del cuello menos desarrollados	La cabeza puede ser impulsada con más fuerza que el cuerpo, lo que aumenta la incidencia de lesiones cefálicas
Fontanelas y suturas abiertas (puntos blandos) palpables en la parte superior de la cabeza del lactante	Una fontanela abultada puede ser signo de elevación de la presión intracraneal (es normal si el lactante está llorando); la fontanela hundida sugiere deshidratación
Tejido cerebral más delgado y blando que ocupa menos espacio en el cráneo	Susceptible a traumatismo cerebral grave
Cabeza más grande en proporción con el cuerpo	La cabeza se inclina al frente cuando se halla en posición supina, lo que causa flexión del cuello; esto dificulta la alineación central de la columna cervical y la vía aérea
Tráquea más corta, estrecha y elástica (flexible)	Puede cerrarse la tráquea con la hiperextensión del cuello
Cuello corto	Difícil de estabilizar o inmovilizar
Respiración abdominal	Dependen del diafragma para respirar; es difícil evaluar la respiración
Frecuencia respiratoria más alta	Los músculos se fatigan con facilidad, lo que causa dificultad respiratoria
Los recién nacidos/lactantes respiran por la nariz	La obstrucción nasal puede afectar su respiración
Superficie corporal mayor con respecto a la masa corporal	Tienden a la hipotermia y lesiones más amplias por la mayor proporción de energía transferida a sus cuerpos pequeños
Huesos más blandos	Son más flexibles y menos fáciles de fracturar; las fuerzas traumáticas pueden transmitirse a los órganos internos y lesionarlos sin fracturas de las costillas u otros huesos
Costillas más flexibles	Las fuerzas traumáticas pueden transmitirse a la cavidad torácica sin fracturas costales; es fácil que se dañen los pulmones con un traumatismo
Mayor exposición del bazo y el hígado	Es probable la lesión con la aplicación de una fuerza considerable al abdomen

Fuente: Andrew Stern, NREMT-P, MPA, MA

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Edad escolar: de 6 a 12 años
- Adolescente: de 13 a 18 años

Los intervalos de edad varían un poco en distintas listas, por ejemplo en los intervalos de signos vitales, como se muestra en el cuadro 33-2. Habrá algunas llamadas en las que no será posible averiguar la edad del paciente y deberá realizarse un cálculo aproximado con base en el tamaño y reacciones emocionales del niño. Se recomienda al TUM no confiar en su memoria para recopilar los signos vitales normales. Durante una urgencia, la tensión se eleva, pero nunca tanto como cuando se trata de un niño. A medida que aumenta el grado de estrés, la memoria puede fallar. Por lo tanto, deben portarse tarjetas de referencia con los signos vitales normales o tener tarjetas de referencia disponibles en la ambulancia.

Diferencias anatómicas y fisiológicas

CONCEPTO CENTRAL

Características anatómicas y fisiológicas de los niños

Los lactantes y niños difieren de los adultos no sólo en su psicología, sino también en sus rasgos anatómicos y fisiológicos. (Véanse los cuadros 33-1 y 33-2.) Hay que asegurarse de revisar las características especiales de los lactantes y niños en el capítulo "Anatomía y fisiología". La comprensión de algunas de estas diferencias ayuda a hacer un mejor trabajo en la valoración y atención de los pacientes jóvenes. Es importante tener presentes las diferencias clave en los siguientes sistemas corporales principales.

Cabeza

La cabeza de un niño es proporcionalmente más grande y pesada que la de un adulto hasta cerca de los cuatro años. Como la cabeza es a menudo la parte más pesada del cuerpo, los niños caen primero casi siempre con la cabeza. Como resultado, debe sospecharse una lesión cefálica siempre que haya un mecanismo de lesión grave.

CUADRO 33-2 Intervalos de signos vitales normales: lactantes y niños

FRECUENCIA NORMAL DEL PULSO (LATIDOS POR MINUTO, EN REPOSO)		
Recién nacido	120 a 160	
Lactante de 0 a 5 meses	90 a 140	
Lactante de 6 a 12 meses	80 a 140	
Lactante mayor de 1 a 3 años	80 a 130	
Preescolar de 3 a 5 años	80 a 120	
Escolar de 6 a 12 años	70 a 110	
Adolescente de 13 a 18 años	60 a 105	
FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMAL (RESPIRACIONES POR MINUTO, EN REPOSO)		
Recién nacido	30 a 50	
Lactante de 0 a 5 meses	25 a 40	
Lactante de 6 a 12 meses	20 a 30	
Lactante mayor de 1 a 3 años	20 a 30	
Preescolar de 3 a 5 años	20 a 30	
Escolar de 6 a 12 años	15 a 30	
Adolescente de 13 a 18 años	12 a 20	
INTERVALOS NORMALES DE PRESIÓN ARTERIAL		
	Sistólica:	Diastólica:
Fórmula aproximada para todas las edades mayores de 3 años	Aprox. 80 + 2 x edad	Aprox. 2/3 de la sistólica
Preescolar, 3 a 5 años	Promedio, 99 (78 a 104)	Promedio, 65
Escolar, 6 a 12 años	Promedio, 105 (80 a 122)	Promedio, 69
Adolescente, 13 a 18 años	Promedio, 114 (88 a 140)	Promedio, 76

Nota: Una frecuencia elevada del pulso en un lactante o niño no es una preocupación tan grande como un pulso bajo. Un pulso bajo puede indicar paro cardiaco inminente. La primera causa de frecuencia cardiaca baja en el niño es la hipoxia. Por lo tanto, cualquier niño con bradicardia debe considerarse hipóxico hasta que se demuestre lo contrario, y debe suministrarse oxígeno en forma inmediata. La presión arterial no suele medirse en un niño menor de tres años ya que es difícil hacerlo en la escena o en la ambulancia, sin embargo es recomendable hacerlo siempre que esté indicado.. En casos de pérdida sanguínea o estado de choque, la presión arterial permanece en límites normales hasta casi el final y luego desciende en forma súbita.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fontanelas.
Zonas blandas en la piel cabelluda del lactante formadas por la confluencia de huesos del cráneo aún no fusionados.

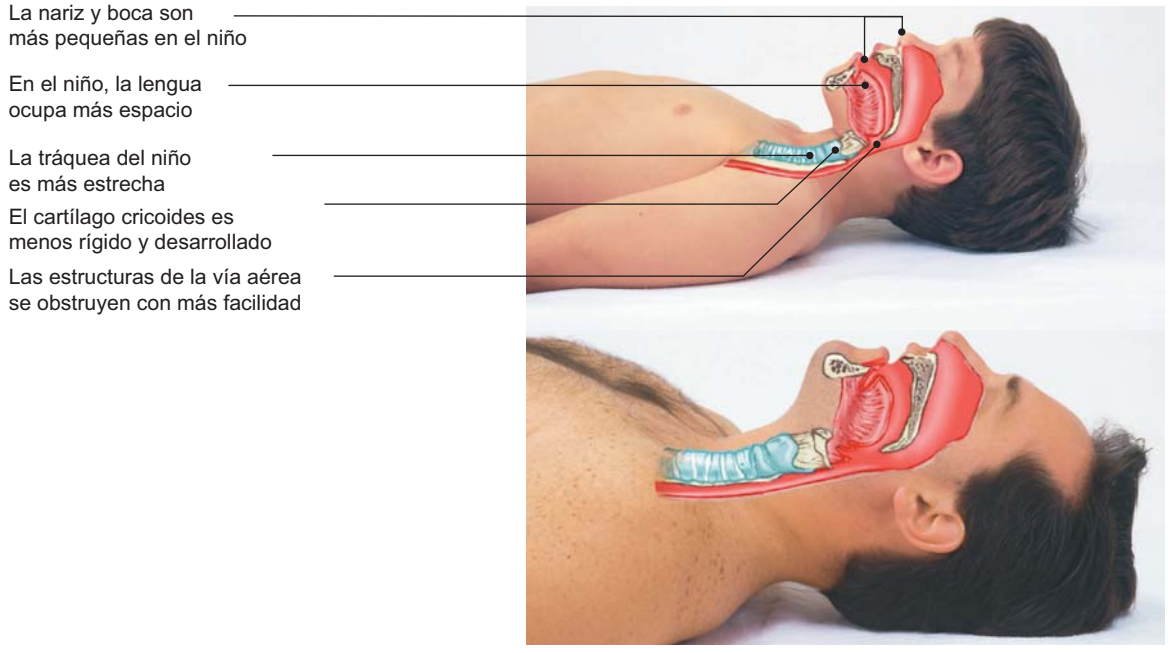
Los lactantes tienen varios "puntos blandos" o ***fontanelas*** en la parte superior de la cabeza. Las dos fontanelas principales que se consideran son la anterior (localizada justo delante del centro del cráneo) y la posterior (situada en la línea media de la parte posterior y superior del cráneo). Por lo general, la fontanela posterior ya está cerrada a los dos meses de edad, por lo que casi nunca es valorada por el TUM. La fontanela anterior es la que siempre debe valorarse en un lactante y está cierra en el 1% de los lactantes a los tres meses, en el 38% a los 12 meses y en el 96% a los 24 meses. Esto sólo significa que la valoración de la fontanela es más efectiva antes del primer año de edad y aún puede estar disponible para valoración hasta cerca de los dos años de edad. La fontanela es plana y blanda mientras el niño está tranquilo y por lo regular se abulta cuando llora. Una fontanela hundida sugiere deshidratación, en tanto que una abultada puede indicar elevación de la presión intracraneana.

Vía aérea y sistema respiratorio

Los músculos del cuello del lactante y el niño son inmaduros y las estructuras de la vía aérea son más cortas, estrechas y menos rígidas que las del adulto. Hay varias características especiales más del sistema respiratorio del lactante y el niño que deben conocerse (figura 33-2):

- La boca y la nariz son más pequeñas y más fáciles de obstruir que en los adultos
- La lengua ocupa más espacio proporcional en la boca que en los adultos
- Los recién nacidos y los lactantes casi siempre respiran por la nariz. La obstrucción nasal puede afectar la respiración
- La tráquea es más blanda y más flexible en los lactantes y los niños
- La tráquea es más estrecha y más fácil de obstruir por inflamación o cuerpos extraños
- La pared torácica es más blanda y los lactantes y niños tienden a depender más del diafragma para respirar que los adultos
- El tórax es más corto que el del adulto y está adyacente a una cavidad abdominal muy llena. El grado normal de distensión abdominal que se ve en un niño puede causar una obstrucción virtual del movimiento descendente del diafragma. Cuando el niño necesita hacer una respiración profunda para aumentar el volumen pulmonar, el contenido abdominal puede impedir que el diafragma descienda lo suficiente para incrementar las capacidades pulmonares
- La parrilla costal neonatal es más parecida a una caja que la del adulto. En un adulto, las costillas son más oblongas y permiten una mayor elevación del tórax para aumentar la profundidad de la respiración. Esta variación limita la capacidad del recién nacido para la respiración profunda en caso necesario

FIGURA 33-2 Comparación de las vías respiratorias de un niño y un adulto.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-3 (A) Cuando un lactante o niño pequeño se encuentran en posición supina, la cabeza se inclina hacia el frente y obstruye la vía aérea. (B) Para mantener la vía aérea abierta se coloca una toalla plegada bajo los hombros.



(A)



(B)

Tales diferencias en la anatomía respiratoria tienen varias implicaciones para el tratamiento de urgencia que se proporciona a un lactante o un niño:

- Como los lactantes respiran por la nariz, hay que asegurarse de aspirar las secreciones nasales en caso necesario para ayudar al paciente a respirar
- La hiperextensión o flexión del cuello (inclinación excesiva de la cabeza hacia atrás o permitir que caiga al frente) puede obstruir la vía aérea. Una toalla plegada bajo los hombros de un lactante o niño pequeño en posición supina ayuda a mantener la vía aérea en posición alineada neutral (figura 33-3)
- No se realizan barridos digitales "a ciegas" cuando se intenta liberar la vía aérea de alguna obstrucción en un lactante o niño porque el dedo podría empujar el cuerpo extraño hacia atrás e impactarlo en la tráquea estrecha. Sólo debe intentarse retirar un cuerpo extraño que obstruye la vía aérea cuando es posible observar de manera directa el objeto

Tórax y abdomen

Las estructuras menos desarrolladas y más elásticas de un lactante o niño hacen que la respiración laboriosa o difícil sea evidente a la distancia. Los músculos sobre el esternón y entre las costillas, y las costillas mismas, se retraen cuando la respiración es laboriosa.

Los lactantes y los niños pequeños tienen respiración abdominal y usan más el diafragma para respirar que los adultos. Para valorar la respiración, hay que observar el abdomen, además del tórax.

Los órganos abdominales están menos protegidos en un paciente pediátrico. En los adultos, la caja torácica cubre más los órganos abdominales. En los pacientes pediátricos pequeños, estos órganos están más expuestos y ocupan un espacio proporcional mayor del tórax y el abdomen. Los pacientes más jóvenes también tienen músculos torácicos menos desarrollados y huesos más flexibles. Debido a esto, los órganos abdominales son más susceptibles a la lesión y la fuerza de un traumatismo se transmite a menudo por todo el abdomen.

Superficie corporal

La superficie corporal de un niño es más grande en proporción a su masa corporal, lo que lo vuelve más proclive a la pérdida de calor por la piel. Esto hace que los lactantes y niños sean más vulnerables a la hipotermia, una temperatura corporal demasiado baja. (Véase el capítulo "Urgencias ambientales".) Por esta razón, la temperatura siempre debe ser una preocupación cuando se valora y trata a pacientes pediátricos. Deben mantenerse tibios y cubiertos. Es muy importante el control del clima en el compartimiento del paciente de la ambulancia.

Como la cabeza, cuerpo y extremidades del paciente pediátrico tienen proporciones diferentes a las del adulto (la cabeza es más grande, por ejemplo), la extensión de una quemadura se calcula de manera distinta, con una fórmula especial que se describe en el capítulo "Traumatismo en tejidos blandos".

Volumen sanguíneo

Como es de esperar, el volumen sanguíneo de un paciente pediátrico es menor al de un adulto (figura 33-4). Un recién nacido no tiene sangre suficiente para llenar una lata de soda de 350 ml y un

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-4 Comparación de los volúmenes sanguíneos de un lactante, un niño y un adulto.



Recién nacido de 4 kg: el volumen sanguíneo es menor al de una lata de 355 mL (12 oz) de refresco

Niño de 27 kg: el volumen sanguíneo equivale a una botella de 2 L de refresco

Adulto de 57 kg: el volumen sanguíneo equivale a dos botellas de 2 L de refresco

niño de ocho años tiene sólo unos dos litros de sangre. La pérdida sanguínea que puede considerarse moderada en un adulto puede poner en peligro la vida de un niño.

CONCEPTO CENTRAL

Características psicológicas y de la personalidad de los niños de distintas edades

Características psicológicas y de la personalidad

Cada grupo de edad tiene sus propias características generales psicológicas y de personalidad que influyen en la manera en que se valora y atiende al paciente. Estas características se esbozan en el cuadro 33-3.

CUADRO 33-3 Características del desarrollo de lactantes y niños

Grupo de edad	Características	Medidas de valoración y atención
Recién nacidos y lactantes menores de un año  *(© Michal Heron)*	• De manera general la ansiedad de separación es mínima en el recién nacido ante los extraños y no les molesta ser separados de sus padres. Los lactantes más grandes a menudo temen a la separación • Los lactantes están acostumbrados a ser desvestidos, pero les gusta sentirse tibios, física y emocionalmente • El lactante menor sigue movimientos con los ojos • El lactante mayor es más activo y desarrolla ya su personalidad • A los lactantes no les gusta ser "sofocados" con una mascarilla de oxígeno	• Pedir a uno de los padres que sostenga al lactante mientras se le examina • Asegurarse de mantenerlo tibio, calentarse las manos y el estetoscopio antes de tocar al lactante. Como los lactantes pueden desarrollar hipotermia con rapidez, mantener tibio el compartimiento de la ambulancia y al niño bien cubierto durante el clima frío • Quizá sea mejor observar la respiración a distancia, el trabajo respiratorio, nivel de actividad y color del paciente • Examinar primero el corazón y los pulmones, y la cabeza al final. El lactante percibe esto como menos amenazante y por tanto es menos probable que lo haga llorar • Puede sostenerse una mascarilla de no reinhalación pediátrica cerca de la cara para suministrar oxígeno por técnica indirecta
Lactantes mayores, 1 a 3 años  *(© Michal Heron)*	• A los lactantes mayores no les gusta ser tocados por extraños ni separados de sus padres • Los lactantes mayores pueden creer que su enfermedad es un castigo por haberse portado mal • A diferencia de los menores de un año, no les gusta que se les despoje de la ropa • Se atemorizan con facilidad, reaccionan en exceso y tienen temor a las agujas y al dolor • Los lactantes mayores pueden comprender más de lo que comunican • Empiezan a reafirmar su independencia • No quieren ser "sofocados" por una mascarilla de oxígeno • No les gusta ser inmovilizados	• Cuando sea apropiado, pedir a uno de los padres que sostenga al niño mientras se le examina • Asegurarle al niño que no se portó mal • Retirar una prenda de ropa, examinar el área y colocar de nuevo la prenda. Respetar el pudor del niño todo lo posible • Examinar del tronco a la cabeza para crear la confianza. (Tocar primero la cabeza puede causar temor.) • Explicar lo que se hará en términos que el niño pueda comprender (medir la presión arterial se explica como realizar un apretón en el brazo) • Tomar el control de la situación, pero dar al lactante mayor la oportunidad de tomar algunas decisiones: "¿en cuál brazo quieres que mida tu presión arterial?" • Restringir el movimiento sólo cuando sea necesario. Si está indicado, inmovilizar bien

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 33-3 Características del desarrollo de lactantes y niños (continuación)

Grupo de edad	Características	Medidas de valoración y atención
Preescolar, 3 a 5 años  *(© Michal Heron)*	• A los preescolares no les gusta ser tocados por extraños ni separados de sus padres • Son pudorosos y no les gusta que se los despoje de la ropa • Los preescolares pueden creer que su enfermedad es un castigo por haberse portado mal • Tienen temor a la sangre, al dolor y a la lesión permanente • Son curiosos, comunicativos y pueden ser cooperadores • No quieren ser "sofocados" por una mascarilla de oxígeno	• Cuando sea apropiado, pedir a uno de los padres que sostenga al niño mientras se le examina • Respetar el pudor del niño. Retirar una prenda de ropa, examinar el área y colocar de nuevo la prenda • Mantener una actitud calmada, confiada, tranquilizadora y respetuosa. Tener cuidado de no bromear al niño. A menudo los niños no comprenden el sarcasmo • Asegurarse de explicar lo que se realiza • Permitir que el niño tome decisiones sencillas y tenga la responsabilidad de proporcionar los antecedentes • Explicar mientras se examina • Si se desea, sostener la mascarilla pediátrica de no reinhalación cerca de la cara para suministrar oxígeno por técnica indirecta
Escolar, 6 a 12 años  *(© Michal Heron)*	• Este grupo de edad coopera, pero le gusta que escuchen sus opiniones • Temen a la sangre, dolor, desfiguración y lesiones permanentes • Los niños escolares son pudorosos y no les gusta exponer su cuerpo	• Permitir la toma de decisiones sencillas. Dar al niño la responsabilidad de relatar los antecedentes • Explicar mientras se examina • Mantener una actitud confiada, calmada y respetuosa • Respetar el pudor del niño
Adolescente, 13 a 18 años 	• Los adolescentes quieren ser tratados como adultos • Por lo general, los adolescentes sienten que son indestructibles, pero pueden tener temores de lesiones permanentes y desfiguración • El desarrollo emocional y físico de los adolescentes es variable, y quizá no se sientan cómodos con los cambios en su cuerpo • Los adolescentes están muy influidos por sus semejantes	• Aunque quieran ser tratados como adultos, quizá necesiten tanto apoyo como los niños • Mantener una conducta confiada, calmada y respetuosa • Asegurarse de explicar lo que se realiza • Respetar el pudor. Puede considerarse valorar al adolescente separado de sus padres. Si es posible, la exploración debe realizarla un TUM del mismo sexo que el paciente • No causar vergüenza en grupos. Ser considerado ante la dignidad del adolescente

Algo que debe señalarse acerca de los niños que lloran: para muchos de los pacientes más jóvenes, el TUM es un extraño atemorizante. Para un niño que está lesionado o enfermo, un extraño puede inducir una respuesta intensa de temor y llanto. En los pacientes más pequeños, ésta es una respuesta esperada y su ausencia indica con frecuencia alteración del estado mental. Recuérdese que puede valorarse a un niño que llora. Aunque el ruido puede dificultar la valoración, es posible hacerla. Considérese tomar medidas para obtener la mayor información posible antes de aproximarse al niño. Cuando sea posible, se realiza una valoración visual del otro lado de la habitación antes de tocar al niño. Hay que considerar también la aproximación. ¿En realidad se necesitan seis paramédicos en la habitación con un niño asustado? Colocarse al nivel de los ojos del niño en lugar de inclinarse sobre él puede aliviar su temor. Es preciso hablar de manera lenta y tranquila al niño para contribuir a calmarlo. A menudo, ciertas medidas pueden mejorar la interacción.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Nunca debe permitirse que la posibilidad de molestar a un niño impida la provisión del tratamiento apropiado. Aunque muchas de las cosas que el TUM realice provoquen el llanto del niño, casi siempre hay que hacerlas. Los lactantes mayores odian la inmovilización espinal, pero si está indicada debe efectuarse, sin importar cuánto moleste al niño o qué tan fuerte llore.

Interacción con el paciente pediátrico

CONCEPTO CENTRAL

Cómo interactuar con los pacientes pediátricos y las personas que los cuidan

Por supuesto que no es posible entrevistar a los lactantes ni a la mayoría de los lactantes mayores de la misma manera que a un paciente adulto. Sin embargo, los padres o cuidadores casi siempre pueden proporcionar los antecedentes de la enfermedad o lesión de un niño pequeño.

Por lo general es posible entrevistar a los preescolares si se dedica tiempo y se mantiene un lenguaje sencillo. Los niños de edad escolar son capaces de describir con más claridad cómo se sienten y qué ocurrió. Hablarán con el TUM de manera honesta, pero es posible que sientan que la lesión o enfermedad es un castigo por algo que hicieron. Se les debe tranquilizar y decirles que está bien sentirse enfermo, dolorido o llorar. Antes de decir algo al niño o preguntarle cualquier cosa, hay que tomarse un segundo para pensar en cómo podría interpretar el niño lo que está a punto de decirse. Esto podría ayudar a minimizar la confusión o ansiedad del paciente. Es necesario estar alerta para no usar sarcasmo o bromas. Muchas veces, los preescolares no comprenden que se trata de una broma. Incluso los niños más grandes pueden sentirse impotentes para responder o defenderse.

Incluir a los padres, maestros o cuidadores en la entrevista. Puesto que a menudo ellos son la fuente de información más valiosa para la valoración, no hay que excluirlos. Ver que los adultos conocidos se incluyen ayuda a ganar la confianza del niño, si se continúa con preguntas directas a él. Si los padres están lesionados, el niño necesita saber que alguien los atiende también a ellos.

"Los pacientes pediátricos son difíciles. Las llamadas pueden ser emotivas. Lo que hay que recordar es que todo mundo responde a la sinceridad y la compasión, en particular los pequeños."



Todos los pacientes tienen cierto grado de temor en una situación de urgencia. Los lactantes y niños casi siempre están más atemorizados que los adultos porque carecen de experiencia con la enfermedad y las lesiones. Además, los niños se asustan con facilidad ante lo desconocido. Como se desconocen tantos detalles de la escena de urgencia, es fácil ver por qué las situaciones de urgencia atemorizan a los niños. Los elementos relacionados con la urgencia (dolor, ruido, luces brillantes, frío) pueden desencadenar una reacción de pánico en los lactantes.

En una urgencia, si el niño no comprende al TUM o cree que el TUM no lo entiende a él, su temor se intensifica. Para que el niño se comunique, debe permanecer tranquilo. Calmar al niño es una parte muy importante de la atención que debe proporcionársele. Cuando están en situaciones de estrés, algunos niños actúan como si fueran más jóvenes; a esto se le denomina *regresión*.

Cualquier problema que enfrente el niño se intensifica si los padres no están en la escena. Los niños obtienen seguridad de sus padres cuando enfrentan nuevos problemas o urgencias. Llamar a su mamá o su papá puede ser la mayor prioridad del niño, superior a recibir la ayuda del TUM.

Cuando se trate a pacientes pediátricos, el TUM debe:

1. Identificarse de manera sencilla, al decir "Hola, soy José, ¿cómo te llamas?"
2. Informar al niño que alguien llamó o llamará a sus padres
3. Determinar si existen problemas que pongan en peligro la vida y tratarlos de inmediato. Si no hay problemas de este tipo, continuar a un ritmo relajado. Los niños atemorizados no pueden manejar la presión de una valoración rápida y preguntas confusas hechas por un extraño
4. Permitir que el niño tenga cualquier juguete cercano que desee tener
5. Arrodillarse o sentarse al nivel ocular del niño. Asegurarse de que no haya una luz brillante detrás del TUM que incida de manera directa en los ojos del niño
6. *Sonreír*. Éste es un signo familiar de los adultos que tranquiliza a los niños
7. Tocar al niño o sujetar su mano o su pie. Un niño que no desea ser tocado lo hará saber. No forzar la situación; sonreír y proporcionar tranquilidad mediante la conversación
8. No usar ningún equipo en el niño sin explicar antes lo que se va a hacer con él. Muchos niños temen a los artículos médicos familiares para el TUM, ya que piensan que les causarán dolor. Informar siempre al niño lo que se va a hacer durante la medición de signos vitales y la exploración física. No explicar el procedimiento completo, sino cada paso mientras se avanza. Usar lenguaje sencillo y recordar que los niños tienden a tomar las

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

cosas en sentido literal. Si se le dice al niño "voy a tomar tu pulso", podría pensar que el TUM va a retirarle algo. Decir mejor "voy a sujetar tu muñeca por un minuto". Si el niño es mayor, explicar por qué

9. Dejar que el niño vea la cara del TUM y hacer contacto visual sin mirar fijamente al niño. (La mirada fija incomoda a los niños.) Hablar de manera directa al niño, con un esfuerzo especial en hablar de manera clara y lenta en palabras que el niño comprenda. El TUM debe asegurarse de que el niño puede escucharlo
10. Detenerse en ocasiones para confirmar si el niño comprende. Nunca asumir que el niño comprendió, confirmarlo mediante preguntas, si el niño tiene edad suficiente para responder
11. *Nunca mentir a un niño*. Informarle cuando la exploración podría causar dolor. Si el niño pregunta si está enfermo o herido, hay que ser honesto, pero el TUM debe asegurarse de agregar que está ahí para ayudar y no se irá. Informar al niño que también recibirá ayuda de otras personas

Paciente adolescente

En muchas maneras, los pacientes adolescentes son casi como los adultos. Es cierto que les gusta ser tratados como adultos y son muy sensibles a las violaciones a su dignidad o cuando alguien se dirige a ellos de una manera que perciben como condescendiente. Sin embargo, cuando están enfermos, lesionados o atemorizados, a menudo tienen una regresión emocional y necesitan tanto apoyo como los niños (figura 33-5).

Los adolescentes deben ser capaces de informar con precisión lo ocurrido y cómo se sienten. Sin embargo, en presencia de sus padres o sus compañeros, es posible que un adolescente no sea del todo comunicativo o cooperador. Cuando están lesionados, atemorizados o ansiosos, los adolescentes pueden actuar de manera inmadura o falsa. Es posible que estén avergonzados, intimidados por la atención, que intenten ocultar el hecho de que estaban haciendo algo indebido o que se sientan presionados a mostrarse fanfarrones. Algunas veces se requiere tacto para obtener información del paciente adolescente y la valoración puede ser más productiva si el paciente se traslada a una zona privada.

Los adolescentes son muy sensibles respecto de sus pares y lo que piensan. También es probable que se sientan intimidados por las figuras de autoridad, como los padres y maestros. Por lo tanto, es importante ser muy discreto cuando se hagan preguntas delicadas sobre el consumo de drogas o alcohol y sobre aspectos médicos como un posible embarazo. Estas discusiones deban llevarse a cabo lejos de cualquiera que pueda escuchar la conversación (p. ej., en la parte posterior de la ambulancia o, de ser necesario, se espera hasta llegar al hospital).

El adolescente joven se siente con frecuencia avergonzado o preocupado por los cambios que ocurren en su cuerpo y no está seguro si estos cambios son normales. El manejo de la ropa de un adolescente del sexo opuesto puede ser incómodo para el TUM y para el paciente. En la mayoría de los casos, una simple descripción preliminar de la exploración tranquiliza al paciente. Sin embargo, el TUM debe asegurarse de que tanto el adolescente como sus padres comprendan lo que el TUM va a realizar y la razón para hacerlo. Cuando sea posible, la exploración debe realizarla un TUM del mismo sexo que el paciente o en presencia de un TUM del mismo sexo.



FIGURA 33-5 Tratar al adolescente con respeto.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sin embargo, no debe retrasarse la evaluación y la atención por la vergüenza del TUM o el paciente. Como profesional, el TUM debe dejar de lado tales sentimientos y actuar de una manera que permita al paciente relajarse y comprender que no hay razón para avergonzarse.

Apoyo a los padres u otros proveedores de atención

Cuando el paciente es joven, es necesario hacer algunos ajustes sobre la manera de proceder con la valoración y atención. Esto es válido en particular para la comunicación con los padres u otros cuidadores o proveedores. Los niños son muy perceptivos y captan la confianza, así como el temor y la ansiedad de aquellos en los que confían. Lo que dice el TUM, la manera en que lo dice y la influencia tranquilizadora que tenga hacen la diferencia en cómo responden los padres y, al final, qué tan efectiva puede ser la interacción del TUM con el paciente.

Los padres pueden reaccionar de varias maneras cuando su hijo sufre una lesión o enfermedad súbita que pone en peligro la vida. Su primera reacción puede ser de negación o de perturbación. Algunos padres reaccionan con llanto, gritos o enojo. Otra reacción frecuente es sentirse responsables y culpables. En todos estos casos, el TUM debe transmitir tranquilidad, confianza y apoyo. Hay que usar un lenguaje sencillo para explicar lo que sucedió y las medidas que se practican en el niño.

En algunos casos, un familiar alterado puede interferir con la atención al niño. Es una reacción natural para proteger al niño de algún daño adicional. Por lo general, puede persuadirse al familiar para que ayude al pedir que tome la mano del niño, que proporcione los antecedentes médicos o que tranquilice al paciente. No obstante, si el familiar está fuera de control y no puede o no desea cooperar, se le pide a un amigo u otro familiar que lo retire de la escena.

En este momento debe señalarse que no todos los niños viven con dos padres en una familia nuclear tradicional. Es posible que el niño viva sólo con uno de sus padres o con un abuelo, otro familiar e incluso con alguien que no es de su familia. Quien quiera que sea el cuidador de tiempo completo o tutor del niño, es probable que esa persona tenga las mismas respuestas emocionales en una urgencia que cualquier padre o madre. El TUM debe ser sensible al hecho de que el niño puede o no llamar a esta persona "mamá" o "papá" y que se altere si se le pregunta sobre su madre o su padre. A menudo se requiere tacto para averiguar quién es el responsable del niño y cómo llama el niño a esa persona. Aunque en este capítulo se emplean los términos *padres* o *mamá* y *papá*, debe tenerse presente que esos términos se usan para referirse a cualquier persona que actúe como padre, madre, tutor o cuidador principal del niño.

Es necesario ganar la confianza y controlar las emociones de todas las personas en la escena para poder tratar al niño de manera efectiva. Si se espera que otros estén tranquilos, hay que proyectar un comportamiento calmado. Las interacciones con el niño mostrarán a todos los presentes la preocupación del TUM y la manera en que proporciona atención demostrará su profesionalismo. Es igual de importante mostrar una confianza humilde. Un componente clave en la interacción con el niño consiste en obtener la confianza del familiar o cuidador. Si el TUM duda sobre si está cómodo o es capaz de atender al paciente, su valoración o tratamiento pueden verse comprometidos.

En general, incluir al padre o madre en la atención del niño los ayuda a ambos. El método más efectivo para incluirlo puede ser pedir al familiar que coloque al niño en una posición cómoda en su regazo, si es adecuado, durante los procedimientos de valoración y tratamiento. Hay que ofrecer el mayor apoyo emocional posible al familiar. Sin embargo, no debe olvidarse nunca que el paciente es el niño, no el padre. No permitir que la comunicación con el padre distraiga de la atención al niño.

Valoración del paciente pediátrico

CONCEPTO CENTRAL

Cómo valorar al paciente pediátrico

La valoración del paciente es una habilidad en extremo importante que los TUM deben aprender y con los pacientes pediátricos puede serlo incluso más por tres razones: primera, la condición de los niños enfermos o traumatizados puede cambiar con rapidez. Segunda, en ocasiones los signos y síntomas en los niños son sutiles y pasan inadvertidos si no se observa con cuidado. Por último, la incapacidad del niño para comprender del todo las medidas que se toman y las razones para aplicarlas puede hacer que cooperen menos y sean menos capaces de decir lo que sienten.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El *triángulo de la valoración pediátrica (TVP)*, que se explica a continuación, ayuda a clasificar la valoración desde el otro lado de la habitación. Se refiere a tres elementos críticos de la valoración y ayuda a identificar los problemas que ponen en peligro inmediato la vida.

La información que se recopila con el TVP debe validarse después con la secuencia habitual de valoración del paciente adulto con la que el TUM está familiarizado. Como ya se indicó, es necesario modificar la valoración para adaptarla a las diferencias anatómicas y sociales de los niños. Esta técnica sigue el formato general para la valoración que se presentó en los capítulos "Evaluación primaria" y "Evaluación secundaria".

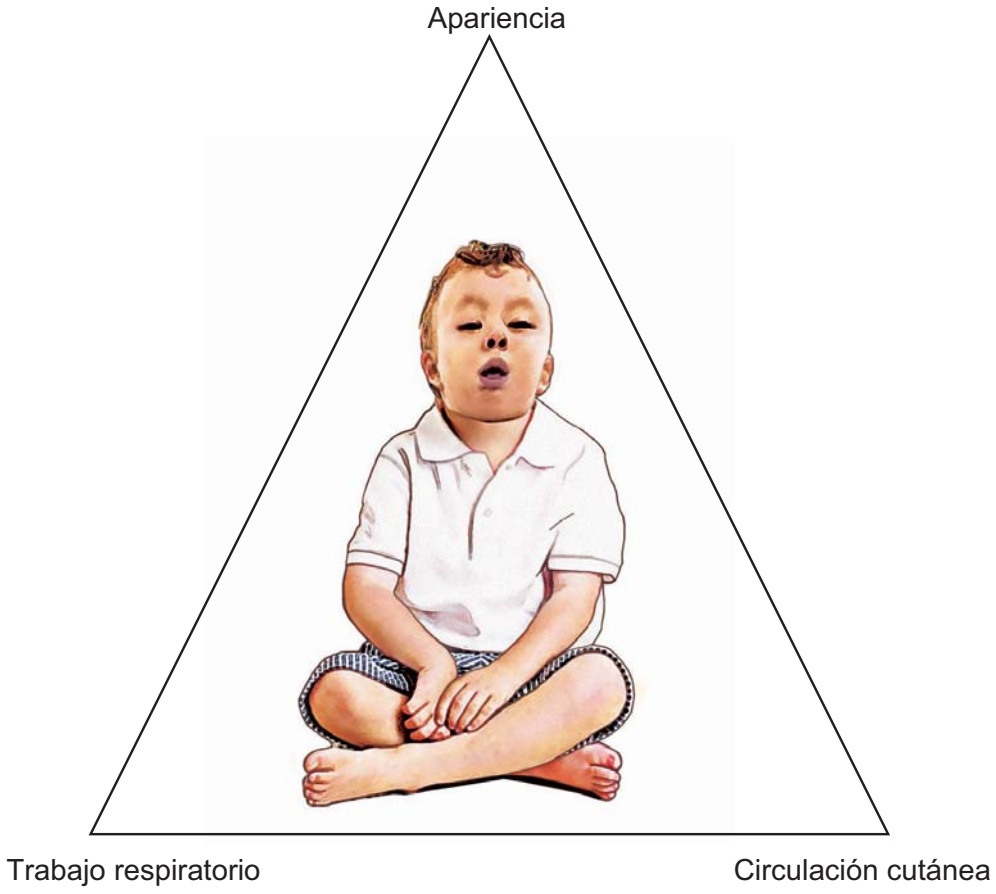
Triángulo de la valoración pediátrica

El triángulo de la valoración pediátrica (TVP) (figura 33-6) es un método para realizar la evaluación desde dos puntos de vista. El primero es la impresión general obtenida mientras el TUM se aproxima al niño, a menudo conocida como valoración "desde la puerta". El segundo es la impresión basada en el resto de la evaluación primaria que se efectúa junto al paciente. Cada uno de los tres lados del triángulo representa un aspecto diferente del paciente que debe evaluarse:

- Apariencia
- Trabajo respiratorio
- Circulación de la piel

Las primeras impresiones son las que se forman mientras el TUM ingresa a la escena y se aproxima al paciente ("desde la puerta"). Estos primeros segundos proporcionan mucha información que puede ser importante para determinar la gravedad de la condición del paciente. Esta vista desde la entrada también puede revelar información que no se obtendría si el niño empieza a llorar.

FIGURA 33-6 Elementos del triángulo de la valoración pediátrica.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para el primer lado del triángulo, debe observarse la *apariencia* del paciente y considerar el estado mental del niño con base en la parte "AV" de la nemotecnia AVDI (alerta, respuesta verbal). ¿El niño actúa de manera apropiada? ¿Cuál es el tono muscular del paciente y su interactividad general? ¿El padre o cuidador puede consolar al niño? ¿Son apropiados su mirada y habla o llanto?

Para el segundo lado del triángulo, se observa la *respiración (incluida la vía aérea)* del paciente. ¿Existen ruidos anormales en la vía aérea o respiración, como ronquera, habla amortiguada, gruñidos, sibilancias, estridor o balbuceos? ¿La postura corporal es anormal, como en la posición de olfateo, en trípode o la renuencia para acostarse? ¿Se observan retracciones, aleteo nasal, respiración en sube y baja u oscilación de la cabeza?

Para la base del triángulo, se buscan signos que podrían indicar un problema *circulatorio*, como palidez, piel moteada o cianosis (coloración gris azulada).

El resto de la evaluación primaria se realiza cerca al niño y se emplean las manos. Esto confirma lo que ya se observó desde la primera impresión a distancia y permite identificar problemas adicionales que requieren intervenciones inmediatas. Durante la evaluación primaria manual se aplica de nueva cuenta el triángulo respecto de la apariencia, respiración (incluida la vía aérea) y circulación, pero con más precisión. Respecto de la *apariencia*, se valora el estado mental con la parte "DI" de AVDI (respuesta al dolor o falta de respuesta, inconsciencia). Para la *respiración*, se comienza con la verificación de que la vía aérea está permeable y se observa la calidad de la respiración del paciente. Para la *circulación* se identifican pulso y cianosis sutil y se valora el llenado capilar.

La evaluación primaria es muy importante en pediatría, ya que las amenazas a la vía aérea, respiración y circulación son las causas de muerte más frecuentes en niños. Debe emplearse la evaluación primaria para identificar situaciones de riesgo para la vida y corregirlos cuando existan.

Algunos peligros para la vida de los niños son sutiles. Por ejemplo, algunas veces es difícil evaluar el estado mental en un niño que todavía no habla. A menudo, estas indicaciones sutiles de inestabilidad pasan inadvertidas en una evaluación primaria. Por lo tanto, a menos que se esté tratando una amenaza a la vida identificada en la evaluación primaria, siempre debe continuarse con una evaluación secundaria minuciosa. Deben identificarse los signos clínicos que sugieren problemas y usar el interrogatorio para agregar información sobre la situación. Recuérdese que los cuidadores son con frecuencia la principal fuente de esta información.

Hay que tener presente que la valoración es un proceso continuo. Hay ocasiones en las que nunca se completa la evaluación secundaria porque todavía se trata algún déficit en la evaluación primaria.

La secuencia completa de pasos de la valoración es la misma en el paciente pediátrico que en el adulto. Las siguientes secciones describen preocupaciones especiales en la valoración del paciente pediátrico.

Valoración de la escena y seguridad pediátricas

Cuando se ingresa a un área en la que hay un paciente pediátrico, debe entrarse despacio y hacer algunas observaciones importantes. Lo primero es confirmar si la escena es segura. Aunque es raro, es posible que exista riesgo de violencia o comportamiento abusivo, quizá dirigido al niño. Debe observarse en derredor en busca de cualquier mecanismo de lesión.

Deben aplicarse las precauciones universales si son aplicables. Además, hay que tener presente que las enfermedades infantiles ordinarias pueden ser devastadoras si las contrae un adulto.

Como el 90% de las intoxicaciones infantiles sucede en la casa y la intoxicación general y accidental se mantiene entre las 10 primeras causas de lesión pediátrica no intencional y muerte en EUA, es crucial que la evaluación cuidadosa de la escena incluya búsqueda de indicios de intoxicación accidental.

Evaluación primaria pediátrica

Desarrollo de una impresión general

Puede y debe obtenerse mucha información desde la puerta, antes de aproximarse (y tal vez incomodar) al paciente. Desde el otro lado de la habitación puede obtenerse una impresión general del niño. Debe decidirse primero si el niño se ve bien o enfermo. La apariencia general y el comportamiento del niño casi siempre permiten saberlo.

Es obvio que un niño que observa de manera alerta el acercamiento del TUM, que se retuerce para liberarse o que llora con fuerza tiene la vía aérea permeable, respira, tiene pulso y presión

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

arterial. Si el niño está silencioso, parece dormir profundamente o no responde, deben valorarse de inmediato su vía aérea, respiración y circulación.

Mientras el TUM se aproxima y se forma la impresión general, debe usar el TVP para hacer las siguientes observaciones:

- **Estado mental.** El niño sano está alerta. Por el contrario, el niño enfermo puede verse somnoliento, inatento o dormido
- **Interacción con el ambiente u otros**. El niño sano tiene un comportamiento normal para su edad. Se mueve de un lado a otro, juega, se mantiene atento, establece contacto visual e interactúa con sus padres. El niño enfermo puede estar silencioso, apático o inconsciente
- **Estado emocional.** El estado emocional del niño sano es adecuado para la situación. El llanto puede ser su respuesta normal al dolor o al temor. Un niño retraído o con emociones planas puede estar enfermo
- **Respuesta al TUM**. Un niño sano puede estar interesado en el TUM o sentirse atemorizado por él. Un niño enfermo presta poca atención a un extraño
- **Tono y posición corporal.** Un niño enfermo puede estar flácido, con bajo tono muscular. Los pacientes pediátricos con dificultad respiratoria asumen a menudo posiciones características que parecen ayudarles a respirar (p. ej., inclinado al frente con las manos sobre las rodillas, posición llamada en trípode)
- **Trabajo respiratorio.** La respiración del niño sano es cómoda. El niño enfermo hace en ocasiones un esfuerzo visible por respirar, que incluye aleteo nasal y ***retracciones*** o depresión de los tejidos entre las costillas. Un cambio de un esfuerzo visible a un esfuerzo menor puede ser resultado de una intervención significativa (p. ej., un tratamiento respiratorio suministrado a un asmático). Sin embargo, cuando el esfuerzo respiratorio del paciente se agota en ausencia de alguna intervención significativa, debe considerarse que el niño se agrava y no se mejora. En términos generales, un niño con esfuerzo respiratorio anormal no mejorará sin una intervención
- **Calidad del llanto o habla**. En general, un llanto fuerte o habla normal son indicativos de un niño sano con intercambio gaseoso adecuado. El niño que sólo puede hablar con frases cortas o gruñidos tiene dificultad respiratoria significativa
- **Color de la piel**. Un niño enfermo puede estar pálido, cianótico o ruborizado

Retracción.
Depresión de la piel y tejido blando entre las costillas durante la respiración. Éste es un signo típico de dificultad respiratoria en niños.

Valoración del estado mental

Debe usarse el método AVDI para valorar el estado mental, tomar en cuenta la edad y características del desarrollo del niño. Quizá sea necesario gritar para inducir una respuesta a un estímulo verbal. Si es necesario, se aplica un golpecito o pellizco al paciente para valorar la respuesta a estímulos dolorosos. Nunca se agita a un lactante o niño.

Valoración de la vía respiratoria

Hay que considerar no sólo si la vía aérea está abierta, sino si se encuentra en peligro. El estado mental deprimido, secreciones, sangre, vómito, cuerpos extraños, traumatismo facial o cervical y las infecciones respiratorias inferiores pueden comprometer la vía aérea. Es preciso tener cuidado de no hiperextender el cuello del niño, lo cual ocluiría la vía aérea.

Valoración de la respiración

Se valora primero si el paciente respira o no. Si no respira o la respiración es inadecuada, se aplican ventilaciones de rescate con oxígeno suplementario. Si tiene dificultad respiratoria, se administra oxígeno en concentración elevada por mascarilla pediátrica de no reinhalación. (Véase el capítulo "Urgencias respiratorias".)

Para valorar la respiración, hay que observar lo siguiente:

- **Expansión torácica.** Debe ser simétrico en ambos lados del tórax
- **Trabajo respiratorio.** Deben identificarse aleteo nasal cuando el paciente inhala y retracciones o depresión arriba del esternón y las costillas durante la inhalación
- **Ruidos de la respiración.** Escuchar en busca de estridor, gorjeo o respiraciones ruidosas de otro tipo. Los ruidos respiratorios deben estar presentes y ser semejantes en ambos lados del tórax. Hay que reconocer la presencia de quejido al final de la espiración, que es un signo preocupante

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-7 Para el apoyo vital básico, verificar (A) el pulso braquial o (B) el pulso femoral en el lactante. *(© Daniel Limmer)*



(A)



(B)

- **Frecuencia respiratoria.** Las frecuencias respiratorias normales de los lactantes y niños son las siguientes: 12 a 20 por minuto en un adolescente, 15 a 30 por minuto en un niño, 25 a 50 por minuto en un lactante. La respiración más rápida o más lenta de lo normal es inadecuada y requiere ventilaciones de rescate y oxígeno
- **Color.** La cianosis (color azul o gris) indica que el paciente no recibe oxígeno suficiente

Valoración de la circulación

Como en el adulto, debe verificarse que la piel esté tibia, rosada y seca, y que el pulso sea normal como datos indicadores de que la circulación y perfusión son adecuadas. Para hacer la valoración, se revisa el pulso radial en un niño y el braquial en un lactante. Para el apoyo vital básico, se constata el pulso carotídeo en un niño y el braquial o el femoral en un lactante (figura 33-7). En lactantes y niños de cinco años o menos, se examina también el llenado capilar. Cuando se presiona el lecho ungueal o el dorso de la mano o pie, la zona se vuelve blanca (figura 33-8). Si la circulación del paciente es adecuada, el color rosa normal regresará en menos de dos segundos, o en menos de lo que toma decir "llenado capilar". Se busca y controla cualquier pérdida sanguínea.

Identificación de los pacientes prioritarios

Un paciente con prioridad alta para transporte inmediato es aquel que:

- Produce una impresión general pobre
- No responde o está apático
- No reconoce a sus padres o su cuidador principal

FIGURA 33-8 (A) Llenado capilar, presionar. (B) Llenado capilar, liberar.



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- No se calma cuando uno de sus padres lo carga, pero se queda calmado e inmóvil cuando se coloca sobre una superficie
- Tiene compromiso de la vía aérea
- Se halla en paro respiratorio o tiene respiración inadecuada o dificultad respiratoria
- Tiene posibilidad de choque
- Sufre hemorragia no controlada o experimentó una pérdida significativa de sangre antes de la llegada del TUM

Los niños tienen un volumen circulante muy pequeño y, como resultado, no requieren una pérdida sanguínea muy voluminosa para que sea preocupante. Al considerar a un niño de un año de edad, el peso promedio a esa edad es de 11 kg (24.5 libras) y su volumen sanguíneo circulante total es de apenas 1 199 ml (11 kg x 109 ml/kg). Una pérdida sanguínea significativa o preocupante sería del 20% de su volumen sanguíneo total (el estado de choque se produce con una pérdida sanguínea cercana al 30%), o 240 ml, el equivalente a dos tercios de una lata de refresco de 360 ml (12 onzas).

Evaluación secundaria pediátrica

Algunas veces, el niño es la única fuente de antecedentes. Es posible que esté en la escuela o en otro sitio donde no existen expedientes médicos, o donde no están presentes los adultos que conocen sus antecedentes médicos. En este caso, debe obtenerse la mayor información posible del niño mediante preguntas sencillas que no puedan responderse con "sí" o "no". Un niño que no puede decir dónde le duele, casi siempre puede señalar el sitio.

Debe realizarse una exploración física para un paciente médico y una valoración traumatológica rápida en el paciente traumatológico, al igual que se haría para un adulto. Hay que explicar al niño despierto lo que se hace y realizar la exploración del tronco a la cabeza para no atemorizarlo.

Se miden y registran los signos vitales y se cuantifica la presión arterial sólo en niños mayores de tres años, con un brazalete de tamaño apropiado (figura 33-9). Véase el cuadro 33-2 para conocer las percentilas normales de los signos vitales según la edad. Puede ser útil portar una guía de bolsillo o tarjeta de referencia con los signos vitales pediátricos cuando se responda a llamados referentes a niños. Como se indicó antes, no se recomienda intentar memorizar estos valores normales porque la probabilidad de recordar de manera efectiva estos datos de uso infrecuente cuando se trabaja bajo estrés es baja. En lugar de eso, ténganse a la mano tarjetas de referencia o tablas.



FIGURA 33-9 Medir la presión arterial en los pacientes mayores de tres años de edad.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Exploración física pediátrica

En condiciones normales, el TUM realiza la exploración física o examen corporal de la cabeza a los pies; sin embargo, en los lactantes alertas y niños pequeños, esto se invierte. Si se comienza con los dedos de los pies o el tronco y se avanza hacia la cabeza, se permite que el niño se habitúe al TUM y su contacto antes de intentar tocar su cabeza y cara. Jugar con los pies de los lactantes a menudo los tranquiliza.

A menos que existan posibles lesiones indicativas de que el niño no debe ser movido, un niño pequeño debe mantenerse en el regazo de uno de sus padres durante la exploración física. Muchos equipos de SMU llevan animales de peluche limpios (como osos "Teddy") que pueden dar al niño durante la exploración física. El juguete puede proporcionar comodidad al niño y permite explicar la exploración en el juguete como modelo. Hay que señalar una área del juguete para mostrar al niño dónde debe tocársele y dónde se colocará un vendaje, cuando deba proporcionarse atención de urgencia. Este tipo de comunicación directa también ayuda a desarrollar la confianza de los padres y los testigos, y les permite saber que un TUM profesional y compasivo atiende al niño. (Si se usa un juguete, debe permitirse que el niño lo conserve.)

La mayoría de los niños muy pequeños no siente vergüenza cuando se les retira y coloca de nuevo la ropa durante la exploración. Sin embargo, debe protegerse al niño de las miradas de los curiosos. Muchos niños pasan por una etapa de pudor intenso entre los cinco y los ocho años de edad. Quizá sea necesario explicar una y otra vez por qué deben retirase ciertas prendas de ropa. Muchos padres, maestros y personal de guarderías enseñan a los niños que los extraños no deben quitarles la ropa ni tocarlos. Es posible que los niños que se atienden no comprendan las intenciones del TUM y se resistan. Algunos niños se molestan porque sienten que se les quita algo. El TUM debe dedicar tiempo y no apresurar a los niños a aceptar todo lo que ocurre. Recuérdese que los niños pierden calor corporal con rapidez, por lo que si se les expone, debe cubrírselos pronto con un cobertor.

La valoración de un lactante o niño se realiza para buscar los mismos signos de lesión y enfermedad que en un paciente adulto. Sin embargo, debe tenerse cuidado especial con los elementos de la exploración que se describen en las secciones siguientes (figura 33-10 y destrezas específicas 33-1).

FIGURA 33-10 Existen áreas especiales que deben considerarse en la valoración pediátrica.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 33-1 La exploración física pediátrica



1. Examinar la cabeza. Buscar equimosis, drenaje de sangre o líquido claro por la nariz u oídos. Palpar con suavidad en busca de zonas esponjosas o blandas, irregularidades en el cráneo o crepitación (sensación de frotamiento entre fragmentos de hueso). Revisar las fontanelas en los lactantes.



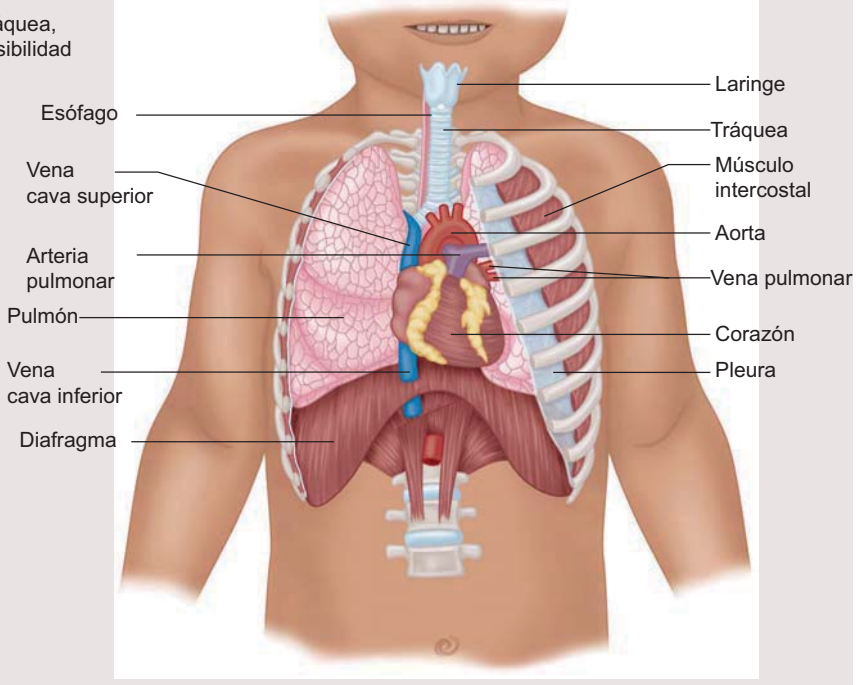
2. Revisar los ojos. Las pupilas deben tener el mismo tamaño y reacción a la luz.



3. Examinar el cuello. Revisar la posición de la tráquea, venas cervicales distendidas, rigidez, hipersensibilidad o crepitación.



4. Examinar el tórax. Buscar equimosis, ascenso y descenso simétrico del tórax. Buscar signos de dificultad respiratoria.

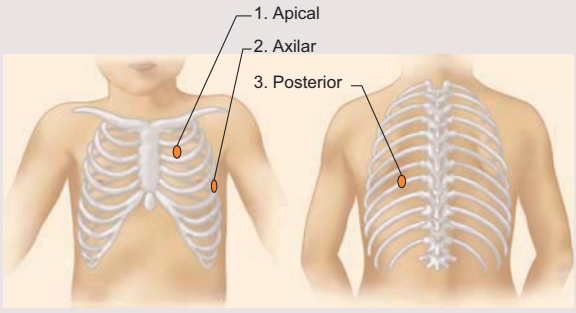


Cuando se examine el tórax, tener presente su contenido.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



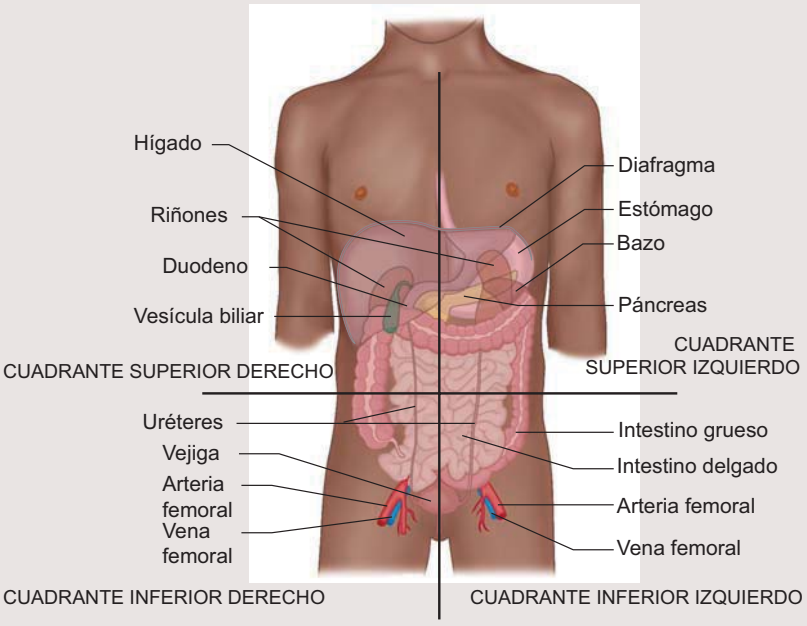
5. Auscultar los ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares completos.



Sitios para auscultación. En los lactantes es mejor evaluar los campos pulmonares laterales en la línea media axilar para asegurar la auscultación de ese lado y no del pulmón contralateral. El tórax muy pequeño y delgado del lactante puede transmitir los ruidos de un lado del tórax al otro cuando se ausculta en las caras anterior o posterior.



6. Examinar la pelvis en busca de hipersensibilidad, inflamación, equimosis o crepitación. Si el paciente se queja de dolor, una lesión u otros problemas en la región genital, valorar en busca de equimosis, inflamación o hipersensibilidad en esa zona.



Dividir el abdomen en cuadrantes y examinar cada uno mientras se recuerda qué órganos se localizan en cada cuadrante.



7. Examinar el abdomen. Buscar equimosis, hipersensibilidad o defensa muscular. Buscar distensión que indique deglución de aire.



8. Evaluar las extremidades. Valorar los pulsos, sensibilidad y calor. Buscar movimiento asimétrico.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 33-1 **La exploración física pediátrica (continuación)**



9. Si se inmovilizó una extremidad, verificar el llenado capilar, pulsos periféricos y estado de la sensibilidad (si la edad es adecuada), y compararlos con los del otro brazo o pierna.

NOTA: Puede optarse por un orden de los pies a la cabeza, y no en sentido inverso, como se muestra aquí, según sean la edad del paciente, su grado de aprensión y la gravedad de su condición.



10. Examinar la espalda. Valorar en busca de hipersensibilidad, equimosis y crepitación. Si el niño requiere inmovilización, la espalda puede revisarse si el niño se gira sobre la tabla espinal.

Cabeza

No debe aplicarse presión a las fontanelas ("puntos blandos") de un lactante. Lo normal es que la piel sobre la fontanela anterior se halle al nivel de la parte superior del cráneo o un poco deprimida. Es natural que se abulte cuando el lactante llora y se hunde en caso de deshidratación. La meningitis y el traumatismo cefálico hacen que la fontanela se abulte por la elevación de la presión intracraneal. Los lactantes y niños que sufren colisiones tienen con frecuencia lesiones cefálicas.

Nariz y oídos

Hay que buscar la salida de sangre y líquidos claros de la nariz y orejas y sospechar fracturas craneales si hay alguno de estos líquidos. Los niños respiran por la nariz, por lo que la obstrucción por moco o un coágulo sanguíneo les dificultan la respiración.

Cuello

Los niños son vulnerables a las lesiones de la médula espinal porque su cabeza es proporcionalmente más grande y pesada. El cuello ofrece menos soporte porque los músculos y huesos están menos desarrollados. Es posible que en las urgencias médicas el cuello esté dolorido, rígido o inflamado. Los niños pequeños pueden tener lesiones medulares significativas incluso sin lesiones en los huesos espinales, ya que los huesos infantiles no están calcificados por completo y por tanto son difíciles de fracturar. Sin embargo, una fuerza traumática que no fracturó las vértebras del niño puede transferirse a la médula espinal y lesionarla. Por lo tanto, no debe permitirse que la ausencia de una anormalidad ósea en el cuello o columna lleve a concluir que no hay lesión medular.

Vía aérea

Se mantiene la cabeza del lactante en posición neutral y la cabeza del niño en posición neutral-plus o de olfateo (empuje del mentón hacia delante para mantener la vía aérea permeable). Si no hay sospecha de lesión medular, se coloca una toalla plegada plana bajo los hombros del paciente para obtener la alineación adecuada de la vía aérea. La vía aérea de los niños es más flexible y pequeña que la de los adultos. La extensión y la flexión excesivas pueden cerrar la vía aérea. En caso de problemas respiratorios de origen médico, es probable que el niño quiera sentarse.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tórax

Hay que escuchar con cuidado si la entrada de aire y los sonidos respiratorios son uniformes en ambos lados del tórax y mantenerse alerta para detectar sibilancias y otros ruidos. Debe verificarse la simetría, si existen equimosis, movimiento paradójico y retracción esternal o de los músculos entre las costillas. Recuérdese que las costillas blandas del niño quizá no se rompan, pero puede haber lesiones a los órganos subyacentes en el tórax.

Abdomen

Se revisa cualquier área rígida o hipersensible, así como distensión. Puesto que los órganos abdominales del niño (en particular el bazo y el hígado) son grandes en relación con el tamaño de la cavidad abdominal, y dado que los músculos abdominales todavía no están bien desarrollados y ofrecen poca protección, estos órganos son más susceptibles al traumatismo que los del adulto. Como la mayoría de los niños de ocho años de edad o menos tiene respiración abdominal, cualquier lesión que impida el movimiento del diafragma puede comprometer la respiración de un niño pequeño.

Pelvis

En caso de traumatismo, verificar la estabilidad de la cintura pélvica.

Extremidades

Se lleva a cabo una valoración del llenado capilar y pulso distal, además de un examen neurológico que incluya la función motora y la sensibilidad. En caso de un lactante o un niño pequeño, no se presiona el lecho ungueal. Se verifica el llenado capilar en poco tiempo si se oprimen la mano o el pie, el antebrazo o la pantorrilla. Hay que identificar sitios de lesión dolorosos, inflamados o deformados. (Los huesos de un lactante o niño son más flexibles, por lo que se flexionan, astillan y se colapsan antes de fracturarse).

Revaloración pediátrica

Los lactantes y niños son pacientes dinámicos, es decir, que están en constante cambio. La valoración continua es esencial para la atención adecuada del paciente. Una regla práctica para lactantes y niños es: ¡no quitarles la mirada ni un minuto!

Si el tiempo lo permite, deben darse los siguientes pasos. En algunos casos en los que el paciente tiene una enfermedad o lesión grave, mantener la vía aérea y sostener la ventilación impiden que el TUM realice una exploración física e interrogatorio completos:

1. Revalorar el estado mental
2. Mantener la vía aérea permeable
3. Vigilar la respiración
4. Revalorar el pulso
5. Vigilar el color, temperatura y humedad de la piel
6. Revalorar los signos vitales:
   - Cada cinco minutos en pacientes inestables. Si el niño se encuentra inestable y tiene compromiso respiratorio, se coloca la mano en el tórax del niño a fin de percibir los cambios en la respiración. Puede decidirse mantener la mano sobre el pecho del niño durante todo el traslado para asegurar que un cambio rápido y significativo en el estado respiratorio no pase inadvertido
   - Cada 15 min en pacientes estables
7. Asegurar la administración de todos los tratamientos y cuidados apropiados

Comparación de las valoraciones

La siguiente situación puede ayudar a delinear las consideraciones especiales que implica la valoración de pacientes pediátricos.

Envío
Dos tripulaciones de ambulancias con cuatro TUM fueron enviadas a atender a tres víctimas de inhalación de monóxido de carbono: Andrea (16 años de edad), Mercedes (10 años de edad) y Eduardo (11 meses de edad). Se encuentra a los pacientes en la casa de un vecino, Mercedes acostada en el suelo, Eduardo llorando en los brazos de Andrea.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Valoración de la niña de 10 años (Mercedes)

Evaluación primaria
La impresión general de su compañera es la de una niña de 10 años que gime. En cuanto al estado mental, Mercedes se encuentra despierta y llorando. Su vía aérea está permeable y su respiración es de frecuencia y profundidad adecuadas. La valoración de su compañera sobre la circulación revela un pulso radial rápido y fuerte. Su piel está enrojecida y seca. No hay hemorragia externa aparente. La prioridad de Mercedes es alta por la naturaleza del problema: intoxicación con monóxido de carbono. Su compañera tranquiliza a la niña mientras empieza a administrar oxígeno por mascarilla pediátrica de no reinhalación a 15 L por minuto y continúa su valoración.

Evaluación secundaria: médica
Al principio, como muchos niños enfermos, Mercedes está retraída y no le interesa comunicarse con su compañera, que es una extraña para ella. Sin embargo, al tratar a Mercedes de una manera tranquila y amigable, su compañera puede ganar su atención y confianza. Sin embargo, los antecedentes que su compañera puede obtener son escasos. El bombero dice que Mercedes fue encontrada acostada en el piso de la sala, muy somnolienta y que fue sacada rápidamente de la casa. Mercedes cuenta que toda la familia empezó a sentirse mal al mismo tiempo y que en este momento le dolió la cabeza. Una exploración física muy rápida no revela lesiones ni otras anormalidades. Los signos vitales basales son pulso de 140, regular y fuerte; presión arterial de 100/70; y respiraciones regulares y con frecuencia de 28.

Valoración del lactante de 11 meses de edad (Eduardo)

Evaluación primaria
La impresión general formada por el TUM de la otra ambulancia es la de un lactante que no parece tener alguna dificultad aguda. En relación con el estado mental, Eduardo se halla despierto y tranquilo. Se mueve con energía en los brazos de Andrea y mira a su alrededor con curiosidad toda la actividad en la habitación. Su vía aérea está permeable y su respiración es adecuada en cuanto a frecuencia y profundidad. La valoración de su circulación revela pulso braquial fuerte y rápido. Su piel está tibia, rosada y seca. No hay hemorragia externa aparente. Aunque Eduardo no parece estar en peligro, su prioridad es alta por la naturaleza del problema: intoxicación por monóxido de carbono. El TUM inicia la administración de oxígeno en alta concentración. Eduardo se resiste a la mascarilla, pero tolera la administración "indirecta" mientras su hermana mayor sostiene la mascarilla cerca de su cara.

Evaluación secundaria: médica
Los antecedentes de Eduardo, proporcionados por Andrea, incluyen el hecho de que su hermana lo colocó en el segundo piso de la casa cuando la familia comenzó a sentirse mal, por lo que estaba relativamente lejos de la estufa defectuosa. El TUM que valora a Eduardo logra que se ría al jugar con los dedos de sus pies y luego realiza una valoración física rápida en secuencia de los pies a la cabeza. La valoración no revela lesiones ni otras anormalidades. Los signos vitales basales son pulso de 128, regular y fuerte; respiraciones de 30 y regulares.

Valoración de la niña de 16 años (Andrea)

Evaluación primaria
La impresión general es la de una adolescente que no parece tener un problema agudo. El estado mental de Andrea es consciente y orientada, aunque está ansiosa por su hermana y su hermano. Su vía aérea, respiración y circulación son normales. Si bien parece estar bien, su prioridad es alta porque estuvo expuesta a monóxido de carbono. El TUM le administra oxígeno en alta concentración, pero primero pide la ayuda de Andrea para que muestre la mascarilla a Eduardo, sonría y le diga "¡Mira lo que me voy a poner!", para que Eduardo no se asuste con la mascarilla en la cara de su hermana.

En el trayecto

Evaluación secundaria: médica
El relato de Andrea incluye el hecho de que había estado en el piso superior de la casa con su hermanito y, como él, más lejos de la estufa que su hermana menor. La mujer TUM ganó la confianza de Andrea al tratarla con profesionalismo y respeto. Andrea admite que tiene miedo de haber sufrido alguna lesión permanente al inhalar monóxido de carbono y también se siente culpable de no haber hecho más para ayudar a sus hermanos. El TUM la tranquiliza y le da confianza. Le explica a Andrea los elementos de la valoración física rápida antes de realizarla. Tiene cuidado de proteger la privacidad de Andrea durante la

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

exploración, que no revela lesiones ni otras anormalidades. Los signos vitales basales son pulso de 70, regular y fuerte; presión arterial de 94/60; respiraciones de 18 y regulares.

Se enviaron conductores de respaldo a la escena para que los miembros de la tripulación de cada ambulancia puedan atender a los pacientes en ruta. Se continúa la administración de oxígeno a Andrea. Ella permanece alerta y se queja de una leve cefalea y cierta náusea para cuando se llega a la sala de urgencias. Sus signos vitales se mantienen normales cuando se entrega su cuidado al personal de la sala de urgencias. A Mercedes todavía le duele la cabeza, pero está mucho menos somnolienta, se ve y se siente mejor. En la otra ambulancia, un TUM mantuvo tranquilo a Eduardo mientras el otro continuó la administración de oxígeno; se ve bastante bien cuando llegan a la sala de urgencias.

En el hospital, las pruebas sanguíneas de los pacientes confirman que todos fueron expuestos a monóxido de carbono. Mercedes tuvo una exposición moderada, Andrea y Eduardo sólo tuvieron una exposición menor. Se espera que los tres se recuperen por completo.

Preocupaciones especiales en la atención pediátrica

CONCEPTO CENTRAL

Cómo identificar y tratar aspectos especiales del ABC, estado de choque y posible hipotermia

Como los adultos, los lactantes y los niños pueden tener problemas médicos o traumatismos. Las preocupaciones que a menudo se aplican a las urgencias médicas y traumatológicas son el mantenimiento de la vía aérea, suministro de oxígeno suplementario, apoyo ventilatorio, atención para el estado de choque y protección del lactante o niño contra la hipotermia (figura 33-11).

Mantenimiento de la vía aérea

Al igual que en el adulto, es importante colocar alineados la cabeza y cuello del niño y abrir la vía aérea. Es importante no hiperextender ni permitir la flexión del cuello del niño. La cabeza del paciente pediátrico debe colocarse en una posición más neutral que en el adulto por el peligro de cerrar la vía aérea cuando el cuello se flexiona o se hiperextiende. La colocación de una toalla doblada bajo los hombros de un lactante o niño pequeño ayuda a mantener la vía aérea alineada. Para lograr la posición correcta, se realiza una maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón si no hay traumatismo, o una maniobra de tracción mandibular con inmovilización espinal si se sospecha un traumatismo.

Es necesario estar preparado para aspirar la vía aérea en caso necesario. Se utilizan catéteres para aspiración de tamaño adecuado para lactantes y niños. No debe tocarse la parte posterior de la faringe del paciente, ya que esto podría activar el reflejo nauseoso y causar vómito. También es posible estimular el nervio



FIGURA 33-11 Consideraciones especiales aplicables al tratamiento de muchas urgencias médicas y traumatológicas pediátricas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

POSICIÓN DE LA VÍA AÉREA

Los niños menores de cuatro años tienen a menudo una cabeza proporcionalmente más grande con el occipucio más abultado (la parte posterior redondeada del cráneo). También tienen tráquea más estrecha y flexible. Acostar a un niño pequeño con estado mental alterado en posición horizontal puede flexionar la vía aérea. Vista desde afuera, esta posición da lugar a que la cabeza y el cuello se flexionen hacia el tórax. En el interior, es probable que se obstruya la vía aérea. La flexión excesiva de la vía aérea hace que la tráquea flexible se doble en forma poco natural e impida el flujo del aire. Además, esta posición puede ocasionar que la lengua proporcionalmente más grande obstruya el flujo del aire en su base. La mera colocación de un relleno bajo los hombros puede compensar el tamaño grande de la cabeza y desplazar la vía aérea hacia atrás para abrirla de nueva cuenta. (Véase la figura *33-3*).

vago en la parte posterior de la faringe, lo que reduce la frecuencia cardiaca. No hay que aspirar más de unos segundos en cada ocasión, dado que el corte del suministro de oxígeno conlleva un peligro particular para los lactantes y niños, y causa paro cardiaco en menos tiempo que en los adultos. Pueden aplicarse unas cuantas respiraciones más después de la aspiración.

Como en los adultos, es probable que la lengua de los pacientes pediátricos se deslice hacia atrás, en dirección de la faringe, y obstruya la vía aérea. En realidad, el bloqueo de la vía aérea con la lengua es incluso más probable en los niños porque la lengua es proporcionalmente más grande con respecto a la boca y la faringe.

Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, puede introducirse una cánula orofaríngea para prevenir la obstrucción de la vía aérea con la lengua. Para introducir la cánula orofaríngea, se inserta un abatelenguas sobre la base de la lengua, se empuja hacia abajo mientras se eleva la mandíbula, y luego se inserta la cánula. Una diferencia importante es que al introducir una cánula orofaríngea en un adulto se realiza con la punta hacia el techo de la boca y después se gira 180 grados para ponerla en la posición adecuada. En un lactante o niño, la cánula orofaríngea se inserta con la punta hacia abajo, en dirección de la lengua y la faringe, en la misma posición que quedará al final (destrezas específicas 33-2).

Si el paciente está consciente, pero no puede mantener la vía aérea permeable, puede introducirse una cánula nasofaríngea (destrezas específicas 33-3). Sin embargo, hay que señalar que no debe usarse una cánula nasofaríngea en caso de traumatismo facial o lesiones cefálicas, puesto que la cánula podría penetrar en una hendidura del cráneo.

Eliminación de una obstrucción de la vía aérea

Los lactantes y niños son curiosos por naturaleza. Exploran su ambiente y a menudo se llevan objetos a la boca. Por esa razón es fácil que se atraganten con un cuerpo extraño o con un fragmento de alimento.

La obstrucción de la vía aérea puede ser parcial o completa. En muchas obstrucciones parciales, el niño puede respirar y obtener oxígeno suficiente. En otras obstrucciones parciales o en la obstrucción completa de la vía aérea, se corta el suministro de aire. Los siguientes resúmenes de la valoración y la atención detallan la forma de determinar si una obstrucción es parcial o completa y el modo de tratar una obstrucción.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Obstrucción parcial de la vía aérea

Los siguientes son signos frecuentes de una obstrucción parcial de la vía aérea en un paciente pediátrico:

- Respiración ruidosa (estridor, gorjeo)
- Retracciones de los músculos alrededor de las costillas y el esternón durante la inhalación
- Color normal de la piel
- La perfusión periférica es satisfactoria (llenado capilar menor de 2 seg en un niño de 5 años o menos)
- Permanece alerta, no inconsciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 33-2 **Inserción de una cánula orofaríngea en un niño**



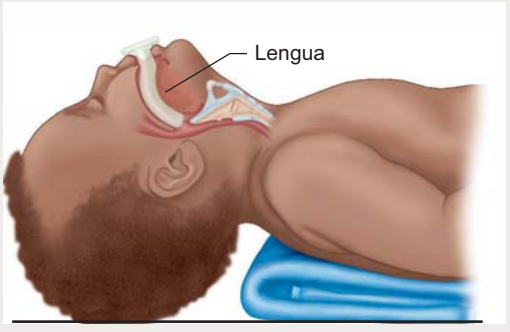
1. Existen diversos tamaños de cánulas orofaríngeas.



2. Medir la vía aérea desde la comisura de la boca hasta la punta del lóbulo de la oreja.



3. Usar un abatelenguas para mantener la lengua en su posición. Introducir la cánula con la punta hacia abajo, en dirección de la lengua y la faringe, la misma posición que tendrá después de la inserción.



4. La cánula orofaríngea en posición.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Obstrucción parcial de la vía aérea

La atención de urgencia de un paciente con obstrucción leve de la vía aérea es la siguiente:

1. Permitir que el niño asuma una posición cómoda, sentado, no acostado. Ayudar al lactante o al niño pequeño a permanecer sentado. Permitir que el niño se siente en el regazo de uno de sus padres
2. Ofrecer oxígeno en alta concentración por mascarilla pediátrica de no reinhalación o técnica indirecta (se describe más adelante en este capítulo)
3. Trasladar
4. No agitar al niño. Limitar la exploración para no molestarlo. No medir la presión arterial

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 33-3 **Inserción de una cánula nasofaríngea en un niño**



1. Existen cánulas nasofaríngeas de varios tamaños.



2. La cánula debe tener el grosor aproximado del dedo meñique del paciente y debe medirse desde la narina hasta el trago (cartílago frontal) de la oreja.



3. Cánula nasofaríngeas en posición.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Obstrucción grave de la vía respiratoria

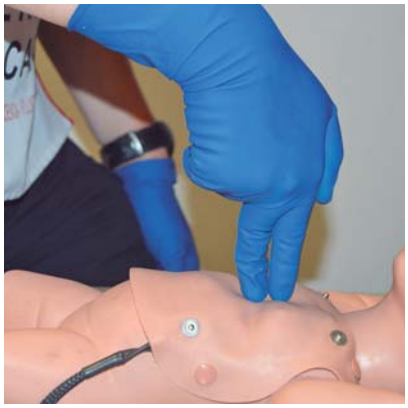
Puede tratarse de una obstrucción completa o una parcial lo bastante grave para impedir el ingreso suficiente de oxígeno. Los signos de obstrucción grave son:

- Cianosis
- La tos del niño se vuelve inefectiva, y no puede llorar ni hablar
- Aumento de la dificultad respiratoria acompañada de estridor o paro respiratorio
- Alteración del estado mental o pérdida de la conciencia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-12 Para una obstrucción grave de la vía aérea en un lactante, alternar (A) golpes en la espalda con (B) compresiones torácicas.


(A)


(B)

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Obstrucción grave de la vía aérea

Hay que seguir estos pasos para la atención de urgencia de una obstrucción grave de la vía aérea:

1. Realizar técnicas para limpieza de la vía aérea. Para los lactantes menores de un año de edad, alternar cinco golpes en la espalda y cinco compresiones torácicos (figura 33-12). Si el paciente queda inconsciente, iniciar la RCP. Después de 30 compresiones, visualizar la vía aérea. Si hay un objeto visible, retirarlo. **No** realizar barridos digitales a ciegas para limpiar la vía aérea. Intentar ventilar y continuar las compresiones torácicas en caso necesario. Para niños mayores de un año, aplicar compresiones subdiafragmáticas (maniobra de Heimlich) hasta que pierdan la conciencia. Si la pierden, iniciar la RCP y visualización de la vía aérea según la explicación anterior. (Las secuencias de limpieza de la vía aérea se resumen en el cuadro 33-4)
2. Intentar las ventilaciones de rescate con una mascarilla de bolsillo o una unidad de bolsa-válvula-mascarilla del tamaño pediátrico adecuado, con oxígeno suplementario (cuadro 33-5)

CUADRO 33-4 Secuencias para limpieza de la vía aérea

	Niño: de 1 año a la pubertad	Lactante: del nacimiento al 1eraño
Consciente	Preguntar "¿te estás atragantando?" Realizar compresiones abdominales subdiafragmáticas	Observar signos de atragantamiento (pequeños objetos o alimento, sibilancias, agitación, color azul, ausencia de respiración). Series de 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas
Pierde la conciencia durante el procedimiento	Ayudar al paciente a colocarse en el piso. Iniciar 30 compresiones. Abrir la vía aérea. Retirar cualquier objeto visible (**no** hacer barridos a ciegas). Intentar ventilar; si no es posible, posicionar de nueva cuenta la cabeza y reintentar ventilar. Si no funciona, continuar la RCP. Si el TUM está solo, pedir ayuda después de 2 minutos	Iniciar 30 compresiones torácicas. Abrir la vía aérea. Retirar cualquier objeto visible (**no** hacer barridos a ciegas). Intentar ventilar; si no es posible, posicionar otra vez la cabeza y reintentar ventilar. Si no funciona, continuar la RCP. Si el TUM está solo, pedir ayuda después de 2 min
Inconsciente al ser encontrado	Confirmar la falta de respuesta. Abrir la vía aérea. Intentar ventilar. Si no es posible, posicionar de nueva cuenta la cabeza y reintentar ventilar. Si no funciona, realizar RCP, con compresiones y ventilaciones en proporción 30:2. Retirar cualquier objeto visible de la vía aérea (**no** hacer barridos a ciegas). Continuar la RCP hasta que las ventilaciones tengan éxito	Confirmar la falta de respuesta. Abrir la vía aérea. Intentar ventilar. Si no es posible, posicionar otra vez la cabeza y reintentar ventilar. Si no funciona, realizar RCP, con compresiones y ventilaciones en proporción 30:2. Retirar cualquier objeto visible de la vía aérea (**no** hacer barridos a ciegas). Continuar la RCP hasta que las ventilaciones tengan éxito

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA

"No recibimos muchos llamados pediátricos. Eso es bueno. Cuando los tenemos es un poco perturbador. No tengo hijos, por lo que a veces pienso que es más difícil para mí. Los TUM con los que trabajo y que tienen hijos parecen actuar de manera más natural". "Bien, pues recibí un llamado mientras era el jefe de servicio de una tripulación de novatos sin hijos. La pequeña niña tenía problemas para respirar y tenía una tos perruna. Sus padres estaban preocupados. Yo también lo estaba. Pero lo hice. Me agaché a su nivel y hablé con ella. Estaba sentada con su madre y parecía alerta. Para cuando nos dirigíamos a la ambulancia, creo que incluso yo le agradaba".



"Lo que en realidad funcionó fue el oso de oxígeno. No hubiera sido posible ponerle una mascarilla en la cara sin que se volviera loca. Le gustó el oso y le suministré oxígeno por técnica indirecta". "Quizá tengo potencial en el trato con los niños".

CUADRO 33-5 Ventilación de salvamento

	Pubertad o mayor	De 1 año a la pubertad	Del nacimiento al 1er año
Duración de la ventilación	1 seg	1 seg	1 seg
Frecuencia de ventilación	10 a 12 respiraciones/min	12 a 20 respiraciones/min	12 a 20 respiraciones/min

Revisión de soporte cardiaco vital básico en el lactante y niño

Para obtener una revisión de la reanimación cardiopulmonar básica pediátrica, incluida la RCP (ventilaciones y compresiones torácicas) y técnicas para limpieza de la vía aérea, véase el Apéndice B, "Revisión del soporte cardiaco vital básico".

Suministro de oxígeno suplementario y ventilaciones

Como en los adultos, debe administrarse oxígeno en alta concentración a los niños con dificultad respiratoria, aquéllos con respiración inadecuada y los que parecen estar en estado de choque. La hipoxia (privación de oxígeno) es la razón subyacente para muchos de los problemas médicos más graves en los niños. La deficiencia de oxígeno tiene efectos inmediatos en la frecuencia cardiaca y el cerebro, como lo muestran la frecuencia cardiaca baja y el estado mental alterado.

Sin embargo, los lactantes y niños pequeños se sienten a menudo atemorizados por la mascarilla de oxígeno. En los niños que no toleran la mascarilla, se intenta una técnica "indirecta". En esta técnica, el TUM o uno de los padres sujeta la manguera de oxígeno o la mascarilla pediátrica de no reinhalación a 5 cm de la cara del paciente para que el oxígeno pase sobre la cara y sea inhalado. Algunos departamentos usan dispositivos de oxígeno indirecto que parecen animales de peluche. Estos productos comerciales pueden resultar menos amenazadores para el niño que los dispositivos habituales. Deben seguirse las recomendaciones del fabricante respecto del flujo por minuto cuando se usen estos dispositivos. Algunos niños responden bien cuando se pasa la manguera del oxígeno por el fondo de un vaso de papel, sobre todo si el vaso es colorido o tiene un dibujo en el interior (figura 33-13). Se le entrega el vaso al niño o se le pide a uno de los padres que lo sujete. Los lactantes y niños pequeños exploran las cosas nuevas de manera instintiva y se las llevan a la boca. Mientras el paciente manipula y explora el vaso, respirará el oxígeno. *No usar un vaso de unicel*. Éste puede desprender fragmentos que el niño podría inhalar.

Recuérdese que una mascarilla de no reinhalación siempre proporciona oxígeno de manera más eficiente y muchos niños la toleran bien. Se administra oxígeno indirecto sólo si fallan los métodos más eficientes.

Las ventilaciones con presión positiva deben aplicarse a un ritmo de 10 por minuto (una cada 6 seg) para un lactante o niño (Guías AHA 2015).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-13 Puede suministrarse oxígeno a un lactante con el método indirecto.



FIGURA 33-14 Ventilación de un niño con una mascarilla facial de bolsillo.



Usar una mascarilla de bolsillo (*pocket mask*) (figura 33-14) o una unidad de bolsa-válvula-mascarilla (figura 33-15) del tamaño correcto para el lactante o niño. Hay que seguir estos lineamientos cuando se ventile a un paciente pediátrico:

- No soplar con demasiada fuerza a través de la mascarilla de bolsillo o aplicar una presión y volumen excesivos. Se utiliza sólo la fuerza suficiente para elevar el pecho. Algunos dispositivos pediátricos de bolsa y válvula están equipados con válvulas de seguridad. Hay que familiarizarse con estas válvulas y asegurarse de que estén abiertas. Estos dispositivos están diseñados para ser usados por proveedores avanzados con experiencia en controlar la presión en las vías respiratorias

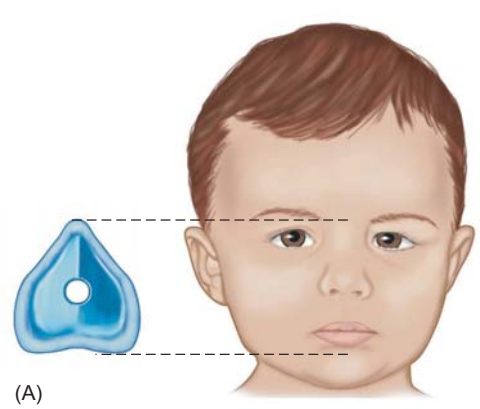
FIGURA 33-15 Ventilación de un niño con un dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla. Si se usa una mano para comprimir la bolsa, debe obtenerse un sello adecuado de la mascarilla con la otra mano mediante la colocación de los dedos en una configuración E-C. El pulgar y el índice forman una C alrededor de la mascarilla, mientras que los otros tres dedos forman una E sobre la mandíbula del niño.





© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-16 La colocación correcta de la mascarilla facial del tamaño adecuado es necesaria para asegurar un buen sello con la mascarilla. (A) Se muestra la colocación correcta de la mascarilla. (B) Mascarilla colocada en una niña.



(A)



(B)

- Usar mascarillas de tamaño apropiado para asegurar su sello adecuado (figura 33-16)
- Los dispositivos de ventilación con flujo restringido y activados por oxígeno están contraindicados en lactantes y niños
- Si la ventilación no eleva el pecho del niño, se efectúan procedimientos para limpiar la vía aérea obstruida. Luego se intenta ventilar otra vez. (Véanse los cuadros 33-4 y 33-5)

Atención para el estado de choque

Choque es otro término para nombrar la hipoperfusión, que es la circulación insuficiente de sangre y oxígeno por el cuerpo. Una causa frecuente de choque en adultos es la falla de la función cardiaca o el sistema cardiovascular, pero es rara en pacientes pediátricos. Las siguientes son causas frecuentes de estado de choque en lactantes y niños:

- Diarrea o vómito con deshidratación consecuente
- Infección
- Traumatismo (sobre todo lesiones abdominales)
- Pérdida sanguínea

Las siguientes son causas menos frecuentes de estado de choque en lactantes y niños:

- Reacciones alérgicas
- Intoxicación
- Episodios cardiacos (raros)

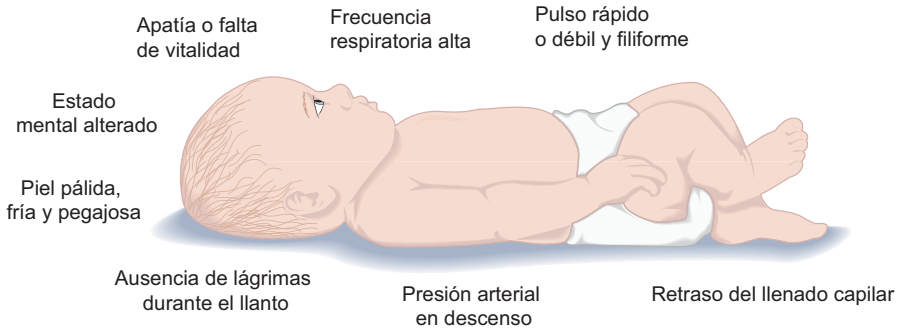
Es importante recordar que los pacientes pediátricos tienen un volumen sanguíneo pequeño en comparación con los adultos (cerca del 8% del peso corporal total). Una hemorragia que no sería peligrosa para un adulto puede ser grave en un lactante o niño. El estado de choque puede desarrollarse en un niño pequeño con una laceración en el cuero cabelludo (con sus múltiples vasos sanguíneos) o en un niño de tres años de edad que pierde sólo una taza de sangre.

Lo más importante de comprender el estado de choque en lactantes y niños es que sus cuerpos pueden compensarlo por un periodo prolongado. Cuando los mecanismos de compensación fallan, con una pérdida aproximada del 30% del volumen sanguíneo, el choque hipovolémico se desarrolla con rapidez. Esto significa que un niño puede verse bien y deteriorarse en muy poco tiempo. Esto contrasta con el paciente adulto en el que el choque hipovolémico se desarrolla pronto y de manera más gradual, lo que facilita la valoración y tratamiento en comparación con un niño.

La atención definitiva del estado de choque ocurre en el hospital (casi siempre en el quirófano). Como los lactantes y niños son proclives al choque hipotensivo (aquel en el que la presión arterial disminuye demasiado) en forma aguda, *es importante no esperar al desarrollo de signos de choque hipotensivo*. Por el contrario, en cualquier situación en la que haya posibilidad de choque, se administra oxígeno

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-17 Signos de estado de choque en un lactante o niño.



(que mejora el suministro de oxígeno a los tejidos con hipoperfusión y ayuda a mantener la función cardiaca) y transportar lo más pronto posible.

A continuación se indican los signos (figura 33-17) y tratamiento urgente del estado de choque.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Estado de choque

Los siguientes son signos frecuentes de estado de choque en pacientes pediátricos:

- Frecuencia cardiaca alta
- Cambios en el estado mental
- Frecuencia respiratoria elevada
- Piel pálida, fría y pegajosa
- Pulsos periféricos débiles o ausentes
- Retraso en el llenado capilar, mayor de dos segundos (en un niño de 5 años o menos)
- Disminución del gasto urinario. (Preguntar a los padres sobre los pañales mojados, revisar el pañal)
- Ausencia de lágrimas, incluso al llorar

Punto de decisión

- ¿El paciente pediátrico está cayendo en estado de choque, pero todavía compensa?

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Estado de choque

Seguir estos pasos para la atención de urgencia:

1. Asegurar una vía aérea permeable
2. Tratar cualquier hemorragia externa
3. Suministrar oxígeno en alta concentración. Prepararse para la ventilación de salvamento
4. Colocar al paciente en posición horizontal
5. Mantener al paciente tibio
6. Transportar de inmediato. Realizar cualquier valoración y tratamiento adicional en el trayecto

Protección contra la hipotermia

La hipotermia, o enfriamiento del cuerpo hasta menos de la temperatura normal, es una situación que pone en peligro la vida en casos extremos. Las personas pierden calor con más facilidad si su ropa está mojada, si están expuestos al viento o si se sumergen en agua fría. El cuerpo intenta compensar el descenso de la temperatura corporal, pero conforme las funciones compensatorias empiezan a fallar, la temperatura corporal central desciende. Como los niños tienen una superficie corporal grande en proporción con su masa corporal y su capacidad para el escalofrío es limitada, la exposición al clima y agua fríos puede causar hipotermia con más facilidad que en los adultos. Por lo tanto, la hipotermia siempre es una preocupación en un paciente pediátrico.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

CHOQUE HIPOVOLÉMICO PEDIÁTRICO

Los cambios compensatorios comienzan de inmediato dentro del cuerpo de un niño que pierde sangre. Por ejemplo, su corazón late más rápido para mejorar la circulación sanguínea. El aumento de la frecuencia cardiaca es un componente clave en la compensación pediátrica del estado de choque. Posteriormente, se inicia la vasoconstricción periférica para mejorar el flujo sanguíneo a los órganos vitales (corazón y cerebro). Para compensar la hipoxia, la frecuencia respiratoria se eleva. Si la hipoxia persiste, la función cerebral puede alterarse.

Fuera del cuerpo del niño hay evidencia de estos cambios compensatorios. El incremento de la frecuencia cardiaca se reconoce en el aumento de la frecuencia del pulso (si puede palparse en la periferia). La vasoconstricción se observa en la piel pálida y el retraso del llenado capilar. La función cerebral alterada se manifiesta por el estado mental alterado.

Otras causas de hipotermia, en niños y en adultos, incluyen la ingestión de alcohol y otros fármacos que dilatan los vasos periféricos y causan pérdida de calor corporal, problemas metabólicos como hipoglucemia, trastornos cerebrales que interfieren con la regulación de la temperatura, infección grave o septicemia y estado de choque.

La hipotermia puede ser una preocupación en las urgencias médicas y traumatológicas. Por ejemplo, un niño enfermo en una habitación fría, o con sábanas o piyama húmedos por la transpiración o pérdida del control vesical puede estar hipotérmico. Cuando el traumatismo ocurre a la intemperie, es posible que los cuidadores que atienden las lesiones olviden proteger al niño del ambiente frío o húmedo, lo cual puede agravar la situación al exponer el cuerpo del niño durante la exploración física.

La atención en el campo de los niños es igual que la de los adultos. Es importante mantener tibio al paciente, por lo que debe cubrirse para evitar la pérdida de calor adicional. Es preciso conceder atención especial a cubrir la cabeza, dado que es una superficie por la que se pierde mucho calor. También debe tenerse cuidado de la temperatura en el compartimiento para el paciente de la ambulancia. Hay que consultar al director médico para pedir asesoría sobre el recalentamiento activo del cuerpo mediante la aplicación de botellas con agua caliente (se recomiendan botellas con agua tibia por la posibilidad de causar quemaduras debido a la piel tan delgada de los niños) u otras fuentes de calor, si el paciente está despierto y responde de manera apropiada. Se evita la manipulación brusca y la inserción de cualquier cosa en la boca del paciente porque estas acciones pueden causar fibrilación ventricular o paro cardiaco en el niño con hipotermia grave. Si es necesaria la aspiración, se aplica con mucha suavidad y en alerta ante la posibilidad de paro cardiaco.

Urgencias médicas pediátricas

Trastornos respiratorios

CONCEPTO CENTRAL

Cómo valorar y atender diversas urgencias médicas pediátricas, en especial trastornos respiratorios

Los trastornos respiratorios son una gran preocupación en lactantes y niños. Por ejemplo, es importante recordar que si bien en los adultos es probable que el paro cardiaco se deba a un problema en el corazón, la causa más probable en un niño, aparte del traumatismo, es la insuficiencia respiratoria. En el paciente pediátrico es importante distinguir si la causa probable de la dificultad respiratoria es un problema de la vía aérea superior o de las vías respiratorias inferiores. La atención que se daría para una obstrucción de la vía aérea superior no está indicada para un trastorno de las vías respiratorias inferiores. Además, como los problemas respiratorios pueden tener consecuencias tan graves en lactantes y niños, es crucial mantenerse alerta ante los signos tempranos de insuficiencia respiratoria.

Dificultad para respirar

Existen varias enfermedades o trastornos respiratorios posibles en un paciente pediátrico que causan dificultad respiratoria, desde problemas graves como la epiglotitis hasta los menos graves como un resfriado. No es fácil determinar el problema respiratorio que tiene un niño. Muchos signos y síntomas son similares y los intervalos de edad de la incidencia se superponen.

El TUM no necesita identificar el trastorno respiratorio, sólo usar los siguientes lineamientos para reconocer y tratar la dificultad respiratoria. En particular, es muy importante identificar los signos de dificultad respiratoria temprana y tratarlos antes que avancen a una etapa que ponga en peligro la vida o incluso al paro respiratorio.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

DIFICULTAD O INSUFICIENCIA RESPIRATORIAS

Dentro del niño con un problema de la vía aérea o la respiración, el cuerpo toma medidas para compensar el problema. El sistema respiratorio incrementa la frecuencia y el volumen de las respiraciones. El sistema nervioso autónomo activa la respuesta de pelea o huida, aumenta la frecuencia cardiaca y constriñe los vasos sanguíneos. Estos mecanismos tienen a menudo éxito para conservar por un tiempo la oxigenación del cuerpo y ventilación a pesar del problema respiratorio. Cuando estos mecanismos compensatorios se activan, la alteración del paciente se denomina *dificultad respiratoria*. Esto significa que el paciente tiene un problema respiratorio, pero el aumento de las respiraciones y la frecuencia cardiaca sirve de manera temporal para mantener la ventilación y la oxigenación del cerebro.

En el exterior, este paciente muestra dificultad respiratoria. Se observa la compensación al reconocer una mayor frecuencia de la respiración y del pulso. Pueden identificarse la piel pálida y el retraso del llenado capilar. Más importante aún, la dificultad respiratoria puede reconocerse en los signos de oxigenación y ventilación adecuadas. El estado mental es un hallazgo clave. El estado mental normal indica que el cerebro recibe oxígeno y elimina dióxido de carbono. Cuando esto se detiene o se compromete, el estado mental cambia.

Por desgracia, el cuerpo sólo puede compensar un problema respiratorio por un tiempo limitado. Si no se corrige, los mecanismos compensatorios descritos fallan y la dificultad respiratoria se convierte en *insuficiencia respiratoria*. Dentro del cuerpo, la insuficiencia respiratoria aparece cuando la dificultad rebasa la capacidad del cuerpo para compensar. La hipoxia persistente agota a los músculos respiratorios y éstos empiezan a fallar. Como resultado, los valores altos de dióxido de carbono y los bajos de oxígeno interfieren con la función cerebral.

Por fuera, la insuficiencia respiratoria puede identificarse por todos los signos de dificultad respiratoria **más** cianosis cutánea, respiraciones cada vez más lentas o irregulares y alteración del estado mental. *No* debe asumirse que la ausencia de cianosis significa que la compensación del niño es adecuada todavía. Si existen los otros signos de insuficiencia, hay que tratar como insuficiencia respiratoria, no como dificultad respiratoria.

Diferenciación entre problemas respiratorios superiores e inferiores. La vía aérea superior comienza en la boca y la nariz y termina en la abertura de la tráquea. Los trastornos respiratorios superiores afectan estructuras como la boca, la faringe (rinofaringe y laringofaringe), y el área alrededor de la abertura de la tráquea (laringe). Los trastornos frecuentes de la vía aérea superior incluyen obstrucciones por cuerpo extraño, traumatismo e inflamación por quemaduras e infecciones. Además de la dificultad para respirar, los trastornos respiratorios superiores a menudo pueden identificarse por estridor o dificultad para hablar.

Las vías respiratorias inferiores comienzan en la abertura traqueal y terminan en los alveolos. Los trastornos respiratorios inferiores afectan los bronquiolos grandes y pequeños y los alveolos mismos. Los trastornos respiratorios inferiores frecuentes incluyen asma, neumonía y otras infecciones respiratorias; a menudo causan dificultad para respirar, pero el signo distintivo es la sibilancia. Sin embargo, es importante recordar que no todos los problemas respiratorios inferiores se acompañan de sibilancias.

Aunque no sea posible identificar la causa original del problema, la diferenciación entre un problema respiratorio superior y uno inferior ayuda a dirigir de forma apropiada los tratamientos inmediatos.

En general, si se sospechan enfermedades respiratorias debe trasladarse al paciente lo más pronto posible en caso de sibilancias, esfuerzo espiratorio o respiración rápida.

> NOTA: *En algunas enfermedades es peligroso realizar barridos digitales o colocar un abatelenguas o cualquier otro instrumento en la boca o faringe del paciente porque puede desencadenar espasmos en las vías respiratorias. No debe sustraerse un objeto que obstruya la vía respiratoria, a menos que esté claro que ése es el problema, es decir, que se observó al niño ingerir un cuerpo extraño o que los signos de tal ingestión son claros.*

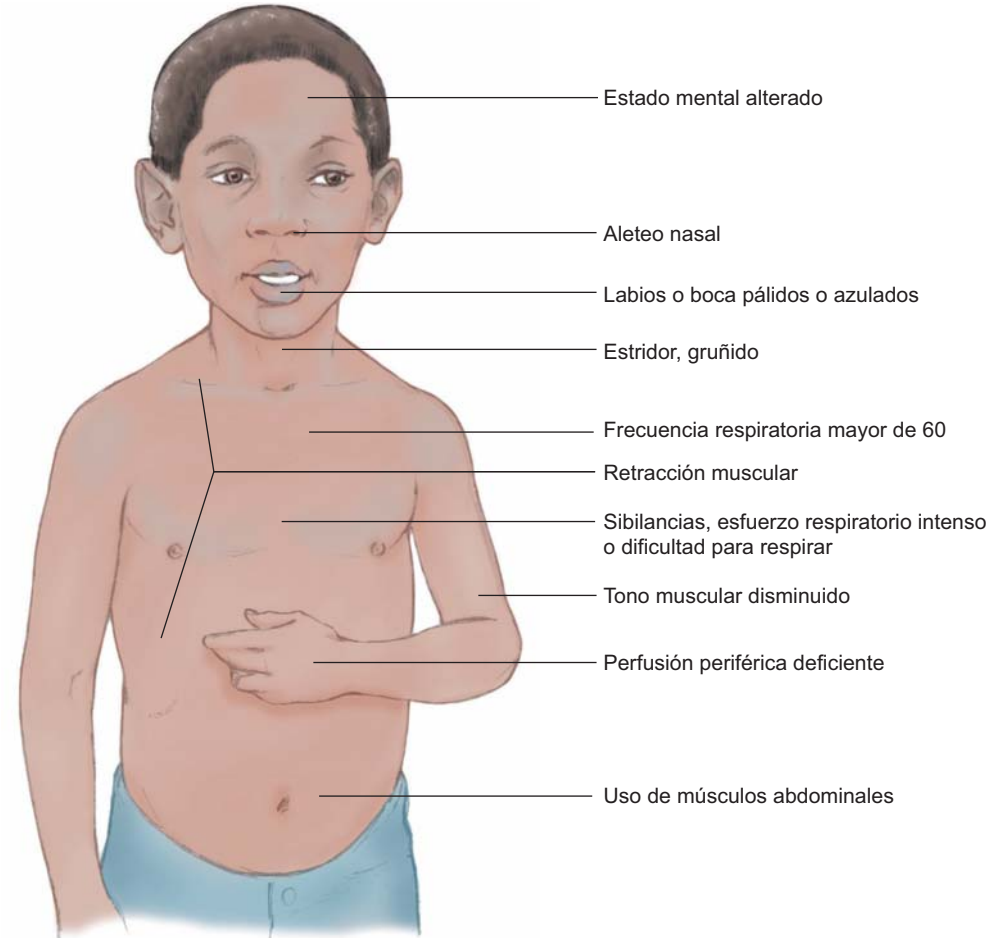
VALORACIÓN DEL PACIENTE

Dificultad respiratoria

La identificación de la dificultad o insuficiencia respiratoria es un objetivo importante en la valoración de un paciente pediátrico con dificultad para respirar. Hay que reunir información rápidamente de los padres y efectuar una valoración rápida del niño. A menos que haya indicaciones claras de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, no se coloca un abatelenguas en la boca para examinar la vía respiratoria. Esto puede causar espasmos que obstruyan por completo la vía aérea.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-18 Signos de dificultad respiratoria.



Deben identificarse los siguientes signos de dificultad respiratoria temprana (figura 33-18):

- Aleteo nasal
- Retracción de los músculos arriba y abajo del esternón o entre las costillas
- Uso de músculos abdominales
- Estridor (ruido áspero agudo)
- Sibilancias
- Gruñido
- Frecuencia respiratoria mayor de 60

Además de estos signos de dificultad respiratoria temprana, hay que identificar estos signos de insuficiencia respiratoria:

- Estado mental alterado
- Frecuencia respiratoria baja o irregular
- Cianosis (sobre todo después de agregar oxígeno suplementario)
- Disminución del tono muscular
- Hipoperfusión periférica (llenado capilar después de 2 seg)
- Descenso de la frecuencia cardiaca (signo tardío)

Puntos de decisión

- ¿El paciente pediátrico tiene dificultad respiratoria temprana?
- ¿El paciente pediátrico tiene insuficiencia respiratoria?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Dificultad respiratoria

Suministrar oxígeno a todos los niños con urgencias respiratorias

Para los niños con dificultad respiratoria:

- Administrar oxígeno por mascarilla pediátrica de no reinhalación o técnica indirecta, si el niño no tolera la mascarilla

Para niños en insuficiencia respiratoria (los que tienen dificultad respiratoria con estado mental alterado, cianosis a pesar de la administración de oxígeno, tono muscular deficiente o respiración inadecuada) o en paro respiratorio:

- Aplicar ventilaciones asistidas con mascarilla de bolsillo pediátrica y bolsa-válvula y oxígeno suplementario

Punto de decisión

- ¿Tiene este niño insuficiencia respiratoria?

Sin tratamiento, la insuficiencia respiratoria evoluciona rápidamente a paro respiratorio. El TUM siempre debe mantenerse alerta para tratar pronto a un paciente en esta situación. A menudo es difícil decidir el uso de una bolsa-válvula-mascarilla, pero es crucial. Si se identifica a un niño (o a cualquier paciente) sin oxigenación adecuada y con ventilación insuficiente para mantener el estado mental normal es necesario intervenir de inmediato. ¡Lo que hace el paciente por sí mismo no es suficiente!

Hay que mantenerse alerta también ante el niño que está tan fatigado por el esfuerzo para cubrir la demanda respiratoria que ya no puede continuar (respiraciones irregulares y cada vez más lentas). También en este caso es necesaria la ayuda inmediata.

Enfermedades respiratorias

Dos enfermedades que algunas veces causan problemas de la vía respiratoria superior son el crup y la epiglotitis.

Crup. El crup se produce por diversas infecciones virales que causan inflamación de la laringe, tráquea y bronquios. Por lo general es una enfermedad de niños de seis meses a cuatro años de edad y a menudo ocurre por la noche. En ocasiones, este trastorno sigue a un resfriado u otra infección respiratoria. Los tejidos de las vías respiratorias (en particular la vía superior) se inflaman y limitan el paso del aire.

Epiglotitis. Lo más frecuente es que la epiglotitis se deba a una infección bacteriana que provoca inflamación de la epiglotis y obstrucción parcial de la vía aérea. Aunque las vacunaciones infantiles habituales han hecho que esta enfermedad sea rara, debe sospecharse cuando se atiende a cualquier niño con estridor (un sonido agudo causado por el paso del aire a través de vías respiratorias estrechas), sobre todo en niños no vacunados.

> NOTA: *Debe considerarse que todos los casos de epiglotitis ponen en peligro la vida, sin importar qué tan temprano se detecten*.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Crup

Durante el día, el niño con crup casi siempre tiene estos signos:

- Fiebre ligera
- Cierta ronquera

Por la noche, la condición del niño se agrava y desarrolla:

- Tos perruna intensa
- Dificultad para respirar
- Signos de dificultad respiratoria, como aleteo nasal, retracción de los músculos intercostales; el niño se lleva las manos al cuello
- Inquietud
- Palidez con cianosis

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Crup

La atención de urgencia de un paciente pediátrico con crup es la siguiente:

1. Colocar al paciente en una posición cómoda (casi siempre sentado)
2. Administrar oxígeno en alta concentración. Cuando sea posible, de una fuente humidificadora. *(No debe retrasarse la administración de oxígeno para humidificar)*
3. Trasladar despacio a la ambulancia. El aire frío nocturno puede producir alivio, ya que el aire frío reduce el edema de los tejidos respiratorios
4. No retrasar el transporte, a menos que el director médico lo indique

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Epiglotitis

Los siguientes son signos frecuentes de la epiglotitis:

- Fiebre alta de inicio súbito
- Deglución dolorosa (el niño babea a menudo para evitar la deglución)
- El paciente asume una posición en trípode, sentado erguido e inclinado hacia el frente con el mentón elevado (posición de olfateo) y la boca abierta en un esfuerzo por mantener una abertura amplia de la vía aérea
- El paciente se sienta inmóvil, pero los músculos trabajan demasiado para respirar; el niño puede fatigarse pronto por el esfuerzo
- El niño se ve mucho más enfermo que en el crup

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Epiglotitis

La atención urgente para el paciente pediátrico con epiglotitis incluye lo siguiente:

1. Comunicarse con el equipo de apoyo vital avanzado. (Recuérdese que el hospital puede ser la fuente más cercana de apoyo vital avanzado)
2. Transportar de inmediato al niño sentado en el regazo de uno de sus padres
3. Suministrar oxígeno en alta concentración de una fuente humidificadora. No acentuar la ansiedad del niño. Si se resiste a la mascarilla, permitir que el padre/madre la sostenga frente a la cara del niño. *(No retrasar la administración de oxígeno para humidificarlo)*
4. Vigilar todo el tiempo la dificultad respiratoria del niño y la aparición de paro respiratorio. Mantenerse listo para la reanimación
5. *No colocar nada en la boca del niño*, como un termómetro, abatelenguas o una cánula oral. Esto podría desencadenar espasmos en la vía respiratoria superior que obstruyen por completo el paso del aire

El niño no querrá acostarse y no debe obligársele a hacerlo. Debe manipularse con cuidado al paciente, ya que cualquier rudeza o estrés podría causar la obstrucción respiratoria completa por espasmos de la laringe y los tejidos inflamados. El objetivo principal durante el tratamiento de un niño con epiglotitis es llevarlo al hospital lo más pronto posible mientras se asegura no alterarlo. También debe considerarse trasladar al paciente a un hospital con un quirófano y recursos pediátricos. No prolongar el traslado para ir al hospital pediátrico, pero si existe la opción, asegurarse de acudir a la institución con más recursos.

Todos los trastornos respiratorios en los niños deben tomarse con seriedad. La enfermedad respiratoria es la principal causa de paro cardiaco, no el traumatismo. Si se trata el sistema respiratorio, el corazón también responde. La principal preocupación del TUM cuando atiende a lactantes y niños con problemas respiratorios, ya sean de origen médico o traumatológico, es establecer y mantener la vía aérea permeable. Casi un tercio de todas las muertes pediátricas traumatológicas se relaciona con compromiso de las vías respiratorias o de la respiración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otros trastornos pediátricos

Fiebre

La temperatura corporal mayor a la normal es uno de los principales signos de una enfermedad aguda existente o inminente. Por lo general, la fiebre acompaña a las infecciones (las infecciones de oído son frecuentes) y a enfermedades infantiles como la varicela, mononucleosis, neumonía, epiglotitis y meningitis. La fiebre también puede deberse a la exposición al calor, a cualquier infección o a alguna enfermedad no infecciosa.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Fiebre

Nunca debe considerarse que la fiebre no es importante. La fiebre puede ser el signo más importante de diversos trastornos graves.

Hay que usar la temperatura cutánea relativa como signo si no se tiene un medio confiable para medir la temperatura con exactitud. La aplicación del dorso de la mano descubierta sobre la frente del paciente o el abdomen debajo de la ropa es otra manera de valorar la temperatura corporal relativa. Una temperatura cutánea elevada siempre es razón suficiente para el transporte y buscar una opinión médica. Otros signos son:

- La fiebre con exantema es un signo de un trastorno que puede ser grave
- La fiebre alta puede acompañarse de convulsiones

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Fiebre

Los niños pueden tolerar una temperatura elevada y sólo un pequeño porcentaje tiene convulsiones debido a la fiebre (convulsión febril). Es el aumento rápido de la temperatura, y no la temperatura misma, los que causa la convulsión. El enfriamiento del niño sin llevarlo a la hipotermia es un objetivo terapéutico importante. Si se encuentra a un lactante o niño con fiebre elevada, deben tomarse las medidas siguientes:

1. Retirar la ropa, pero no permitir la exposición a condiciones que puedan causar hipotermia. Si el niño se resiste al retiro de la ropa, permitir que conserve prendas ligeras o la ropa interior
2. Si el trastorno es resultado de la exposición al calor y si los protocolos locales lo permiten, se cubre al niño con una toalla húmeda en agua templada (no fría). Esto enfriará pronto al paciente
3. Vigilar si hay escalofrío para evitar la hipotermia, la cual puede desarrollarse con rapidez en los niños. En caso de escalofrío, se suspenden las medidas de enfriamiento y se cubre al niño con una manta ligera
4. Si los protocolos locales lo permiten, se suministran líquidos al niño por vía oral o se deja que succione trocitos de hielo. Esto no previene la deshidratación, pero mejora su comodidad
5. Hay que tener presente que una fiebre ligera puede convertirse con rapidez en una fiebre elevada indicativa de un problema grave, cuando no con peligro para la vida. Si el lactante o el niño se sienten muy calientes al tacto, se les prepara para el traslado. Debe transportarse a todos los niños que sufrieron una convulsión lo más pronto posible y protegerlos de las temperaturas extremas

Existen algunas cosas que no deben hacerse durante el tratamiento de un niño con fiebre:

- No sumergirlo en agua fría ni cubrirlo con una toalla empapada con agua helada (que puede causar hipotermia en poco tiempo)
- *No usar alcohol para frotamiento a fin de enfriar al paciente.* (Puede absorberse en cantidades tóxicas y es un peligro de incendio)

Meningitis

La meningitis es una infección del recubrimiento del cerebro y la médula espinal (meninges) que pone en peligro la vida. Por lo general se debe a una infección bacteriana o viral y suele observare en niños de un mes a cinco años de edad. Sin embargo, no es infrecuente en adolescentes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Meningitis

Los siguientes son signos y síntomas de meningitis:

- Fiebre elevada
- Rigidez cervical
- Letargo
- Irritabilidad
- Cefalea
- Sensibilidad a la luz
- En lactantes, abultamiento de las fontanelas, a menos que el paciente esté deshidratado
- Movimiento doloroso durante el cual el niño no quiere ser tocado ni cargado
- Convulsiones
- Exantema, si la infección es bacteriana

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Meningitis

Es muy importante la aplicación apropiada de las precauciones universales. Se emplea protección respiratoria adecuada, dado que la meningitis es una enfermedad que se transmite por el aire. Cuando se sospecha meningitis, deben proporcionarse los cuidados siguientes:

1. Vigilar la vía aérea, respiración, circulación y signos vitales
2. Administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla de no reinhalación
3. Ventilar con una mascarilla de bolsillo pediátrica o una bolsa-válvula-mascarilla y oxígeno suplementario, si es necesario
4. Aplicar RCP, en caso necesario
5. Mantenerse alerta ante la presencia de convulsiones
6. Transportar de inmediato. Ésta es una *urgencia real*. No posponer

NOTA: *Algunas formas de meningitis pueden ser muy contagiosas y requieren que el personal de SMU sea evaluado por un médico y tratado con antibióticos.*

Diarrea y vómito

La diarrea y el vómito son trastornos frecuentes en los niños. Cualquiera de ellos puede causar deshidratación que agrava cualquier otro trastorno y puede conducir al estado de choque, que pone en peligro la vida. Los lactantes son más susceptibles a los efectos de la deshidratación porque, en comparación con los adultos, un gran porcentaje de su cuerpo es agua y sus necesidades de mantenimiento de líquidos son más altas.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Diarrea y vómito

Para cualquier paciente pediátrico con diarrea o vómito:

1. Vigilar la vía aérea
2. Vigilar la respiración
3. Mantenerse alerta ante los signos de estado de choque

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Diarrea y vómito

La atención de urgencia para la diarrea y el vómito incluye lo siguiente:

1. Mantener la vía aérea permeable y prepararse para la aspiración oral
2. Administrar oxígeno si hay compromiso respiratorio
3. Si hay signos de estado de choque, comunicarse de inmediato con el director médico y trasladar

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

4. Si los protocolos o el director médico lo permiten, ofrecer al niño sorbos de líquidos claros o trocitos de hielo si tan sólo hay diarrea. Muchos médicos recomiendan el ayuno si hay náusea o vómito
5. Algunos sistemas recomiendan guardar una muestra de vómito y heces (p. ej., un pañal sucio). Debe seguirse los protocolos locales

Convulsiones

La fiebre es la causa más frecuente de convulsiones en lactantes y niños. La epilepsia, infecciones, intoxicación, hipoglucemia, traumatismo (incluida la lesión cefálica) o descenso de la concentración de oxígeno también pueden provocar convulsiones. Algunas convulsiones infantiles son idiopáticas, es decir, que no tienen causa conocida. Pueden ser breves o prolongadas. Son trastornos que rara vez ponen en peligro la vida en los niños que las presentan con frecuencia. Sin embargo, *el TUM debe considerar que las convulsiones, incluidas las causadas por fiebre, ponen en peligro la vida*. Por lo regular, el TUM llega cuando la convulsión ya pasó.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Convulsiones

Entrevistar al paciente y a los familiares y testigos que presenciaron la convulsión. Preguntar:

- ¿El niño ha tenido convulsiones antes?
- Si la respuesta es afirmativa, ¿es éste el patrón habitual de las convulsiones? (¿Cuánto duró la convulsión? ¿Qué parte del cuerpo se sacudía?)
- ¿El niño tuvo fiebre?
- ¿El niño toma algún medicamento anticonvulsivo? ¿Consume otro fármaco?

Hay que valorar al niño en busca de signos y síntomas de enfermedad o lesión, con cuidado de reconocer cualquier lesión sufrida durante la convulsión. Todos los lactantes y niños que sufrieron una convulsión requieren evaluación médica. Es posible que la convulsión no sea grave, pero puede ser signo de un trastorno subyacente. Debe tenerse presente que las convulsiones también pueden ser resultado de una lesión cefálica.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Convulsiones

Si el paciente se convulsiona en presencia del TUM o durante el transporte, se suministran los cuidados siguientes:

1. Mantener la vía aérea permeable. No introducir una cánula orofaríngea ni un abatelenguas o un tope para mordida
2. Colocar al paciente de costado si no hay sospecha de lesión medular
3. Mantenerse alerta ante la presencia de vómito. Aspirar en caso necesario
4. Administrar oxígeno. Si hay paro respiratorio, aplicar ventilaciones de rescate con oxígeno suplementario
5. Transportar
6. Vigilar para detectar respiración inadecuada o alteración del estado mental, lo cual puede ocurrir después de una convulsión

Puede encontrarse más información sobre el tratamiento de las convulsiones en el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".

Estado mental alterado

El estado mental alterado puede ser resultado de varios trastornos, como hipoglucemia, intoxicación, infección, lesión cefálica, disminución de los valores de oxígeno, estado de choque o como consecuencia de una convulsión.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Estado mental alterado

La valoración del paciente con estado mental alterado se enfoca en problemas que ponen en peligro la vida descubiertos durante la evaluación primaria:

- Mantenerse alerta en busca de un mecanismo de lesión capaz de causar el estado mental alterado, como un traumatismo craneoencefálico

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Mantenerse alerta ante signos de estado de choque
- Buscar evidencia de intoxicación por sustancias ingeridas, inhaladas o absorbidas
- Intentar obtener pronto los antecedentes de cualquier trastorno convulsivo o diabetes

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Estado mental alterado

La atención de urgencia de un paciente pediátrico con estado mental alterado incluye las medidas siguientes:

1. Asegurar la vía aérea permeable. Prepararse para aspirar
2. Proteger la columna vertebral mientras se controla la vía aérea en caso de lesión cefálica u otro traumatismo
3. Administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla pediátrica de no reinhalación o por técnica indirecta. Prepararse para aplicar ventilaciones de rescate por mascarilla de bolsillo pediátrica y una bolsa-válvula-mascarilla con oxígeno suplementario
4. Tratar el estado de choque
5. Medir la glucosa sanguínea por pinchazo en el dedo, si es apropiado y los protocolos locales lo permiten
6. Tratar la hipoglucemia con glucosa oral si es apropiado y si lo permiten los protocolos locales
7. Transportar

Intoxicación

Los niños son a menudo víctimas de intoxicación accidental, muchas veces por ingestión de productos domésticos o fármacos. Ciertos tóxicos pueden causar depresión respiratoria, paro respiratorio y trastornos circulatorios y neurológicos que ponen en peligro la vida en poco tiempo. La vía aérea y el sistema digestivo también pueden quemarse con sustancias corrosivas ingeridas y luego vomitadas.

Véase el capítulo "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación" para obtener información sobre los tóxicos ingeridos, inhalados, absorbidos e inyectados. Esta información se aplica a niños y adultos.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Intoxicación

Muchas veces, algunos tipos de tóxicos no se relacionan con pacientes adultos, pero son frecuentes en los niños. Estos casos especiales son:

- **Intoxicación con ácido acetilsalicílico.** Buscar hiperventilación o hipoventilación, vómito y sudoración excesiva. Es probable que la piel se sienta caliente. En los casos graves hay convulsiones, coma o estado de choque
- **Intoxicación con paracetamol.** Muchos medicamentos tienen este compuesto. Al principio es probable que no haya signos ni síntomas anormales. Es posible que el niño esté inquieto (temprano) o somnoliento. Puede haber náusea, vómito y transpiración intensa. También es posible la pérdida de la conciencia
- **Intoxicación con plomo.** Por lo general, esto se debe a la ingestión de hojuelas de pintura con plomo. Con frecuencia es un trastorno crónico (acumulación durante mucho tiempo). Hay que buscar náusea con dolor abdominal y vómito. A menudo hay calambres musculares, cefalea, debilidad muscular e irritabilidad
- **Intoxicación con hierro**. Los compuestos de hierro, como el sulfato ferroso, se encuentran en casa en algunas tabletas y líquidos con vitaminas. Una cantidad tan pequeña como 1 g de sulfato ferroso puede ser letal para un niño. Luego de 30 minutos a varias horas, el niño puede tener náusea y vómito sanguinolento, muchas veces acompañado de diarrea. Por lo general, el niño cae en estado de choque, pero éste puede retrasarse hasta 24 h, conforme el niño parece mejorar
- **Intoxicación con productos del petróleo.** Por lo general hay vómito con tos o atragantamiento. En la mayoría de los casos se percibe el olor distintivo del destilado de petróleo (p. ej., gasolina, queroseno, combustible para calefacción)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Intoxicación

La atención de urgencia para un paciente intoxicado que responde incluye las medidas siguientes:

1. Comunicarse con el director médico o el centro para control de tóxicos
2. Considerar la necesidad de administrar carbón activado (donde los protocolos lo permiten)
3. Administrar oxígeno
4. Transportar
5. Continuar la vigilancia del paciente. Es posible que quede inconsciente

La atención de urgencia para un paciente intoxicado que no responde incluye las medidas siguientes:

1. Asegurar una vía aérea permeable
2. Administrar oxígeno
3. Prepararse para la ventilación de salvamento
4. Transportar
5. Comunicarse con el director médico o el centro para control de tóxicos
6. Descartar el traumatismo como causa del estado mental alterado

Ahogamiento

Como se explica en el capítulo "Urgencias ambientales", el ahogamiento es el proceso de compromiso respiratorio por la inmersión en líquido, lo cual puede causar la muerte, morbilidad (enfermedad u otros efectos adversos) o ningún problema. La temperatura del agua influye en el resultado del ahogamiento. Algunos pacientes que se sumergieron en agua *fría* se han revivido más de 30 min después de la inmersión.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Ahogamiento

Si el paciente no responde y se sospecha que puede estar en paro cardiaco:

1. Confirmar la falta de respuesta, respiración y pulso
2. Si el paciente no responde, no respira y no tiene pulso, realizar cinco ciclos de compresiones y ventilaciones (proporción 30:2) a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto antes de activar el sistema de respuesta a urgencias, si no se ha hecho ya
3. Si hay traumatismo como causa o resultado de la inmersión (como lesión por un clavado), mantener la estabilización espinal y seguir los procedimientos para valoración traumatológica, pero recuerde que la reanimación es la primera prioridad
4. Considerar la posibilidad de ingestión de alcohol como causa del ahogamiento, sobre todo en adolescentes
5. Considerar la posibilidad de "síndrome de ahogamiento secundario": deterioro después de la reanudación de la respiración normal, minutos u horas después del incidente

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Ahogamiento

Proporcionar los cuidados siguientes a la víctima de ahogamiento:

1. Aplicar ventilación artificial o RCP, en caso necesario. Ésta es la mayor prioridad de tratamiento
2. Proteger la vía aérea. Aspirar de ser necesario
3. Considerar la inmovilización espinal
4. Proteger contra la posibilidad de hipotermia, sobre todo si el paciente estuvo en agua fría o helada. En cuanto sea práctico, retirar la ropa mojada, secar la piel y cubrir con un cobertor
5. Tratar cualquier traumatismo
6. Transportar a todas las víctimas de ahogamiento al hospital, incluso si parecen recuperadas

Síndrome de muerte súbita infantil

En EUA, el síndrome de muerte súbita infantil (SMSI), la muerte súbita e inexplicable durante el sueño de un lactante en apariencia sano durante el primer año de edad, ocurre en 2 000 a 2 500 lactantes cada año. Por lo general, estos lactantes reciben los cuidados adecuados y a menudo se sometieron a exploraciones físicas en los días anteriores a la muerte súbita.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Se han investigado muchas causas posibles de este síndrome, pero no se comprende bien. El problema no se explica por métodos externos de sofocación ni por vómito o atragantamiento. Es posible que se relacione con el desarrollo de células nerviosas en el cerebro o con la química tisular del sistema respiratorio o el corazón. Se han establecido algunas relaciones con antecedentes familiares de SMSI y problemas respiratorios, pero esta no es una razón aceptada para la muerte de estos lactantes.

Cuando está dormido, el paciente típico con SMSI tiene periodos de descenso de la frecuencia cardiaca y cesación temporal de la respiración, la denominada apnea del sueño. Eventualmente, el lactante deja de respirar y no reinicia la respiración por sí solo. A menos que se detecte a tiempo, el episodio es letal. Lo más frecuente es que la condición del lactante se descubra por la mañana, cuando los padres acuden a despertar al lactante.

No es tarea del TUM diagnosticar el SMSI. Todo lo que saben el TUM y los padres es que el lactante está en paro respiratorio o cardiaco. Se trata al lactante como a cualquier paciente en esta alteración:

1. A menos que haya *rigor mortis* (rigidez del cuerpo después de la muerte), se inicia la reanimación
2. Hay que asegurarse de que los padres reciban apoyo emocional y que comprendan que se hace lo posible por el niño en la escena y durante el traslado

Los padres que pierden a un lactante por SMSI tienen a menudo intensos sentimientos de culpa desde el momento en que encuentran a su hijo. Al margen de que los padres expresan o no esa culpa, hay que recordarles que el SMSI ocurre en lactantes que parecen sanos y reciben los mejores cuidados parentales. No debe hablarse con un tono de sospecha ni hacer preguntas inadecuadas. No hay que avergonzarse por expresar la pena por tal pérdida. Si el TUM se pregunta si debe reiniciar o no la reanimación del lactante, hay que iniciarla siempre. Es mejor intentar la reanimación cuando no es necesaria que no aplicarla cuando es precisa.

Urgencias traumatológicas pediátricas

El traumatismo es la primera causa de muerte en lactantes y niños. El traumatismo contuso es mucho más frecuente que el penetrante en este grupo de edad. Muchos casos de traumatismos ocurren porque los niños son curiosos e investigan su ambiente. La exploración conduce con frecuencia a la lesión por caídas accidentales (o caída de objetos sobre ellos), quemaduras, atrapamiento, aplastamiento y otros mecanismos de lesión.

Cuando se suministran cuidados de urgencia a un niño lesionado, debe informársele siempre lo que va a hacerse antes de realizarlo.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo valorar y atender diversas urgencias traumatológicas pediátricas

Patrones de lesión

El tratamiento de lesiones es el mismo para niños y adultos (figura 33-19). Sin embargo, las diferencias anatómicas y fisiológicas hacen que los niños tengan patrones de lesión distintos (cuadro 33-6).

Durante las colisiones automovilísticas:

- Los pasajeros pediátricos sin sujeción (sin cinturones de seguridad o restricción en una silla infantil de seguridad) tienden a sufrir lesiones cefálicas y cervicales
- Los pasajeros con sujeción pueden tener lesiones abdominales y en la columna vertebral inferior

Los niños golpeados por automóviles mientras montan una bicicleta tienen con frecuencia lesiones cefálicas, espinales y abdominales.

Es posible que el niño golpeado por un vehículo tenga la siguiente triada de lesiones:

- traumatismo craneoencefálico
- Lesión abdominal con posibilidad de hemorragia interna
- Lesión en extremidades inferiores (posible fractura de fémur)

Otras lesiones comunes incluyen las causadas por clavados, con traumatismo craneoencefálico y lesiones cervicales; lesiones deportivas que también pueden afectar la cabeza y el cuello; y lesiones por maltrato infantil.

Es necesario conocer bien las características anatómicas y fisiológicas pediátricas relacionadas con los traumatismos para proporcionar una atención urgente experta. Esto incluye características de la cabeza, tórax, abdomen y extremidades, como se describe en los párrafos siguientes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 33-19 Lactante que recibe atención de urgencia. *(© Daniel Limmer)*



CUADRO 33-6 Mecanismos de lesión de alto riesgo y patrones de lesión pediátrica

Transportar a un centro traumatológico con capacidad de atención pediátrica si se identifica cualquiera de los siguientes:

Mecanismo de alto riesgo	Tipo de lesión del paciente pediátrico
CAÍDAS **Mayores de 15 años de edad: 6 m (un piso = 3 m)** **Menores de 15 años de edad: caída > 3 m o 2 a 3 veces la talla del niño** NOTA: *La gravedad depende de (1) la altura de la caída, (2) la superficie donde el niño cayó y (3) la edad del niño. (Los lactantes pueden tener una lesión cefálica grave por caídas de 90 a 120 cm, por ejemplo al caer desde una mesa para cambiar al lactante)*	Lesiones de la cabeza y parte superior del cuello, y fracturas en las extremidades superiores e inferiores por caídas moderadas, 1.5 a 4.5 m Lesiones cefálicas, cervicales, espinales, abdominales y torácicas, y fracturas de extremidades superiores e inferiores por caídas altas, mayores de 4.5 m
COLISIÓN AUTOMOVILÍSTICA **Pasajero mal sujetado o sin sujeción**	Traumatismo craneoencefálico y cervicales graves, abrasiones faciales y laceraciones Lesiones al tejido blando del cuello por el cinturón de seguridad usado sin el cinturón del regazo o cinturón del hombro en un niño muy pequeño Lesiones abdominales internas por uso del cinturón del regazo sin cinturón del hombro o cinturón de regazo mal colocado sobre el abdomen Fractura de las vértebras inferiores y daño medular por flexión violenta en la cintura cuando se usa el cinturón de regazo sin el del hombro
Niño golpeado por la bolsa de aire activada	Lesiones graves de la cabeza y cuello. Quemaduras a los ojos y cara causadas por el polvo cáustico liberado cuando se despliega la bolsa de aire
Peatón o ciclista que sufre un impacto considerable (> 32 km/h) **Niño lanzado sobre el cofre o parabrisas, o distancia de impacto mínima**	Traumatismo craneoencefálico grave, sobre todo si el niño es lanzado a cierta distancia, por impacto a alta velocidad Múltiples lesiones en la cabeza, tórax, abdomen y piernas Fracturas de huesos largos, sobre todo fémures Lesiones internas y hemorragia del hígado o bazo. (Riñón, hígado, golpes en el cuadrante superior derecho; bazo: golpes en el flanco y tronco)
Niño arrollado por un automóvil	Lesiones torácicas internas, a menudo sin daño externo evidente. Lesiones abdominales internas, muchas veces sin daño externo evidente. Fracturas de las extremidades superiores e inferiores, y de la pelvis

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cabeza

Recuérdese que la cabeza es proporcionalmente más grande y pesada en el niño pequeño. Esto facilita el traumatismo craneoencefálico cuando la cabeza es impulsada hacia delante en una colisión. A menudo esto se combina con lesiones internas. Hay que sospechar lesiones internas siempre que un niño con traumatismo craneoencefálico se encuentre en estado de choque, dado que la lesión misma pocas veces es causa de estado de choque. El paro respiratorio es un efecto secundario frecuente de la lesión cefálica, por lo que es preciso mantenerse alerta ante esta posibilidad. Aunque el signo más frecuente del traumatismo craneoencefálico es el estado mental alterado, muchas veces también hay náusea y vómito.

Tórax

Los músculos menos desarrollados del tórax y las costillas más elásticas hacen que el tórax pediátrico se deforme con mayor facilidad. Los músculos respiratorios inmaduros hacen que la respiración sea menos eficiente que en los adultos. Las costillas más elásticas pocas veces se fracturan, pero es más probable que haya una lesión en las estructuras subyacentes. Deben anticiparse lesiones torácicas internas cuando el mecanismo de lesión es significativo, a pesar de la ausencia de signos externos de lesión torácica.

Abdomen

Los lactantes y niños pequeños tienen respiración abdominal, es decir, que dependen más del diafragma para respirar que los adultos. Por lo tanto, es posible que un niño no tenga un movimiento torácico significativo durante la respiración; hay que observar el abdomen para valorar la respiración. Además, los músculos abdominales son inmaduros, por lo que proporcionan menos protección a los órganos internos que los músculos abdominales adultos.

El abdomen puede ser un sitio de lesiones ocultas. Debe sospecharse una lesión abdominal interna cuando el paciente se deteriora incluso sin evidencia de lesión externa. Además, el aire en el estómago puede distender el abdomen e interferir con la ventilación artificial. Esto también puede ocasionar vómito. Es necesario mantenerse preparado para aplicar aspiración al paciente.

Extremidades

A pesar de los huesos más flexibles del paciente pediátrico, las lesiones en las extremidades se tratan de la misma manera que las de los adultos.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Traumatismo

Las medidas de atención al paciente traumatológico pediátrico deben incluir lo siguiente:

1. Asegurar una vía aérea permeable. Usar la maniobra de tracción mandibular
2. Aplicar aspiración en caso necesario con un catéter de aspiración rígido
3. Administrar oxígeno en alta concentración
4. Ventilar con una mascarilla de bolsillo pediátrica o una bolsa-válvula-mascarilla, en caso necesario
5. Realizar la inmovilización espinal (destrezas específicas 33-4)
6. Transportar de inmediato
7. Continuar la revaloración en el trayecto
8. Valorar y tratar otras lesiones en el trayecto, si el tiempo lo permite

Quemaduras

Las quemaduras son lesiones pediátricas frecuentes. Deben revisarse las diferencias pediátricas de la "regla de los 9" en el capítulo "Traumatismo en tejidos blandos" que se utiliza para calcular la extensión de las quemaduras en niños y lactantes. Es preciso seguir estos lineamientos cuando se trate a pacientes quemados:

- Identificar a los pacientes elegibles para transporte a centros para quemados. Los protocolos locales deben proporcionar una guía para la decisión
- Cubrir la quemadura con vendajes estériles. Son mejores los vendajes no adherentes, pero pueden usarse sábanas estériles

Los vendajes húmedos deben usarse con cautela en el paciente pediátrico. Recuérdese que la superficie corporal de los niños es proporcionalmente más grande que su masa corporal, lo que los hace más proclives a la pérdida de calor. Los pacientes quemados con hipotermia tienen una tasa de mortalidad más alta. Debe mantenerse al niño o lactante cubierto para prevenir la caída de la temperatura corporal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

Los pequeños nos ponen nerviosos

Los pacientes pediátricos causan estrés porque hay mucho en juego, pero (por fortuna) no se reciben muchos llamados pediátricos. La toma de decisiones en esta sección incluye la valoración pediátrica desde la puerta. Con la información proporcionada, hay que decidir si la condición del paciente es grave o no tanto.

1. Usted se encuentra en la puerta junto a una madre alterada que sostiene en los brazos a su hijo de 13 meses, flácido
2. Se informa sobre una niña de tres años de edad con tos de tipo crup y dificultad para respirar. Mientras usted se aproxima, grita y se sujeta de su madre
3. Un niño se cayó de un tobogán alto. Llega y lo encuentra tomando su antebrazo contra el cuerpo mientras se sujeta tranquilamente de su madre

Maltrato y negligencia infantil

CONCEPTO CENTRAL

Cómo tratar problemas de maltrato y negligencia infantil y a niños con necesidades especiales

Aunque el número de casos conocidos de maltrato infantil es grande, el número real puede ser aún mayor de lo que las estadísticas indican. Los expertos creen que por cada niño maltratado atendido en la sala de urgencias o el consultorio del médico familiar existen muchos más casos no informados que nunca reciben atención.

Las personas que maltratan a los niños son las madres, padres, hermanas, hermanos, abuelos, padrastros/madrastras, niñeras y otros cuidadores, trabajadores administrativos, obreros, ricos, pobres y personas desempleadas. No hay distinción en cuanto a raza, credo, grupo étnico o antecedentes económicos.

Destrezas específicas 33-4 **Inmovilización de un niño con un dispositivo de extracción de kendrick**

Aunque existen muchos aparatos de inmovilización pediátrica, también puede usarse un dispositivo de extracción de Kendrick (Kendrick Extrication Device, KED) para inmovilizar de manera efectiva a un niño, si se ajusta a su tamaño y anatomía. Deben estabilizarse de forma manual el cuello y la columna del niño durante todo el procedimiento y aplicar un collarín para inmovilización cervical antes de asegurar al paciente con el KED.



1. Abrir el KED y poner acojinamiento en él para colocar y alinear de manera correcta la cabeza y el cuerpo del niño. Rodar al niño al KED.



2. Plegar las piezas laterales hacia dentro para funcionar como acojinamiento y soporte lateral, de tal modo que permitan la visualización del tórax y el abdomen. Como las bandas del tronco se enrollan hacia el interior, se asegura el tronco con cinta. Deben plegarse las aletas contra la cabeza del niño y fijarse con cinta adhesiva sobre la frente y el mentón.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El maltrato infantil puede asumir varias formas, a menudo combinadas:

- Maltrato psicológico (emocional)
- Negligencia
- Maltrato físico
- Abuso sexual

Existe una grave duda legal acerca de lo que constituye la negligencia. Si un niño no recibe el alimento, refugio, supervisión, tratamiento de lesiones y enfermedades apropiados, un ambiente seguro y amor, es seguro que habrá efectos visibles, pero pocas veces son causa directa de una llamada de urgencia. El maltrato físico y el abuso sexual son problemas probablemente encontrados por el TUM. Si se identifican signos de negligencia durante el llamado, también deben informarse al médico receptor y a las autoridades apropiadas, en caso de que no se traslade al niño.

Maltrato físico y abuso sexual

Los abusadores infligen casi cualquier tipo de lesión imaginable y maltrato. Los niños víctimas de maltrato físico, a menudo llamados niños "golpeados", son agredidos con puños, cepillos para el pelo, cables eléctricos, tacos de billar, ollas y sartenes, y con casi cualquier objeto que pueda usarse como arma. Son quemados intencionalmente con agua caliente, vapor, flamas, cigarrillos y otras fuentes de calor. Los niños golpeados pueden ser sacudidos con violencia, lanzados a su cuna o por las escaleras, empujados por ventanas o sobre barandales, incluso empujados de automóviles en movimiento.

El abuso sexual varía desde la exposición de adultos ante ellos hasta el coito o tortura sexual. Muchas veces, los casos en los que el abuso sexual produce lesiones físicas graves son informados a las autoridades. Sin embargo, algunos, en particular aquellos en los que hay sólo daño emocional o lesiones físicas menores, no se notifican y por tanto son difíciles de calcular.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Maltrato físico

En los casos de maltrato físico infantil se encontrará lo siguiente (figura 33-20):

- Marcas de bofetadas, equimosis, abrasiones, laceraciones e incisiones de todos tamaños y con la forma del objeto usado. Pueden verse grandes verdugones causados por cinturones, una forma en asa producida por cables o la forma de una mano por un golpe. Pueden encontrarse extremidades inflamadas, labios rotos, ojos morados y dientes flojos o rotos. A menudo las lesiones se localizan en la espalda, piernas y brazos
- Los huesos fracturados son frecuentes y es posible encontrar cualquier tipo de fractura. Muchos niños golpeados tienen múltiples fracturas, con frecuencia en varias etapas de reparación, o tienen complicaciones relacionadas con fracturas

FIGURA 33-20 Lesiones por maltrato infantil: (A) equimosis en las nalgas de un niño. (B) Lesión por latigazo con cable en un adolescente. (*Fotos A y B: © Janet M. Gorsuch, RN, MS, CRNP. Cortesía de Akron Children's Hospital*)



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Las lesiones craneoencefálicas son frecuentes, con informes de contusiones y fracturas craneales. Puede haber traumatismo craneal cerrado en muchos lactantes y niños pequeños que fueron sacudidos con violencia
- Las lesiones abdominales incluyen rotura del bazo e hígado, laceraciones pulmonares por costillas fracturadas, hemorragia interna por traumatismos contusos y puñetazos, así como laceraciones y avulsiones genitales
- Es posible que haya marcas de dientes con el tamaño y patrón de la boca de un adulto
- Con frecuencia se encuentran marcas de quemaduras redondas y pequeñas de un cigarrillo; quemaduras en "guante" y "calcetín" por inmersión en agua caliente; quemaduras en nalgas y piernas (los pliegues posteriores de las rodillas y en las ingles quedan protegidos si estaban flexionados); y marcas de quemaduras en forma de una plancha, estufa u otro utensilio
- Las indicaciones de la sacudida de un lactante incluyen fontanela abultada por la elevación de la presión intracraneal debida a hemorragia de vasos sanguíneos cerebrales desgarrados, inconsciencia y manifestaciones típicas de traumatismo craneal y encefálico. Las lesiones al sistema nervioso central del "síndrome del lactante sacudido" figuran entre las lesiones de maltrato infantil más letales

Algunas veces se trata a un niño lesionado y nunca se considera que fue víctima de maltrato, sobre todo si el niño se relaciona bien con sus padres y parece haber un vínculo sólido entre ellos. Sin embargo, puede haber ciertas indicaciones de que existe maltrato dentro o fuera de la casa y la familia siente que no debe admitir el problema. Hay que mantenerse alerta ante:

- Solicitudes repetidas para atender al mismo niño o niños de una familia. Debe recordarse que en las áreas con muchos hospitales, el TUM puede atender al niño con más frecuencia que cualquier hospital específico
- Indicaciones de lesiones pasadas. Ésta es una razón por la cual debe realizarse una exploración física y retirar la ropa. Hay que poner atención especial a la espalda y nalgas del niño
- Heridas con cicatrización deficiente o fracturas mal consolidadas. Es en extremo raro que un niño sufra una fractura, reciba el tratamiento ortopédico adecuado y tenga angulaciones o grandes "bultos" de hueso sobre el sitio de lesión "curado"
- Indicaciones de quemaduras pasadas o quemaduras bilaterales recientes. Los niños ponen pocas veces ambas manos en un objeto caliente o tocan el mismo objeto caliente de nueva cuenta. (Cierto, algunos lo hacen; es sólo una indicación, no una prueba.) Algunos tipos de quemaduras casi siempre se relacionan con maltrato infantil, como las causadas por cigarrillos en el cuerpo y las quemaduras en las nalgas y extremidades inferiores consecutivas a la inmersión del niño en agua caliente
- Muchos tipos de lesiones en ambos lados o en la parte anterior y posterior del cuerpo. Esto adquiere aún más importancia si los adultos en la escena insisten en que el niño "se cae muy a menudo"
- Temor por parte del niño para informar cómo ocurrió la lesión. Es posible que el niño no parezca esperar recibir consuelo de los padres y puede tener poca o ninguna reacción aparente al dolor
- El padre o cuidador en la escena no desean dejar al TUM solo con el niño, proporcionan relatos contradictorios o cambiantes, o abruman al TUM con explicaciones sobre la causa de la lesión o culpan al niño. Estos datos deben suscitar sospechas en el TUM y hacer que éste valore la situación con más cuidado

Conceder atención a los adultos mientras se trata al niño:

- ¿Parecen estar menos preocupados de lo adecuado por el niño?
- ¿Tienen problema para controlar su enojo?
- ¿El TUM percibe que en cualquier momento puede haber una explosión emocional?
- ¿Alguno de los adultos parece hallarse en un estado profundo de depresión?
- ¿Hay indicaciones de abuso de alcohol o drogas?
- ¿Alguno de los adultos habla de suicidio o de clamar piedad para sus niños infelices?

Aunque los padres o cuidadores pidan ayuda para el niño, es posible que se rehúsen a proporcionar los antecedentes de la lesión y rechacen el transporte. Hay que tomar nota de cualquier padre que se rehúse a que su hijo sea enviado al hospital más cercano o a un hospital donde se haya atendido antes al niño. Esto podría indicar temor a que el personal recuerde o revise un expediente de lesiones pasadas. (No puede trasladarse a un niño sin el consentimiento de los padres, pero se los puede convencer de que el niño debe recibir atención de un médico porque ciertos signos y síntomas son "difíciles de determinar" en el campo.) El TUM debe ser el defensor del niño, pero no acusar a los padres.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Abuso sexual

Reacomodar o retirar la ropa sólo lo necesario para identificar y tratar lesiones. Esto ayuda a conservar la evidencia, siempre que sea posible. Examinar los genitales sólo si hay una lesión evidente o si el niño refiere una lesión reciente. Es posible que el niño esté histérico, atemorizado o retraído y sea incapaz de relatar el incidente. Es preciso mantenerse calmado y lo más tranquilizador posible. Los siguientes son signos frecuentes de abuso sexual:

- Signos evidentes de ataque sexual, como quemaduras o heridas en los genitales
- Cualquier lesión genital no explicada, como equimosis, laceraciones o secreción sanguinolenta de los orificios (aberturas) genitales
- Líquido seminal en el cuerpo o ropa y otras secreciones relacionadas con enfermedades de transmisión sexual
- En casos raros, el niño informa que fue víctima de un ataque sexual

Mantener una conducta profesional y controlar las emociones. Proteger al niño de la vergüenza. No decir nada que haga creer al niño que es culpable del ataque sexual. (Muchos creen que lo son.) También es importante que el TUM permanezca calmado y mantenga la compostura para asegurarse de no demostrar la sospecha al posible victimario, dado que podrían rehusarse a permitir que se continúe la atención del niño, lo que crea una situación volátil que puede poner en mayor peligro al niño.

ATENCIÓN DEL PACIENTE

Maltrato físico o abuso sexual

La atención de urgencia por maltrato físico o abuso sexual incluye las medidas siguientes:

1. Cubrir y aplicar los cuidados adecuados a las lesiones que lo exigen
2. Conservar la evidencia del abuso sexual, si se sospecha:
   Desalentar al niño para ir al baño (para defecar y orinar)
   No administrar nada por vía oral
   No permitir que el niño se lave o cambie de ropa
3. Transportar al niño

NOTA: *Debe informarse en forma sencilla y clara al personal médico cualquier hallazgo o sospecha sobre el posible maltrato físico o abuso sexual.*

Papel del TUM en casos de sospecha de maltrato o negligencia

Debe recordarse que el papel del TUM es proporcionar atención de urgencia a un niño lesionado. No es un oficial de policía, investigador de la corte, trabajador social ni juez. Hay que reunir información de los padres o cuidadores lejos del niño, sin expresiones de incredulidad o juicio. Es necesario hablar con el niño por separado sobre la manera en que ocurrió la lesión. Mientras se valora al paciente y se ofrece la atención apropiada, se controlan las propias emociones y se evitan las acusaciones. No debe indicarse a los padres u otros adultos en la escena que se sospecha maltrato o negligencia infantil. Tampoco se pregunta al niño si ha sido maltratado; hacerlo en presencia de otros podría ocasionar un estrés excesivo para que el niño lesionado lo maneje.

Si se sospecha el mecanismo de lesión, se transporta al niño aunque la gravedad de la lesión no requiera tal acción.

En algunos estados, los TUM son informantes obligados, es decir, la ley exige que informen sus sospechas de maltrato o negligencia infantil. Lo más frecuente es que esta notificación implique la llamada a la línea de urgencias estatal para informar el maltrato infantil; a menudo no basta con notificar al personal del hospital sobre la sospecha. El TUM debe estar familiarizado con las leyes estatales. Incluso si el informe de un posible caso de maltrato o negligencia infantil no es un requerimiento legal en el estado, es una obligación profesional. Es posible que el TUM sea el único defensor que tiene un niño maltratado; debe tener gran consciencia.

Pueden revisarse los llamados anteriores y verificar las respuestas futuras en caso de reconocer un patrón indicativo de posible abuso. Sin embargo, incluso al hablar con un compañero, el personal del

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

hospital, la policía y los superiores, el TUM debe usar los términos *sospechado* o *posible*. Es preciso mantener siempre la objetividad e informar los hechos. Hay que evitar las generalizaciones y suposiciones. No debe llamarse a nadie maltratador de niños. Debe tenerse presente que la corte puede ser severa con los que proporcionan atención al paciente y violan la confidencialidad del paciente, la familia y el hogar. En el largo plazo, los rumores de maltrato pueden causar daño mental o físico al paciente pediátrico.

Puede ser difícil, pero debe recordarse que los padres o cuidadores también necesitan ayuda. Las acciones, respuesta y preocupación del TUM dirigidos al posible abusador pueden ayudarlos a reconocer el problema y alentarlos a buscar tratamiento y rehabilitación. No debe perderse de vista tampoco que las sospechas pueden ser infundadas. No todas las lesiones de un niño son resultado del maltrato infantil. Las sospechas no surgen por lesiones individuales, sino por patrones de lesiones y comportamiento.

Lactantes y niños con problemas especiales

Con el paso de los años, la pericia médica ha mejorado mucho y permite que vivan muchos niños que antes habrían muerto. Los siguientes son algunos grupos frecuentes de niños con problemas especiales:

- Lactantes prematuros con enfermedad pulmonar
- Lactantes y niños con enfermedad cardiaca
- Lactantes y niños con enfermedad neurológica
- Niños con enfermedades graves o alteración funcional desde el nacimiento

Muchas veces, estos niños pueden vivir en su casa con sus padres. Esto significa que pueden recibirse llamadas para atender a niños que ya tienen problemas médicos complicados y dependen de varias tecnologías (figura 33-21). En realidad, los niños con problemas especiales que viven en casa constituyen un porcentaje sustancial del número relativamente pequeño de llamadas de urgencias pediátricas.

Los padres de estos niños están familiarizados con los diversos dispositivos usados y pueden ser un recurso valioso. Los dispositivos frecuentes incluyen sondas de traqueostomía, ventiladores artificiales domésticos, catéteres intravenosos centrales, sondas de gastrostomía y sondas de alimentación gástrica, y derivaciones ventrículoperitoneales.

La atención de urgencia de los niños con problemas especiales se complica a menudo por la falta de información que los TUM y el personal de la sala de urgencias pueden obtener con rapidez sobre los medicamentos, alteraciones, antecedentes, precauciones necesarias y planes terapéuticos especiales de los niños.



FIGURA 33-21 . Los niños con problemas médicos complicados dependen con frecuencia de varias tecnologías, como una sonda para alimentación gástrica implantada en el estómago de este lactante.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 33-22 . Pueden surgir varias urgencias cuando un niño tiene una traqueostomía. (© *Life in View/Science Source*).

En el capítulo "Urgencias en pacientes con dificultades especiales" se incluye más información sobre los pacientes con dificultades particulares y los dispositivos médicos avanzados de los que dependen.

Sondas de traqueostomía

Las sondas de traqueostomía son las que se colocan en la tráquea del niño para crear una vía aérea permeable (figura 33-22). A menudo se emplean cuando un niño ha estado conectado al ventilador durante un periodo prolongado. Aunque hay varios tipos de sondas, las posibles complicaciones son idénticas. Puede solicitarse la ayuda del TUM en caso de:

- Obstrucción
- Hemorragia por la sonda o alrededor de ésta
- Fuga de aire alrededor de la sonda
- Infección
- Desalojo de la sonda

La atención de urgencia consiste en:

- Mantener la vía aérea permeable
- Aspirar la luz de la sonda en caso necesario
- Permitir que el paciente permanezca en una posición cómoda, quizá en el regazo de uno de sus padres
- Transportar al paciente al hospital

Ventiladores artificiales domésticos

Cada vez es más frecuente encontrar ventiladores artificiales en casa. Aunque los padres tienen entrenamiento para usar el ventilador, llaman al SMU cuando hay algún problema. Cualquiera que sea el problema, la atención de urgencia incluye:

- Mantener la vía aérea permeable
- Aplicar ventilación de salvamento con una mascarilla de bolsillo o una bolsa-válvula-mascarilla con oxígeno
- Transportar al paciente

Catéteres intravenosos centrales

Los catéteres centrales son dispositivos intravenosos que se colocan hasta llegar cerca del corazón. A diferencia de la mayor parte de los catéteres intravenosos, los catéteres centrales pueden permanecer instalados para uso prolongado. Las posibles complicaciones de la utilización de catéteres centrales son:

- Infección
- Hemorragia
- Coagulación del catéter
- Fractura del catéter

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La atención de urgencia incluye:

- Aplicar presión si hay hemorragia
- Transportar al paciente

Sondas de gastrostomía y alimentación gástrica

Las sondas de gastrostomía, sondas directas al estómago colocadas a través de la pared abdominal, se emplean cuando no es posible alimentar a un paciente por vía oral. El problema potencial más peligroso relacionado con su uso es la dificultad respiratoria. La atención de urgencia incluye las medidas siguientes:

- Mantenerse alerta para detectar estado mental alterado en pacientes diabéticos. La hipoglucemia puede desarrollarse con rapidez cuando no pueden comer
- Asegurar la vía aérea permeable
- Aplicar aspiración a la vía aérea en caso necesario
- Suministrar oxígeno si es necesario
- Transportar al paciente sentado o acostado sobre el lado derecho con la cabeza elevada para reducir el riesgo de aspiración

Derivación ventrículoperitoneal

Una derivación ventrículoperitoneal es un dispositivo de drenaje que va del cerebro al abdomen o a una aurícula cardiaca para aliviar el exceso de líquido cefalorraquídeo. Cuenta con un reservorio en la parte lateral del cráneo. Si la derivación funciona mal, la presión dentro del cráneo se eleva y causa alteración del estado mental. Otra causa del estado mental alterado es una infección. Estos pacientes son propensos al paro respiratorio. La atención de urgencia incluye las medidas siguientes:

- Mantener la vía aérea permeable
- Ventilar con una mascarilla de bolsillo o una bolsa-válvula-mascarilla y oxígeno en alta concentración si es necesario
- Transportar al paciente

El TUM y las urgencias pediátricas

En este capítulo se describen muchos tipos de enfermedades y lesiones pediátricas. El enfoque se ha puesto en el paciente. Ahora se describen las respuestas psicológicas del TUM.

Es bien sabido que las llamadas pediátricas pueden figurar entre las que producen más estrés para el TUM, aunque trascurran sin incidentes. Los TUM que son padres a menudo identifican a sus pacientes con sus hijos. Otros TUM no tienen experiencia con niños y se sienten ansiosos al comunicarse con ellos y tratarlos, incluso para calcular sus edades. Sin embargo, las habilidades de comunicación y el trato con los niños pueden aprenderse y aplicarse. Muchas veces, el TUM que comienza "sin saber nada de los niños" resulta ser muy bueno para tratarlos.

La atención pediátrica consiste sobre todo en aplicar lo aprendido sobre la atención de pacientes adultos y combinarlo con el conocimiento sobre las diferencias clave en las características de desarrollo, anatomía y fisiología pediátricos.

Con frecuencia, las causas del estrés más intenso que el TUM enfrenta son resultado de llamados pediátricos para niños muy enfermos, lesionados o maltratados, o un niño que murió o que muere durante o después de la atención de urgencia. Por fortuna, esos llamados son raros y el entrenamiento avanzado prepara para ello.

Cuando se tenga una experiencia como ésta hay que hablar con otros TUM. Si el escuadrón o servicio tiene un terapeuta, se acude a esa persona para recibir asesoría. Quizá se crea que es posible manejar el estrés o la pena uno mismo, pero los TUM experimentados lo saben mejor. A menos que se resuelva el efecto de los episodios estresantes, los problemas ocasionados pueden complicarse y conducir a un "desgaste".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La valoración y tratamiento de los niños es a menudo diferente respecto de los adultos
- Los niños tienen diferencias anatómicas y psicosociales en comparación con los adultos
- Los procedimientos de valoración y tratamiento deben tomar en cuenta estas diferencias específicas
- El TUM debe aprender estas diferencias para que le permitan atender mejor a esta población especial

Decisiones clave

- ¿Es normal el estado mental de este niño?
- ¿Los signos vitales son normales para su edad?
- ¿Puede incluirse a la madre/padre en la valoración y tratamiento de este niño?
- ¿El triángulo de valoración pediátrica indica que el paciente está grave?
  - ¿Cómo puede confirmarse esto con la evaluación primaria?
- ¿Por qué el corazón de este niño late con tanta rapidez?
  - ¿Está en estado de choque?

Glosario del capítulo

Fontanelas. Zonas blandas en la piel cabelluda del lactante formadas por la confluencia de huesos del cráneo aún no fusionados.

Pediátrico(a). Referente o perteneciente a un paciente que aún no alcanza la pubertad.

Retracción. Depresión de la piel y tejido blando entre las costillas durante la respiración. Éste es un signo típico de dificultad respiratoria en niños.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione una característica psicológica/social que es probable encontrar en un paciente de cada una de las siguientes edades y explique cómo ajustar las acciones del TUM para adaptarse a tales características: 2, 6 y 15 años de edad
2. Describa las maneras de calmar e interactuar de manera efectiva con un paciente pediátrico y con los padres o cuidador
3. Explique algunos de los elementos de una impresión general del paciente pediátrico que pueden obtenerse "desde la puerta", antes de aproximarse al paciente
4. Explique cómo diferenciar entre una obstrucción de la vía aérea superior y una enfermedad o trastorno de las vías respiratorias inferiores. Señale cómo y por qué deben tratarse de manera distinta
5. Explique los pasos principales del tratamiento de urgencia para cualquier paciente traumatológico pediátrico
6. Señale cómo la sospecha de maltrato infantil debe o no influir en la atención que se proporciona al lactante o niño. Explique los requerimientos del informe sobre maltrato y negligencia infantil en el estado o localidad específicos

Analizar y vincular

Considere el capítulo "Evaluación primaria" y relacione la información de ese capítulo con la de éste mientras se considera la situación siguiente:

- Se recibe un llamado para atender a un "bebé enfermo". Al llegar, lo conducen a un lactante en una cuna. Los ojos del lactante están cerrados. ¿Cómo se realiza la evaluación primaria?

Ejercicios de pensamiento crítico

Con un paciente traumatológico pediátrico es necesario reunir todo lo que se sabe acerca de los patrones de lesión y las características del desarrollo físico y psicológico en distintas edades. La finalidad de este ejercicio es considerar estos elementos en relación con un paciente traumatológico pediátrico.

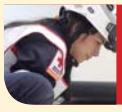
- Se recibe un llamado a la escena de una colisión entre un vehículo y un niño de cinco años en bicicleta. El niño está acostado cerca de la acera. Con base en lo que se sabe de las características del desarrollo y los patrones de lesión de los niños, explique algunos de los elementos especiales que deben tomarse en consideración cuando se valora y atiende a este paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

- Describa las diferencias clave en la anatomía y fisiología de lactantes y niños respecto de lo siguiente:
  1. Cabeza
  2. Vía aérea y sistema respiratorio
  3. Tórax
  4. Abdomen
  5. Superficie corporal
  6. Volumen sanguíneo
- Explique cómo debe ajustarse la valoración y el tratamiento al considerar la diferencia en estos elementos:
  7. Cabeza
  8. Vía aérea y sistema respiratorio
  9. Tórax
  10. Abdomen
  11. Superficie corporal
  12. Volumen sanguíneo



Escenas del trabajo en campo

El centro de operaciones lo envía al número 143 de la calle de Miguel de Cervantes Saavedra por "una niña que no respira. Espere más información". Mientras se dirige al destino, recibe detalles adicionales. Una niña de dos años de edad que suele ser muy activa llamada Susana estuvo jugando sin incidentes la mayor parte de la tarde. Después de la cena, su cara se veía ruborizada, su frente estaba caliente y no se comportaba como era habitual en ella. Cuando su madre la preparó para la cama, notó que arqueaba la espalda y empezaba a sacudirse. Parecía que Susana no respiraba; fue entonces cuando su madre llamó al 911.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es el plan de valoración para esta paciente?
2. ¿Qué equipo debe llevar a la casa?
3. ¿Debe enviarse al equipo de apoyo vital avanzado a la escena antes de su llegada?

Su tiempo de respuesta es menor de cinco minutos. Su compañero llama al centro de operaciones y solicita una respuesta del equipo de apoyo vital avanzado antes de llegar a la escena. El centro de operaciones informa que la madre está muy alterada y no tiene más información. Casi un minuto antes de llegar, habla con su compañero sobre el equipo que debe llevarse a la casa y ambos acuerdan en incluir la bolsa pediátrica que contiene equipo para la vía aérea, bolsa-válvula-mascarilla, tanque de oxígeno y equipo de aspiración. Usted se ofrece a llevar el equipo mientras su compañero acude con la paciente. Su compañero entra a la casa justo antes que usted y ve a la madre cargando a una niña flácida. Toma a la paciente y la coloca sobre el sofá.

Su compañero valora de inmediato la vía aérea de la niña y su respiración. Luego efectúa una maniobra de inclinación de cabeza y levantamiento de mentón, que desplaza la lengua hacia el frente. Encuentra moco alrededor de la boca, por lo que limpia la vía aérea con aspiración. Susana empieza a responder un poco y llora. Sus respiraciones son profundas y adecuadas. (Deben serlo para que ella llore con tanta fuerza.) Usted y su compañero advierten que es un buen ruido.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué atención debe darse a continuación?
5. ¿Qué valoración adicional debe realizarse?
6. ¿Qué información es necesario transmitir a la unidad de apoyo vital avanzado?

Usted aplica oxígeno por técnica indirecta a la paciente mientras su compañero cuantifica todos los signos vitales. Usted tranquiliza a la madre al informarle que Susana respira bien y que puede ayudar si responde algunas preguntas. Usted formula todas las preguntas SAMPLE. La madre describe lo que condujo a este suceso. Usted llama por radio a la unidad de apoyo vital avanzado con esta información y se le informa que su tiempo calculado de arribo es de dos minutos, por lo que empieza a preparar a la paciente para su traslado al hospital. Durante este proceso, Susana abre los ojos. Todavía llora y pide a la madre que la cargue y le hable. Aunque Susana no está del todo alerta, respira bien y el color de su piel mejora.

Cuando arriba a la ambulancia, la unidad de apoyo vital avanzado llega y una paramédico ingresa a su compartimiento del paciente. Ella lleva a cabo una valoración y confía en que un transporte de apoyo vital básico es todo lo que necesita. Llama al director médico y proporciona los antecedentes de la paciente y sus signos vitales. El director médico concuerda en que el transporte con apoyo vital básico es adecuado. Mientras la paramédico regresa a su vehículo, los felicita a usted y su compañero por un buen trabajo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias pediátricas.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos